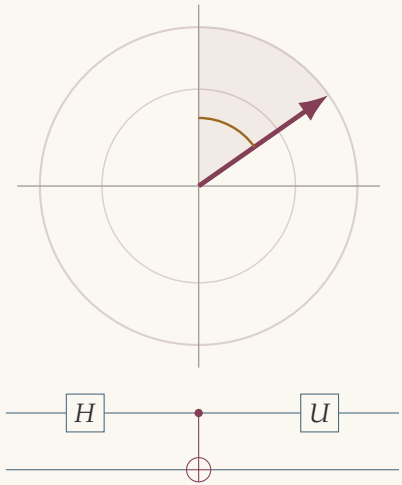
Modulo 04. Algoritmi quantistici

Algoritmi quantistici

Oracoli, Fourier, RSA e Shor



Marzio De Corato Danilo Bruschi
Dipartimento di Informatica
"Giovanni Degli Antoni"
Università degli Studi di Milano

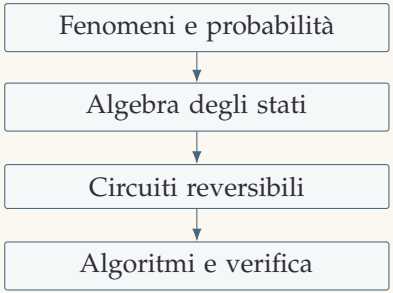
Materiale distribuito con licenza CC BY-NC-SA 4.0

Dai circuiti agli algoritmi

Il terzo modulo ha introdotto programmi unitari, oracoli, ausiliari e misura. Qui quei blocchi vengono composti per ricostruire proprietà di funzioni, cercare soluzioni e fattorizzare interi.

Richiamo: oracoli nel modulo 3.

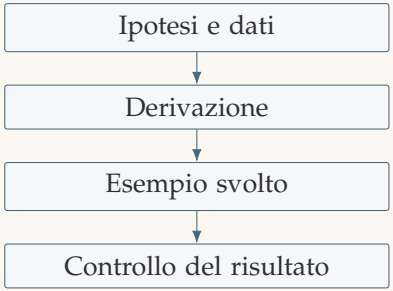
Richiamo: autostati nel modulo 2.



La stessa sequenza preparazione–trasformazione–misura collega i quattro moduli.

Seguire una sequenza di pagine

Ogni capitolo introduce le ipotesi e deriva le trasformazioni prima degli esempi. Gli identificativi seguono ciascun problema attraverso più pagine: dati, evoluzione, misura e verifica. E96–E98 integrano gli esempi originari senza rinumerarli.



Una nuova pagina prosegue il ragionamento della precedente e rende esplicito il passaggio corrente.

Leggere la geometria corretta

Le figure rappresentano spazi diversi. Gli assi e le etichette ne dichiarano il significato; uno stesso cerchio può rappresentare una fase complessa oppure la norma di un vettore reale.

Spazio	Oggetti
Piano complesso	Fasi $e^{i\alpha}$
Piano di Grover	Ampiezze aggregate
Ciclo modulare	Residui interi
Reticolo periodico	Coppie di residui

La sfera di Bloch di un qubit non viene usata come figura dell'intero registro.

Convenzioni comuni ai capitoli

$$|x_{n-1} \cdots x_0\rangle, \quad x = \sum_j 2^j x_j,$$

$$F_L |x\rangle = L^{-1/2} \sum_y e^{2\pi i xy/L} |y\rangle,$$

$$Q = DO_\chi, \quad |s\rangle = \cos\theta |b\rangle + \sin\theta |g\rangle.$$

Notazione stabile

Bit più significativo a sinistra

Fourier: esponente positivo

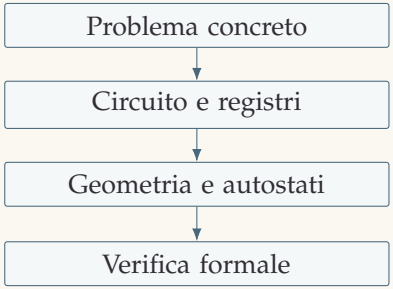
QPE: trasformata inversa

Grover: prima O_χ, poi D

Le convenzioni sono richiamate nel punto in cui vengono applicate.

Il ruolo dei testi di riferimento

Mermin orienta la progressione dei problemi e la lettura dei circuiti. Nielsen e Chuang sostiene la formulazione algebrica e spettrale. Gli articoli originari e le note tecniche verificano ipotesi, circuiti e costi.



La bibliografia conclusiva precisa quale costruzione è associata a ciascuna fonte.

Indice del modulo

1. Strumenti e convenzioni
2. Deutsch e Deutsch–Jozsa
3. Bernstein–Vazirani
4. Simon e i vincoli binari
5. Confrontare stati: il test SWAP
6. Grover e le riflessioni
7. Iterazioni e più soluzioni
8. Ricerca con numero ignoto di soluzioni
9. Amplificazione delle ampiezze
10. Il minimo di Dürr–Høyer
11. La geometria di Fourier
12. Circuiti per QFT e inversa
13. Il test di Hadamard
14. Stima di fase e autostati
15. Precisione della stima di fase

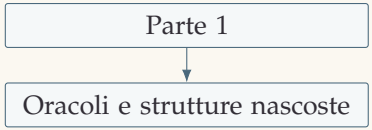
Indice del modulo

16. Conteggio quantistico
17. Stima di ampiezze e medie
18. Strumenti di aritmetica
19. RSA e il problema della fattorizzazione
20. Dalla fattorizzazione all'ordine
21. Costruire l'aritmetica reversibile
22. Moltiplicazione ed esponenziazione modulari
23. Autostati della moltiplicazione modulare
24. Ricostruire una frazione
25. Shor completo: N = 15
26. Shor completo: N = 21
27. Correttezza, probabilità e costo
28. Dai fattori alla chiave RSA
29. Il logaritmo discreto quantistico

Parte 1

Oracoli e strutture nascoste

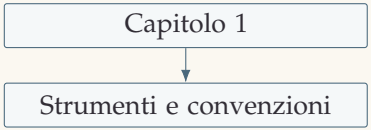
L'interferenza ricostruisce proprietà di funzioni promesse.



Capitolo 1

Strumenti e convenzioni

Il circuito del modulo precedente diventa una procedura con ingresso, uscita e costo dichiarati.

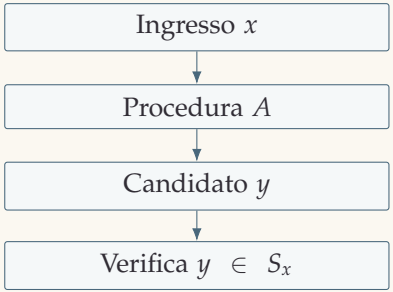


Teoria, geometria ed esempi

Una specifica algoritmica

Un problema assegna a ogni ingresso ammissibile un insieme di risposte valide. Per un algoritmo probabilistico separiamo correttezza della risposta e probabilità di produrla.

$$x \in X, \qquad A(x) \in S_x \quad \text{con probabilità } p_x.$$



La verifica del candidato consente di riconoscere gli esiti utili.

Ordine dei bit e dei registri

Scriviamo il bit più significativo a sinistra. Nel prodotto tensoriale il primo registro scritto corrisponde alle linee superiori del circuito.

$$x = x_{n-1} \cdots x_1 x_0,$$

$$x = \sum_{j=0}^{n-1} 2^j x_j, \qquad |x\rangle\,|y\rangle\,.$$

Bit	Peso
x_2	4
x_1	2
x_0	1

Le potenze controllate saranno associate ai pesi dei bit esplicitamente indicati.

Il prodotto scalare binario

Per due stringhe della stessa lunghezza, il prodotto scalare somma modulo due i prodotti delle componenti. La somma XOR opera senza riporti.

$$x \cdot y = \bigoplus_{j=0}^{n-1} x_j y_j \in \{0, 1\}.$$

a	b	$a \oplus b$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Il segno $(-1)^{x \cdot y}$ dipende dalla parità dei prodotti uguali a uno.

E01: due prodotti binari

$$\begin{aligned} 101 \cdot 110 &= (1 \cdot 1) \oplus (0 \cdot 1) \oplus (1 \cdot 0) \\ &= 1 \oplus 0 \oplus 0 = 1, \\ 101 \cdot 101 &= 1 \oplus 0 \oplus 1 = 0. \end{aligned}$$

I segni associati sono rispettivamente -1 e $+1$.

Stringhe	Parità	Segno
$101, 110$	1	-1
$101, 101$	0	$+1$

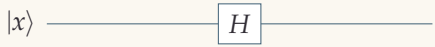
Due prodotti uguali a uno si cancellano nella somma modulo due.

Hadamard su un bit

Le colonne della matrice sono le immagini dei due stati della base.

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix},$$

$$H|x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{y=0}^{1} (-1)^{xy} |y\rangle .$$



Le due componenti hanno modulo $1/\sqrt{2}$.

Il bit di ingresso determina il segno della componente di uscita uno.

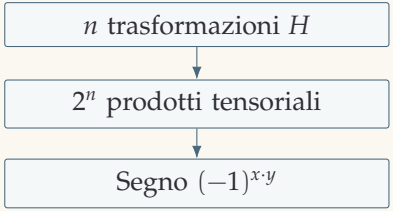
Hadamard su un registro

Applichiamo la formula a ogni fattore tensoriale. I coefficienti si moltiplicano e gli esponenti si sommano.

$$H^{\otimes n}|x\rangle = \bigotimes_j \frac{|0\rangle + (-1)^{x_j}|1\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_y \prod_j (-1)^{x_j y_j} |y\rangle$$

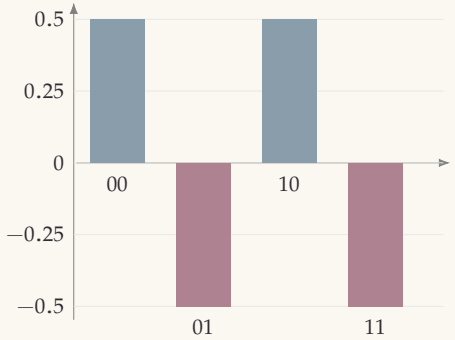
$$= \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_y (-1)^{x \cdot y} |y\rangle .$$



La formula deriva dalla distributività del prodotto tensoriale.

E02: espansione di due Hadamard

$$
\begin{aligned}
H^{\otimes 2}|01\rangle &= H|0\rangle \otimes H|1\rangle \\
&= \frac{1}{2}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes (|0\rangle - |1\rangle) \\
&= \frac{1}{2}(|00\rangle - |01\rangle + |10\rangle - |11\rangle).
\end{aligned}
$$



Ampiezze reali nella base ordinata

I quattro quadrati valgono 1/4 e sommano a uno.

L'identità di cancellazione

La somma su tutte le stringhe si fattorizza in una somma per ciascun bit.

$$\sum_x (-1)^{x\cdot z} = \prod_j \sum_{x_j=0}^{1} (-1)^{x_j z_j}$$
$$= \prod_j \left(1 + (-1)^{z_j}\right).$$

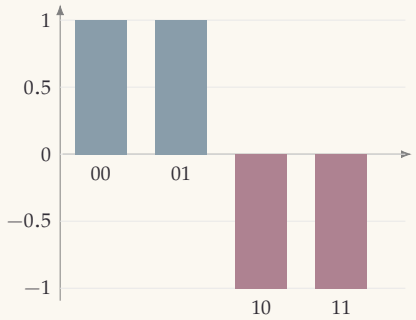
z_j	**Fattore**
0	2
1	0

Basta un bit $z_j = 1$ affinché l'intero prodotto si annulli.

Ortogonalità dei segni

$$\sum_x (-1)^{x\cdot z} = \begin{cases} 2^n & z = 0^n, \\ 0 & z \neq 0^n. \end{cases}$$

Nel primo caso ciascun fattore vale due. Nel secondo almeno un fattore vale zero. Questa identità selezionerà una sola stringa in Bernstein–Vazirani.



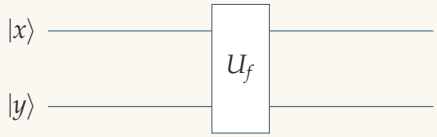
Esempio di cancellazione per $z = 10$

La cancellazione è una conseguenza esatta dell'ortogonalità.

Un oracolo reversibile

$$U_f |x\rangle |y\rangle = |x\rangle |y \oplus f(x)\rangle ,$$
$$U_f^2 |x\rangle |y\rangle = |x\rangle |y \oplus f(x) \oplus f(x)\rangle$$
$$= |x\rangle |y\rangle .$$

La mappa permuta la base e conserva i prodotti interni.

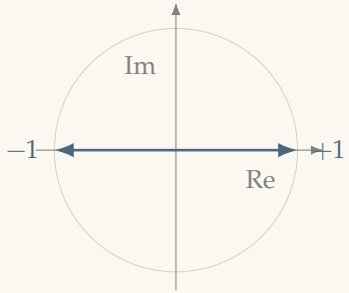


Il registro x permette di invertire il calcolo.

Ogni funzione classica può essere incorporata in questa specifica reversibile.

Il registro ausiliario come autostato

$$|-\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}},$$
$$X|-\rangle = \frac{|1\rangle - |0\rangle}{\sqrt{2}} = -|-\rangle,$$
$$U_f |x\rangle |-\rangle = (-1)^{f(x)} |x\rangle |-\rangle.$$



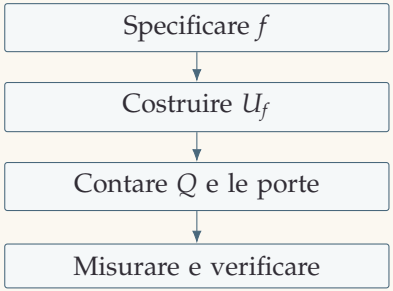
Il valore booleano diventa un segno.

La fase dipende da x e può diventare relativa fra componenti diverse.

Interrogazioni e porte

Una chiamata a U_f conta come una interrogazione. La sua realizzazione può richiedere molte porte e registri ausiliari.

$$T_{\text{totale}} = Q\,T_f + T_{\text{altre porte}} + T_{\text{classico}}.$$

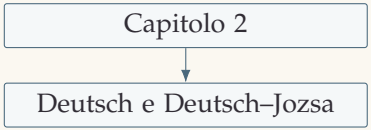


I confronti fra algoritmi useranno lo stesso modello di accesso ai dati.

Capitolo 2

Deutsch e Deutsch–Jozsa

La cancellazione dei segni permette di distinguere proprietà globali di una funzione promessa.



Teoria, geometria ed esempi

La promessa sulla funzione

La funzione $f : \{0,1\}^n \to \{0,1\}$ è promessa costante oppure bilanciata. Nel secondo caso metà degli ingressi produce zero.

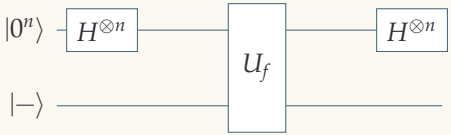
$$\#\{x : f(x) = 0\} = \#\{x : f(x) = 1\} = 2^{n-1}.$$

Caso	Zeri	Uni
Costante 0	2^n	0
Costante 1	0	2^n
Bilanciata	2^{n-1}	2^{n-1}

La garanzia di correttezza dipende dalla promessa.

Preparazione e interrogazione

$$|0^n\rangle |1\rangle \xrightarrow{H^{\otimes(n+1)}} \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_x |x\rangle |-\rangle \xrightarrow{U_f} \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_x (-1)^{f(x)} |x\rangle |-\rangle .$$



Preparazione, oracolo, ricombinazione

Il bersaglio resta separabile dopo l'interrogazione.

Ampiezza dell'esito nullo

Dopo il secondo strato di Hadamard l'ampiezza di y è la somma dei contributi provenienti da ogni ingresso.

$$A_y = \frac{1}{2^n} \sum_x (-1)^{f(x)+x\cdot y},$$

$$A_{0^n} = \frac{1}{2^n} \sum_x (-1)^{f(x)}.$$

Somma coerente dei segni

$f(x) = 0$: contributo $+1$

$f(x) = 1$: contributo -1

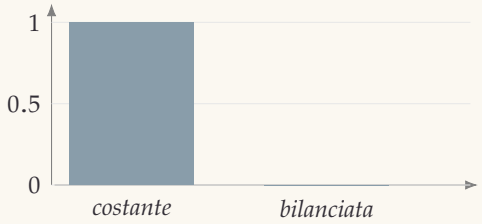
$A_0 = (N_0 - N_1)/2^n$

La probabilità dell'esito nullo è $|A_{0^n}|^2$.

Correttezza dei due casi

$$f \text{ costante}: \quad A_0 = \pm 1, \quad P(0^n) = 1,$$
$$f \text{ bilanciata}: \quad A_0 = 0, \quad P(0^n) = 0.$$

La misura produce quindi 0^n esattamente nel caso costante.



Gli altri esiti possono dipendere dalla particolare funzione bilanciata.

E03: costante zero

La tabella specifica tutti gli ingressi. Prepariamo $|0^n\rangle\,|1\rangle$ e applichiamo Hadamard ai registri.

$$|0^n\rangle\,|1\rangle \longmapsto \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_x |x\rangle\,|-\rangle\,.$$

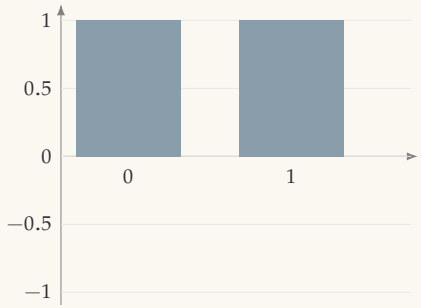
x	$f(x)$
0	0
1	0

I dati della tabella determinano ciascuna fase dell'oracolo.

E03: fase di ogni componente

Il bersaglio comune $|-\rangle$ è sottinteso. Ogni uscita uno introduce il segno meno.

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(|0\rangle + |1\rangle\big).$$



Segni delle ampiezze prima della ricombinazione

Il fattore $1/\sqrt{2}$ assicura la normalizzazione.

E03: ricombinazione 1

Usiamo $A_y = 2^{-n} \sum_x (-1)^{f(x)+x\cdot y}$. Per ogni esito sommiamo tutti i contributi.

$$A_0 = \frac{1+1}{2} = 1.$$

$$A_1 = \frac{1-1}{2} = 0.$$

Somma delle ampiezze

$x \cdot y$ cambia i segni

2^{-n} normalizza la somma

$$P(y) = |A_y|^2$$

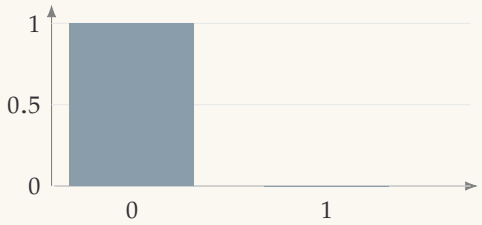
Le cancellazioni eliminano gli esiti incompatibili con il risultato.

E03: lettura e controllo

Le probabilità si ottengono elevando al quadrato i moduli delle ampiezze appena calcolate.

$$\sum_y |A_y|^2 = 1.$$

L'esito nullo distingue il caso costante.



Distribuzione finale verificata

Il risultato dipende dalla struttura della funzione promessa.

E04: costante uno

La tabella specifica tutti gli ingressi. Prepariamo $|0^n\rangle\,|1\rangle$ e applichiamo Hadamard ai registri.

$$|0^n\rangle\,|1\rangle \longmapsto \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_x |x\rangle\,|-\rangle\,.$$

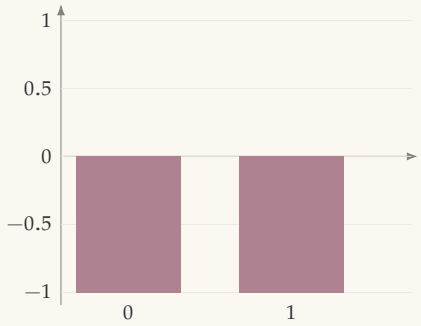
x	$f(x)$
0	1
1	1

I dati della tabella determinano ciascuna fase dell'oracolo.

E04: fase di ogni componente

Il bersaglio comune $|-\rangle$ è sottinteso. Ogni uscita uno introduce il segno meno.

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(-|0\rangle - |1\rangle\big).$$



Segni delle ampiezze prima della ricombinazione

Il fattore $1/\sqrt{2}$ assicura la normalizzazione.

E04: ricombinazione 1

Usiamo $A_y = 2^{-n} \sum_x (-1)^{f(x)+x\cdot y}$. Per ogni esito sommiamo tutti i contributi.

$$A_0 = \frac{-1-1}{2} = -1.$$

$$A_1 = \frac{-1+1}{2} = 0.$$

Somma delle ampiezze

$x \cdot y$ cambia i segni

2^{-n} normalizza la somma

$$P(y) = |A_y|^2$$

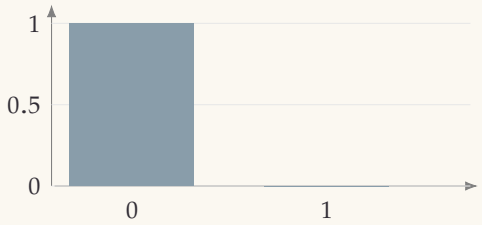
Le cancellazioni eliminano gli esiti incompatibili con il risultato.

E04: lettura e controllo

Le probabilità si ottengono elevando al quadrato i moduli delle ampiezze appena calcolate.

$$\sum_y |A_y|^2 = 1.$$

L'esito nullo distingue il caso costante.



Distribuzione finale verificata

Il risultato dipende dalla struttura della funzione promessa.

E05: identità

La tabella specifica tutti gli ingressi. Prepariamo $|0^n\rangle\,|1\rangle$ e applichiamo Hadamard ai registri.

$$|0^n\rangle\,|1\rangle \longmapsto \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_x |x\rangle\,|-\rangle\,.$$

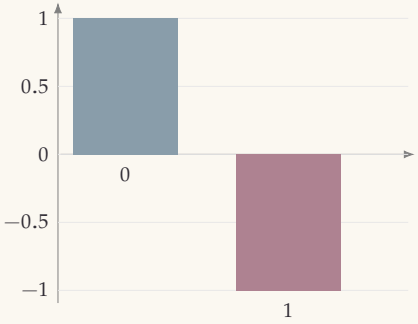
x	$f(x)$
0	0
1	1

I dati della tabella determinano ciascuna fase dell'oracolo.

E05: fase di ogni componente

Il bersaglio comune $|-\rangle$ è sottinteso. Ogni uscita uno introduce il segno meno.

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(|0\rangle - |1\rangle\big).$$



Segni delle ampiezze prima della ricombinazione

Il fattore $1/\sqrt{2}$ assicura la normalizzazione.

E05: ricombinazione 1

Usiamo $A_y = 2^{-n} \sum_x (-1)^{f(x)+x\cdot y}$. Per ogni esito sommiamo tutti i contributi.

$$A_0 = \frac{1-1}{2} = 0.$$

$$A_1 = \frac{1+1}{2} = 1.$$

Somma delle ampiezze

$x \cdot y$ cambia i segni

2^{-n} normalizza la somma

$$P(y) = |A_y|^2$$

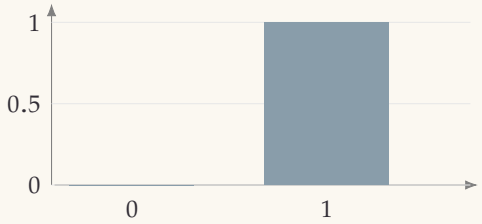
Le cancellazioni eliminano gli esiti incompatibili con il risultato.

E05: lettura e controllo

Le probabilità si ottengono elevando al quadrato i moduli delle ampiezze appena calcolate.

$$\sum_y |A_y|^2 = 1.$$

L'esito nullo distingue il caso costante.



Distribuzione finale verificata

Il risultato dipende dalla struttura della funzione promessa.

E06: parità di due bit

La tabella specifica tutti gli ingressi. Prepariamo $|0^n\rangle\,|1\rangle$ e applichiamo Hadamard ai registri.

$$|0^n\rangle\,|1\rangle \longmapsto \frac{1}{\sqrt{4}} \sum_x |x\rangle\,|-\rangle\,.$$

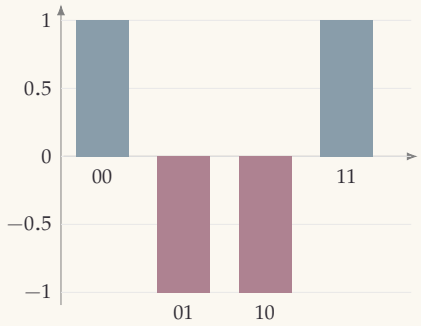
x	$f(x)$
00	0
01	1
10	1
11	0

I dati della tabella determinano ciascuna fase dell'oracolo.

E06: fase di ogni componente

Il bersaglio comune $|-\rangle$ è sottinteso. Ogni uscita uno introduce il segno meno.

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{4}}\big(|00\rangle - |01\rangle - |10\rangle + |11\rangle\big).$$



Segni delle ampiezze prima della ricombinazione

Il fattore $1/\sqrt{4}$ assicura la normalizzazione.

E06: ricombinazione 1

Usiamo $A_y = 2^{-n} \sum_x (-1)^{f(x)+x\cdot y}$. Per ogni esito sommiamo tutti i contributi.

$$A_{00} = \frac{1-1-1+1}{4} = 0.$$

$$A_{01} = \frac{1+1-1-1}{4} = 0.$$

$$A_{10} = \frac{1-1+1-1}{4} = 0.$$

$$A_{11} = \frac{1+1+1+1}{4} = 1.$$

Somma delle ampiezze

$x \cdot y$ cambia i segni

2^{-n} normalizza la somma

$$P(y) = |A_y|^2$$

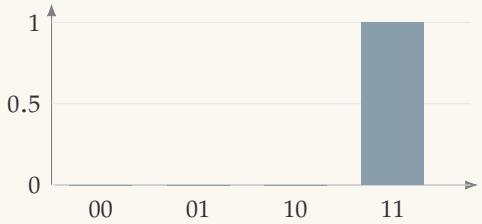
Le cancellazioni eliminano gli esiti incompatibili con il risultato.

E06: lettura e controllo

Le probabilità si ottengono elevando al quadrato i moduli delle ampiezze appena calcolate.

$$\sum_y |A_y|^2 = 1.$$

L'esito nullo distingue il caso costante.



Distribuzione finale verificata

Il risultato dipende dalla struttura della funzione promessa.

E96: una funzione bilanciata non affine

Poniamo $n = 3$ e definiamo

$$f(x_2x_1x_0) = x_0 \oplus x_1x_2.$$

Fissati x_2, x_1, i due valori di x_0 danno uscite opposte. La tabella contiene quindi quattro zeri e quattro uni.

$$f(110) = 0 \oplus 1 = 1, \quad f(111) = 1 \oplus 1 = 0.$$

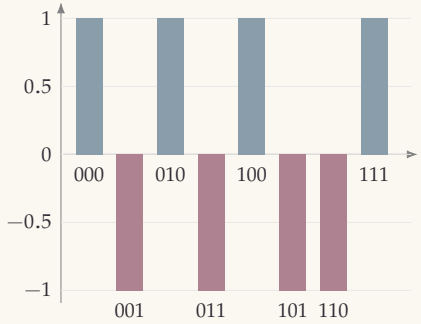
x	$f(x)$
000	0
001	1
010	0
011	1
100	0
101	1
110	1
111	0

Prepariamo $|000\rangle\,|1\rangle$ e applichiamo Hadamard ai quattro qubit.

E96: fase di ogni componente

Il bersaglio comune $|-\rangle$ è sottinteso. Ogni uscita uno introduce il segno meno.

$$\sqrt{8}\,|\psi\rangle = |000\rangle - |001\rangle + |010\rangle - |011\rangle + |100\rangle - |101\rangle - |110\rangle + |111\rangle\,.$$



Segni delle ampiezze prima della ricombinazione

Il fattore $1/\sqrt{8}$ assicura la normalizzazione.

E96: ricombinazione 1

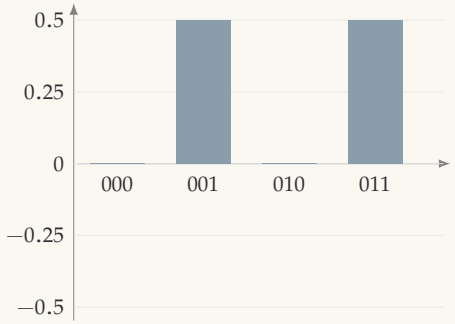
Usiamo $A_y = 2^{-n} \sum_x (-1)^{f(x)+x\cdot y}$. Per ogni esito sommiamo tutti i contributi.

$$A_{000} = \frac{1-1+1-1+1-1-1+1}{8} = 0.$$

$$A_{001} = \frac{1+1+1+1+1+1-1-1}{8} = \frac{1}{2}.$$

$$A_{010} = \frac{1-1-1+1+1-1+1-1}{8} = 0.$$

$$A_{011} = \frac{1+1-1-1+1+1+1+1}{8} = \frac{1}{2}.$$



Ampiezze dei primi quattro esiti

Le cancellazioni eliminano gli esiti incompatibili con il risultato.

E96: ricombinazione 2

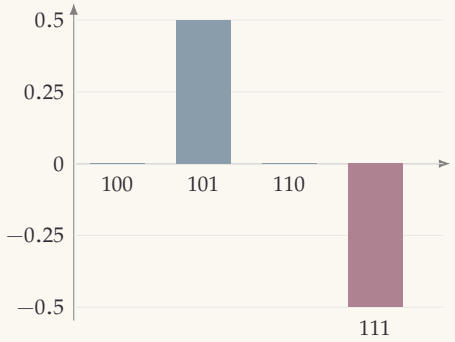
Usiamo $A_y = 2^{-n} \sum_x (-1)^{f(x)+x\cdot y}$. Per ogni esito sommiamo tutti i contributi.

$$A_{100} = \frac{1-1+1-1-1+1+1-1}{8} = 0.$$

$$A_{101} = \frac{1+1+1+1-1-1+1+1}{8} = \frac{1}{2}.$$

$$A_{110} = \frac{1-1-1+1-1+1-1+1}{8} = 0.$$

$$A_{111} = \frac{1+1-1-1-1-1-1-1}{8} = -\frac{1}{2}.$$



Ampiezze degli altri quattro esiti

Le cancellazioni eliminano gli esiti incompatibili con il risultato.

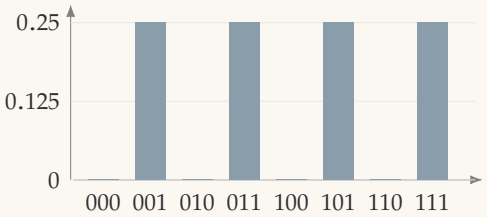
E96: lettura e controllo

I quattro esiti $001, 011, 101, 111$ hanno ampiezza di modulo $1/2$.

$$P(001) = P(011) = P(101) = P(111) = \frac{1}{4},$$

$$P(000) = 0, \qquad \sum_{y} P(y) = 4 \cdot \frac{1}{4} = 1.$$

La misura cambia da un'esecuzione all'altra; ogni esito certifica il caso bilanciato.



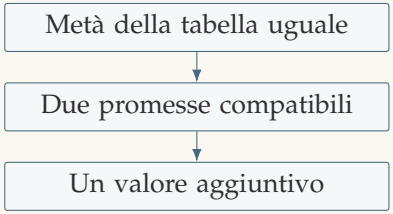
Distribuzione finale verificata

Deutsch–Jozsa determina la proprietà promessa; qui sono possibili quattro stringhe diverse.

Confronto classico esatto

Un algoritmo deterministico può osservare 2^{n-1} valori identici e avere ancora entrambi i casi compatibili. L'interrogazione successiva risolve l'ambiguità.

$$Q_{\text{classico,esatto}} = 2^{n-1} + 1, \qquad Q_{\text{quantistico}} = 1.$$



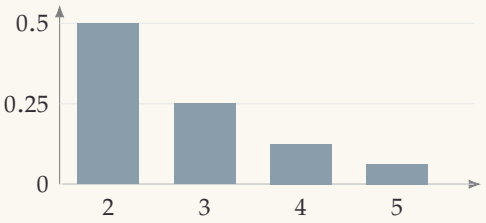
Il confronto esatto usa il caso peggiore fra funzioni promesse.

Campionamento classico probabilistico

Con k ingressi indipendenti uniformi, una funzione bilanciata restituisce valori tutti uguali con probabilità

$$P(0,\dots,0) + P(1,\dots,1) = 2(1/2)^k = 2^{1-k}.$$

Accettando un errore limitato, bastano poche interrogazioni.



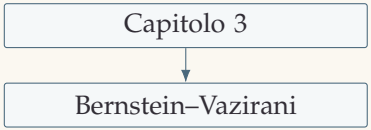
Errore per k campioni su una funzione bilanciata

La separazione esponenziale precedente riguarda il modello deterministico esatto.

Capitolo 3

Bernstein–Vazirani

La stessa interferenza ricostruisce una stringa, quando la funzione ne codifica il prodotto scalare.



Teoria, geometria ed esempi

La stringa nascosta

La funzione ha la forma

$$f_s(x) = s \cdot x, \qquad s \in \{0,1\}^n.$$

La stringa s è ignota. La risposta richiesta contiene tutti i suoi bit.

Ingresso	Risposta
e_j	s_j
0^n	0

Un'interrogazione classica del vettore e_j rivela il solo bit s_j.

Ricostruzione classica

Indicando con e_j la stringa che vale uno soltanto nella posizione j, otteniamo

$$f_s(e_j) = \bigoplus_k s_k (e_j)_k = s_j.$$

$$Q_{\text{classico}} = n.$$

Ogni risposta contiene un bit. Per distinguere 2^n stringhe servono almeno n risposte binarie nel modello deterministico.

Query	Bit
e_0	s_0
e_1	s_1
e_2	s_2

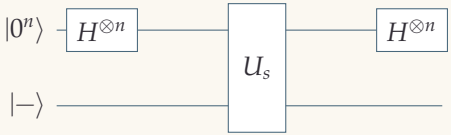
L'algoritmo quantistico ricombina coerentemente i segni associati a tutti gli ingressi.

Dalla funzione ai segni

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_x (-1)^{s\cdot x} |x\rangle ,$$

$$H^{\otimes n} |\psi\rangle = \sum_y A_y |y\rangle ,$$

$$A_y = \frac{1}{2^n} \sum_x (-1)^{s\cdot x + x\cdot y}.$$



Il bersaglio comune
può essere fattorizzato.

La preparazione dell'autostato $|-\rangle$ converte i valori in fasi.

La selezione della stringa

$$s \cdot x + x \cdot y = x \cdot (s \oplus y) \pmod 2,$$

$$A_y = \frac{1}{2^n} \sum_x (-1)^{x \cdot (s \oplus y)} = \begin{cases} 1 & y = s, \\ 0 & y \neq s. \end{cases}$$

Ortogonalità dei caratteri binari

$y = s$: tutti i segni concordi

$y \neq s$: cancellazione a coppie

$$H^{\otimes n} |\psi\rangle = |s\rangle$$

L'identità del capitolo 1 dimostra la correttezza per ogni lunghezza.

E07: $s = 1$

La tabella specifica tutti gli ingressi. Prepariamo $|0^n\rangle\,|1\rangle$ e applichiamo Hadamard ai registri.

$$|0^n\rangle\,|1\rangle \longmapsto \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_x |x\rangle\,|-\rangle\,.$$

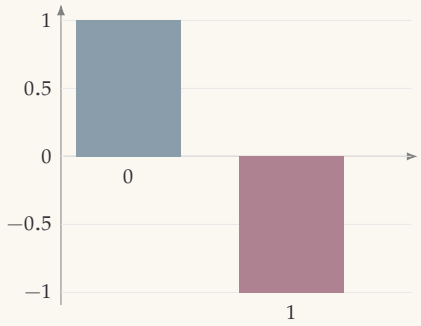
x	$f(x)$
0	0
1	1

I dati della tabella determinano ciascuna fase dell'oracolo.

E07: fase di ogni componente

Il bersaglio comune $|-\rangle$ è sottinteso. Ogni uscita uno introduce il segno meno.

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(|0\rangle - |1\rangle\big).$$



Segni delle ampiezze prima della ricombinazione

Il fattore $1/\sqrt{2}$ assicura la normalizzazione.

E07: ricombinazione 1

Usiamo $A_y = 2^{-n} \sum_x (-1)^{f(x)+x\cdot y}$. Per ogni esito sommiamo tutti i contributi.

$$A_0 = \frac{1-1}{2} = 0.$$

$$A_1 = \frac{1+1}{2} = 1.$$

Somma delle ampiezze

$x \cdot y$ cambia i segni

2^{-n} normalizza la somma

$$P(y) = |A_y|^2$$

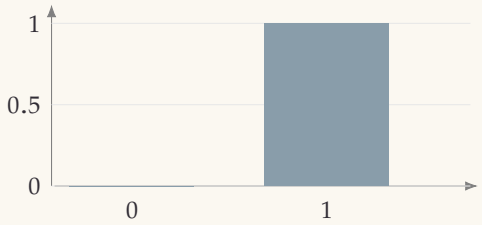
Le cancellazioni eliminano gli esiti incompatibili con il risultato.

E07: lettura e controllo

Le probabilità si ottengono elevando al quadrato i moduli delle ampiezze appena calcolate.

$$\sum_y |A_y|^2 = 1.$$

La stringa osservata è 1.



Distribuzione finale verificata

Il risultato dipende dalla struttura della funzione promessa.

E08: $s = 00$

La tabella specifica tutti gli ingressi. Prepariamo $|0^n\rangle\,|1\rangle$ e applichiamo Hadamard ai registri.

$$|0^n\rangle\,|1\rangle \longmapsto \frac{1}{\sqrt{4}} \sum_x |x\rangle\,|-\rangle\,.$$

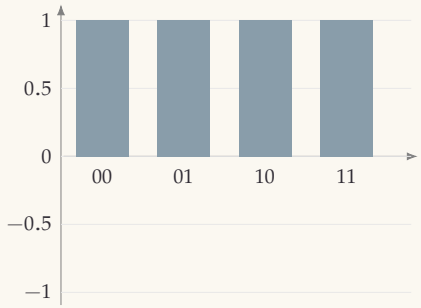
x	$f(x)$
00	0
01	0
10	0
11	0

I dati della tabella determinano ciascuna fase dell'oracolo.

E08: fase di ogni componente

Il bersaglio comune $|-\rangle$ è sottinteso. Ogni uscita uno introduce il segno meno.

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{4}}\big(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle\big).$$



Segni delle ampiezze prima della ricombinazione

Il fattore $1/\sqrt{4}$ assicura la normalizzazione.

E08: ricombinazione 1

Usiamo $A_y = 2^{-n} \sum_x (-1)^{f(x)+x\cdot y}$. Per ogni esito sommiamo tutti i contributi.

$$A_{00} = \frac{1+1+1+1}{4} = 1.$$

$$A_{01} = \frac{1-1+1-1}{4} = 0.$$

$$A_{10} = \frac{1+1-1-1}{4} = 0.$$

$$A_{11} = \frac{1-1-1+1}{4} = 0.$$

Somma delle ampiezze

$x \cdot y$ cambia i segni

2^{-n} normalizza la somma

$$P(y) = |A_y|^2$$

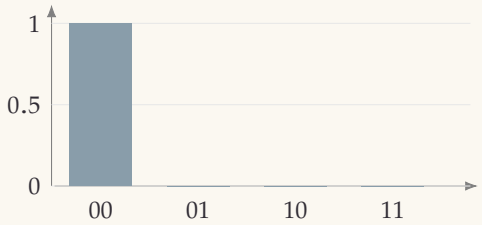
Le cancellazioni eliminano gli esiti incompatibili con il risultato.

E08: lettura e controllo

Le probabilità si ottengono elevando al quadrato i moduli delle ampiezze appena calcolate.

$$\sum_y |A_y|^2 = 1.$$

La stringa osservata è 00.



Distribuzione finale verificata

Il risultato dipende dalla struttura della funzione promessa.

E09: $s = 101$

La tabella specifica tutti gli ingressi. Prepariamo $|0^n\rangle\,|1\rangle$ e applichiamo Hadamard ai registri.

$$|0^n\rangle\,|1\rangle \longmapsto \frac{1}{\sqrt{8}} \sum_x |x\rangle\,|-\rangle\,.$$

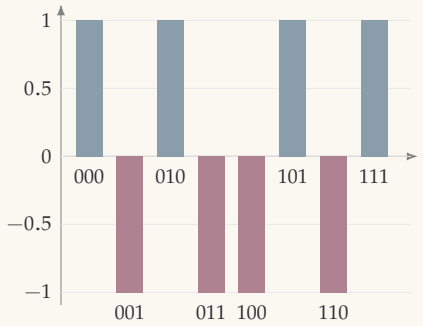
x	$f(x)$
000	0
001	1
010	0
011	1
100	1
101	0
110	1
111	0

I dati della tabella determinano ciascuna fase dell'oracolo.

E09: fase di ogni componente

Il bersaglio comune $|-\rangle$ è sottinteso. Ogni uscita uno introduce il segno meno.

$$\sqrt{8}\,|\psi\rangle = |000\rangle - |001\rangle + |010\rangle - |011\rangle - |100\rangle + |101\rangle - |110\rangle + |111\rangle\,.$$



Segni delle ampiezze prima della ricombinazione

Il fattore $1/\sqrt{8}$ assicura la normalizzazione.

E09: ricombinazione 1

Usiamo $A_y = 2^{-n} \sum_x (-1)^{f(x)+x\cdot y}$. Per ogni esito sommiamo tutti i contributi.

$$A_{000} = \frac{1-1+1-1-1+1-1+1}{8} = 0.$$

$$A_{001} = \frac{1+1+1+1-1-1-1-1}{8} = 0.$$

$$A_{010} = \frac{1-1-1+1-1+1+1-1}{8} = 0.$$

$$A_{011} = \frac{1+1-1-1-1-1+1+1}{8} = 0.$$

Somma delle ampiezze

$x \cdot y$ cambia i segni

2^{-n} normalizza la somma

$$P(y) = |A_y|^2$$

Le cancellazioni eliminano gli esiti incompatibili con il risultato.

E09: ricombinazione 2

Usiamo $A_y = 2^{-n} \sum_x (-1)^{f(x)+x\cdot y}$. Per ogni esito sommiamo tutti i contributi.

$$A_{100} = \frac{1-1+1-1+1-1+1-1}{8} = 0.$$

$$A_{101} = \frac{1+1+1+1+1+1+1+1}{8} = 1.$$

$$A_{110} = \frac{1-1-1+1+1-1-1+1}{8} = 0.$$

$$A_{111} = \frac{1+1-1-1+1+1-1-1}{8} = 0.$$

Somma delle ampiezze

$x \cdot y$ cambia i segni

2^{-n} normalizza la somma

$$P(y) = |A_y|^2$$

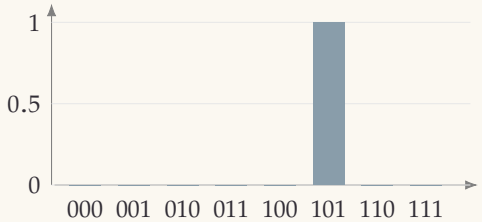
Le cancellazioni eliminano gli esiti incompatibili con il risultato.

E09: lettura e controllo

Le probabilità si ottengono elevando al quadrato i moduli delle ampiezze appena calcolate.

$$\sum_y |A_y|^2 = 1.$$

La stringa osservata è 101.



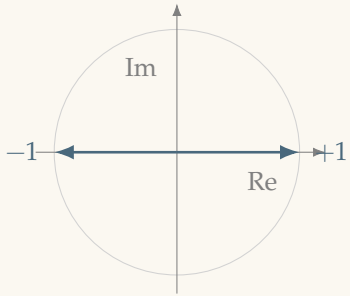
Distribuzione finale verificata

Il risultato dipende dalla struttura della funzione promessa.

La variante affine

$$f(x) = s \cdot x \oplus b,$$
$$(-1)^{f(x)} = (-1)^b (-1)^{s \cdot x},$$
$$H^{\otimes n} |\psi\rangle = (-1)^b |s\rangle .$$

Il fattore comune $(-1)^b$ lascia invariata la distribuzione della misura.



Fattori globali dello stesso stato fisico

Il circuito recupera s anche quando b è ignoto.

E10: $s = 011$, $b = 1$

Per $s = 011$ e $b = 1$, la funzione è

$$f(x_2x_1x_0) = x_1 \oplus x_0 \oplus 1,$$
$$f(000) = 0 \oplus 0 \oplus 1 = 1,$$
$$f(001) = 0 \oplus 1 \oplus 1 = 0.$$

Le altre righe si valutano con la stessa regola. Prepariamo $|000\rangle\,|1\rangle$ e applichiamo Hadamard ai quattro qubit.

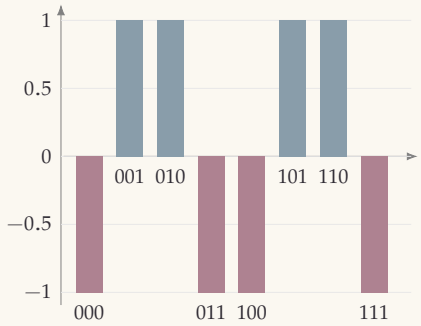
x	$f(x)$
000	1
001	0
010	0
011	1
100	1
101	0
110	0
111	1

I dati della tabella determinano ciascuna fase dell'oracolo.

E10: fase di ogni componente

Il bersaglio comune $|-\rangle$ è sottinteso. Ogni uscita uno introduce il segno meno.

$$\sqrt{8}\,|\psi\rangle = -|000\rangle + |001\rangle + |010\rangle - |011\rangle \\ -|100\rangle + |101\rangle + |110\rangle - |111\rangle\,.$$



Segni delle ampiezze prima della ricombinazione

Il fattore $1/\sqrt{8}$ assicura la normalizzazione.

E10: ricombinazione 1

Usiamo $A_y = 2^{-n} \sum_x (-1)^{f(x)+x\cdot y}$. Per ogni esito sommiamo tutti i contributi.

$$A_{000} = \frac{-1+1+1-1-1+1+1-1}{8} = 0.$$

$$A_{001} = \frac{-1-1+1+1-1-1+1+1}{8} = 0.$$

$$A_{010} = \frac{-1+1-1+1-1+1-1+1}{8} = 0.$$

$$A_{011} = \frac{-1-1-1-1-1-1-1-1}{8} = -1.$$

Somma delle ampiezze

$x \cdot y$ cambia i segni

2^{-n} normalizza la somma

$$P(y) = |A_y|^2$$

Le cancellazioni eliminano gli esiti incompatibili con il risultato.

E10: ricombinazione 2

Usiamo $A_y = 2^{-n} \sum_x (-1)^{f(x)+x\cdot y}$. Per ogni esito sommiamo tutti i contributi.

$$A_{100} = \frac{-1+1+1-1+1-1-1+1}{8} = 0.$$

$$A_{101} = \frac{-1-1+1+1+1+1-1-1}{8} = 0.$$

$$A_{110} = \frac{-1+1-1+1+1-1+1-1}{8} = 0.$$

$$A_{111} = \frac{-1-1-1-1+1+1+1+1}{8} = 0.$$

Somma delle ampiezze

$x \cdot y$ cambia i segni

2^{-n} normalizza la somma

$$P(y) = |A_y|^2$$

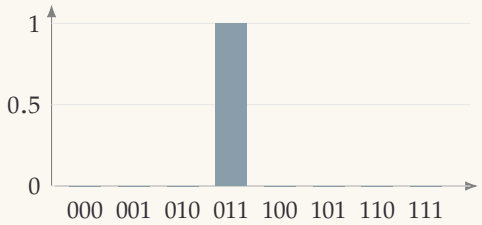
Le cancellazioni eliminano gli esiti incompatibili con il risultato.

E10: lettura e controllo

Le probabilità si ottengono elevando al quadrato i moduli delle ampiezze appena calcolate.

$$\sum_y |A_y|^2 = 1.$$

La stringa osservata è 011.



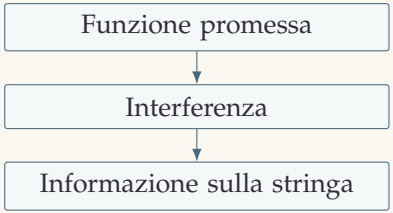
Distribuzione finale verificata

Il risultato dipende dalla struttura della funzione promessa.

La promessa successiva

Bernstein–Vazirani seleziona direttamente una stringa attraverso un pattern lineare di segni. Simon fornirà invece, a ogni esecuzione, un vincolo lineare sulla stringa cercata.

$$\text{BV} : y = s, \qquad \text{Simon} : y \cdot s = 0.$$

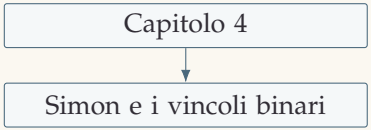


Il nuovo algoritmo richiede più campioni e una ricostruzione classica.

Capitolo 4

Simon e i vincoli binari

Le collisioni della funzione individuano una direzione nascosta nello spazio delle stringhe.



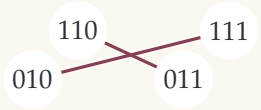
Teoria, geometria ed esempi

La promessa di Simon

Consideriamo $f : \{0,1\}^n \to \{0,1\}^m$. Esiste una stringa non nulla s tale che

$$f(x) = f(z) \iff z = x \text{ oppure } z = x \oplus s.$$

Ogni valore nell'immagine ha due ingressi; lo XOR della coppia restituisce s.



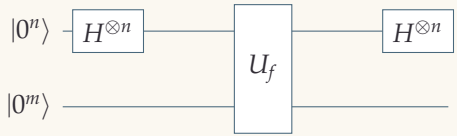


Coppie $x, x \oplus 101$

La struttura delle fibre della funzione determina il sottospazio osservabile.

Lo stato congiunto

$$
\begin{aligned}
&|0^n\rangle\,|0^m\rangle \xrightarrow{H^{\otimes n}\otimes I} \\
&\frac{1}{\sqrt{2^n}}\sum_x |x\rangle\,|0^m\rangle \\
\xrightarrow{U_f}\ &\frac{1}{\sqrt{2^n}}\sum_x |x\rangle\,|f(x)\rangle\,.
\end{aligned}
$$



Il bersaglio parte da zero.

Qui le coppie di ingressi si correlano con la stessa uscita.

Condizionare a un'uscita

La misura dell'uscita $f(x_0)$ seleziona due termini equiprobabili. Il vettore non normalizzato ha norma quadrata $2/2^n$.

$$\frac{|x_0\rangle + |x_0 \oplus s\rangle}{\sqrt{2^n}} \longmapsto \frac{|x_0\rangle + |x_0 \oplus s\rangle}{\sqrt{2}}.$$





Coppie $x, x \oplus 101$

La misura del secondo registro è utile per l'analisi e può essere omessa nell'implementazione.

Hadamard sulla coppia

$$A_y = \frac{(-1)^{x_0 \cdot y} + (-1)^{(x_0 \oplus s) \cdot y}}{\sqrt{2^{n+1}}} = \frac{(-1)^{x_0 \cdot y}[1 + (-1)^{s \cdot y}]}{\sqrt{2^{n+1}}}.$$

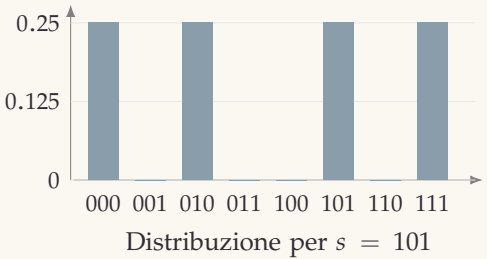
$s \cdot y$	**Somma**
0	$1 + 1 = 2$
1	$1 - 1 = 0$

La fase dipendente da x_0 scompare quando si calcola il modulo quadrato.

Distribuzione degli esiti

$$P(y) = \begin{cases} 2^{1-n} & s \cdot y = 0, \\ 0 & s \cdot y = 1. \end{cases}$$

Il vincolo non nullo definisce un sottospazio di dimensione $n-1$, contenente 2^{n-1} stringhe. La somma dei pesi vale uno.



Ogni esecuzione campiona uniformemente un vincolo ortogonale a s.

E11: funzione con stringa 11

Poniamo $n = 2$. Costruiamo la tabella assegnando la stessa etichetta a x e $x \oplus s$. Etichette diverse identificano coppie diverse.

x	$f(x)$
00	0
01	1
10	1
11	0

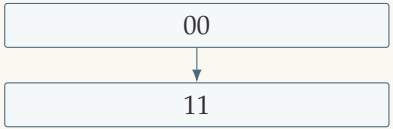
La tabella soddisfa entrambe le direzioni della promessa di Simon.

E11: stato condizionato

Consideriamo l'uscita $f(0) = 0$. I due ingressi sono zero e s, ciascuno con ampiezza iniziale $1/\sqrt{4}$.

$$P(f = 0) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2},$$

$$|\psi\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}.$$



Coppia selezionata

Dividere per la radice della probabilità produce uno stato normalizzato.

E11: tutti gli esiti ammessi

$$A_y = \frac{1 + (-1)^{s \cdot y}}{\sqrt{2^{n+1}}}.$$

Calcoliamo il prodotto binario per ogni stringa. Il segno positivo produce probabilità 2^{1-n}.

y	$s \cdot y$	$P(y)$
00	0	$\frac{1}{2}$
01	1	0
10	1	0
11	0	$\frac{1}{2}$

La distribuzione è uniforme sul sottospazio ortogonale a s.

E11: sistema classico

Una possibile esecuzione raccoglie i seguenti campioni indipendenti. Le somme sono in $\mathbb{F}_2$.

$$s_1 + s_0 = 0$$

Campione	Riga
11	11

Il nucleo contiene zero e la stringa nascosta.

E11: risolvere le equazioni

In $\mathbb{F}_2$ ogni bit è il proprio opposto; sommare lo stesso bit ai due membri isola l'incognita.

$$s_1 + s_0 = 0 \Longrightarrow s_1 = s_0 = t,$$
$$s = (t, t), \quad t \in \{0, 1\}.$$

t	**Soluzione**
0	00
1	11

La soluzione non nulla è selezionata dalla promessa $s \neq 0$.

E11: controllo di tutte le soluzioni

Per questi piccoli sistemi possiamo verificare tutte le stringhe. Conserviamo quelle che soddisfano ogni equazione.

$$\ker Y = \{00, 11\}.$$

Candidato	Tutti i vincoli
00	sì
01	no
10	no
11	sì

La promessa $s \neq 0$ seleziona $s = 11$.

E11: verifica sulla funzione

Controlliamo ogni coppia della tabella originaria.
Lo XOR è sempre la stringa ricostruita.

x	$x \oplus s$	f
00	11	0
01	10	1

La ricostruzione classica concorda con tutte le collisioni della funzione.

E12: funzione con stringa 101

Poniamo $n = 3$. Costruiamo la tabella assegnando la stessa etichetta a x e $x \oplus s$. Etichette diverse identificano coppie diverse.

x	$f(x)$
000	00
001	01
010	10
011	11
100	01
101	00
110	11
111	10

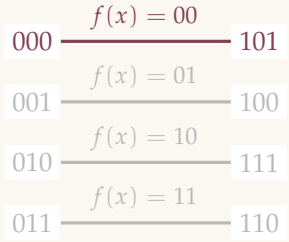
La tabella soddisfa entrambe le direzioni della promessa di Simon.

E12: stato condizionato

Consideriamo l'uscita $f(0) = 0$. I due ingressi sono zero e s, ciascuno con ampiezza iniziale $1/\sqrt{8}$.

$$P(f = 0) = \frac{2}{8} = \frac{1}{4},$$

$$|\psi\rangle = \frac{|000\rangle + |101\rangle}{\sqrt{2}}.$$



Misura $f = 00$: rimane soltanto la coppia 000, 101.

Dividere per la radice della probabilità produce uno stato normalizzato.

E12: tutti gli esiti ammessi

$$A_y = \frac{1 + (-1)^{s \cdot y}}{\sqrt{2^{n+1}}}.$$

Calcoliamo il prodotto binario per ogni stringa. Il segno positivo produce probabilità 2^{1-n}.

y	$s \cdot y$	$P(y)$
000	0	$\frac{1}{4}$
001	1	0
010	0	$\frac{1}{4}$
011	1	0
100	1	0
101	0	$\frac{1}{4}$
110	1	0
111	0	$\frac{1}{4}$

La distribuzione è uniforme sul sottospazio ortogonale a s.

E12: sistema classico

Una possibile esecuzione raccoglie i seguenti campioni indipendenti. Le somme sono in $\mathbb{F}_2$.

$$s_1 = 0$$

$$s_2 + s_0 = 0$$

Campione	Riga
010	010
101	101

Il nucleo contiene zero e la stringa nascosta.

E12: risolvere le equazioni

In $\mathbb{F}_2$ ogni bit è il proprio opposto; sommare lo stesso bit ai due membri isola l'incognita.

$$s_1 = 0, \quad s_2 + s_0 = 0 \Longrightarrow s_2 = s_0 = t,$$
$$s = (t, 0, t), \quad t \in \{0, 1\}.$$

t	**Soluzione**
0	000
1	101

La soluzione non nulla è selezionata dalla promessa $s \neq 0$.

E12: controllo di tutte le soluzioni

Per questi piccoli sistemi possiamo verificare tutte le stringhe. Conserviamo quelle che soddisfano ogni equazione.

$$\ker Y = \{000, 101\}.$$

Candidato	Tutti i vincoli
000	sì
001	no
010	no
011	no
100	no
101	sì
110	no
111	no

La promessa $s \neq 0$ seleziona $s = 101$.

E12: verifica sulla funzione

Controlliamo ogni coppia della tabella originaria.
Lo XOR è sempre la stringa ricostruita.

x	$x \oplus s$	f
000	101	00
001	100	01
010	111	10
011	110	11

La ricostruzione classica concorda con tutte le collisioni della funzione.

E13: funzione con stringa 011

Poniamo $n = 3$. Costruiamo la tabella assegnando la stessa etichetta a x e $x \oplus s$. Etichette diverse identificano coppie diverse.

x	$f(x)$
000	00
001	01
010	01
011	00
100	10
101	11
110	11
111	10

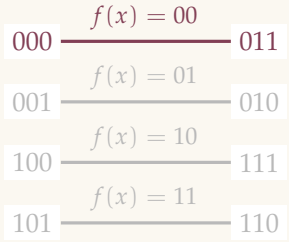
La tabella soddisfa entrambe le direzioni della promessa di Simon.

E13: stato condizionato

Consideriamo l'uscita $f(0) = 0$. I due ingressi sono zero e s, ciascuno con ampiezza iniziale $1/\sqrt{8}$.

$$P(f = 0) = \frac{2}{8} = \frac{1}{4},$$

$$|\psi\rangle = \frac{|000\rangle + |011\rangle}{\sqrt{2}}.$$



Misura $f = 00$: rimane soltanto la coppia 000, 011.

Dividere per la radice della probabilità produce uno stato normalizzato.

E13: tutti gli esiti ammessi

$$A_y = \frac{1 + (-1)^{s \cdot y}}{\sqrt{2^{n+1}}}.$$

Calcoliamo il prodotto binario per ogni stringa. Il segno positivo produce probabilità 2^{1-n}.

y	$s \cdot y$	$P(y)$
000	0	$\frac{1}{4}$
001	1	0
010	1	0
011	0	$\frac{1}{4}$
100	0	$\frac{1}{4}$
101	1	0
110	1	0
111	0	$\frac{1}{4}$

La distribuzione è uniforme sul sottospazio ortogonale a s.

E13: sistema classico

Una possibile esecuzione raccoglie i seguenti campioni indipendenti. Le somme sono in $\mathbb{F}_2$.

$$s_1 + s_0 = 0$$
$$s_2 = 0$$

Campione	Riga
011	011
100	100

Il nucleo contiene zero e la stringa nascosta.

E13: risolvere le equazioni

In $\mathbb{F}_2$ ogni bit è il proprio opposto; sommare lo stesso bit ai due membri isola l'incognita.

$$s_2 = 0, \quad s_1 + s_0 = 0 \Longrightarrow s_1 = s_0 = t,$$
$$s = (0, t, t), \quad t \in \{0, 1\}.$$

t	**Soluzione**
0	000
1	011

La soluzione non nulla è selezionata dalla promessa $s \neq 0$.

E13: controllo di tutte le soluzioni

Per questi piccoli sistemi possiamo verificare tutte le stringhe. Conserviamo quelle che soddisfano ogni equazione.

$$\ker Y = \{000, 011\}.$$

Candidato	Tutti i vincoli
000	sì
001	no
010	no
011	sì
100	no
101	no
110	no
111	no

La promessa $s \neq 0$ seleziona $s = 011$.

E13: verifica sulla funzione

Controlliamo ogni coppia della tabella originaria.
Lo XOR è sempre la stringa ricostruita.

x	$x \oplus s$	f
000	011	00
001	010	01
100	111	10
101	110	11

La ricostruzione classica concorda con tutte le collisioni della funzione.

E14: funzione con stringa 110

Poniamo $n = 3$. Costruiamo la tabella assegnando la stessa etichetta a x e $x \oplus s$. Etichette diverse identificano coppie diverse.

x	$f(x)$
000	00
001	01
010	10
011	11
100	10
101	11
110	00
111	01

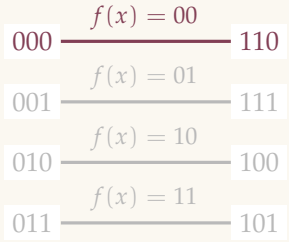
La tabella soddisfa entrambe le direzioni della promessa di Simon.

E14: stato condizionato

Consideriamo l'uscita $f(0) = 0$. I due ingressi sono zero e s, ciascuno con ampiezza iniziale $1/\sqrt{8}$.

$$P(f = 0) = \frac{2}{8} = \frac{1}{4},$$

$$|\psi\rangle = \frac{|000\rangle + |110\rangle}{\sqrt{2}}.$$



Misura $f = 00$: rimane soltanto la coppia 000, 110.

Dividere per la radice della probabilità produce uno stato normalizzato.

E14: tutti gli esiti ammessi

$$A_y = \frac{1 + (-1)^{s \cdot y}}{\sqrt{2^{n+1}}}.$$

Calcoliamo il prodotto binario per ogni stringa. Il segno positivo produce probabilità 2^{1-n}.

y	$s \cdot y$	$P(y)$
000	0	$\frac{1}{4}$
001	0	$\frac{1}{4}$
010	1	0
011	1	0
100	1	0
101	1	0
110	0	$\frac{1}{4}$
111	0	$\frac{1}{4}$

La distribuzione è uniforme sul sottospazio ortogonale a s.

E14: sistema classico

Una possibile esecuzione raccoglie i seguenti campioni indipendenti. Le somme sono in $\mathbb{F}_2$.

$$s_0 = 0$$

$$s_2 + s_1 = 0$$

Campione	Riga
001	001
110	110

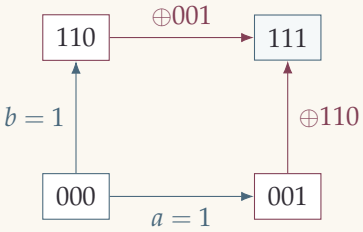
Il nucleo contiene zero e la stringa nascosta.

E14: un campione dipendente

Supponiamo di avere osservato anche 111. La nuova equazione somma quelle già disponibili.

$$Y = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

$$R_3 \leftarrow (1,1,1) \oplus (0,0,1) = (1,1,0),$$
$$R_3 \leftarrow (1,1,0) \oplus (1,1,0) = (0,0,0).$$



$a(001) \oplus b(110)$, $a, b \in \mathbb{F}_2$
Coordinate sulla base scelta

La riga nulla mostra che il terzo campione non aumenta il rango.

E14: risolvere le equazioni

In $\mathbb{F}_2$ ogni bit è il proprio opposto; sommare lo stesso bit ai due membri isola l'incognita.

$$s_0 = 0, \quad s_2 + s_1 = 0 \Longrightarrow s_2 = s_1 = t,$$
$$s = (t, t, 0), \quad t \in \{0, 1\}.$$

t	**Soluzione**
0	000
1	110

La soluzione non nulla è selezionata dalla promessa $s \neq 0$.

E14: controllo di tutte le soluzioni

Per questi piccoli sistemi possiamo verificare tutte le stringhe. Conserviamo quelle che soddisfano ogni equazione.

$$\ker Y = \{000, 110\}.$$

Candidato	Tutti i vincoli
000	sì
001	no
010	no
011	no
100	no
101	no
110	sì
111	no

La promessa $s \neq 0$ seleziona $s = 110$.

E14: verifica sulla funzione

Controlliamo ogni coppia della tabella originaria.
Lo XOR è sempre la stringa ricostruita.

x	$x \oplus s$	f
000	110	00
001	111	01
010	100	10
011	101	11

La ricostruzione classica concorda con tutte le collisioni della funzione.

Campioni dipendenti

Dopo k vincoli indipendenti, il loro spazio generato contiene 2^k elementi. Il nuovo campione è uniforme su 2^{n-1} possibilità.

$$P(\text{dipendente} \mid k) = 2^{k-(n-1)}.$$

Rango corrente: k

Spazio già generato: 2^k

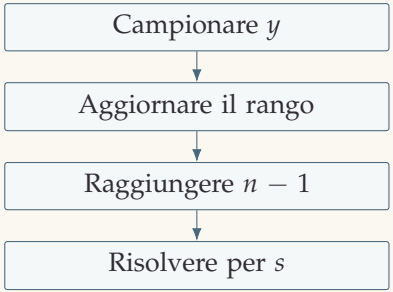
Spazio campionato: 2^{n-1}

Il campione nullo e le combinazioni di righe precedenti lasciano invariato il rango.

Numero atteso di campioni

Con rango k, il successo ha probabilità $1 - 2^{k-(n-1)} \geq 1/2$ finché $k < n - 1$. L'attesa per aumentare il rango è quindi al più due.

$$\mathbb{E}[Q] \leq 2(n-1).$$



Il limite riguarda le interrogazioni di campionamento nella promessa $s \neq 0$.

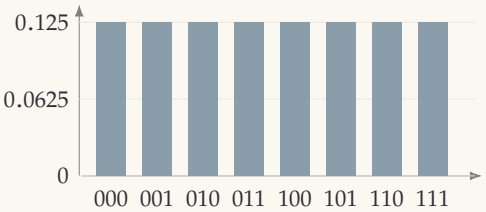
Il caso iniettivo

Estendiamo la promessa al caso iniettivo, indicato con $s = 0^n$; il registro di uscita deve allora consentire $m \geq n$. Poiché ogni uscita identifica un solo ingresso,

$$|x_0\rangle \xrightarrow{H^{\otimes n}} \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_y (-1)^{x_0 \cdot y} |y\rangle ,$$

$$P(y) = 2^{-n}.$$

Anche in questo caso raccogliamo soltanto $n - 1$ righe indipendenti.



Caso iniettivo su tre bit

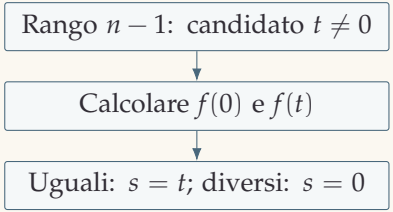
La verifica seguente distingue i due casi dopo lo stesso criterio di campionamento.

Verificare il candidato nella promessa estesa

Con rango $n-1$, il nucleo è $\ker Y = \{0, t\}$ con $t \neq 0$. Interroghiamo la funzione nei due ingressi distinti $0, t$.

$$f(0) = f(t) \implies s = t,$$
$$f(0) \neq f(t) \implies s = 0^n.$$

Nel caso due-a-uno ogni riga è ortogonale a s, quindi $s = t$. Nel caso iniettivo ingressi distinti danno uscite distinte.

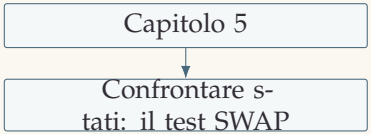


La verifica costa due interrogazioni e fornisce un arresto valido in entrambi i casi.

Capitolo 5

Confrontare stati: il test SWAP

Un qubit ausiliario rende misurabile il modulo del prodotto interno fra due stati.

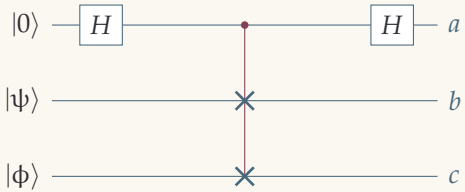


Teoria, geometria ed esempi

Ingresso del confronto

Disponiamo di due preparazioni pure normalizzate $|\psi\rangle$ e $|\phi\rangle$. Lo scambio agisce come

$$S\,|\psi\rangle\,|\phi\rangle = |\phi\rangle\,|\psi\rangle\,.$$

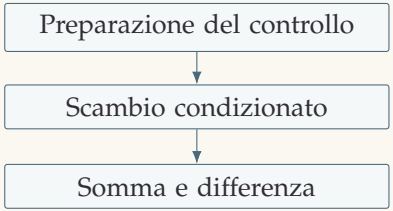


Controllo a, registri b, c
Lo scambio fra b, c
avviene se $a = 1$.

Il test richiede una nuova coppia di preparazioni a ogni ripetizione.

I due rami del controllo

$$
\begin{aligned}
|0\rangle |\psi\rangle |\phi\rangle &\xrightarrow{H, C_S} \\
&\frac{|0\rangle |\psi\rangle |\phi\rangle + |1\rangle |\phi\rangle |\psi\rangle}{\sqrt{2}}. \\
&\xrightarrow{H} \frac{|0\rangle (|\psi\rangle |\phi\rangle + |\phi\rangle |\psi\rangle)}{2} \\
&+ \frac{|1\rangle (|\psi\rangle |\phi\rangle - |\phi\rangle |\psi\rangle)}{2}.
\end{aligned}
$$



Il ramo zero seleziona la componente simmetrica.

I termini incrociati del prodotto interno

Poniamo $u = |\psi\rangle\,|\phi\rangle$ e $v = |\phi\rangle\,|\psi\rangle$. Il prodotto interno fra tensori moltiplica i prodotti interni dei fattori.

$$\begin{aligned}\langle u|u\rangle = \langle v|v\rangle &= 1,\\ \langle u|v\rangle &= \langle\psi|\phi\rangle\langle\phi|\psi\rangle\\ &= \langle\psi|\phi\rangle\overline{\langle\psi|\phi\rangle}\\ &= |\langle\psi|\phi\rangle|^2.\end{aligned}$$

Somma e differenza dei rami

$$\|u+v\|^2 = 2 + 2|\langle\psi|\phi\rangle|^2$$

$$\|u-v\|^2 = 2 - 2|\langle\psi|\phi\rangle|^2$$

I due termini incrociati sono reali e uguali; il loro segno distingue i rami zero e uno.

Probabilità e prodotto interno

$$
\begin{aligned}
P(0) &= \frac{1}{4}\| \left|\psi\right\rangle \left|\phi\right\rangle + \left|\phi\right\rangle \left|\psi\right\rangle \|^2 \\
&= \frac{1}{4}\left(1 + 1 + 2|\left\langle\psi|\phi\right\rangle|^2\right) \\
&= \frac{1 + |\left\langle\psi|\phi\right\rangle|^2}{2}. \\
P(1) &= \frac{1 - |\left\langle\psi|\phi\right\rangle|^2}{2}.
\end{aligned}
$$

Stati puri normalizzati

Overlap 0: $P(0) = 1/2$

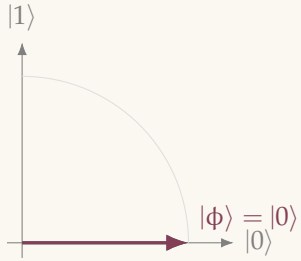
Overlap 1: $P(0) = 1$

Un singolo esito zero è compatibile anche con stati differenti.

E15: dati del confronto

Prepariamo $|\psi\rangle = |0\rangle$ e $|\phi\rangle = |0\rangle$. Il prodotto interno è

$$\langle\psi|\phi\rangle = 1.$$

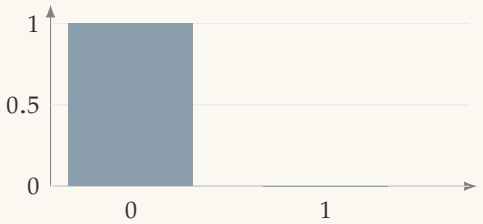


Piano reale delle ampiezze
$\langle 0|\phi\rangle = \cos\alpha$

Le preparazioni sono entrambe normalizzate.

E15: probabilità dei due esiti

$$P(0) = \frac{1+1}{2} = 1,$$
$$P(1) = 1 - P(0) = 0.$$



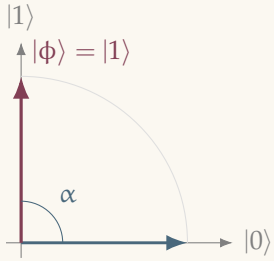
Distribuzione del qubit ausiliario

La somma delle due probabilità è uno, come richiede la normalizzazione.

E16: dati del confronto

Prepariamo $|\psi\rangle = |0\rangle$ e $|\phi\rangle = |1\rangle$. Il prodotto interno è

$$\langle\psi|\phi\rangle = 0.$$

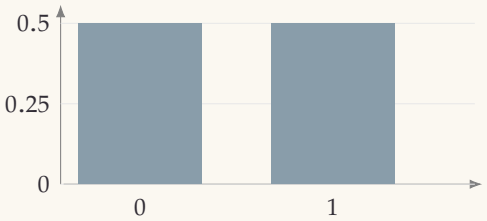


Piano reale delle ampiezze
$\langle 0|\phi\rangle = \cos\alpha$

Le preparazioni sono entrambe normalizzate.

E16: probabilità dei due esiti

$$P(0) = \frac{1+0}{2} = \frac{1}{2},$$
$$P(1) = 1 - P(0) = \frac{1}{2}.$$



Distribuzione del qubit ausiliario

La somma delle due probabilità è uno, come richiede la normalizzazione.

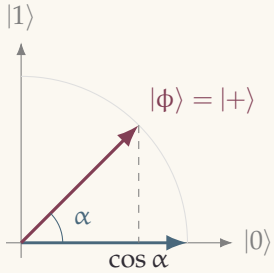
E17: dati del confronto

Prepariamo $|\psi\rangle = |0\rangle$ e $|\phi\rangle = |+\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$.

$$\langle 0|+\rangle = \frac{\langle 0|0\rangle + \langle 0|1\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$= \frac{1+0}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \cos(\pi/4).$$

Il piano disegnato usa le ampiezze reali nella base $|0\rangle, |1\rangle$.



Piano reale delle ampiezze
$\langle 0|\phi\rangle = \cos\alpha$

Le preparazioni sono entrambe normalizzate.

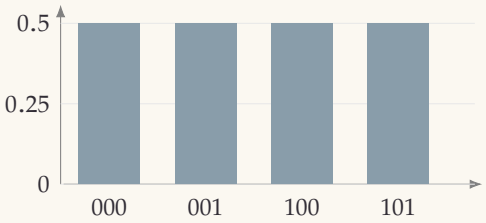
E17: preparazione e primo Hadamard

Scriviamo i qubit nell'ordine ausiliario a, primo dato b, secondo dato c.

$$|\Psi_0\rangle = |0\rangle\,|0\rangle\,|+\rangle = \frac{|000\rangle + |001\rangle}{\sqrt{2}},$$

$$|\Psi_1\rangle = (H \otimes I \otimes I)\,|\Psi_0\rangle$$

$$= \frac{|000\rangle + |100\rangle + |001\rangle + |101\rangle}{2}.$$



Quattro ampiezze uguali dopo il primo Hadamard

La norma quadrata è $4(1/2)^2 = 1$; i due valori del controllo hanno lo stesso peso.

E17: lo scambio su ciascun ramo

Per $a = 0$ i dati restano fermi; per $a = 1$ si scambiano b e c. Applichiamo questa regola ai quattro termini.

$$C_S : \ |100\rangle \mapsto |100\rangle\,, \quad |101\rangle \mapsto |110\rangle\,,$$

$$|\Psi_2\rangle = \frac{|000\rangle + |001\rangle + |100\rangle + |110\rangle}{2}.$$

Ingresso	Dopo C_S
$\|000\rangle$	$\|000\rangle$
$\|001\rangle$	$\|001\rangle$
$\|100\rangle$	$\|100\rangle$
$\|101\rangle$	$\|110\rangle$

Il controllo uno scambia anche i dati uguali; in quel ramo il vettore resta identico.

E17: l'ultimo Hadamard su ogni termine

Indichiamo con H_a Hadamard sul primo qubit.
Espandiamo separatamente i quattro termini:

$$H_a|000\rangle = \frac{|000\rangle + |100\rangle}{\sqrt{2}},$$
$$H_a|001\rangle = \frac{|001\rangle + |101\rangle}{\sqrt{2}},$$
$$H_a|100\rangle = \frac{|000\rangle - |100\rangle}{\sqrt{2}},$$
$$H_a|110\rangle = \frac{|010\rangle - |110\rangle}{\sqrt{2}}.$$

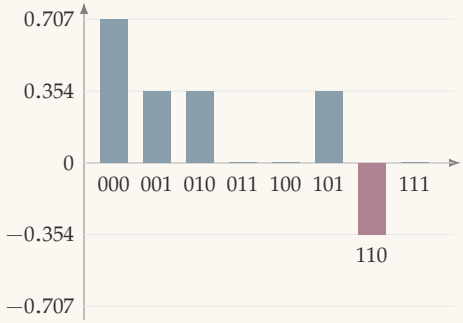
Esito	Contributi a $2\sqrt{2}A$
000	$+1, +1$
100	$+1, -1$
$001, 010, 101$	$+1$
110	-1

Le due componenti dirette a 100 si cancellano; quelle dirette a 000 si sommano.

E17: raccogliere le ampiezze finali

Ogni termine precedente aveva coefficiente $1/2$.
Inseriamo le quattro immagini e raccogliamo:

$$\begin{aligned} 2\sqrt{2}\,|\Psi_f\rangle &= (|000\rangle + |100\rangle) \\ &\quad + (|001\rangle + |101\rangle) \\ &\quad + (|000\rangle - |100\rangle) \\ &\quad + (|010\rangle - |110\rangle) \\ &= 2\,|000\rangle + |001\rangle + |010\rangle \\ &\quad + |101\rangle - |110\rangle\,. \end{aligned}$$



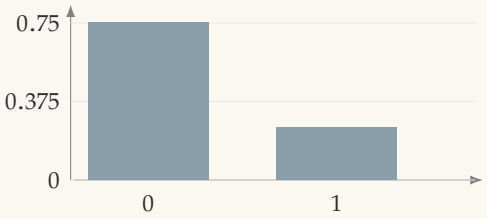
Ampiezze reali dello stato finale

La norma quadrata vale $(4+1+1+1+1)/8 = 1$.

E17: probabilità dei due esiti

Per misurare soltanto a, sommiamo le probabilità delle stringhe che hanno lo stesso primo bit.

$$P(a=0) = \frac{2^2+1^2+1^2}{8} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4},$$
$$P(a=1) = \frac{1^2+(-1)^2}{8} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}.$$
$$\frac{1+|\langle 0|+\rangle|^2}{2} = \frac{1+1/2}{2} = \frac{3}{4}.$$



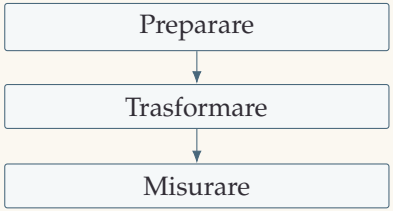
Distribuzione del qubit ausiliario

Il calcolo sullo stato completo coincide con la formula ricavata dal prodotto interno.

Dal confronto alla ricerca

Il test SWAP mostra come una proprietà di due registri diventi una probabilità. La ricerca quantistica costruisce invece trasformazioni che aumentano deliberatamente la probabilità di un insieme di esiti.

$$p = \|\Pi_G |\psi\rangle\|^2.$$

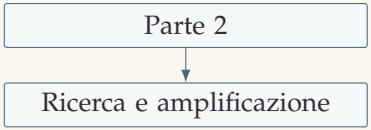


La parte seguente studia la geometria delle trasformazioni che amplificano p.

Parte 2

Ricerca e amplificazione

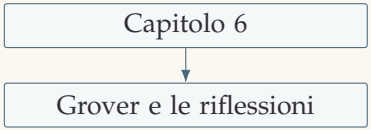
Le riflessioni modificano la probabilità degli esiti validi.



Capitolo 6

Grover e le riflessioni

Un piano invariante permette di seguire geometricamente l'amplificazione della probabilità.



Teoria, geometria ed esempi

Gli stati marcati

Un predicato $\chi(x)$ riconosce le soluzioni.
Indichiamo con G l'insieme dei marcati, con M la sua cardinalità e con $N = 2^n$ il numero degli ingressi.

$$\chi(x) = 1 \iff x \in G.$$

Insieme	Cardinalità
G	M
G^c	$N - M$

L'oracolo della ricerca implementa il predicato scelto.

Una base per il piano invariante

Per $0 < M < N$, definiamo due stati normalizzati con supporti disgiunti.

$$|g\rangle = \frac{1}{\sqrt{M}} \sum_{x \in G} |x\rangle ,$$

$$|b\rangle = \frac{1}{\sqrt{N-M}} \sum_{x \notin G} |x\rangle ,$$

$$\langle b|g\rangle = 0.$$

Due direzioni ortogonali

$$\|g\|^2 = M/M = 1$$

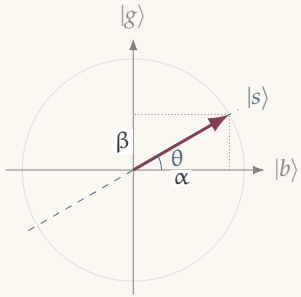
$$\|b\|^2 = (N-M)/(N-M) = 1$$

Base ordinata: $(|b\rangle , |g\rangle)$

Le coordinate nel piano sono ampiezze aggregate dei due insiemi.

La preparazione uniforme

$$|s\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_x |x\rangle$$
$$= \sqrt{\frac{N-M}{N}}\,|b\rangle + \sqrt{\frac{M}{N}}\,|g\rangle$$
$$= \cos\theta\,|b\rangle + \sin\theta\,|g\rangle\,.$$

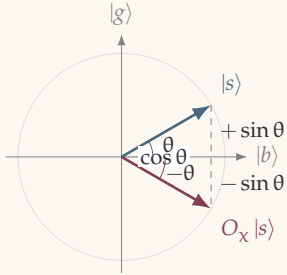


$\alpha = \cos\theta$, $\beta = \sin\theta$;
il cerchio ha raggio uno.

La probabilità iniziale dei marcati è M/N.

L'oracolo di fase

$$O_\chi |x\rangle = (-1)^{\chi(x)} |x\rangle ,$$
$$O_\chi |b\rangle = |b\rangle , \qquad O_\chi |g\rangle = -|g\rangle ,$$
$$[O_\chi]_{b,g} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} .$$



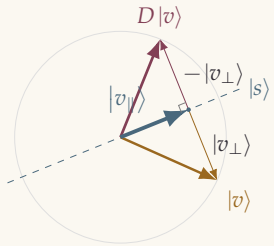
La coordinata orizzontale resta uguale; quella verticale cambia segno.

Il cambiamento di segno conserva tutte le probabilità prima della diffusione.

La riflessione sulla preparazione

Decomponiamo v in una componente parallela a s e una ortogonale.

$$
\begin{aligned}
|v\rangle &= \left|v_{\parallel}\right\rangle + |v_{\perp}\rangle\,, \\
D &= 2\,|s\rangle\langle s| - I, \\
D\,|v\rangle &= 2\left|v_{\parallel}\right\rangle - \left|v_{\parallel}\right\rangle - |v_{\perp}\rangle \\
&= \left|v_{\parallel}\right\rangle - |v_{\perp}\rangle\,.
\end{aligned}
$$



Il piede della proiezione è comune. I due tratti ortogonali hanno uguale lunghezza e verso opposto.

Il proiettore estrae la componente parallela, che la riflessione conserva.

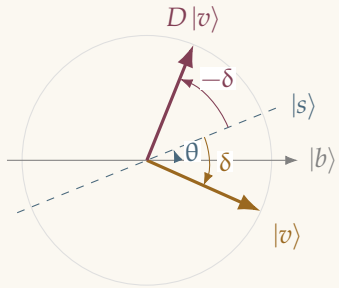
Gli angoli della riflessione

Sia φ l'angolo di v rispetto a b. Rispetto alla retta di s, inclinata di θ, l'angolo orientato è $\delta = \varphi - \theta$.

$$\delta \longmapsto -\delta,$$

$$\varphi \longmapsto \theta - \delta = 2\theta - \varphi.$$

$$O_\chi : \ \varphi \mapsto -\varphi, \qquad DO_\chi : \ \varphi \mapsto 2\theta + \varphi.$$



$$\varphi = \theta + \delta, \qquad \varphi' = \theta - \delta.$$

La seconda riflessione converte il cambio di segno del primo angolo in una rotazione di 2θ.

La matrice della diffusione

$$D = 2\begin{pmatrix} \cos^2\theta & \cos\theta\sin\theta \\ \cos\theta\sin\theta & \sin^2\theta \end{pmatrix} - I$$
$$= \begin{pmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta \end{pmatrix}.$$

Identità trigonometriche

$$2\cos^2\theta - 1 = \cos 2\theta$$

$$2\sin\theta\cos\theta = \sin 2\theta$$

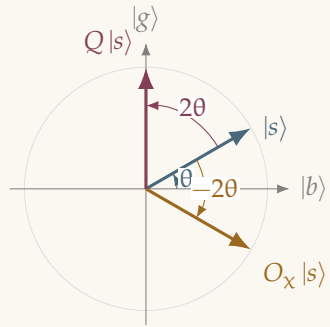
$$2\sin^2\theta - 1 = -\cos 2\theta$$

Ogni elemento della matrice proviene dal prodotto esterno $|s\rangle\langle s|$.

La composizione delle riflessioni

$$Q = DO_\chi = \begin{pmatrix} \cos 2\theta & -\sin 2\theta \\ \sin 2\theta & \cos 2\theta \end{pmatrix}.$$

La matrice è una rotazione di 2θ nel piano reale delle ampiezze.

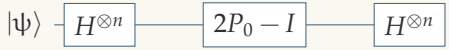


L'ordine delle operazioni è oracolo, poi diffusione.

Realizzare la diffusione

Poiché $|s\rangle = H^{\otimes n}|0^n\rangle$, il proiettore si ottiene per coniugazione.

$$D = H^{\otimes n}(2|0^n\rangle\langle 0^n| - I)H^{\otimes n}.$$



Riflessione sullo zero fra due strati di Hadamard

Una fase globale comune può cambiare la convenzione circuitale senza cambiare gli esiti.

E18: dati della ricerca

Fissiamo il predicato $\chi(x) = [x = 11]$. La base computazionale è ordinata come $00, 01, 10, 11$.

$$N = 4, \quad M = 1, \quad \theta = \arcsin(1/2) = \pi/6,$$

$$|g\rangle = |11\rangle\,, \qquad |b\rangle = \frac{|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle}{\sqrt{3}}.$$

Stringa	χ
00	0
01	0
10	0
11	1

La stringa cercata è 11.

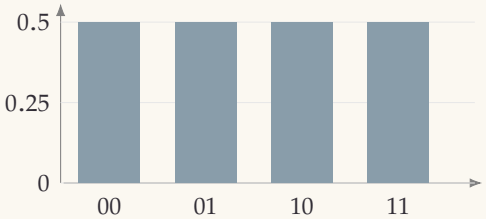
Gli angoli sono misurati dall'asse degli esiti non marcati.

E18: 0 iterazioni

$$|s\rangle = \frac{|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle}{2},$$

$$\alpha_0 = \frac{\sqrt{3}}{2}, \qquad \beta_0 = \frac{1}{2},$$

$$P_0 = |\beta_0|^2 = \frac{1}{4}.$$



Ampiezze prima dell'oracolo;
la probabilità è il loro quadrato.

La preparazione assegna probabilità 1/4 a ciascuno dei quattro ingressi.

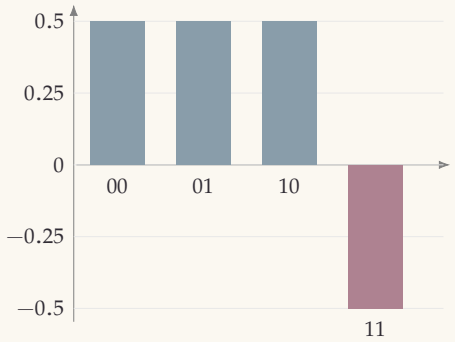
E18: marcare una delle quattro ampiezze

$$O_\chi |s\rangle = \frac{|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle - |11\rangle}{2},$$

$$|s\rangle : \ (1,1,1,1)/2,$$

$$O_\chi |s\rangle : \ (1,1,1,-1)/2.$$

Le quattro probabilità sono ancora $1/4$, perché il modulo delle ampiezze resta invariato.



Ampiezze dopo la marcatura

Il segno relativo sarà trasformato in una differenza di probabilità dalla diffusione.

E18: la diffusione agisce sulla media

Per un vettore $v = \sum_x a_x |x\rangle$ e per la preparazione uniforme su quattro ingressi,

$$\langle s|v| = \rangle \frac{1}{2} \sum_x a_x,$$

$$2 |s\rangle \langle s|v| = \rangle \sum_x \left(\frac{1}{2} \sum_y a_y \right) |x\rangle,$$

$$(Dv)_x = 2\bar{a} - a_x, \qquad \bar{a} = \frac{1}{4} \sum_y a_y.$$

Riflessione delle singole ampiezze

$\bar{a}$ è la media delle ampiezze.

La distanza da $\bar{a}$ cambia segno.

$$a_x - \bar{a} \;\mapsto\; -(a_x - \bar{a})$$

Questa formula deriva dal medesimo proiettore che produce la riflessione nel piano (b, g).

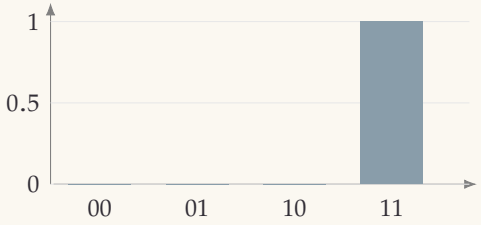
E18: calcolare tutte le ampiezze finali

$$\bar{a} = \frac{1/2 + 1/2 + 1/2 - 1/2}{4} = \frac{1}{4},$$

$$a'_{00} = a'_{01} = a'_{10} = 2 \cdot \frac{1}{4} - \frac{1}{2} = 0,$$

$$a'_{11} = 2 \cdot \frac{1}{4} - \left(-\frac{1}{2}\right) = 1,$$

$$Q\,|s\rangle = (0,0,0,1)^T = |11\rangle\,.$$

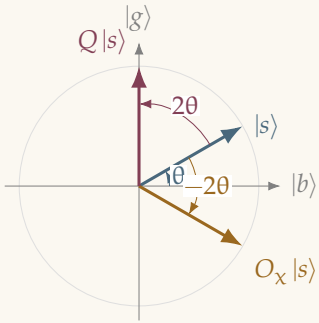


Ampiezze dopo la diffusione

Il calcolo sui quattro ingressi e la rotazione fino all'asse g descrivono lo stesso stato.

E18: una iterazione nel piano

$$\theta = \pi/6, \qquad 3\theta = \pi/2,$$
$$\alpha_1 = \cos(\pi/2) = 0,$$
$$\beta_1 = \sin(\pi/2) = 1, \qquad P_1 = 1.$$



$$\pi/6 \longmapsto -\pi/6 \longmapsto \pi/2$$

Le coordinate esatte $(0, 1)$ corrispondono allo stato $|11\rangle$.

E18: prodotto matriciale

$$a = 1/4, \qquad 1 - 2a = 1/2,$$
$$2\sqrt{a(1-a)} = \sqrt{3}/2,$$
$$\alpha_1 = \frac{1}{2}\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}\frac{1}{2} = 0,$$
$$\beta_1 = \frac{\sqrt{3}}{2}\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}\frac{1}{2} = \frac{3}{4} + \frac{1}{4} = 1.$$

Controllo algebrico della rotazione

Prima: $O(\sqrt{1-a}, \sqrt{a})^T$

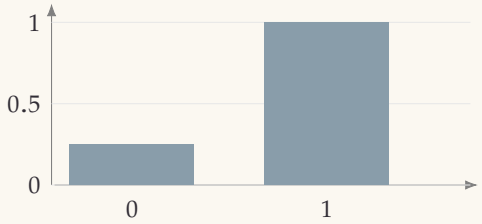
Poi: moltiplicazione per D

Il prodotto riproduce $\cos 3\theta$ e $\sin 3\theta$.

E18: verifica del risultato

$$\alpha_j^2 + \beta_j^2 = \cos^2((2j+1)\theta) + \sin^2((2j+1)\theta) = 1.$$

La misura produce una soluzione con il peso della componente marcata. La verifica finale valuta il predicato sull'indice osservato.



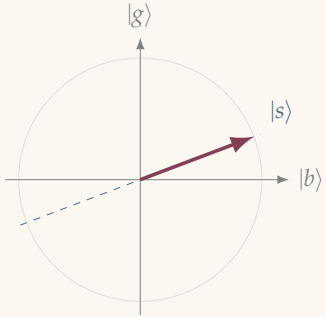
Probabilità ai tempi di misura considerati

La scelta del tempo di misura è parte dell'algoritmo.

E19: dati della ricerca

$$N = 8, \quad M = 1, \quad \sin^2\theta = \frac{1}{8}.$$

La preparazione uniforme assegna uguale ampiezza agli ingressi. La componente marcata ha norma $\sqrt{M/N}$.

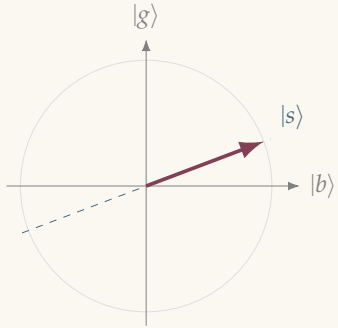


Stato iniziale e sottospazio marcato

Gli angoli sono misurati dall'asse degli esiti non marcati.

E19: 0 iterazioni

$$\alpha_j = \cos((2j+1)\theta) = 0.935414,$$
$$\beta_j = \sin((2j+1)\theta) = 0.353553,$$
$$P_j = |\beta_j|^2 = 0.125000.$$

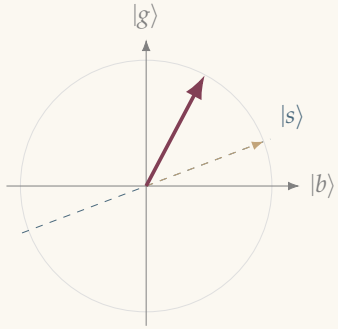


Coordinate (α_j, β_j)

I numeri sono arrotondati a sei decimali, mentre la formula resta esatta.

E19: 1 iterazioni

$$\alpha_j = \cos((2j+1)\theta) = 0.467707,$$
$$\beta_j = \sin((2j+1)\theta) = 0.883883,$$
$$P_j = |\beta_j|^2 = 0.781250.$$



Coordinate (α_j, β_j)

I numeri sono arrotondati a sei decimali, mentre la formula resta esatta.

E19: prodotto matriciale

$$\begin{aligned}\alpha_1 &= (1-2a)\sqrt{1-a} - 2\sqrt{a(1-a)}\sqrt{a} \\ &= (1-4a)\sqrt{1-a}, \\ \beta_1 &= 2\sqrt{a(1-a)}\sqrt{1-a} + (1-2a)\sqrt{a} \\ &= (3-4a)\sqrt{a}, \quad a = \frac{1}{8}.\end{aligned}$$

Controllo algebrico della rotazione

Prima: $O(\sqrt{1-a}, \sqrt{a})^T$

Poi: moltiplicazione per D

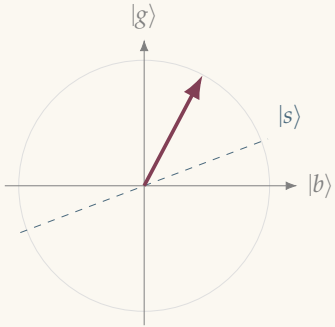
Il prodotto riproduce $\cos 3\theta$ e $\sin 3\theta$.

E19: coordinate esatte dopo una iterazione

$$a = 1/8, \quad \alpha_1 = (1 - 4/8)\sqrt{7/8} = \frac{\sqrt{7}}{2\sqrt{8}},$$

$$\beta_1 = (3 - 4/8)\sqrt{1/8} = \frac{5}{2\sqrt{8}},$$

$$P_1 = \frac{25}{4 \cdot 8} = \frac{25}{32}, \quad \alpha_1^2 + \beta_1^2 = \frac{7 + 25}{32} = 1.$$



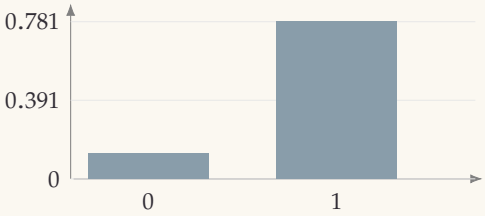
Coordinate: $(\sqrt{7}, 5)/(2\sqrt{8})$

Le coordinate esatte verificano il disegno e la probabilità numerica.

E19: verifica del risultato

$$\alpha_j^2 + \beta_j^2 = \cos^2((2j+1)\theta) + \sin^2((2j+1)\theta) = 1.$$

La misura produce una soluzione con il peso della componente marcata. La verifica finale valuta il predicato sull'indice osservato.



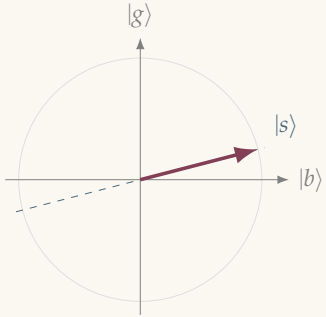
Probabilità ai tempi di misura considerati

La scelta del tempo di misura è parte dell'algoritmo.

E20: dati della ricerca

$$N = 16, \quad M = 1, \quad \sin^2\theta = \frac{1}{16}.$$

La preparazione uniforme assegna uguale ampiezza agli ingressi. La componente marcata ha norma $\sqrt{M/N}$.

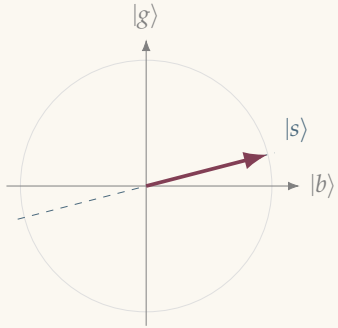


Stato iniziale e sottospazio marcato

Gli angoli sono misurati dall'asse degli esiti non marcati.

E20: 0 iterazioni

$$\alpha_j = \cos((2j+1)\theta) = 0.968246,$$
$$\beta_j = \sin((2j+1)\theta) = 0.250000,$$
$$P_j = |\beta_j|^2 = 0.062500.$$

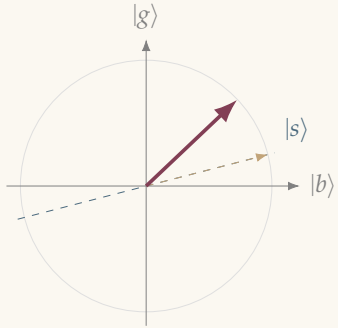


Coordinate (α_j, β_j)

I numeri sono arrotondati a sei decimali, mentre la formula resta esatta.

E20: 1 iterazioni

$$\alpha_j = \cos((2j+1)\theta) = 0.726184,$$
$$\beta_j = \sin((2j+1)\theta) = 0.687500,$$
$$P_j = |\beta_j|^2 = 0.472656.$$



Coordinate (α_j, β_j)

I numeri sono arrotondati a sei decimali, mentre la formula resta esatta.

E20: prodotto matriciale

$$a = 1/16, \quad \alpha_0 = \sqrt{15}/4, \quad \beta_0 = 1/4,$$
$$\alpha_1 = \frac{7}{8}\frac{\sqrt{15}}{4} - \frac{\sqrt{15}}{8}\frac{1}{4} = \frac{3\sqrt{15}}{16},$$
$$\beta_1 = \frac{\sqrt{15}}{8}\frac{\sqrt{15}}{4} + \frac{7}{8}\frac{1}{4} = \frac{11}{16}.$$

Controllo algebrico della rotazione

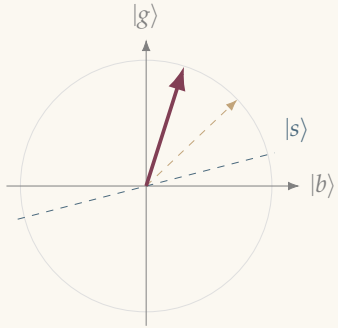
Prima: $O(\sqrt{1-a}, \sqrt{a})^T$

Poi: moltiplicazione per D

Il prodotto riproduce $\cos 3\theta$ e $\sin 3\theta$.

E20: 2 iterazioni

$$\alpha_2 = \frac{7}{8}\frac{3\sqrt{15}}{16} - \frac{\sqrt{15}}{8}\frac{11}{16} = \frac{5\sqrt{15}}{64},$$
$$\beta_2 = \frac{\sqrt{15}}{8}\frac{3\sqrt{15}}{16} + \frac{7}{8}\frac{11}{16} = \frac{61}{64},$$
$$P_2 = \frac{61^2}{64^2} = \frac{3721}{4096} \simeq 0.908447.$$



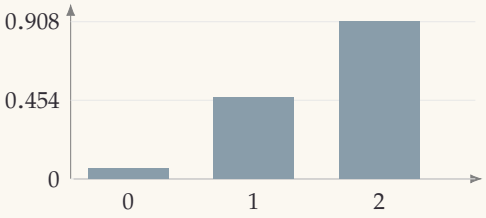
Coordinate (α_j, β_j)

I numeri sono arrotondati a sei decimali, mentre la formula resta esatta.

E20: verifica del risultato

$$\alpha_j^2 + \beta_j^2 = \cos^2((2j+1)\theta) + \sin^2((2j+1)\theta) = 1.$$

La misura produce una soluzione con il peso della componente marcata. La verifica finale valuta il predicato sull'indice osservato.



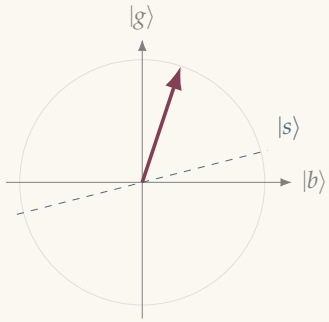
Probabilità ai tempi di misura considerati

La scelta del tempo di misura è parte dell'algoritmo.

Invarianza del piano

La preparazione appartiene a $\mathrm{span}\{b, g\}$. Entrambe le riflessioni mandano questo piano in sé, come mostrano le rispettive matrici.

$$Q^j |s\rangle \in \mathrm{span}\{b, g\} \quad (j \geq 0).$$



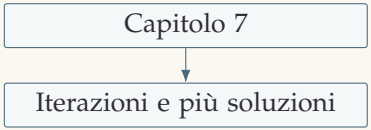
La dinamica resta in un piano di dimensione due.

La riduzione geometrica segue dalla simmetria dell'algoritmo.

Capitolo 7

Iterazioni e più soluzioni

La rotazione permette di scegliere quando misurare e di riconoscere la sovrarotazione.

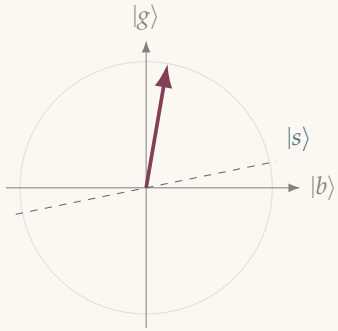


Teoria, geometria ed esempi

La formula dopo j iterazioni

Una rotazione somma il proprio angolo a quello del vettore. Per induzione,

$$Q^j |s\rangle = \cos((2j+1)\theta)\,|b\rangle + \sin((2j+1)\theta)\,|g\rangle\,,$$
$$P_j = \sin^2((2j+1)\theta).$$



$j = 3$: angolo 7θ

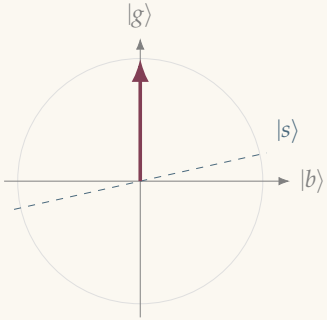
La norma rimane uno perché seno e coseno soddisfano l'identità pitagorica.

Scelta del numero di iterazioni

Il primo massimo si trova vicino all'angolo $\pi/2$. Risolviamo l'equazione continua e poi scegliamo un intero vicino.

$$(2j+1)\theta = \frac{\pi}{2},$$

$$j_{\text{cont}} = \frac{\pi}{4\theta} - \frac{1}{2}.$$



La misura deve avvenire vicino all'asse marcato.

Quando M è noto si confrontano i due interi adiacenti.

Errore dell'arrotondamento

Arrotondare j_{cont} all'intero più vicino introduce un errore al più $1/2$.

$$|(2j+1)\theta - \pi/2| \leq \theta,$$
$$P_j \geq \cos^2\theta = 1 - M/N.$$

Primo massimo

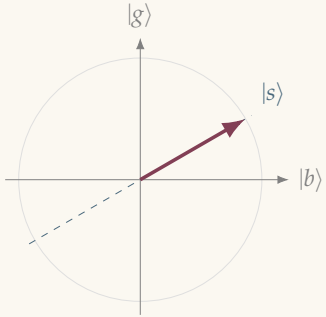
$$\delta = (2j+1)\theta - \pi/2$$
$$P_j = \cos^2\delta$$
$$|\delta| \leq \theta$$

Il limite è utile soprattutto quando la frazione marcata è piccola.

E21: dati della ricerca

$$N = 8, \quad M = 2, \quad \sin^2\theta = \frac{1}{4}.$$

La preparazione uniforme assegna uguale ampiezza agli ingressi. La componente marcata ha norma $\sqrt{M/N}$.

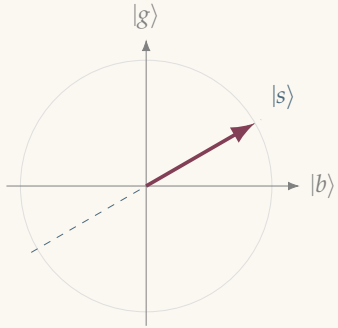


Stato iniziale e sottospazio marcato

Gli angoli sono misurati dall'asse degli esiti non marcati.

E21: 0 iterazioni

$$\alpha_j = \cos((2j+1)\theta) = 0.866025,$$
$$\beta_j = \sin((2j+1)\theta) = 0.500000,$$
$$P_j = |\beta_j|^2 = 0.250000.$$

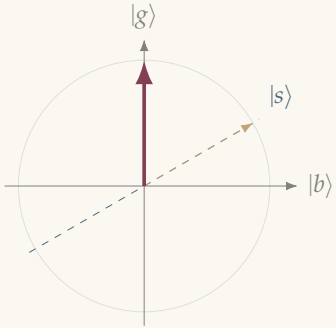


Coordinate (α_j, β_j)

I numeri sono arrotondati a sei decimali, mentre la formula resta esatta.

E21: 1 iterazioni

$$\alpha_j = \cos((2j+1)\theta) = 0.000000,$$
$$\beta_j = \sin((2j+1)\theta) = 1.000000,$$
$$P_j = |\beta_j|^2 = 1.000000.$$



Coordinate (α_j, β_j)

I numeri sono arrotondati a sei decimali, mentre la formula resta esatta.

E21: prodotto matriciale

$$\begin{aligned}\alpha_1 &= (1-2a)\sqrt{1-a} - 2\sqrt{a(1-a)}\sqrt{a} \\ &= (1-4a)\sqrt{1-a}, \\ \beta_1 &= 2\sqrt{a(1-a)}\sqrt{1-a} + (1-2a)\sqrt{a} \\ &= (3-4a)\sqrt{a}, \quad a = \frac{1}{4}.\end{aligned}$$

Controllo algebrico della rotazione

Prima: $O(\sqrt{1-a}, \sqrt{a})^T$

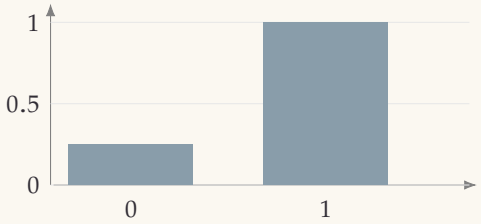
Poi: moltiplicazione per D

Il prodotto riproduce $\cos 3\theta$ e $\sin 3\theta$.

E21: verifica del risultato

$$\alpha_j^2 + \beta_j^2 = \cos^2((2j+1)\theta) + \sin^2((2j+1)\theta) = 1.$$

La misura produce una soluzione con il peso della componente marcata. La verifica finale valuta il predicato sull'indice osservato.



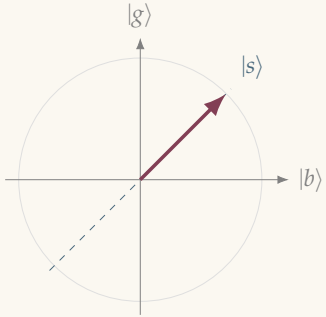
Probabilità ai tempi di misura considerati

La scelta del tempo di misura è parte dell'algoritmo.

E22: dati della ricerca

$$N = 8, \quad M = 4, \quad \sin^2\theta = \frac{1}{2}.$$

La preparazione uniforme assegna uguale ampiezza agli ingressi. La componente marcata ha norma $\sqrt{M/N}$.

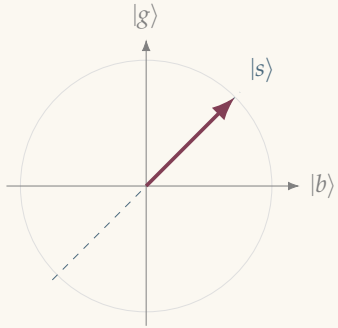


Stato iniziale e sottospazio marcato

Gli angoli sono misurati dall'asse degli esiti non marcati.

E22: 0 iterazioni

$$\alpha_j = \cos((2j+1)\theta) = 0.707107,$$
$$\beta_j = \sin((2j+1)\theta) = 0.707107,$$
$$P_j = |\beta_j|^2 = 0.500000.$$

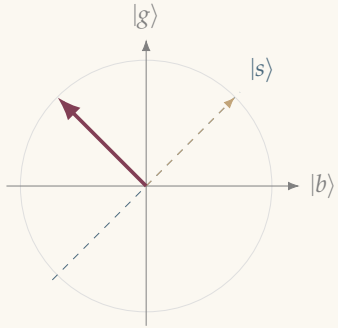


Coordinate (α_j, β_j)

I numeri sono arrotondati a sei decimali, mentre la formula resta esatta.

E22: 1 iterazioni

$$\alpha_j = \cos((2j+1)\theta) = -0.707107,$$
$$\beta_j = \sin((2j+1)\theta) = 0.707107,$$
$$P_j = |\beta_j|^2 = 0.500000.$$



Coordinate (α_j, β_j)

I numeri sono arrotondati a sei decimali, mentre la formula resta esatta.

E22: prodotto matriciale

$$\begin{aligned}\alpha_1 &= (1-2a)\sqrt{1-a} - 2\sqrt{a(1-a)}\sqrt{a} \\ &= (1-4a)\sqrt{1-a}, \\ \beta_1 &= 2\sqrt{a(1-a)}\sqrt{1-a} + (1-2a)\sqrt{a} \\ &= (3-4a)\sqrt{a}, \quad a = \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

Controllo algebrico della rotazione

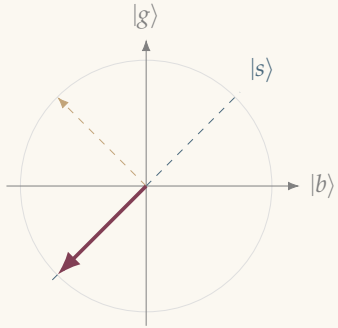
Prima: $O(\sqrt{1-a}, \sqrt{a})^T$

Poi: moltiplicazione per D

Il prodotto riproduce $\cos 3\theta$ e $\sin 3\theta$.

E22: 2 iterazioni

$$\alpha_j = \cos((2j+1)\theta) = -0.707107,$$
$$\beta_j = \sin((2j+1)\theta) = -0.707107,$$
$$P_j = |\beta_j|^2 = 0.500000.$$



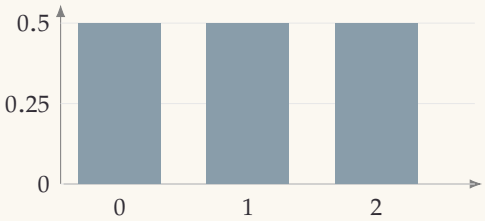
Coordinate (α_j, β_j)

I numeri sono arrotondati a sei decimali, mentre la formula resta esatta.

E22: verifica del risultato

$$\alpha_j^2 + \beta_j^2 = \cos^2((2j+1)\theta) + \sin^2((2j+1)\theta) = 1.$$

La misura produce una soluzione con il peso della componente marcata. La verifica finale valuta il predicato sull'indice osservato.



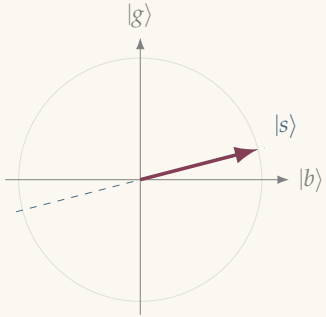
Probabilità ai tempi di misura considerati

La scelta del tempo di misura è parte dell'algoritmo.

E23: dati della ricerca

$$N = 16, \quad M = 1, \quad \sin^2\theta = \frac{1}{16}.$$

La preparazione uniforme assegna uguale ampiezza agli ingressi. La componente marcata ha norma $\sqrt{M/N}$.

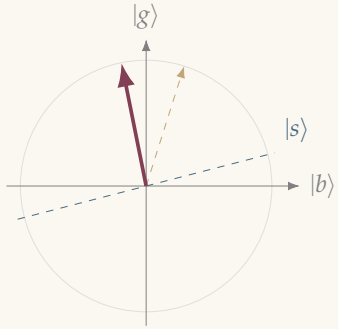


Stato iniziale e sottospazio marcato

Gli angoli sono misurati dall'asse degli esiti non marcati.

E23: 3 iterazioni

$$\alpha_j = \cos((2j+1)\theta) = -0.196675,$$
$$\beta_j = \sin((2j+1)\theta) = 0.980469,$$
$$P_j = |\beta_j|^2 = 0.961319.$$

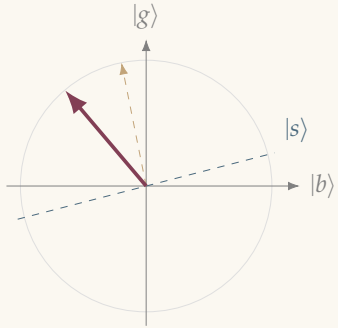


Coordinate (α_j, β_j)

I numeri sono arrotondati a sei decimali, mentre la formula resta esatta.

E23: 4 iterazioni

$$\alpha_j = \cos((2j+1)\theta) = -0.646758,$$
$$\beta_j = \sin((2j+1)\theta) = 0.762695,$$
$$P_j = |\beta_j|^2 = 0.581704.$$



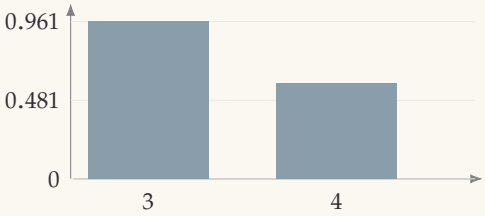
Coordinate (α_j, β_j)

I numeri sono arrotondati a sei decimali, mentre la formula resta esatta.

E23: verifica del risultato

$$\alpha_j^2 + \beta_j^2 = \cos^2((2j+1)\theta) + \sin^2((2j+1)\theta) = 1.$$

La misura produce una soluzione con il peso della componente marcata. La verifica finale valuta il predicato sull'indice osservato.



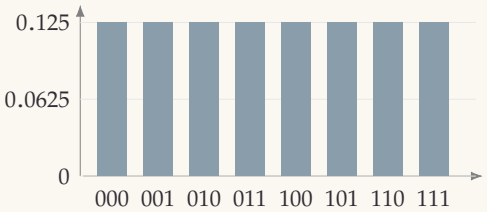
Probabilità ai tempi di misura considerati

La scelta del tempo di misura è parte dell'algoritmo.

E24: tutti gli ingressi sono marcati

$$N = M = 8, \quad |s\rangle = |g\rangle = \frac{1}{\sqrt{8}} \sum_x |x\rangle ,$$

$$P(G) = 1.$$

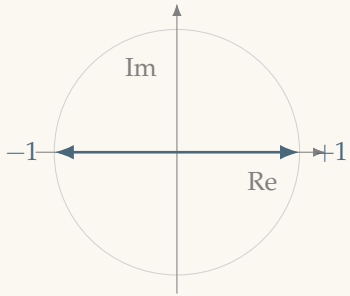


Ogni ingresso è una soluzione.

Il vettore non marcato è indefinito perché il suo supporto è vuoto.

E24: effetto di una iterazione

$$O_\chi |s\rangle = -|s\rangle\,, \quad D|s\rangle = |s\rangle\,,$$
$$Q|s\rangle = DO_\chi |s\rangle = -|s\rangle\,.$$



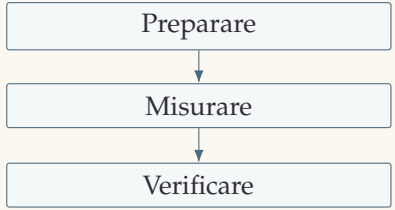
Fase globale sullo stesso stato fisico

La dinamica preparata occupa una sola direzione; il piano non è necessario.

E24: scegliere la misura

La misura immediata restituisce sempre un candidato valido. Qualunque iterazione aggiunge soltanto una fase globale alla preparazione.

$$P(x) = 1/8, \quad \sum_{x \in G} P(x) = 1.$$



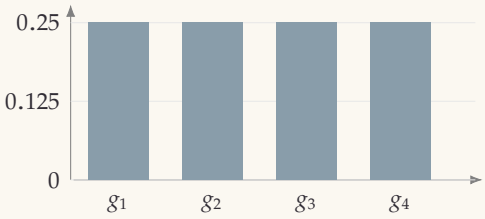
Il numero utile di iterazioni è zero.

Gli esiti dentro l'insieme marcato

La componente marcata è proporzionale a $|g\rangle$. Pertanto ogni soluzione riceve la stessa probabilità condizionata.

$$P(x \mid x \in G) = 1/M,$$

$$P(x) = \frac{\sin^2((2j+1)\theta)}{M} \quad (x \in G).$$



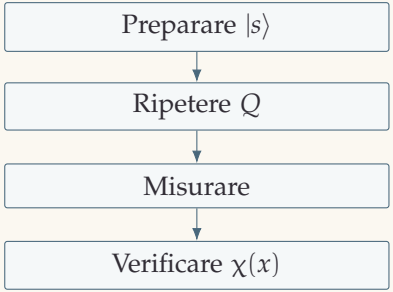
Esempio con quattro soluzioni, condizionato al successo

L'amplificazione conserva la simmetria fra le soluzioni.

Costo in interrogazioni

Per $M \ll N$, $\theta = \arcsin \sqrt{M/N}$ è dell'ordine di $\sqrt{M/N}$. Il numero di iterazioni soddisfa

$$j = O(\sqrt{N/M}).$$

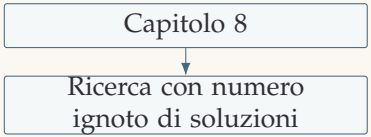


Preparazione, diffusione e verifica contribuiscono al costo circuitale complessivo.

Capitolo 8

Ricerca con numero ignoto di soluzioni

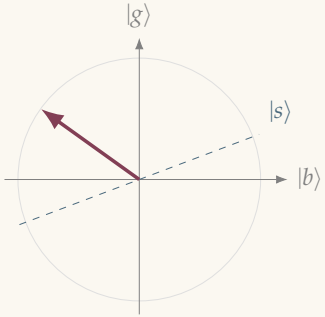
La scelta casuale delle iterazioni permette di cercare senza conoscere l'angolo della rotazione.



Teoria, geometria ed esempi

L'angolo è ignoto

Quando M è ignoto, anche $\theta = \arcsin\sqrt{M/N}$ è ignoto. Una scelta fissa di j può collocare il vettore oltre il massimo.



Un numero eccessivo di iterazioni può ridurre P_j.

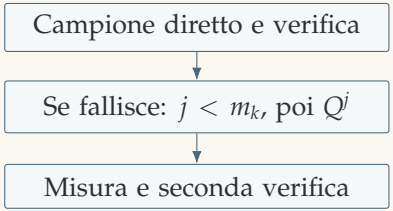
La procedura deve adattare il budget delle rotazioni senza usare M.

Una ricerca con limite crescente

Poniamo $k = 0$. Ogni stadio prova un ingresso uniforme e lo verifica; se fallisce, sceglie j uniforme fra $0, \dots, m_k - 1$, prepara s, applica Q^j e verifica il risultato.

$$m_k = \min\{\lceil (6/5)^k \rceil, \lceil \sqrt{N} \rceil\}.$$

Un successo restituisce il candidato. Dopo due verifiche negative si incrementa k.



Successo: restituzione. Fallimento: stadio successivo.

Un fattore di crescita $1 < \lambda < 4/3$ consente l'analisi standard del costo atteso.

Probabilità mediata sulle iterazioni

$$\overline{P}_m = \frac{1}{m}\sum_{j=0}^{m-1} \sin^2((2j+1)\theta)$$

$$= \frac{1}{2} - \frac{1}{2m}\sum_{j=0}^{m-1} \cos((4j+2)\theta).$$

Una media di probabilità

$$\sin^2 u \;=\; (1-\cos 2u)/2$$

Media su m possibili angoli

La randomizzazione riduce la dipendenza da una particolare fase della rotazione.

Somma trigonometrica della media

Usiamo
$2\sin(2\theta)\cos((4j+2)\theta) = \sin((4j+4)\theta) - \sin(4j\theta)$.
La somma telescopica dà

$$\sum_{j=0}^{m-1} \cos((4j+2)\theta) = \frac{\sin(4m\theta)}{2\sin 2\theta},$$

$$\overline{P}_m = \frac{1}{2} - \frac{\sin(4m\theta)}{4m\sin 2\theta}.$$

Somma telescopica

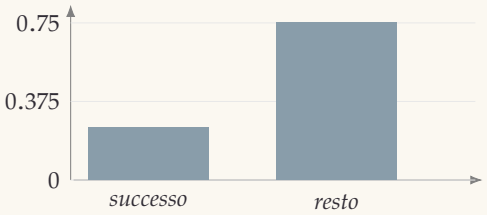
Cancellazione dei termini interni

Rimane $\sin(4m\theta) - \sin 0$

La formula vale per $0 < \theta < \pi/2$ e si estende ai limiti per continuità.

Una probabilità di successo costante

$$m \geq \frac{1}{\sin 2\theta} \implies \left| \frac{\sin 4m\theta}{4m \sin 2\theta} \right| \leq \frac{1}{4},$$
$$\overline{P}_m \geq \frac{1}{4}.$$



Limite inferiore nella regione utile

Se molti elementi sono marcati, il campionamento diretto fornisce già una probabilità costante.

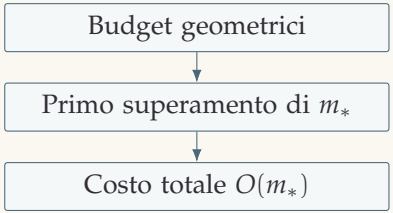
Costo prima della regione utile

Per $1 \le M \le N/2$, definiamo la soglia e il primo stadio che la raggiunge.

$$m_* = \frac{1}{\sin 2\theta} = \frac{N}{2\sqrt{M(N-M)}},$$

$$k_* = \min\{k : m_k \ge m_*\}.$$

Poiché $N - M \ge N/2$, vale $m_* \le \sqrt{N/(2M)}$. Il costo di uno stadio è al più Cm_k, incluse le verifiche.



Il limite massimo $\lceil \sqrt{N} \rceil$ permette di raggiungere la regione utile.

Svolgere la somma dei primi budget

Con $\lambda = 6/5$, gli arrotondamenti soddisfano $m_k \le \lambda^k + 1 \le 2\lambda^k$. La minimalità di k_* dà $\lambda^{k_*} \le \lambda m_*$.

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{k_*} C m_k &\le 2C \sum_{k=0}^{k_*} \lambda^k \\ &= 2C \frac{\lambda^{k_*+1} - 1}{\lambda - 1} \\ &\le \frac{2C\lambda^2}{\lambda - 1} m_* = O(m_*).\end{aligned}$$

k	**Limite sul costo**
0	$2C$
1	$2C\lambda$
2	$2C\lambda^2$
k_*	$2C\lambda^{k_*}$

La crescita geometrica rende il costo cumulato proporzionale al budget raggiunto.

Costo dopo la regione utile

Ogni tentativo nella regione utile fallisce con probabilità al più $3/4$. Il costo può crescere al più geometricamente con fattore $\lambda = 6/5$.

$$\mathbb{E}[T_{\text{coda}}] \le Cm_* \sum_{j \ge 0} (3\lambda/4)^j$$

$$= \frac{Cm_*}{1 - 3\lambda/4} = O(m_*).$$

Stadio	Peso	Costo
0	1	Cm_*
1	$3/4$	$Cm_*\lambda$
2	$(3/4)^2$	$Cm_*\lambda^2$
j	$(3/4)^j$	$Cm_*\lambda^j$

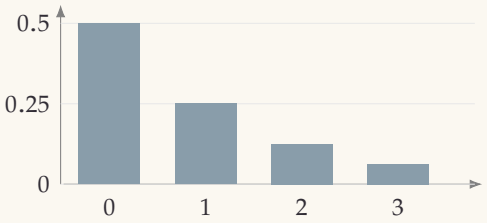
Il prodotto delle ultime colonne contiene $(3\lambda/4)^j$.

Il costo atteso resta $O(\sqrt{N/M})$.

Il regime con molte soluzioni

Se $M > N/2$, il tentativo diretto iniziale riesce con probabilità maggiore di $1/2$. La probabilità di arrivare allo stadio k è al più 2^{-k}.

$$\mathbb{E}[T] \leq C \sum_{k \geq 0} (\lambda/2)^k = O(1).$$



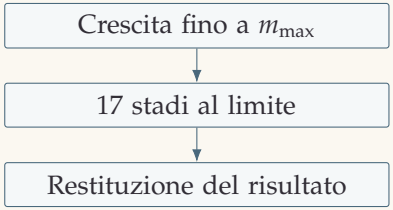
Limiti sui pesi degli stadi successivi

La prova diretta evita che il costo aumenti quando la maggioranza degli ingressi è valida.

Fissare un arresto con errore dichiarato

Scegliamo $m_{\max} = \lceil \sqrt{N} \rceil$. Quando questo limite viene raggiunto, contiamo gli stadi completi eseguiti al limite. Dopo 17 stadi senza un candidato verificato restituiamo «nessun candidato trovato».

$$\delta = 0.01, \qquad t = 17.$$



Il contatore include lo stadio che raggiunge per primo il limite; ciascuna preparazione e ciascun sorteggio sono nuovi.

Perché il limite copre ogni caso non vuoto

Per $N \geq 2$ e $1 \leq M \leq N/2$,

$$\sin 2\theta = \frac{2\sqrt{M(N-M)}}{N} \geq \frac{2\sqrt{N-1}}{N} \geq \frac{1}{\sqrt{N}},$$

$$m_{\max} \sin 2\theta \geq 1 \quad \Longrightarrow \quad \overline{P}_{m_{\max}} \geq 1/4.$$

Se $M > N/2$, il campione diretto riesce con probabilità maggiore di $1/2$. Per $M = N$, riesce certamente.

Caso	Successo dello stadio
$1 \leq M \leq N/2$	$\geq 1/4$
$N/2 < M < N$	$> 1/2$
$M = N$	1

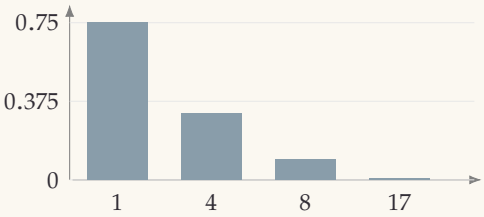
Con $N = 1$, l'unico ingresso viene verificato direttamente; per ogni insieme non vuoto vale quindi il medesimo limite inferiore.

Errore e costo dell'arresto finito

Se esiste una soluzione, per ognuno dei 17 stadi finali la probabilità condizionata di fallire è al più 3/4. Pertanto

$$\Pr(\text{nessun candidato trovato} \mid M > 0) \leq (3/4)^{17} \simeq 0.00752 < 0.01.$$

Il costo prima del limite è $O(\sqrt{N})$; i 17 stadi aggiungono $O(17\sqrt{N})$. Se $M = 0$, il procedimento termina con l'esito infruttuoso.



Limite di errore in funzione degli stadi al limite

Il messaggio descrive una ricerca terminata: non costituisce una certificazione deterministica di assenza.

E25: dati e tentativi

Fissiamo $N = 8$ e $\chi(x) = [x = 111]$. Il controllo teorico conosce $M = 1$; l'esecuzione interroga soltanto il predicato.

$$a = 1/8, \quad \alpha_0 = \sqrt{7}/\sqrt{8}, \quad \beta_0 = 1/\sqrt{8},$$

$$Q = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 3 & -\sqrt{7} \\ \sqrt{7} & 3 \end{pmatrix}.$$

j	P_j
0	1/8
1	25/32
2	121/128
3	169/512

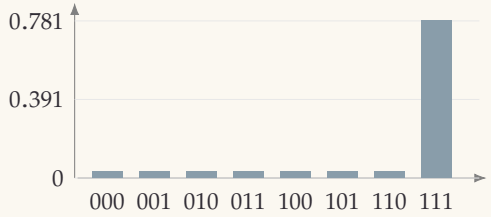
I passaggi seguenti ricavano queste probabilità.

Ogni tentativo ricomincia dalla preparazione uniforme.

E25: prima rotazione e probabilità

$$\alpha_1 = \frac{3}{4}\frac{\sqrt{7}}{\sqrt{8}} - \frac{\sqrt{7}}{4}\frac{1}{\sqrt{8}} = \frac{\sqrt{7}}{2\sqrt{8}},$$
$$\beta_1 = \frac{\sqrt{7}}{4}\frac{\sqrt{7}}{\sqrt{8}} + \frac{3}{4}\frac{1}{\sqrt{8}} = \frac{5}{2\sqrt{8}},$$
$$P_1 = \frac{25}{4 \cdot 8} = \frac{25}{32}.$$

La probabilità di ciascuno dei sette ingressi restanti è $\alpha_1^2/7 = 1/32$.

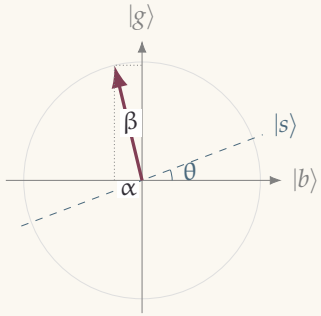


Distribuzione completa dopo una iterazione

La somma $(7 + 25)/32 = 1$ verifica la normalizzazione.

E25: seconda rotazione

$$\alpha_2 = \frac{3}{4}\frac{\sqrt{7}}{2\sqrt{8}} - \frac{\sqrt{7}}{4}\frac{5}{2\sqrt{8}} = -\frac{\sqrt{7}}{4\sqrt{8}},$$
$$\beta_2 = \frac{\sqrt{7}}{4}\frac{\sqrt{7}}{2\sqrt{8}} + \frac{3}{4}\frac{5}{2\sqrt{8}} = \frac{11}{4\sqrt{8}},$$
$$P_2 = \frac{121}{16 \cdot 8} = \frac{121}{128}.$$

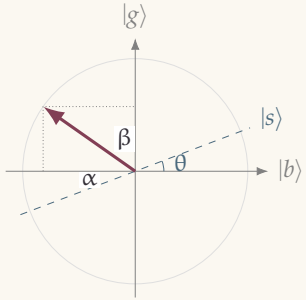


$\alpha_2 < 0$; la probabilità marcata è β_2^2.

La seconda rotazione supera di poco l'asse marcato.

E25: terza rotazione

$$\alpha_3 = -\frac{3\sqrt{7}}{16\sqrt{8}} - \frac{11\sqrt{7}}{16\sqrt{8}} = -\frac{7\sqrt{7}}{8\sqrt{8}},$$
$$\beta_3 = -\frac{7}{16\sqrt{8}} + \frac{33}{16\sqrt{8}} = \frac{13}{8\sqrt{8}},$$
$$P_3 = \frac{169}{64 \cdot 8} = \frac{169}{512}.$$



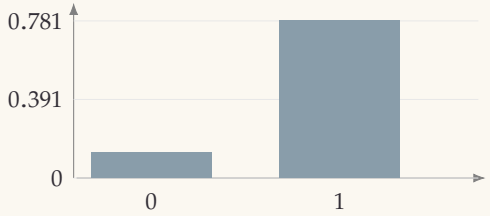
Il vettore si allontana dall'asse marcato.

Le probabilità di questa tabella non vengono usate per scegliere j nell'esecuzione.

E25: media per due scelte

$$\overline{P}_2 = \frac{P_0 + P_1}{2}$$
$$= \frac{1/8 + 25/32}{2} = \frac{4 + 25}{64} = \frac{29}{64}$$
$$= 0.453125.$$

Il sorteggio di j assegna probabilità $1/2$ a ciascuna delle due distribuzioni.



Probabilità per le due scelte di j

La media pesa le scelte con probabilità $1/2$.

E25: registrare i due stadi di una esecuzione

Una possibile esecuzione produce il seguente registro. Allo stadio zero, $m_0 = 1$: il campione diretto è 000; con $j = 0$ la seconda misura è 011. Entrambi falliscono. Allo stadio uno, $m_1 = 2$: il campione diretto è 010; il sorteggio dà $j = 1$ e la misura restituisce 111.

Stadio	Diretto	j	Misura
0	000	0	011
1	010	1	111

Le prime tre verifiche valgono zero; la quarta vale uno e determina l'arresto.

E25: costo e probabilità del registro

Una verifica usa una interrogazione del predicato; ogni iterazione aggiunge una chiamata all'oracolo di fase. Nel primo stadio il costo è $1+0+1=2$; nel secondo è $1+1+1=3$.

$$T = 2+3 = 5 \quad \text{interrogazioni},$$

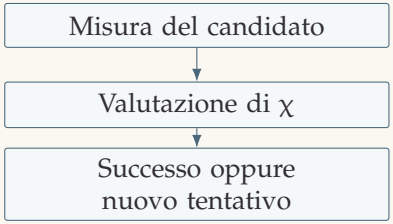
$$\Pr(\text{registro}) = \frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{8}\frac{1}{2}\frac{25}{32} = \frac{25}{32768}.$$

Fattore	Significato
$1/8, 1/8$	Due esiti al primo stadio
$1/8$	Campione diretto 010
$1/2$	Sorteggio di $j = 1$
$25/32$	Esito finale 111

Il costo di cinque interrogazioni riguarda questa esecuzione; il costo medio considera tutti i registri possibili.

E25: verifica e arresto

Il candidato viene valutato mediante χ. Un candidato valido conclude la ricerca. Un candidato non valido avvia un nuovo tentativo con il budget aggiornato.



L'arresto per esaurimento del budget conserva una probabilità di errore dichiarata.

E26: dati e tentativi

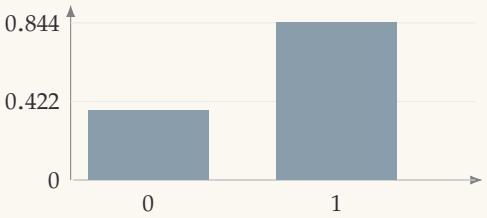
Consideriamo $N = 8$ e, per verificare la simulazione, $M = 3$. La procedura riceve soltanto il predicato, mentre il valore di M serve qui al controllo dei conti.

j	P_j
0	0.3750
1	0.8438
2	0.0234
3	0.9902

Ogni tentativo ricomincia dalla preparazione uniforme.

E26: media per due scelte

$$\overline{P}_2 = \frac{P_0 + P_1}{2}$$
$$= \frac{0.375000 + 0.843750}{2} = 0.609375.$$

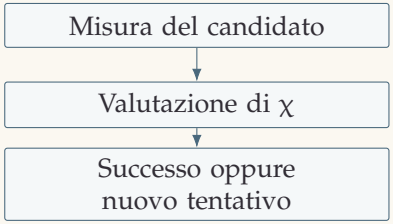


Probabilità per le due scelte di j

La media pesa le scelte con probabilità 1/2.

E26: verifica e arresto

Il candidato viene valutato mediante χ. Un candidato valido conclude la ricerca. Un candidato non valido avvia un nuovo tentativo con il budget aggiornato.



L'arresto per esaurimento del budget conserva una probabilità di errore dichiarata.

E27: dati e tentativi

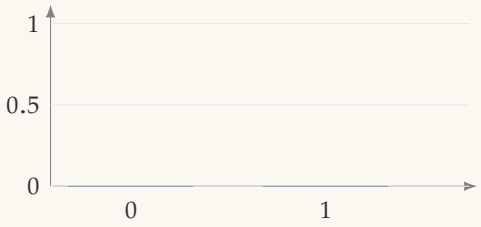
Consideriamo $N = 8$ e, per verificare la simulazione, $M = 0$. La procedura riceve soltanto il predicato, mentre il valore di M serve qui al controllo dei conti.

j	P_j
0	0.0000
1	0.0000
2	0.0000
3	0.0000

Ogni tentativo ricomincia dalla preparazione uniforme.

E27: media per due scelte

$$\overline{P}_2 = \frac{P_0 + P_1}{2}$$
$$= \frac{0.000000 + 0.000000}{2} = 0.000000.$$

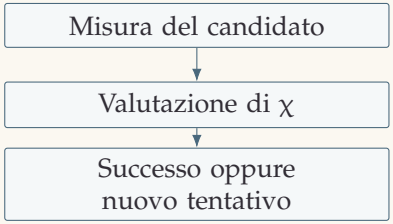


Probabilità per le due scelte di j

La media pesa le scelte con probabilità $1/2$.

E27: verifica e arresto

Il candidato viene valutato mediante χ. Poiché nessun ingresso soddisfa il predicato, ogni verifica fallisce. Al termine del budget si segnala che non è stato trovato un candidato.



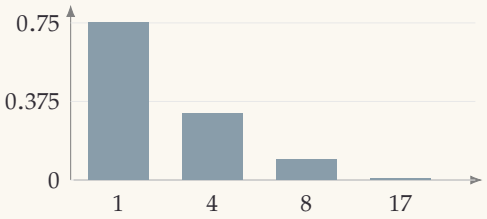
L'arresto per esaurimento del budget conserva una probabilità di errore dichiarata.

Ripetizioni ed errore

Per un errore desiderato $0 < \delta < 1$, il numero di stadi al limite si ricava risolvendo la disuguaglianza.

$$(3/4)^t \leq \delta,$$
$$t \log(4/3) \geq \log(1/\delta),$$
$$t \geq \left\lceil \frac{\log(1/\delta)}{\log(4/3)} \right\rceil.$$

Per $\delta = 0.01$, il rapporto vale circa 16.008 e l'intero richiesto è 17.

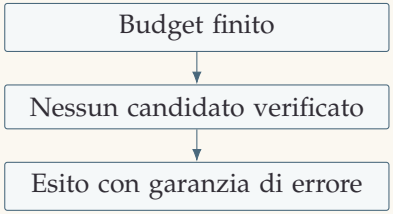


Limite di fallimento dopo t prove

La verifica del predicato impedisce di accettare falsi candidati.

Il caso senza soluzioni

Con $M = 0$ nessuna iterazione può creare una componente marcata. Una procedura con limite finito restituisce un esito di ricerca infruttuosa. La garanzia di errore riguarda l'eventuale presenza di soluzioni.

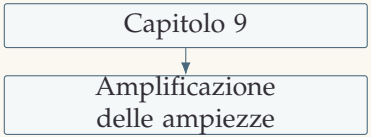


Per certificare deterministicamente l'assenza mediante il solo oracolo può servire l'esame completo.

Capitolo 9

Amplificazione delle ampiezze

La geometria di Grover si estende a preparazioni che assegnano pesi diversi agli ingressi.



Teoria, geometria ed esempi

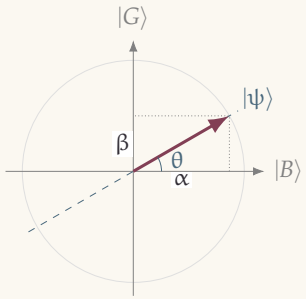
Una preparazione generale

Assumiamo $0 < a < 1$ e definiamo $|\psi\rangle = A\,|0\rangle$ e $a = \|\Pi_G\,|\psi\rangle\,\|^2$. Normalizziamo le due componenti ortogonali.

$$|G\rangle = \frac{\Pi_G\,|\psi\rangle}{\sqrt{a}}, \qquad |B\rangle = \frac{(I - \Pi_G)\,|\psi\rangle}{\sqrt{1-a}},$$

$$|\psi\rangle = \sqrt{1-a}\,|B\rangle + \sqrt{a}\,|G\rangle\,,$$

$$\langle B|G\rangle = 0, \qquad \sin^2\theta = a.$$

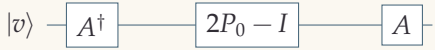


Le due componenti normalizzate definiscono gli assi.

La preparazione A fa parte della specifica e del costo.

Riflessione rispetto allo stato preparato

$$
\begin{aligned}
D_A &= A(2\,|0\rangle\langle 0| - I)A^\dagger \\
&= 2\,|\psi\rangle\langle\psi| - I, \\
Q_A &= D_A(I - 2\Pi_G).
\end{aligned}
$$



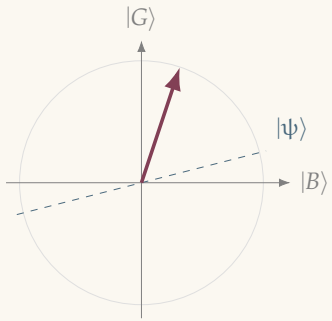
Ordine di applicazione
da sinistra a destra

L'inverso della preparazione è necessario per costruire la riflessione.

Amplificazione nel piano delle componenti

Le matrici delle due riflessioni coincidono con quelle già derivate, sostituendo M/N con a.

$$P_j = \sin^2((2j+1)\arcsin\sqrt{a}).$$



Le componenti interne ai sottospazi conservano i loro rapporti.

La derivazione geometrica si applica a ogni preparazione unitaria nota.

Preparazioni con probabilità zero oppure uno

Le componenti normalizzate sono definite soltanto quando il loro peso è positivo. Gli estremi si analizzano direttamente sullo stato preparato.

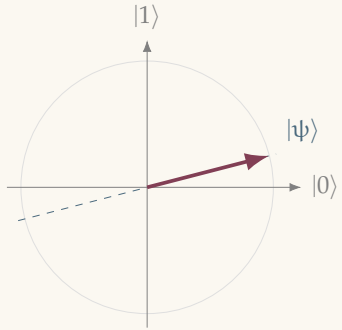
$$a = 0: \quad \Pi_G |\psi\rangle = 0, \quad Q_A |\psi\rangle = |\psi\rangle,$$
$$a = 1: \quad \Pi_G |\psi\rangle = |\psi\rangle, \quad Q_A |\psi\rangle = -|\psi\rangle.$$

a	Esito	Effetto delle iterazioni
0	Successo impossibile	Stato invariato
1	Successo certo	Sola fase globale

La misura immediata è sufficiente quando $a = 1$; per $a = 0$ occorre cambiare la preparazione.

E28: preparazione pesata

$$A\,|0\rangle = \sqrt{1-\frac{1}{16}}\,|0\rangle + \sqrt{\frac{1}{16}}\,|1\rangle\,,$$
$$a = \frac{1}{16}, \qquad \theta = \arcsin\sqrt{a}.$$

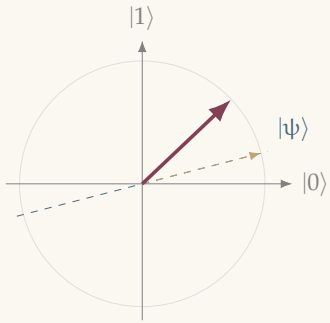


Il predicato marca lo stato $|1\rangle$.

Una rotazione $R_y(2\theta)$ realizza questa preparazione.

E28: iterazione 1

$$\alpha_k = \cos(3\theta) = 0.726184,$$
$$\beta_k = \sin(3\theta) = 0.687500,$$
$$P_k = \beta_k^2 = 0.472656.$$

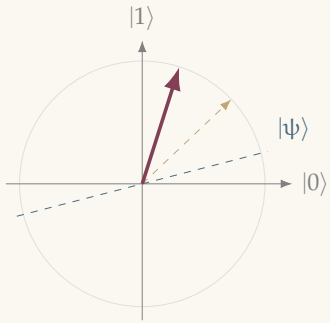


Coordinate e angolo della stessa iterazione

Il segno delle ampiezze è mantenuto nel disegno.

E28: iterazione 2

$$\alpha_k = \cos(5\theta) = 0.302577,$$
$$\beta_k = \sin(5\theta) = 0.953125,$$
$$P_k = \beta_k^2 = 0.908447.$$



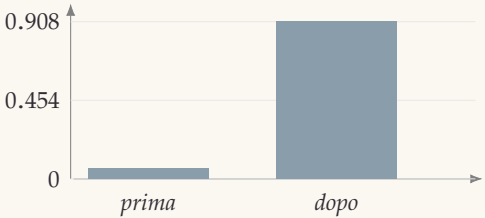
Coordinate e angolo della stessa iterazione

Il segno delle ampiezze è mantenuto nel disegno.

E28: confronto e verifica

$$P_{\text{iniziale}} = \frac{1}{16}, \quad P_{\text{finale}} \simeq 0.908447.$$

Confrontiamo i valori prima di scegliere la misura. Una probabilità iniziale già elevata può diminuire dopo una rotazione.

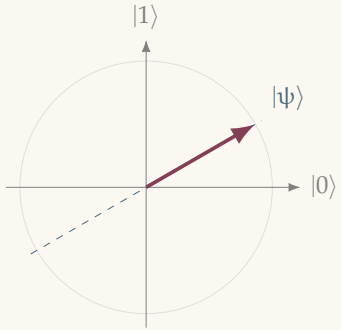


Probabilità dello stesso evento

Il numero delle iterazioni dipende dalla preparazione.

E29: preparazione pesata

$$A|0\rangle = \sqrt{1-\frac{1}{4}}\,|0\rangle + \sqrt{\frac{1}{4}}\,|1\rangle\,,$$
$$a = \frac{1}{4}, \qquad \theta = \arcsin\sqrt{a}.$$

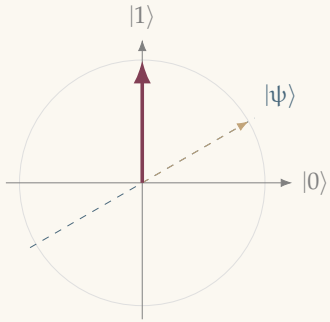


Il predicato marca lo stato $|1\rangle$.

Una rotazione $R_y(2\theta)$ realizza questa preparazione.

E29: iterazione 1

$$\alpha_k = \cos(3\theta) = 0.000000,$$
$$\beta_k = \sin(3\theta) = 1.000000,$$
$$P_k = \beta_k^2 = 1.000000.$$



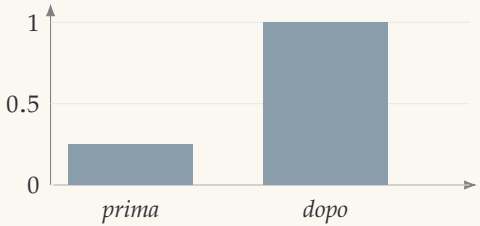
Coordinate e angolo della stessa iterazione

Il segno delle ampiezze è mantenuto nel disegno.

E29: confronto e verifica

$$P_{\text{iniziale}} = \frac{1}{4}, \quad P_{\text{finale}} \simeq 1.000000.$$

Confrontiamo i valori prima di scegliere la misura. Una probabilità iniziale già elevata può diminuire dopo una rotazione.

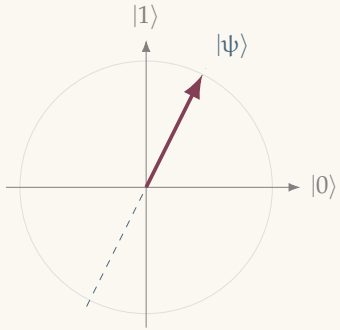


Probabilità dello stesso evento

Il numero delle iterazioni dipende dalla preparazione.

E30: preparazione pesata

$$A|0\rangle = \sqrt{1-\frac{4}{5}}\,|0\rangle + \sqrt{\frac{4}{5}}\,|1\rangle\,,$$
$$a = \frac{4}{5}, \qquad \theta = \arcsin\sqrt{a}.$$

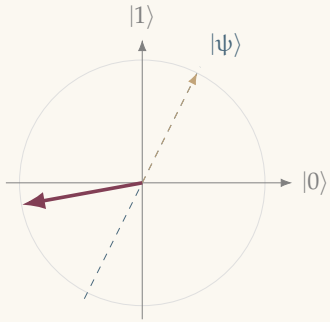


Il predicato marca lo stato $|1\rangle$.

Una rotazione $R_y(2\theta)$ realizza questa preparazione.

E30: iterazione 1

$$\alpha_k = \cos(3\theta) = -0.983870,$$
$$\beta_k = \sin(3\theta) = -0.178885,$$
$$P_k = \beta_k^2 = 0.032000.$$



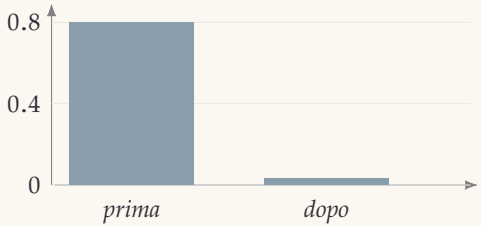
Coordinate e angolo della stessa iterazione

Il segno delle ampiezze è mantenuto nel disegno.

E30: confronto e verifica

$$P_{\text{iniziale}} = \frac{4}{5}, \quad P_{\text{finale}} \simeq 0.032000.$$

Confrontiamo i valori prima di scegliere la misura. Una probabilità iniziale già elevata può diminuire dopo una rotazione.



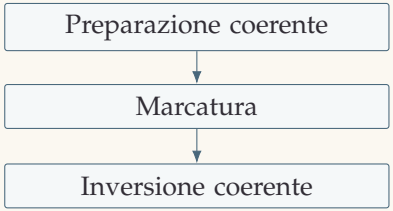
Probabilità dello stesso evento

Il numero delle iterazioni dipende dalla preparazione.

Il ruolo delle misure intermedie

La riflessione richiede l'operatore unitario A e il suo inverso. Misure interne non conservate coerentemente possono impedire di applicare $A^\dagger$.

$$A^\dagger A = I.$$

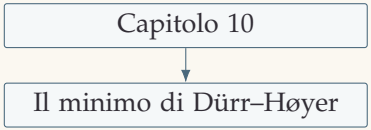


Eventuali risultati intermedi devono essere mantenuti in registri del circuito.

Capitolo 10

Il minimo di Dürr–Høyer

La ricerca viene ripetuta su un insieme di candidati che cambia con la soglia corrente.



Teoria, geometria ed esempi

Specificare il minimo

Dato un elenco accessibile reversibilmente, cerchiamo un indice i tale che $v_i \leq v_j$ per ogni j. A parità di valore usiamo l'indice per fissare un ordine totale.

$$(v_i, i) < (v_j, j) \quad \text{lessicograficamente.}$$

Indice	Valore
0	7
1	2
2	5
3	1

La regola sui pareggi rende univoco il candidato di rango uno.

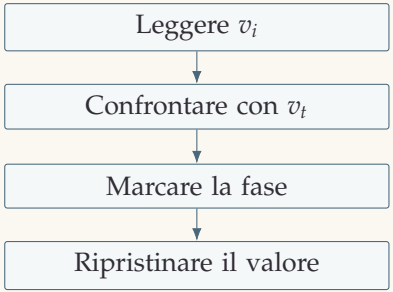
L'oracolo della soglia

Con candidato corrente t, il predicato marca tutti gli indici migliori.

$$\chi_t(i) = [(v_i, i) < (v_t, t)].$$

$$|i\rangle\,|0\rangle \longmapsto |i\rangle\,|v_i\rangle\,.$$

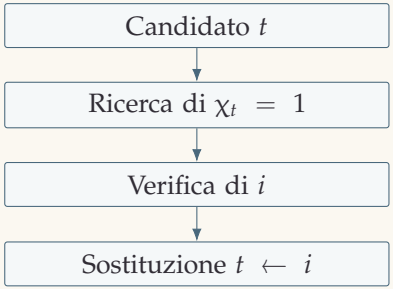
Il comparatore calcola il predicato e il circuito ripristina il registro del valore.



L'accesso ai valori e il confronto devono essere inclusi nel costo.

Aggiornamento del candidato

Scegliamo inizialmente un indice uniforme. La ricerca a numero ignoto trova un indice migliore, quando riesce. La verifica precede ogni aggiornamento della soglia.



Ogni aggiornamento accettato diminuisce strettamente il rango.

E31: elenco e candidato iniziale

La tabella specifica l'accesso ai dati. Una possibile esecuzione sceglie inizialmente $t = 0$.

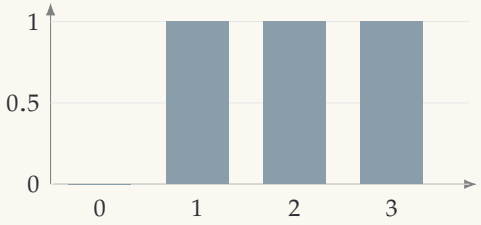
i	v_i
0	7
1	2
2	5
3	1

Il percorso illustrato è una possibile realizzazione delle scelte probabilistiche.

E31: soglia 7, indice 0

$$\chi_0(i) = [(v_i, i) < (7, 0)],$$
$$G = \{1, 2, 3\}, \quad M = 3, \quad N = 4.$$

Il campione diretto del primo stadio è $i = 1$. Poiché $v_1 = 2 < 7$, la verifica riesce e il candidato diventa $t = 1$.



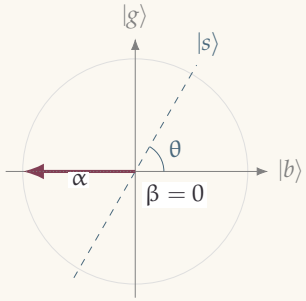
Predicato per la soglia corrente

Il numero di candidati migliori cambia durante l'esecuzione.

E31: perché il campione diretto è utile

Con tre indici marcati su quattro, $\theta = \arcsin\sqrt{3/4} = \pi/3$. Il campione diretto ha probabilità di successo $3/4$. Una iterazione di Grover avrebbe invece

$$P_1 = \sin^2(3\theta) = \sin^2\pi = 0,$$
$$O_\chi\,|s\rangle = (1,-1,-1,-1)^T/2,$$
$$\bar{a} = -1/4, \qquad Q\,|s\rangle = (-1,0,0,0)^T.$$



Il solo ingresso non marcato è $i = 0$.

La fase globale meno non cambia il fatto che questo tentativo quantistico restituirebbe un indice non valido.

E31: soglia 2, indice 1

$$\chi_1(i) = [(v_i, i) < (2, 1)],$$
$$G = \{3\}, \qquad M = 1, \quad \theta = \pi/6.$$

La nuova ricerca riparte da $k = 0$. Il registro delle scelte nelle due pagine successive porta al candidato verificato $i = 3$, di valore $v_3 = 1$.



Predicato per la soglia corrente

Il numero di candidati migliori cambia durante l'esecuzione.

E31: ripartire con la nuova soglia

Al primo stadio, $m_0 = 1$: il campione diretto è $i = 0$ e la verifica fallisce; il solo sorteggio possibile è $j = 0$, seguito dalla misura $i = 2$, anch'essa non valida. Al secondo stadio, $m_1 = 2$: il campione diretto $i = 1$ fallisce, poiché la disuguaglianza è stretta; il sorteggio dà $j = 1$.

k	**Diretto**	j	**Misura**
0	0	0	2
1	1	1	3

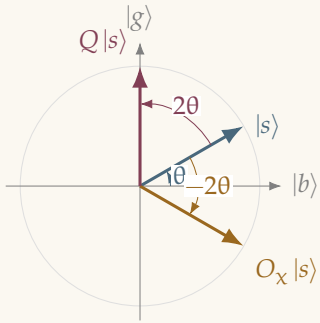
Soltanto la misura $i = 3$ supera la verifica.

Il parametro j proviene dal sorteggio previsto dalla procedura e non dalla conoscenza di M.

E31: stato, probabilità e costo dell'aggiornamento

$$|s\rangle = (1,1,1,1)^T/2,$$
$$O_{\chi_1}|s\rangle = (1,1,1,-1)^T/2,$$
$$\bar{a} = 1/4, \quad Q|s\rangle = (0,0,0,1)^T,$$
$$P(i=3) = 1, \qquad v_3 = 1 < 2.$$

La prima soglia ha usato una verifica. La seconda ha usato $2+3$ interrogazioni: il percorso illustrato ne totalizza $1+2+3=6$.



$$\pi/6 \longmapsto -\pi/6 \longmapsto \pi/2$$

Questo conteggio riguarda le chiamate ai predicati di soglia; accesso ai valori e confronti determinano il costo di ciascuna chiamata.

E31: soglia 1, indice 3

$$\chi_3(i) = [(v_i, i) < (1, 3)].$$

L'insieme marcato è vuoto. Il controllo completo dell'esempio conferma il minimo.



Predicato per la soglia corrente

Il numero di candidati migliori cambia durante l'esecuzione.

E32: elenco e candidato iniziale

La tabella specifica l'accesso ai dati. Una possibile esecuzione sceglie inizialmente $t = 2$.

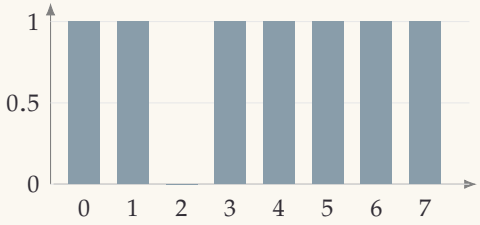
i	v_i
0	12
1	9
2	15
3	4
4	11
5	7
6	2
7	6

Il percorso illustrato è una possibile realizzazione delle scelte probabilistiche.

E32: soglia 15, indice 2

$$\chi_2(i) = [(v_i, i) < (15, 2)].$$

Gli indici marcati sono $0, 1, 3, 4, 5, 6, 7$. Il successivo candidato verificato è $i = 0$.



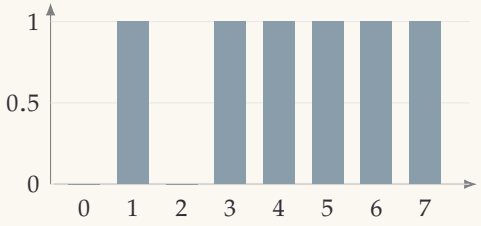
Predicato per la soglia corrente

Il numero di candidati migliori cambia durante l'esecuzione.

E32: soglia 12, indice 0

$$\chi_0(i) = [(v_i, i) < (12, 0)].$$

Gli indici marcati sono $1, 3, 4, 5, 6, 7$. Il successivo candidato verificato è $i = 5$.



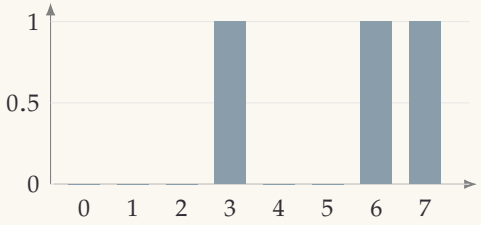
Predicato per la soglia corrente

Il numero di candidati migliori cambia durante l'esecuzione.

E32: soglia 7, indice 5

$$\chi_5(i) = [(v_i, i) < (7, 5)].$$

Gli indici marcati sono $3, 6, 7$. Il successivo candidato verificato è $i = 3$.



Predicato per la soglia corrente

Il numero di candidati migliori cambia durante l'esecuzione.

E32: soglia 4, indice 3

$$\chi_3(i) = [(v_i, i) < (4, 3)].$$

Gli indici marcati sono 6. Il successivo candidato verificato è $i = 6$.



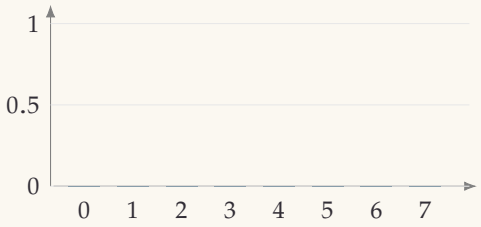
Predicato per la soglia corrente

Il numero di candidati migliori cambia durante l'esecuzione.

E32: soglia 2, indice 6

$$\chi_6(i) = [(v_i, i) < (2, 6)].$$

L'insieme marcato è vuoto. Il controllo completo dell'esempio conferma il minimo.



Predicato per la soglia corrente

Il numero di candidati migliori cambia durante l'esecuzione.

E33: elenco e candidato iniziale

La tabella specifica l'accesso ai dati. Una possibile esecuzione sceglie inizialmente $t = 3$.

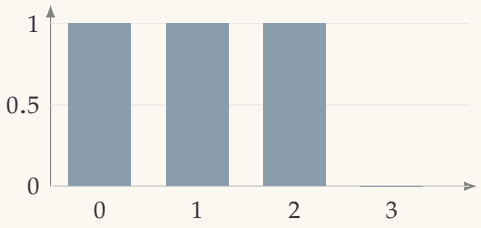
i	v_i
0	5
1	2
2	2
3	9

Il percorso illustrato è una possibile realizzazione delle scelte probabilistiche.

E33: soglia 9, indice 3

$$\chi_3(i) = [(v_i, i) < (9, 3)].$$

Gli indici marcati sono $0, 1, 2$. Il successivo candidato verificato è $i = 2$.



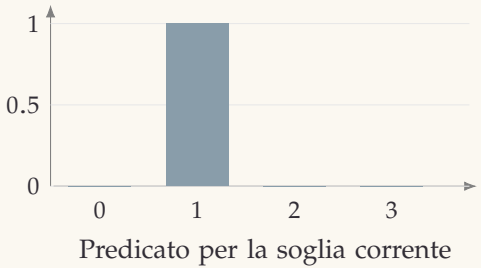
Predicato per la soglia corrente

Il numero di candidati migliori cambia durante l'esecuzione.

E33: soglia 2, indice 2

$$\chi_2(i) = [(v_i, i) < (2, 2)].$$

Gli indici marcati sono 1. Il successivo candidato verificato è $i = 1$.



Predicato per la soglia corrente

Il numero di candidati migliori cambia durante l'esecuzione.

E33: soglia 2, indice 1

$$\chi_1(i) = [(v_i, i) < (2, 1)].$$

L'insieme marcato è vuoto. Il controllo completo dell'esempio conferma il minimo.



Predicato per la soglia corrente

Il numero di candidati migliori cambia durante l'esecuzione.

Costo atteso degli aggiornamenti

Con rango $k > 1$, esistono $k - 1$ indici migliori. La ricerca richiede costo atteso proporzionale a $\sqrt{N/(k-1)}$. Il candidato trovato è uniforme fra i migliori.

Analisi per rango

Rango: k

Marcati: $k - 1$

Costo: $O(\sqrt{N/(k-1)})$

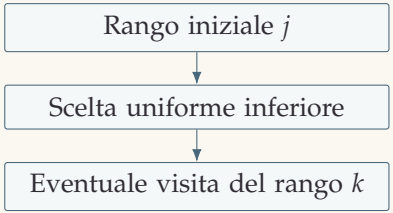
La simmetria della ricerca giustifica il passaggio a un rango inferiore uniforme.

Probabilità di raggiungere un rango

Fissiamo k e indichiamo con h_j la probabilità di visitarlo partendo dal rango j. Vale $h_k = 1$, mentre per $j > k$ il prossimo rango è uniforme fra $1, \dots, j-1$.

$$h_j = \frac{1 + \sum_{\ell=k+1}^{j-1} h_\ell}{j-1},$$

$$h_{k+1} = 1/k.$$



I ranghi inferiori a k non possono più raggiungerlo.

Completare il conteggio delle visite

Assumendo per induzione $h_\ell = 1/k$ per $k < \ell < j$,

$$h_j = \frac{1 + (j-k-1)/k}{j-1} = \frac{1}{k}.$$

$$\Pr(\text{visita } k) = \frac{1}{N}\left(1 + \frac{N-k}{k}\right) = \frac{1}{k}.$$

Media sui ranghi iniziali

Il candidato iniziale è uniforme su $1, \ldots, N$.

Il rango k contribuisce con probabilità uno.

Questa probabilità pesa il costo della ricerca svolta al rango k.

Somma dei costi per rango

Nel processo di aggiornamento, la probabilità di visitare il rango k è $1/k$. Sommando i contributi otteniamo

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[T] &\leq C\sqrt{N}\sum_{k=2}^{N}\frac{1}{k\sqrt{k-1}}\\ &\leq C\sqrt{N}\sum_{h=1}^{\infty}h^{-3/2}\\ &\leq 3C\sqrt{N}.\end{aligned}$$

Limite della serie

$$1 + \int_1^{\infty} x^{-3/2}dx$$

$$= 1 + 2 = 3$$

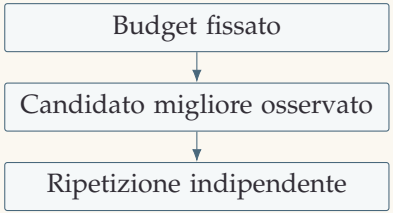
Il tempo per raggiungere il minimo ha ordine $\sqrt{N}$ nel modello di interrogazione.

Budget e probabilità di successo

La disuguaglianza di Markov implica che un budget doppio del limite sul tempo atteso raggiunge il minimo con probabilità almeno $1/2$.

$$P(T > 2\mathbb{E}[T]) \leq 1/2.$$

$$P(\text{fallimento in } r \text{ esecuzioni}) \leq 2^{-r}.$$

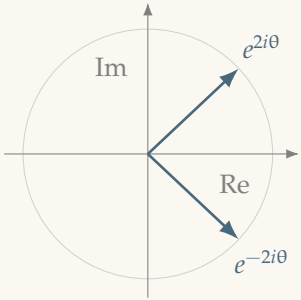


Una ricerca infruttuosa isolata non certifica che il candidato corrente sia minimo.

Il passaggio alla stima di fase

La geometria delle rotazioni permette di amplificare una probabilità. La parte seguente costruisce un metodo per stimare gli angoli associati agli operatori unitari.

$$Q\,|u_\pm\rangle = e^{\pm 2i\theta}\,|u_\pm\rangle\,.$$



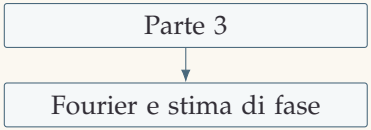
Le due autofasi della rotazione

La misura degli angoli collegherà ricerca, conteggio e fattorizzazione.

Parte 3

Fourier e stima di fase

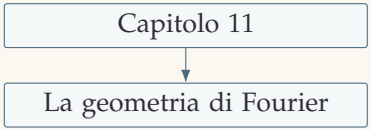
Le fasi diventano informazioni numeriche misurabili.



Capitolo 11

La geometria di Fourier

La somma di fasi riconosce le frequenze presenti nelle ampiezze.

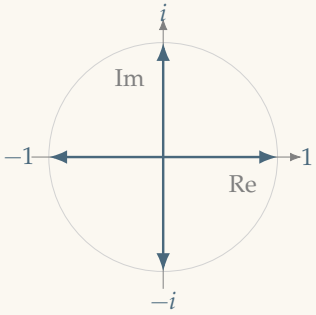


Teoria, geometria ed esempi

Dalle parità alle frequenze

Negli algoritmi precedenti l'interferenza sommava segni ± 1. Per riconoscere un periodo intero occorrono fasi distribuite sul cerchio complesso.

$$(-1)^{xy} = e^{2\pi i xy/2},$$
$$\omega_L^{xy} = e^{2\pi i xy/L}.$$



Piano complesso: le radici quarte dell'unità

Il cerchio rappresenta numeri complessi che moltiplicano le ampiezze.

La trasformata quantistica

$$F_L |x\rangle = \frac{1}{\sqrt{L}} \sum_{y=0}^{L-1} \omega_L^{xy} |y\rangle ,$$

$$\omega_L = e^{2\pi i/L}, \qquad L = 2^n.$$

Adottiamo l'esponente positivo. L'inversa avrà l'esponente negativo.

Convenzione della matrice

Colonna x: $(\omega_L^{xy})_y/\sqrt{L}$

Riga y: frequenza di uscita

Base ordinata: $0, 1, \ldots, L-1$

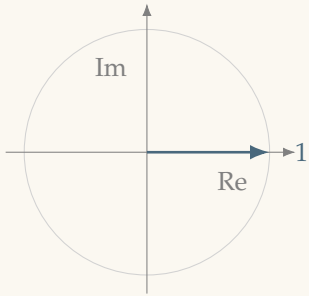
Le convenzioni fissano i segni della successiva stima di fase.

Somma delle radici: il caso risonante

Per un intero d multiplo di L, ogni esponenziale vale uno.

$$d \equiv 0 \pmod{L} \implies \omega_L^d = 1,$$

$$\sum_{y=0}^{L-1} \omega_L^{dy} = \sum_{y=0}^{L-1} 1 = L.$$



Tutti i vettori hanno la stessa direzione.

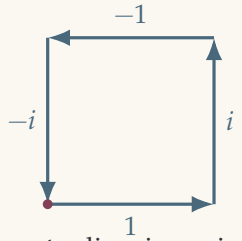
La somma ha modulo massimo quando le fasi coincidono.

Somma delle radici: la cancellazione

Se $q = \omega_L^d \neq 1$, poniamo $S = 1 + q + \cdots + q^{L-1}$.
Sottraendo qS da S,

$$(1-q)S = 1 - q^L = 1 - e^{2\pi i d} = 0,$$
$$S = 0.$$

$L = 4,\ d = 1$: vettori consecutivi



Il punto di arrivo coincide con quello di partenza:
$1 + i - 1 - i = 0$.

La cancellazione deriva dalla chiusura del poligono delle fasi.

Le colonne sono ortonormali

$$\begin{aligned}
&\langle F_L x \mid F_L x' \rangle \\
&= \frac{1}{L} \sum_y \overline{\omega_L^{xy}} \omega_L^{x'y} \\
&= \frac{1}{L} \sum_y \omega_L^{(x'-x)y} \\
&= \delta_{x,x'}.
\end{aligned}$$

Prodotto interno delle colonne

$x = x'$: somma L

$x \neq x'$: somma 0

$$F_L^\dagger F_L = I$$

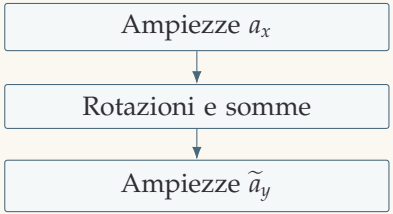
L'ortogonalità dimostra che la trasformata è unitaria.

L'inversa e la conservazione della norma

$$F_L^\dagger |y\rangle = \frac{1}{\sqrt{L}} \sum_x \omega_L^{-xy} |x\rangle ,$$

$$|\psi\rangle = \sum_x a_x |x\rangle , \quad \left|\widetilde{\psi}\right\rangle = F_L |\psi\rangle ,$$

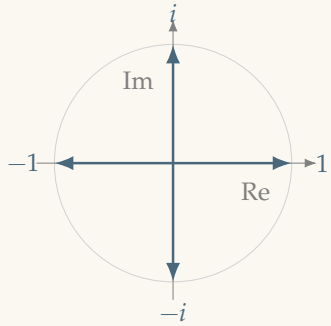
$$\sum_y |\widetilde{a}_y|^2 = \langle \psi | F_L^\dagger F_L | \psi \rangle = 1.$$



Le probabilità si ridistribuiscono mentre la norma totale resta invariata.

La matrice su quattro ingressi

$$F_4 = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & i & -1 & -i \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -i & -1 & i \end{pmatrix}.$$



Ogni entrata si legge come $i^{xy}/2$.

L'elemento di riga y e colonna x contiene il prodotto degli indici.

E34: ingresso e fasi

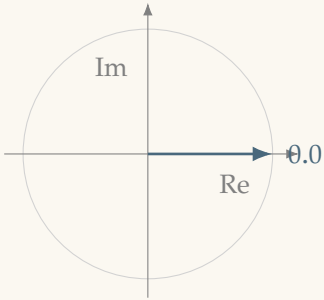
Prepariamo $|00\rangle$, ossia $x = 0$. Per ciascuna uscita y calcoliamo $xy \bmod 4$.

y	$xy \bmod 4$	i^{xy}
0	0	1
1	0	1
2	0	1
3	0	1

Il fattore di normalizzazione comune è $1/2$.

E34: prodotto matrice-vettore

$$F_4 |00\rangle = \frac{1}{2}\big(1|00\rangle + 1|01\rangle + 1|10\rangle + 1|11\rangle\big).$$



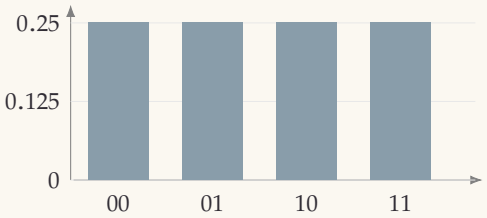
Fasi delle quattro ampiezze

Le ampiezze sono i quattro elementi della colonna selezionata.

E34: probabilità e controllo

$$P(y) = \left| \frac{i^{0y}}{2} \right|^2 = \frac{1}{4},$$

$$\sum_{y=0}^{3} P(y) = 4 \cdot \frac{1}{4} = 1.$$



Probabilità: 1/4 per ogni uscita

Le differenze di fase richiedono ulteriore interferenza per essere osservate.

E35: ingresso e fasi

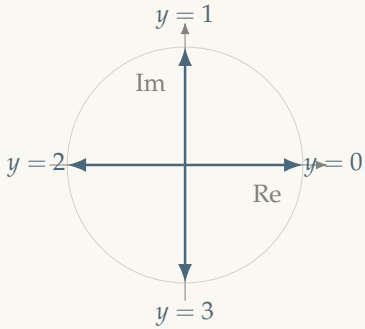
Prepariamo $|01\rangle$, ossia $x = 1$. Per ciascuna uscita y calcoliamo $xy \bmod 4$.

y	$xy \bmod 4$	i^{xy}
0	0	1
1	1	i
2	2	-1
3	3	$-i$

Il fattore di normalizzazione comune è $1/2$.

E35: prodotto matrice-vettore

$$F_4 |01\rangle = \frac{1}{2}\big(1|00\rangle + i|01\rangle - 1|10\rangle - i|11\rangle\big).$$



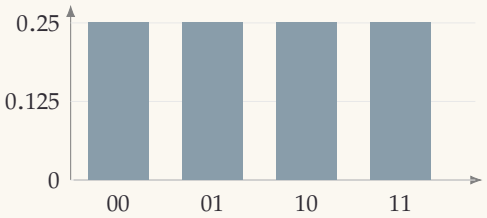
Fasi delle quattro ampiezze

Le ampiezze sono i quattro elementi della colonna selezionata.

E35: probabilità e controllo

$$P(y) = \left| \frac{i^{1y}}{2} \right|^2 = \frac{1}{4},$$

$$\sum_{y=0}^{3} P(y) = 4 \cdot \frac{1}{4} = 1.$$



Probabilità: 1/4 per ogni uscita

Le differenze di fase richiedono ulteriore interferenza per essere osservate.

E36: ingresso e fasi

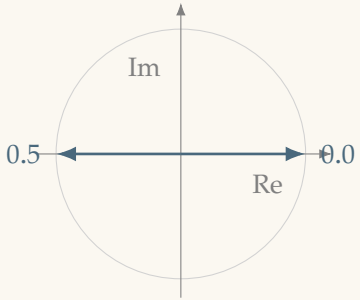
Prepariamo $|10\rangle$, ossia $x = 2$. Per ciascuna uscita y calcoliamo $xy \bmod 4$.

y	$xy \bmod 4$	i^{xy}
0	0	1
1	2	-1
2	0	1
3	2	-1

Il fattore di normalizzazione comune è $1/2$.

E36: prodotto matrice-vettore

$$F_4 |10\rangle = \frac{1}{2}\big(1|00\rangle - 1|01\rangle + 1|10\rangle - 1|11\rangle\big).$$



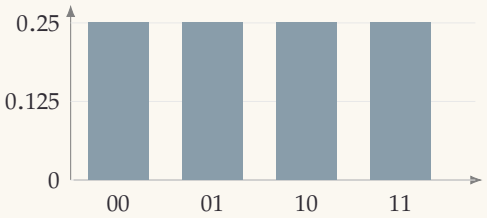
Fasi delle quattro ampiezze

Le ampiezze sono i quattro elementi della colonna selezionata.

E36: probabilità e controllo

$$P(y) = \left| \frac{i^{2y}}{2} \right|^2 = \frac{1}{4},$$

$$\sum_{y=0}^{3} P(y) = 4 \cdot \frac{1}{4} = 1.$$



Probabilità: 1/4 per ogni uscita

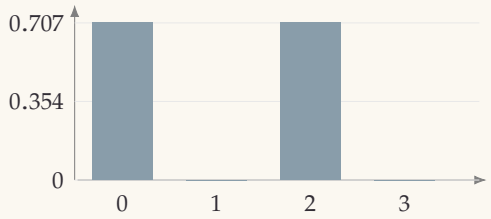
Le differenze di fase richiedono ulteriore interferenza per essere osservate.

E37: uno stato periodico

$$|\psi\rangle = \frac{|0\rangle + |2\rangle}{\sqrt{2}},$$

$$\widetilde{a}_y = \frac{1}{2\sqrt{2}}(1 + i^{2y})$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{2}}(1 + (-1)^y).$$



Ampiezze iniziali, reali e non negative

La distanza due fra gli ingressi introduce una parità nelle uscite.

E37: calcolare tutte le ampiezze

$$\widetilde{a}_0 = (1+1)/(2\sqrt{2}) = 1/\sqrt{2},$$
$$\widetilde{a}_1 = (1-1)/(2\sqrt{2}) = 0,$$
$$\widetilde{a}_2 = (1+1)/(2\sqrt{2}) = 1/\sqrt{2},$$
$$\widetilde{a}_3 = (1-1)/(2\sqrt{2}) = 0.$$

y	**Somma**	$P(y)$
0	2	1/2
1	0	0
2	2	1/2
3	0	0

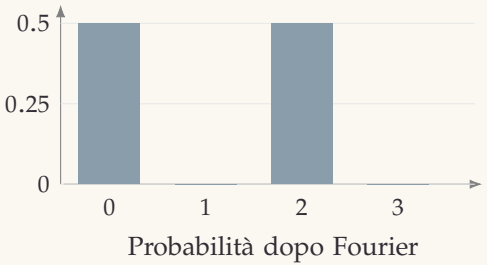
Le uscite dispari sono eliminate dalla cancellazione delle fasi.

E37: leggere il periodo

$$F_4 |\psi\rangle = \frac{|0\rangle + |2\rangle}{\sqrt{2}},$$

$$P(0) + P(2) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1.$$

In questo esempio il supporto è invariante. Per periodi maggiori, la spaziatura delle frequenze sarà inversamente proporzionale al periodo.

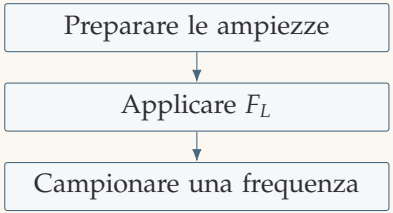


Probabilità dopo Fourier

La misura fornisce una frequenza, dalla quale occorrerà ricostruire il periodo.

Un registro contiene ampiezze

Una trasformata classica restituisce una lista di coefficienti. Il circuito quantistico prepara uno stato le cui ampiezze sono quei coefficienti. La misura restituisce un solo indice, distribuito secondo i loro moduli quadrati.

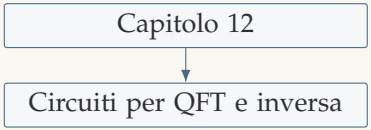


Il vantaggio algoritmico dipende da ciò che il campione consente di inferire.

Capitolo 12

Circuiti per QFT e inversa

La fattorizzazione binaria trasforma una matrice esponenzialmente grande in un circuito quadratico.



Teoria, geometria ed esempi

Espandere l'indice di uscita

Poniamo $L = 2^n$ e scriviamo l'uscita con il bit più significativo a sinistra.

Bit	y_2	y_1	y_0
Peso	4	2	1

$$y = \sum_{j=0}^{n-1} 2^j y_j,$$

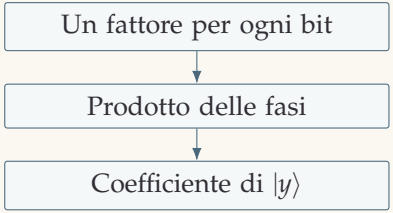
$$e^{2\pi i x y / 2^n} = \prod_{j=0}^{n-1} e^{2\pi i x y_j / 2^{n-j}}.$$

La fase di ogni parola binaria si separa in contributi dei singoli bit.

Distribuire il prodotto tensoriale

$$F_{2^n}|x\rangle = \bigotimes_{j=n-1}^{0} \frac{|0\rangle + e^{2\pi i x/2^{n-j}}|1\rangle}{\sqrt{2}}.$$

Sviluppando il prodotto si sceglie, per ogni fattore, il termine associato a y_j; il prodotto delle fasi ricostruisce l'esponenziale precedente.



L'ordine dei fattori tensoriali segue quello dei fili del registro.

Le frazioni binarie nelle fasi

Per $x = x_2x_1x_0$ si eliminano le parti intere degli esponenti.

$$x/2 \equiv 0.x_0 \pmod 1,$$
$$x/4 \equiv 0.x_1x_0 \pmod 1,$$
$$x/8 = 0.x_2x_1x_0.$$

Uscita	Fase in giri
q_2	$0.x_0$
q_1	$0.x_1x_0$
q_0	$0.x_2x_1x_0$

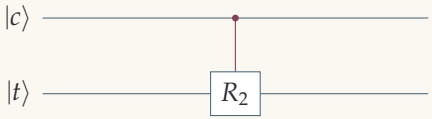
Un giro completo corrisponde alla moltiplicazione per $e^{2\pi i} = 1$.

Le porte di fase controllate

$$R_k = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{2\pi i/2^k} \end{pmatrix},$$

$$CR_k\,|c,t\rangle = e^{2\pi i c t/2^k}\,|c,t\rangle\,.$$

La porta aggiunge una fase soltanto al ramo con entrambi i bit uguali a uno.

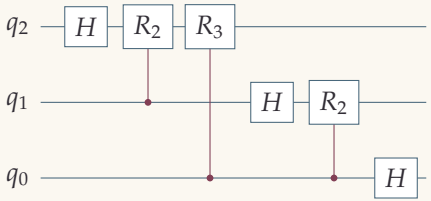


La linea verticale indica il controllo.

Le porte controllate compongono le frazioni binarie della fase.

QFT a tre qubit prima degli scambi

Applichiamo H al filo q_2, poi CR_2 da q_1 e CR_3 da q_0. Sul filo q_1 applichiamo H e CR_2 da q_0; sul filo q_0 applichiamo H.



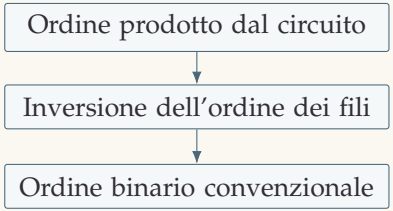
Sequenza temporale
da sinistra a destra

Il primo filo raccoglie la frazione con il maggior numero di bit.

Gli scambi finali

Prima degli scambi, le fasi dall'alto sono $0.x_2x_1x_0$, $0.x_1x_0$, $0.x_0$. La fattorizzazione matematica richiede l'ordine inverso.

$$\mathrm{SWAP}(q_2, q_0).$$

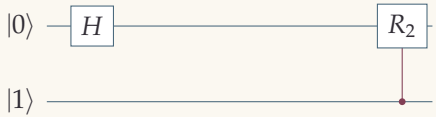


In una misura finale gli scambi possono essere sostituiti da una rilettura classica dei bit.

E38: trasformare la parola 01

Per $n = 2$ iniziamo da $|q_1 q_0\rangle = |01\rangle$. La prima Hadamard agisce sullo zero più significativo.

$$|01\rangle \xrightarrow{H_{q_1}} \frac{|01\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}},$$
$$\xrightarrow{CR_2} \frac{|01\rangle + i\,|11\rangle}{\sqrt{2}}.$$



Il controllo vale uno su entrambi i rami.

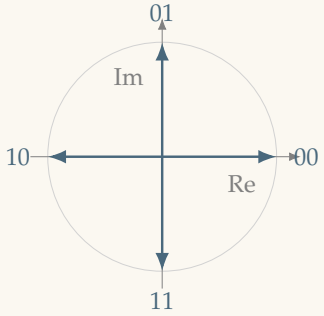
La fase i compare sul ramo in cui il bersaglio vale uno.

E38: seconda Hadamard e scambio

$$\frac{|0\rangle + i\,|1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes |1\rangle$$

$$\xrightarrow{H_{q_0}} \frac{1}{2}(|00\rangle - |01\rangle + i\,|10\rangle - i\,|11\rangle),$$

$$\xrightarrow{\text{SWAP}} \frac{1}{2}(|00\rangle + i\,|01\rangle - |10\rangle - i\,|11\rangle).$$



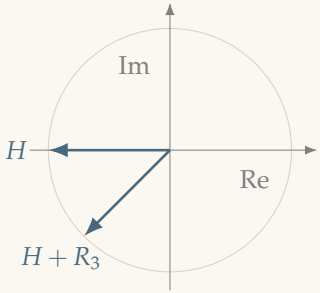
Fasi finali, modulo delle ampiezze 1/2

Il risultato coincide con la colonna $x = 1$ di F_4.

E39: il primo filo per 101

L'ingresso è $|101\rangle$, con $x = 5$. Dopo H sul primo filo la fase è -1. Il controllo centrale vale zero; quello inferiore vale uno.

$$-1 \cdot 1 \cdot e^{2\pi i/8} = e^{2\pi i(1/2+1/8)}$$
$$= e^{2\pi i 5/8}.$$



Piano complesso del fattore sul primo filo

La fase 5/8 deriva dai tre bit della parola.

E39: secondo e terzo filo

$$q_1 : H|0\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}},$$
$$CR_2 : \frac{|0\rangle + i|1\rangle}{\sqrt{2}},$$
$$q_0 : H|1\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}.$$

Le tre fasi prima degli scambi sono dunque $5/8, 1/4, 1/2$.

Filo	Fase
q_2	$5/8$
q_1	$1/4$
q_0	$1/2$

Il secondo filo riceve il contributo del bit meno significativo.

E39: ricomporre le otto ampiezze

Dopo lo scambio, le fasi sono $1/2, 1/4, 5/8$. Per $y = 4y_2 + 2y_1 + y_0$,

$$\widetilde{a}_y = \frac{1}{\sqrt{8}} e^{2\pi i (y_2/2 + y_1/4 + 5y_0/8)},$$

$$\frac{5y}{8} = \frac{5y_2}{2} + \frac{5y_1}{4} + \frac{5y_0}{8}$$

$$\equiv \frac{y_2}{2} + \frac{y_1}{4} + \frac{5y_0}{8} \pmod 1.$$

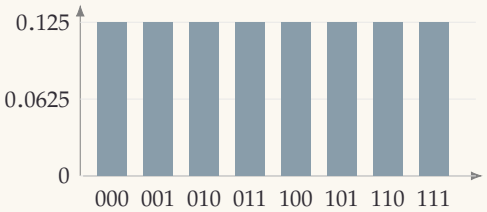
y	$5y \bmod 8$
0	0
1	5
2	2
3	7
4	4
5	1
6	6
7	3

L'uguaglianza modulo uno verifica ogni ampiezza del circuito.

E39: normalizzazione e misura

$$|\widetilde{a}_y|^2 = \frac{1}{8},$$

$$\sum_{y=0}^{7} |\widetilde{a}_y|^2 = 8 \cdot \frac{1}{8} = 1.$$



Distribuzione uniforme delle uscite

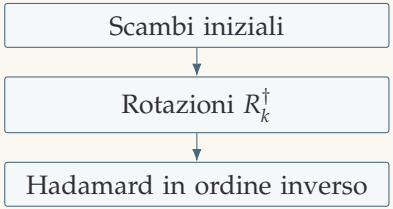
Le otto fasi saranno utilizzabili mediante l'inversa o un'altra interferenza.

Costruire il circuito inverso

Per invertire una composizione si inverte l'ordine delle porte e si sostituisce ciascuna con l'aggiunta.

$$(U_k \cdots U_2 U_1)^\dagger = U_1^\dagger U_2^\dagger \cdots U_k^\dagger,$$

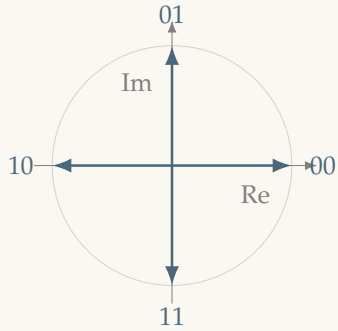
$$H^\dagger = H, \quad R_k^\dagger = \mathrm{diag}(1, e^{-2\pi i/2^k}).$$



Lo scambio è la propria inversa.

E40: preparare l'ingresso dell'inversa

$$|v\rangle = F_4 |1\rangle = \frac{|00\rangle + i|01\rangle - |10\rangle - i|11\rangle}{2},$$
$$|v\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes \frac{|0\rangle + i|1\rangle}{\sqrt{2}}.$$



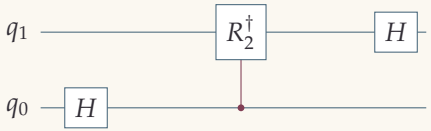
Fasi dello stato da decodificare

L'inversa dovrà concentrare tutta la probabilità su 01.

E40: percorrere le porte inverse

Lo scambio pone il fattore con fase i sul primo filo.
La Hadamard inferiore manda $|-\rangle \mapsto |1\rangle$.

$$\frac{|0\rangle + i\,|1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes |1\rangle$$
$$\xrightarrow{CR_2^\dagger} \frac{|0\rangle + i(-i)\,|1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes |1\rangle$$
$$= |+\rangle\,|1\rangle \xrightarrow{H_{q_1}} |01\rangle\,.$$



Sequenza dopo lo scambio iniziale

Il prodotto $i(-i) = 1$ cancella la fase introdotta dalla QFT.

E41: distinguere due ordini dei bit

Per $x = 1$ su tre qubit, le fasi prima degli scambi sono $1/8, 1/4, 1/2$. Dopo gli scambi diventano $1/2, 1/4, 1/8$.

Filo	Prima	Dopo
q_2	$1/8$	$1/2$
q_1	$1/4$	$1/4$
q_0	$1/2$	$1/8$

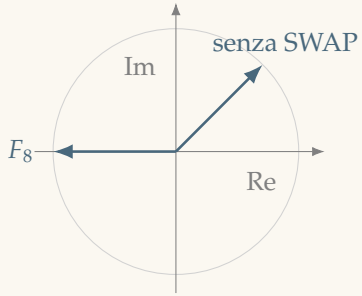
La convenzione di lettura deve accompagnare il circuito.

E41: controllo su una componente

Sull'uscita $y = 100_2 = 4$, la QFT convenzionale deve assegnare fase $xy/8 = 1/2$.

$$\widetilde{a}_{100} = e^{2\pi i/2}/\sqrt{8} = -1/\sqrt{8}.$$

Senza scambi: $a_{100} = e^{2\pi i/8}/\sqrt{8}$.



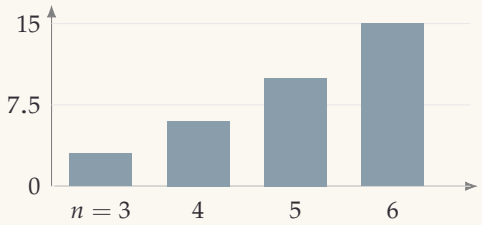
Due ampiezze associate alla medesima etichetta

L'omissione degli scambi richiede l'inversione delle etichette di uscita.

Contare le porte

Il filo j riceve una Hadamard e una rotazione per ogni bit meno significativo.

$$N_H = n, \qquad N_{CR} = \sum_{k=1}^{n-1} k = \frac{n(n-1)}{2},$$
$$N_{\text{SWAP}} = \lfloor n/2 \rfloor.$$



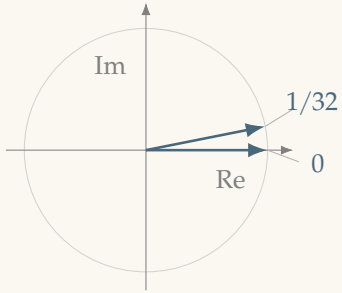
Il conteggio riguarda un insieme di porte che include le rotazioni richieste.

Rotazioni piccole e approssimazione

Omettendo una porta con angolo α, l'errore in norma operatore è al più $|\alpha|$. La differenza fra due prodotti unitari si espande come somma telescopica.

$$\|U - V\| \leq \sum_{g \text{ omessa}} |\alpha_g|,$$

$$\sum_{k>K} n\frac{2\pi}{2^k} < \frac{2\pi n}{2^K}.$$



Una piccola rotazione produce un piccolo spostamento.

Scegliendo $K = O(\log(n/\varepsilon))$ si controlla l'errore del circuito.

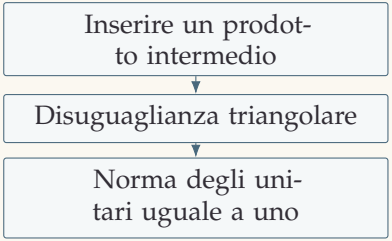
Perché gli errori delle porte si sommano

Per due prodotti unitari si aggiungono e sottraggono termini intermedi. Con due fattori,

$$U_2U_1 - V_2V_1 = U_2(U_1 - V_1) + (U_2 - V_2)V_1,$$

$$\|U_2U_1 - V_2V_1\| \leq \|U_1 - V_1\| + \|U_2 - V_2\|.$$

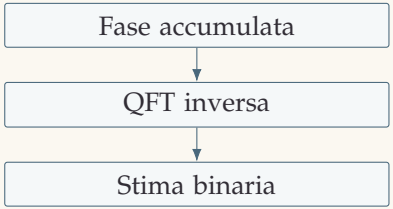
L'induzione aggiunge un termine per ogni porta; i fattori unitari hanno norma uno.



La stima giustifica il bilancio dell'errore usato per le rotazioni omesse.

La funzione della QFT inversa

Se le ampiezze hanno la forma $e^{2\pi i k\phi}/\sqrt{L}$, l'inversa somma le fasi residue $e^{2\pi i k(\phi - z/L)}$. La concentrazione vicino a $z/L = \phi$ diventerà un estimatore numerico.

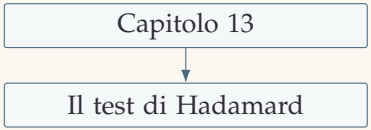


La stima di fase collega autostati, circuiti controllati e aritmetica.

Capitolo 13

Il test di Hadamard

Un qubit ausiliario rende osservabile una componente di un valore atteso complesso.

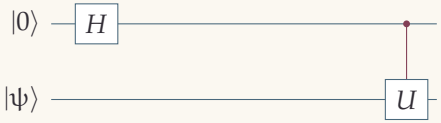


Teoria, geometria ed esempi

L'interferenza fra due rami

Prepariamo un controllo in $|0\rangle$ e un bersaglio in $|\psi\rangle$.
Dopo Hadamard e U controllata,

$$|\Psi\rangle = \frac{|0\rangle\,|\psi\rangle + |1\rangle\,U\,|\psi\rangle}{\sqrt{2}}.$$

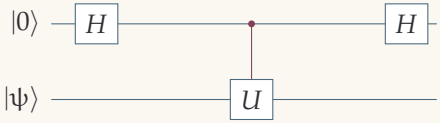


La trasformazione differisce fra i due rami.

Il confronto fra i rami dipende da $\langle\psi|U|\psi\rangle$.

Il secondo Hadamard

$$|\Psi\rangle \mapsto \frac{1}{2}|0\rangle\left(|\psi\rangle + U|\psi\rangle\right) + \frac{1}{2}|1\rangle\left(|\psi\rangle - U|\psi\rangle\right).$$



La misura riguarda il filo superiore.

La somma e la differenza determinano le due probabilità.

Calcolare la parte reale

Poniamo $z = \langle\psi|U|\psi\rangle$. Espandiamo il quadrato della norma.

$$\begin{aligned} p_0 &= \frac{1}{4}(\langle\psi| + \langle\psi|U^\dagger)(|\psi\rangle + U|\psi\rangle) \\ &= \frac{1}{4}(1 + z + \bar{z} + 1) \\ &= \frac{1 + \operatorname{Re} z}{2}. \end{aligned}$$

Valore medio del risultato ± 1

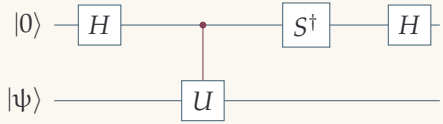
$$\begin{aligned} p_1 &= (1 - \operatorname{Re} z)/2 \\ p_0 - p_1 &= \operatorname{Re} z \end{aligned}$$

L'unitarietà di U dà norma uno al secondo ramo.

Calcolare la parte immaginaria

Inseriamo $S^\dagger = \mathrm{diag}(1, -i)$ sul controllo prima dell'ultima Hadamard. Il ramo uno acquista il fattore $-i$.

$$\begin{aligned} p_0 &= \frac{1}{4}\|\psi - iU\psi\|^2 \\ &= \frac{1}{4}(2 - iz + i\bar{z}) \\ &= \frac{1 + \operatorname{Im} z}{2}. \end{aligned}$$



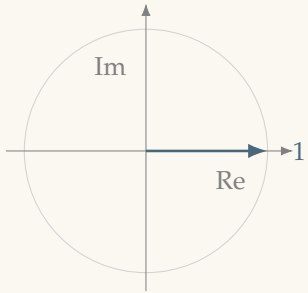
La convenzione $S^\dagger$ fissa il segno positivo.

Reale e immaginario richiedono due impostazioni del circuito.

E42: valore atteso

Usiamo $|\psi\rangle = |0\rangle$ e $U = Z$. Il valore atteso si calcola prima di analizzare la misura.

$$Z|0\rangle = |0\rangle$$
$$z = \langle 0|0\rangle = 1$$

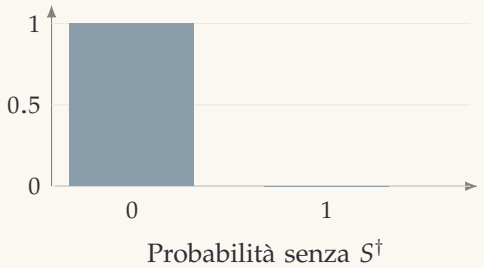


Direzione del valore atteso complesso

Il confronto analitico consente di controllare entrambi i circuiti.

E42: circuito per la parte reale

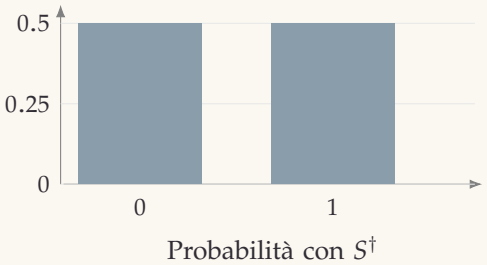
$$p_0 = \frac{1 + \operatorname{Re} z}{2} = \frac{1+1}{2} = 1,$$
$$p_1 = 1 - p_0 = 0.$$



La differenza delle probabilità restituisce la parte reale.

E42: circuito per la parte immaginaria

$$p_0 = \frac{1 + \operatorname{Im} z}{2} = \frac{1+0}{2} = \frac{1}{2},$$
$$p_1 = 1 - p_0 = \frac{1}{2}.$$



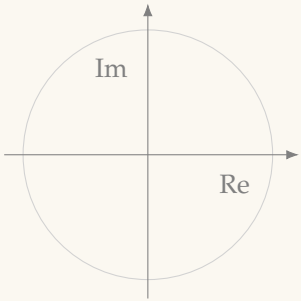
La somma delle due probabilità è uno in entrambe le impostazioni.

E43: valore atteso

Usiamo $|\psi\rangle = |+\rangle$ e $U = Z$. Il valore atteso si calcola prima di analizzare la misura.

$$Z|+\rangle = |-\rangle$$

$$z = \tfrac{1}{2}(1-1) = 0$$

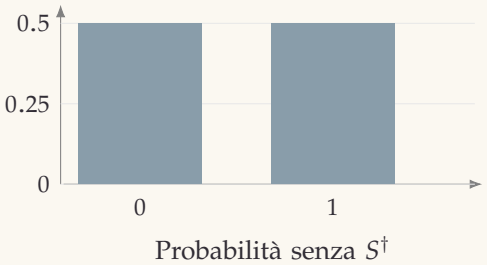


$z = 0$ è il centro del piano.

Il confronto analitico consente di controllare entrambi i circuiti.

E43: circuito per la parte reale

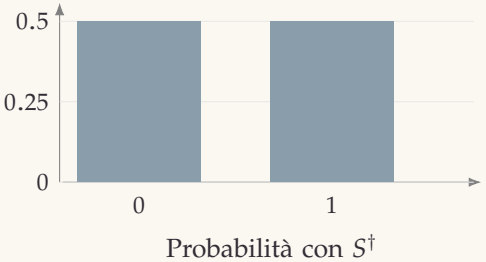
$$p_0 = \frac{1 + \operatorname{Re} z}{2} = \frac{1+0}{2} = \frac{1}{2},$$
$$p_1 = 1 - p_0 = \frac{1}{2}.$$



La differenza delle probabilità restituisce la parte reale.

E43: circuito per la parte immaginaria

$$p_0 = \frac{1 + \operatorname{Im} z}{2} = \frac{1+0}{2} = \frac{1}{2},$$
$$p_1 = 1 - p_0 = \frac{1}{2}.$$

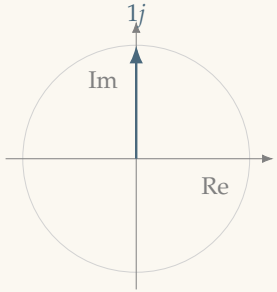


La somma delle due probabilità è uno in entrambe le impostazioni.

E44: valore atteso

Usiamo $|\psi\rangle = |1\rangle$ e $U = S$. Il valore atteso si calcola prima di analizzare la misura.

$$S|1\rangle = i|1\rangle$$
$$z = i\langle 1|1\rangle = i$$

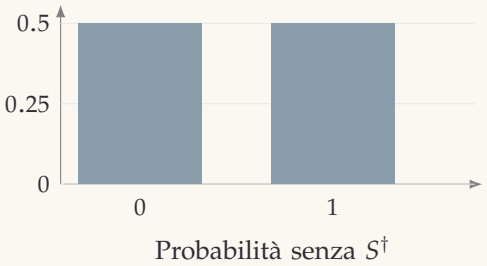


Direzione del valore atteso complesso

Il confronto analitico consente di controllare entrambi i circuiti.

E44: circuito per la parte reale

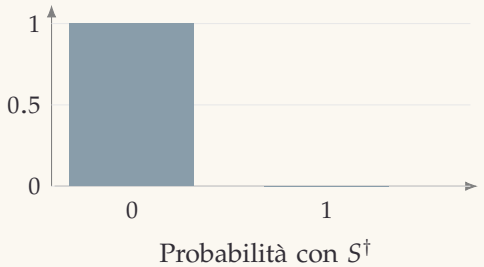
$$p_0 = \frac{1 + \operatorname{Re} z}{2} = \frac{1+0}{2} = \frac{1}{2},$$
$$p_1 = 1 - p_0 = \frac{1}{2}.$$



La differenza delle probabilità restituisce la parte reale.

E44: circuito per la parte immaginaria

$$p_0 = \frac{1 + \operatorname{Im} z}{2} = \frac{1+1}{2} = 1,$$
$$p_1 = 1 - p_0 = 0.$$



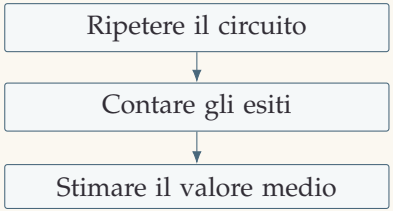
La somma delle due probabilità è uno in entrambe le impostazioni.

Dalle frequenze a una stima

Associamo $X = +1$ all'esito zero e $X = -1$ all'esito uno. Su T prove indipendenti,

$$\widehat{z}_R = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^{T} X_t,$$

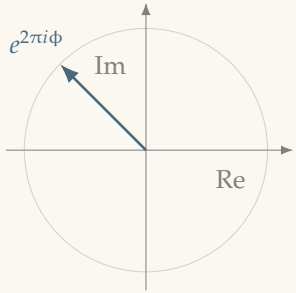
$$\mathbb{E}\widehat{z}_R = \operatorname{Re} z, \quad \operatorname{Var}(\widehat{z}_R) \leq 1/T.$$



L'errore statistico deve accompagnare il numero stimato.

Da una componente all'intera fase

Su un autostato, $z = e^{2\pi i\phi}$ giace sul cerchio unitario. La stima di fase usa potenze controllate di U per distribuire l'informazione su più bit.



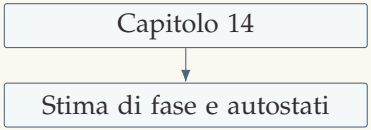
L'autofase è un angolo modulo un giro.

Il prossimo capitolo costruisce una lettura binaria dell'autofase.

Capitolo 14

Stima di fase e autostati

Le potenze controllate trasferiscono l'autofase su un registro leggibile con la QFT inversa.

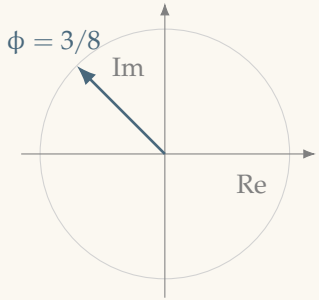


Teoria, geometria ed esempi

Il problema spettrale

$$U|u\rangle = e^{2\pi i\phi}|u\rangle, \qquad 0 \leq \phi < 1, \quad \|u\| = 1.$$

Supponiamo di poter preparare $|u\rangle$ e applicare le potenze controllate di U. Cerchiamo un'approssimazione binaria di ϕ.



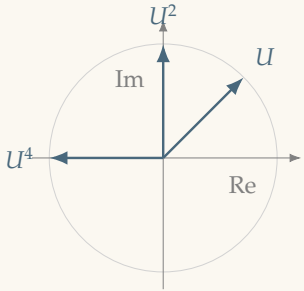
Autovalore sul cerchio unitario

Il costo delle potenze controllate dipende dalla realizzazione di U.

Una potenza conserva l'autostato

$$U^2 |u\rangle = U(e^{2\pi i\Phi} |u\rangle) = e^{4\pi i\Phi} |u\rangle ,$$
$$U^k |u\rangle = e^{2\pi ik\Phi} |u\rangle .$$

L'identità segue per induzione: ogni nuova applicazione moltiplica lo stato per lo stesso autovalore.



La fase viene moltiplicata per la potenza.

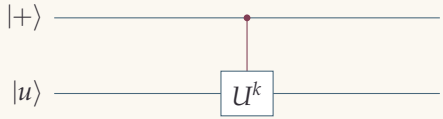
La direzione dello stato bersaglio rimane invariata.

Il ritorno di fase sul controllo

$$|+\rangle |u\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} |u\rangle ,$$

$$CU^k : \frac{|0\rangle |u\rangle + |1\rangle U^k |u\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$= \frac{|0\rangle + e^{2\pi i k \Phi} |1\rangle}{\sqrt{2}} |u\rangle .$$



L'autovalore diventa una fase relativa del controllo.

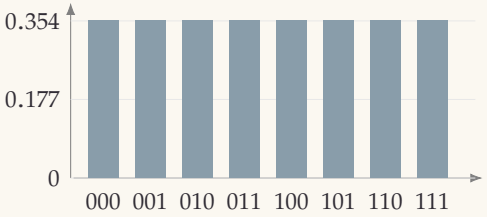
La fattorizzazione è possibile perché il bersaglio è un autostato.

Preparare il registro di lettura

Con m controlli poniamo $L = 2^m$.

$$|0^m\rangle\,|u\rangle \xrightarrow{H^{\otimes m}} \frac{1}{\sqrt{L}} \sum_{k=0}^{L-1} |k\rangle\,|u\rangle\,.$$

$$k = \sum_{j=0}^{m-1} 2^j k_j.$$



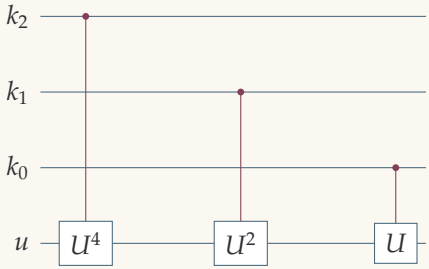
Ampiezze iniziali del registro di lettura, per $m = 3$

Ogni parola selezionerà una diversa potenza di U.

Comporre le potenze controllate

$$\prod_{j=0}^{m-1} U^{2^j k_j} = U^{\sum_j 2^j k_j} = U^k,$$

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{L}} \sum_k e^{2\pi i k \Phi} |k\rangle |u\rangle .$$



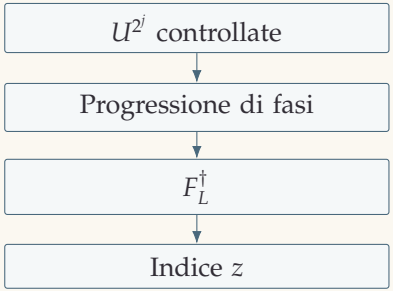
Tre controlli corrispondono alle potenze $4, 2, 1$.

Il registro di lettura contiene una progressione regolare di fasi.

L'inversa converte la fase in un indice

$$(F_L^\dagger \otimes I)\,|\Psi\rangle = \sum_{z=0}^{L-1} A_z\,|z\rangle\,|u\rangle\,,$$

$$A_z = \frac{1}{L}\sum_{k=0}^{L-1} e^{2\pi i k(\Phi - z/L)}.$$



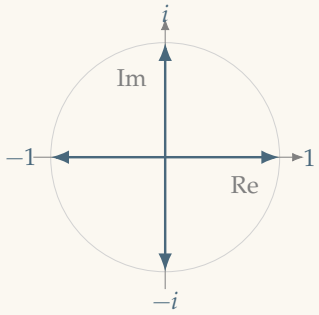
L'ampiezza dipende dalla differenza fra la fase e la griglia binaria.

Il caso esattamente rappresentabile

Se $\phi = a/L$ con a intero, la somma è quella delle radici dell'unità.

$$A_z = \frac{1}{L} \sum_k e^{2\pi i k(a-z)/L}$$

$$= \begin{cases} 1 & z = a, \\ 0 & z \neq a. \end{cases}$$



Per un'uscita errata
le fasi si compensano.

La stima esatta restituisce a con probabilità uno.

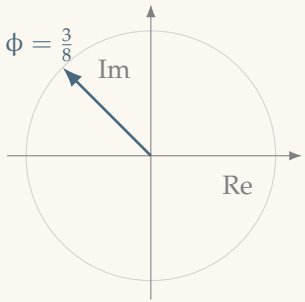
E45: dati e convenzioni

Prepariamo il bersaglio con $X|0\rangle = |1\rangle$ e scegliamo

$$U = \mathrm{diag}(1, e^{3\pi i/4}),$$

$$U|1\rangle = e^{2\pi i(3/8)}|1\rangle,$$

$$m = 3, \quad L = 8, \quad \phi = 3/8 = 0.011_2.$$



Fase dell'autovalore assegnato

Il bersaglio effettivamente preparato è l'autostato $|1\rangle$.

E45: costruire le potenze controllate

Le potenze si calcolano elevando ciascun elemento della diagonale.

$$U^2 = \mathrm{diag}(1, e^{3\pi i/2}) = \mathrm{diag}(1, -i),$$
$$U^4 = \mathrm{diag}(1, e^{3\pi i}) = Z.$$
$$U^4 |1\rangle = -|1\rangle, \quad U^2 |1\rangle = -i |1\rangle.$$

Controllo	Potenza	Fase
q_2	U^4	$1/2$
q_1	U^2	$3/4$
q_0	U	$3/8$

Ogni controllo riceve la fase relativa corrispondente alla sua potenza.

E45: fase di ogni controllo

Il controllo di peso 2^j riceve la fase $2^j\phi \bmod 1$.

j	2^j	**Fase**
2	4	$\frac{1}{2}$
1	2	$\frac{3}{4}$
0	1	$\frac{3}{8}$

L'ordine dei fili resta dal bit più significativo al meno significativo.

E45: fase di ogni parola

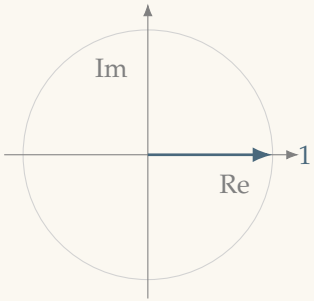
$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{8}} \sum_{k=0}^{7} e^{2\pi i k \frac{3}{8}} |k\rangle |u\rangle .$$

k	Fase modulo uno
0	0
1	$\frac{3}{8}$
2	$\frac{3}{4}$
3	$\frac{1}{8}$
4	$\frac{1}{2}$
5	$\frac{7}{8}$
6	$\frac{1}{4}$
7	$\frac{5}{8}$

Le fasi dei controlli si sommano quando la parola contiene più bit uno.

E45: l'uscita corretta

$$A_3 = \frac{1}{8}\sum_{k=0}^{7} e^{2\pi i k(\frac{3}{8}-\frac{3}{8})}$$
$$= \frac{1}{8}\sum_{k=0}^{7} 1 = 1.$$



Le 8 fasi residue sono allineate.

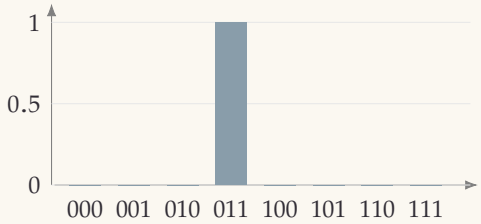
Il quadrato del modulo dell'ampiezza corretta è uno.

E45: tutte le altre uscite

$$z \neq 3 \Longrightarrow q = e^{2\pi i(3-z)/8} \neq 1,$$

$$A_z = \frac{1-q^8}{8(1-q)} = 0.$$

Il numeratore si annulla perché $a - z$ è intero; il denominatore rimane diverso da zero.



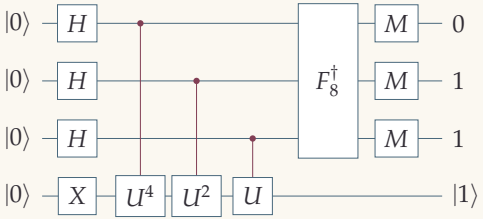
Distribuzione finale esatta

Il bersaglio conserva lo stato $|u\rangle$ e la norma totale è uno.

E45: il circuito completo

Le Hadamard preparano i tre controlli; X prepara il bersaglio. Le porte controllate producono la progressione di fasi che $F_8^\dagger$ decodifica.

$$\frac{1}{\sqrt{8}} \sum_{k=0}^{7} e^{2\pi i k (3/8)} |k\rangle |1\rangle \xrightarrow{F_8^\dagger \otimes I} |011\rangle |1\rangle .$$

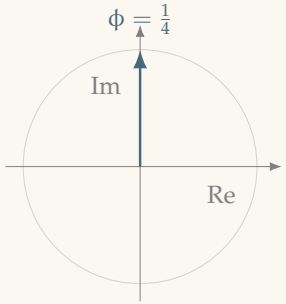


M: misura computazionale.
Ordine dei fili: q_2, q_1, q_0.

La misura restituisce 011 con probabilità uno; il bersaglio conserva lo stato preparato.

E46: dati e convenzioni

$$U|u\rangle = e^{2\pi i \frac{1}{4}}|u\rangle,$$
$$m = 2, \quad L = 4, \quad a = 1.$$
$$\phi = \frac{1}{4} = 0.01_2.$$



Fase dell'autovalore assegnato

Il risultato previsto è la parola binaria di a.

E46: fase di ogni controllo

Il controllo di peso 2^j riceve la fase $2^j\phi \bmod 1$.

j	2^j	**Fase**
1	2	$\frac{1}{2}$
0	1	$\frac{1}{4}$

L'ordine dei fili resta dal bit più significativo al meno significativo.

E46: fase di ogni parola

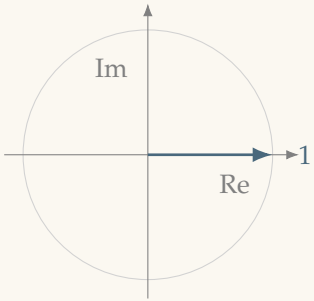
$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{4}} \sum_{k=0}^{3} e^{2\pi i k \frac{1}{4}} |k\rangle |u\rangle .$$

k	**Fase modulo uno**
0	0
1	$\frac{1}{4}$
2	$\frac{1}{2}$
3	$\frac{3}{4}$

Le fasi dei controlli si sommano quando la parola contiene più bit uno.

E46: l'uscita corretta

$$A_1 = \frac{1}{4}\sum_{k=0}^{3} e^{2\pi i k(\frac{1}{4}-\frac{1}{4})}$$
$$= \frac{1}{4}\sum_{k=0}^{3} 1 = 1.$$



Le 4 fasi residue sono allineate.

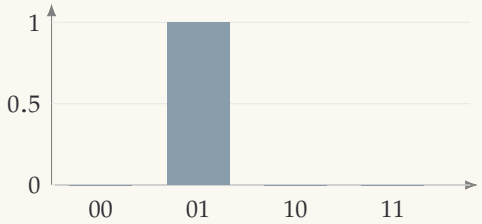
Il quadrato del modulo dell'ampiezza corretta è uno.

E46: tutte le altre uscite

$$z \neq 1 \Longrightarrow q = e^{2\pi i(1-z)/4} \neq 1,$$

$$A_z = \frac{1-q^4}{4(1-q)} = 0.$$

Il numeratore si annulla perché $a - z$ è intero; il denominatore rimane diverso da zero.

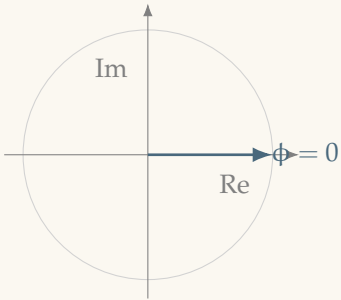


Distribuzione finale esatta

Il bersaglio conserva lo stato $|u\rangle$ e la norma totale è uno.

E47: dati e convenzioni

$$U|u\rangle = e^{2\pi i 0}|u\rangle,$$
$$m = 3, \quad L = 8, \quad a = 0.$$
$$\phi = 0 = 0.000_2.$$



Fase dell'autovalore assegnato

Il risultato previsto è la parola binaria di a.

E47: fase di ogni controllo

Il controllo di peso 2^j riceve la fase $2^j\phi \bmod 1$.

j	2^j	**Fase**
2	4	0
1	2	0
0	1	0

L'ordine dei fili resta dal bit più significativo al meno significativo.

E47: fase di ogni parola

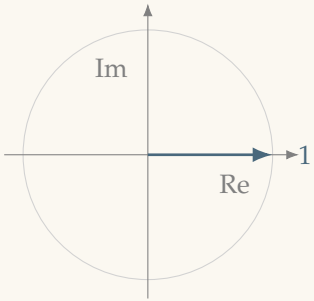
$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{8}} \sum_{k=0}^{7} e^{2\pi i k 0} |k\rangle |u\rangle .$$

k	**Fase modulo uno**
0	0
1	0
2	0
3	0
4	0
5	0
6	0
7	0

Le fasi dei controlli si sommano quando la parola contiene più bit uno.

E47: l'uscita corretta

$$A_0 = \frac{1}{8}\sum_{k=0}^{7} e^{2\pi i k(0-0)}$$
$$= \frac{1}{8}\sum_{k=0}^{7} 1 = 1.$$



Le 8 fasi residue sono allineate.

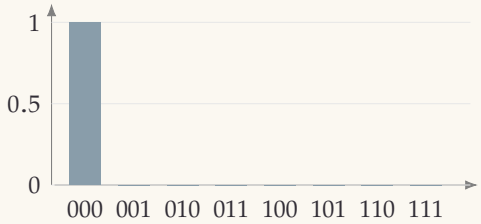
Il quadrato del modulo dell'ampiezza corretta è uno.

E47: tutte le altre uscite

$$z \neq 0 \Longrightarrow q = e^{2\pi i(0-z)/8} \neq 1,$$

$$A_z = \frac{1-q^8}{8(1-q)} = 0.$$

Il numeratore si annulla perché $a - z$ è intero; il denominatore rimane diverso da zero.



Distribuzione finale esatta

Il bersaglio conserva lo stato $|u\rangle$ e la norma totale è uno.

Un ingresso con più autostati

Sia $U\left|u_j\right\rangle = e^{2\pi i \phi_j}\left|u_j\right\rangle$, con autostati ortonormali.
Per linearità,

$$|\psi\rangle = \sum_j c_j \left|u_j\right\rangle, \quad \sum_j |c_j|^2 = 1,$$

$$|0\rangle\,|\psi\rangle \longmapsto \sum_j c_j \left|L\phi_j\right\rangle \left|u_j\right\rangle$$

Caso esatto

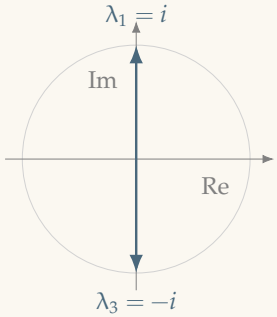
Ipotesi: tutte le $L\phi_j$ sono intere

Il registro e il bersaglio possono essere entangled

La fase misurata viene campionata con il peso spettrale dell'ingresso.

E48: due componenti spettrali

$$|\psi\rangle = \sqrt{\frac{1}{3}}\,|u_1\rangle + \sqrt{\frac{2}{3}}\,|u_3\rangle\,,$$
$$\phi_1 = 1/4, \quad \phi_3 = 3/4, \quad m = 2.$$

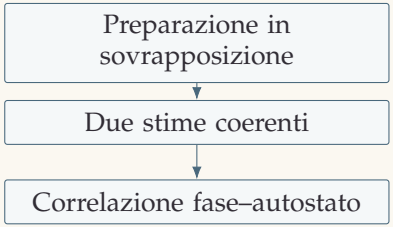


Autovalori associati agli autostati ortogonali $|u_1\rangle\,, |u_3\rangle$.

Le componenti hanno norme quadrate 1/3 e 2/3.

E48: evoluzione di entrambi i rami

$$|00\rangle |u_1\rangle \mapsto |01\rangle |u_1\rangle ,$$
$$|00\rangle |u_3\rangle \mapsto |11\rangle |u_3\rangle ,$$
$$|\Psi\rangle_{\text{out}} = \sqrt{\frac{1}{3}} |01\rangle |u_1\rangle + \sqrt{\frac{2}{3}} |11\rangle |u_3\rangle .$$

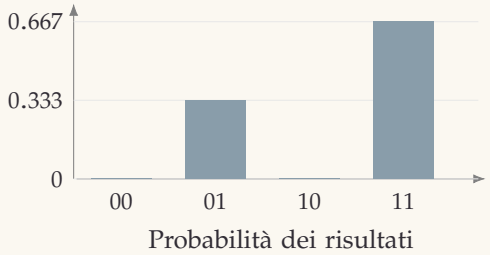


La linearità conserva i coefficienti iniziali.

E48: misura e stato condizionato

$$P(01) = 1/3, \quad P(11) = 2/3,$$
$$P(00) = P(10) = 0, \quad \sum_z P(z) = 1.$$

Dopo 01 il bersaglio è u_1; dopo 11 è u_3. Gli esiti di probabilità nulla non definiscono stati condizionati.



La misura seleziona la componente spettrale compatibile con l'esito.

Autovalori degeneri

Se più autostati condividono la stessa fase, la stima seleziona l'intero autospazio.

$$P_j = \|\Pi_j \psi\|^2,$$

$$|\psi_j\rangle = \frac{\Pi_j |\psi\rangle}{\sqrt{P_j}} \quad (P_j > 0).$$

Misura spettrale

Π_j: proiettore sull'autospazio

La coerenza interna al sottospazio è conservata

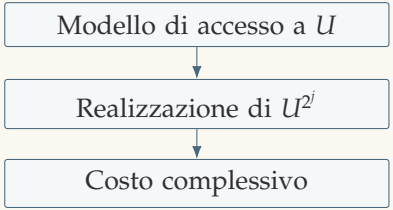
La fase distingue autospazi associati ad autovalori diversi.

Il costo delle potenze

Se l'unica risorsa è un'applicazione generica di U, realizzare tutte le potenze richiede

$$1 + 2 + \cdots + 2^{m-1} = 2^m - 1.$$

Per la moltiplicazione modulare le potenze saranno costruite direttamente mediante costanti calcolate per quadrati successivi.

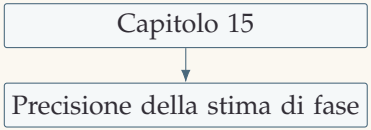


Il numero dei controlli da solo non misura il costo della stima.

Capitolo 15

Precisione della stima di fase

Quando la fase cade fra due punti della griglia, l'interferenza produce una distribuzione concentrata.



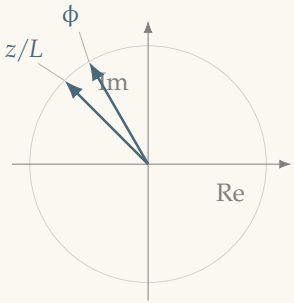
Teoria, geometria ed esempi

Lo scarto dalla griglia

$$\delta_z = \phi - z/L \pmod 1,$$

$$A_z = \frac{1}{L}\sum_{k=0}^{L-1} e^{2\pi i k \delta_z}.$$

Per le distanze scegliamo il rappresentante in $[-1/2, 1/2]$. Le fasi vicine sulla circonferenza vanno confrontate modulo uno.



Lo scarto è una distanza angolare.

La fase esatta corrisponde a scarto zero.

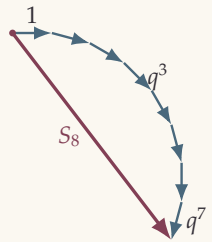
Somma geometrica delle ampiezze

Posto $q = e^{2\pi i \delta_z}$ e $q \neq 1$,

$$(1-q)\sum_{k=0}^{L-1} q^k = 1 - q^L,$$

$$A_z = \frac{1 - e^{2\pi i L \delta_z}}{L(1 - e^{2\pi i \delta_z})}.$$

$L = 8, \quad \delta_z = -1/24$



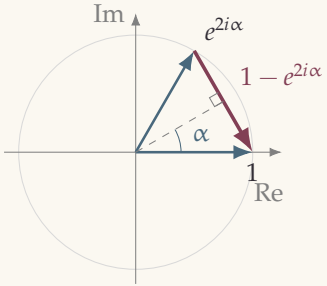
$S_8 = \sum_{k=0}^{7} q^k, \quad A_z = S_8/8.$

La risultante conserva un modulo positivo.

Il caso $q = 1$ va calcolato direttamente e dà $A_z = 1$.

Dalle differenze ai seni

$$1 - e^{2i\alpha} = e^{i\alpha}(e^{-i\alpha} - e^{i\alpha})$$
$$= -2ie^{i\alpha}\sin\alpha,$$
$$A_z = e^{\pi i(L-1)\delta_z}\frac{\sin(\pi L\delta_z)}{L\sin(\pi\delta_z)}.$$

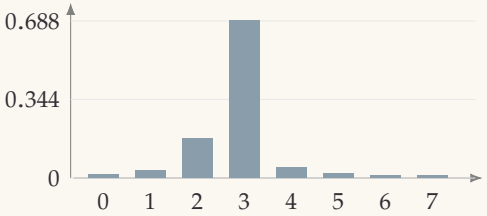


$|1 - e^{2i\alpha}| = 2\sin\alpha$ per $0 \le \alpha \le \pi/2$.
La corda unisce le estremità dei due raggi.

Il fattore esponenziale ha modulo uno e scompare nella probabilità.

La distribuzione completa

$$P(z \mid \phi) = \frac{\sin^2(\pi L \delta_z)}{L^2 \sin^2(\pi \delta_z)}, \quad \delta_z \notin \mathbb{Z},$$
$$P(z \mid \phi) = 1 \quad \text{se } \delta_z \in \mathbb{Z}.$$



Esempio: $\phi = 1/3$, $L = 8$

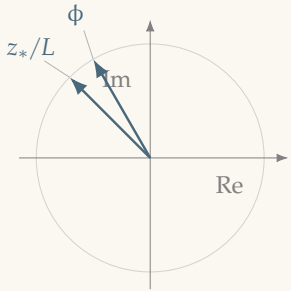
L'unitarietà garantisce la normalizzazione della distribuzione.

E49: fase e griglia

$$\phi = \frac{1}{3}, \quad m = 3, \quad L = 8,$$

$$L\phi = \frac{8}{3}, \quad z_* = 3.$$

La frequenza più vicina si trova arrotondando $L\phi$. Se il valore è a metà, due indici sono ugualmente vicini.



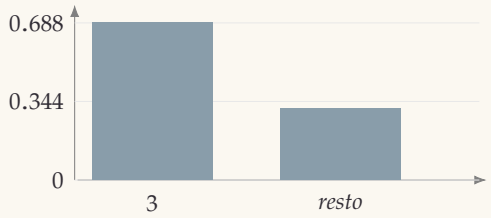
Confronto fra fase e punto della griglia

L'arrotondamento viene usato per analizzare la distribuzione.

E49: probabilità del vicino

$$\delta_3 = \frac{1}{3} - \frac{3}{8} = -\frac{1}{24},$$

$$P(3) = \frac{\sin^2(\pi - \frac{1}{3})}{64 \sin^2(\pi - \frac{1}{24})} \simeq 0.68783766.$$



Peso del vicino e delle altre uscite

I valori decimali sono arrotondati dopo il calcolo delle funzioni trigonometriche.

E49: distribuzione, indici 0–7

Per ogni riga si sostituisce $\delta_z = \frac{1}{3} - z/8$ nella formula dimostrata. I valori coprono tutti gli esiti di questa porzione della griglia.

z	δ_z	$P(z)$
0	$\frac{1}{3}$	0.015625
1	$\frac{5}{24}$	0.031622
2	$\frac{1}{12}$	0.174940
3	$-\frac{1}{24}$	0.687838
4	$-\frac{1}{6}$	0.046875
5	$-\frac{7}{24}$	0.018619
6	$-\frac{5}{12}$	0.012560
7	$-\frac{13}{24}$	0.011922

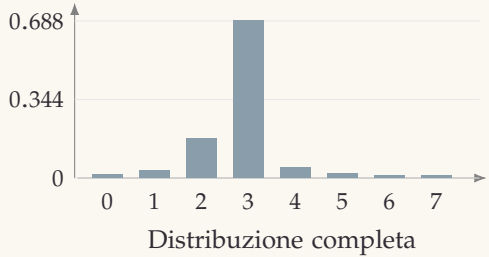
Le probabilità sono calcolate con gli scarti esatti; la tabella mostra sei decimali.

E49: interpretazione e controllo

$$\widehat{\phi} = \frac{3}{8},$$

$$|\widehat{\phi} - \phi| = \frac{1}{24} \simeq 0.041667,$$

$$\sum_{z=0}^{7} P(z) = 1.$$



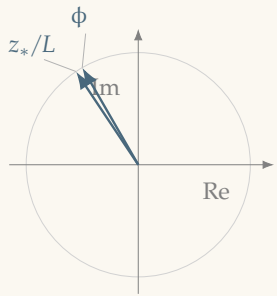
Una singola misura fornisce una stima casuale con la distribuzione appena calcolata.

E50: fase e griglia

$$\phi = \frac{1}{3}, \quad m = 5, \quad L = 32,$$

$$L\phi = \frac{32}{3}, \quad z_* = 11.$$

La frequenza più vicina si trova arrotondando $L\phi$. Se il valore è a metà, due indici sono ugualmente vicini.



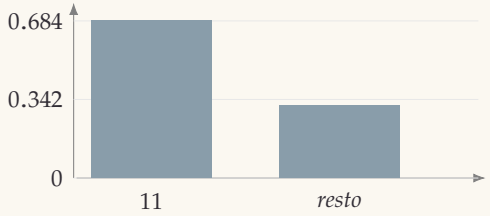
Confronto fra fase e punto della griglia

L'arrotondamento viene usato per analizzare la distribuzione.

E50: probabilità del vicino

$$\delta_{11} = \frac{1}{3} - \frac{11}{32} = -\frac{1}{96},$$

$$P(11) = \frac{\sin^2(\pi - \frac{1}{3})}{1024 \sin^2(\pi - \frac{1}{96})} \simeq 0.68416218.$$



Peso del vicino e delle altre uscite

I valori decimali sono arrotondati dopo il calcolo delle funzioni trigonometriche.

E50: distribuzione, indici 0–7

Per ogni riga si sostituisce $\delta_z = \frac{1}{3} - z/32$ nella formula dimostrata. I valori coprono tutti gli esiti di questa porzione della griglia.

z	δ_z	$P(z)$
0	$\frac{1}{3}$	0.000977
1	$\frac{29}{96}$	0.001109
2	$\frac{13}{48}$	0.001296
3	$\frac{23}{96}$	0.001567
4	$\frac{5}{24}$	0.001976
5	$\frac{17}{96}$	0.002627
6	$\frac{7}{48}$	0.003744
7	$\frac{11}{96}$	0.005903

Le probabilità sono calcolate con gli scarti esatti; la tabella mostra sei decimali.

E50: distribuzione, indici 8–15

Per ogni riga si sostituisce $\delta_z = \frac{1}{3} - z/32$ nella formula dimostrata. I valori coprono tutti gli esiti di questa porzione della griglia.

z	δ_z	$P(z)$
8	$\frac{1}{12}$	0.010934
9	$\frac{5}{96}$	0.027602
10	$\frac{1}{48}$	0.171224
11	$-\frac{1}{96}$	0.684162
12	$-\frac{1}{24}$	0.042990
13	$-\frac{7}{96}$	0.014204
14	$-\frac{5}{48}$	0.007089
15	$-\frac{13}{96}$	0.004300

Le probabilità sono calcolate con gli scarti esatti; la tabella mostra sei decimali.

E50: distribuzione, indici 16–23

Per ogni riga si sostituisce $\delta_z = \frac{1}{3} - z/32$ nella formula dimostrata. I valori coprono tutti gli esiti di questa porzione della griglia.

z	δ_z	$P(z)$
16	$-\frac{1}{6}$	0.002930
17	$-\frac{19}{96}$	0.002159
18	$-\frac{11}{48}$	0.001685
19	$-\frac{25}{96}$	0.001375
20	$-\frac{7}{24}$	0.001164
21	$-\frac{31}{96}$	0.001016
22	$-\frac{17}{48}$	0.000911
23	$-\frac{37}{96}$	0.000836

Le probabilità sono calcolate con gli scarti esatti; la tabella mostra sei decimali.

E50: distribuzione, indici 24–31

Per ogni riga si sostituisce $\delta_z = \frac{1}{3} - z/32$ nella formula dimostrata. I valori coprono tutti gli esiti di questa porzione della griglia.

z	δ_z	$P(z)$
24	$-\frac{5}{12}$	0.000785
25	$-\frac{43}{96}$	0.000752
26	$-\frac{23}{48}$	0.000736
27	$-\frac{49}{96}$	0.000733
28	$-\frac{13}{24}$	0.000745
29	$-\frac{55}{96}$	0.000772
30	$-\frac{29}{48}$	0.000817
31	$-\frac{61}{96}$	0.000883

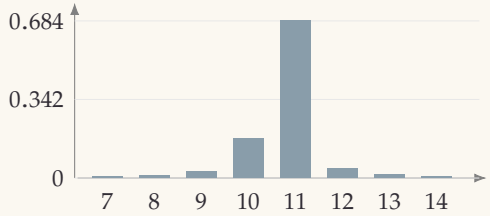
Le probabilità sono calcolate con gli scarti esatti; la tabella mostra sei decimali.

E50: interpretazione e controllo

$$\widehat{\phi} = \frac{11}{32},$$

$$|\widehat{\phi} - \phi| = \frac{1}{96} \simeq 0.010417,$$

$$\sum_{z=0}^{31} P(z) = 1.$$



Finestra $7 \leq z \leq 14$; gli altri esiti sono nelle tabelle

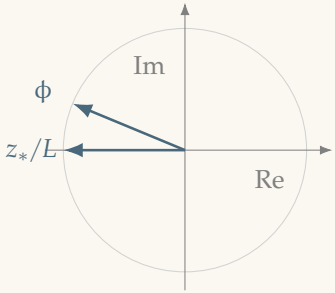
Una singola misura fornisce una stima casuale con la distribuzione appena calcolata.

E51: fase e griglia

$$\phi = \frac{7}{16}, \quad m = 3, \quad L = 8,$$

$$L\phi = \frac{7}{2}, \quad z_* = 4.$$

La frequenza più vicina si trova arrotondando $L\phi$. Se il valore è a metà, due indici sono ugualmente vicini.

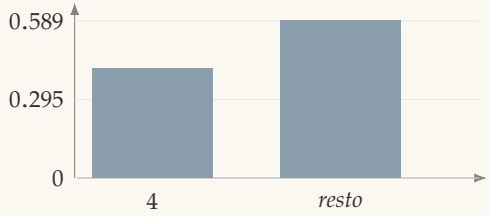


Confronto fra fase e punto della griglia

L'arrotondamento viene usato per analizzare la distribuzione.

E51: probabilità del vicino

$$\delta_4 = \frac{7}{16} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{16},$$
$$P(4) = \frac{\sin^2(\pi - \frac{1}{2})}{64 \sin^2(\pi - \frac{1}{16})}$$
$$\simeq 0.41053347.$$



Peso del vicino e delle altre uscite

I valori decimali sono arrotondati dopo il calcolo delle funzioni trigonometriche.

E51: distribuzione, indici 0–7

Per ogni riga si sostituisce $\delta_z = \frac{7}{16} - z/8$ nella formula dimostrata. I valori coprono tutti gli esiti di questa porzione della griglia.

z	δ_z	$P(z)$
0	$\frac{7}{16}$	0.016243
1	$\frac{5}{16}$	0.022601
2	$\frac{3}{16}$	0.050622
3	$\frac{1}{16}$	0.410533
4	$-\frac{1}{16}$	0.410533
5	$-\frac{3}{16}$	0.050622
6	$-\frac{5}{16}$	0.022601
7	$-\frac{7}{16}$	0.016243

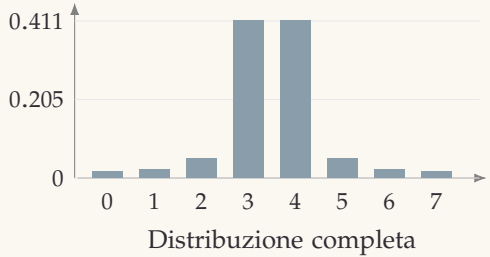
Le probabilità sono calcolate con gli scarti esatti; la tabella mostra sei decimali.

E51: interpretazione e controllo

$$\widehat{\phi} = \frac{1}{2},$$

$$|\widehat{\phi} - \phi| = \frac{1}{16} \simeq 0.062500,$$

$$\sum_{z=0}^{7} P(z) = 1.$$



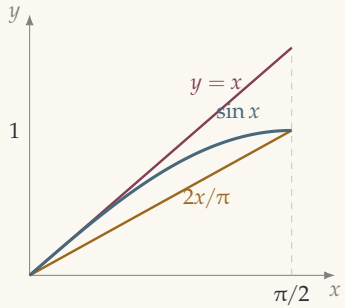
Una singola misura fornisce una stima casuale con la distribuzione appena calcolata.

Le disuguaglianze geometriche del seno

Per $0 \le x \le \pi/2$, il seno è concavo, poiché $\sin'' x = -\sin x \le 0$. Il suo grafico è sopra la corda fra $(0,0)$ e $(\pi/2, 1)$ e sotto la tangente nell'origine.

$$\frac{2x}{\pi} \le \sin x \le x.$$

$$|\sin x| \ge 2|x|/\pi \quad (|x| \le \pi/2).$$



La concavità pone il seno sopra la corda e sotto la tangente nell'origine.

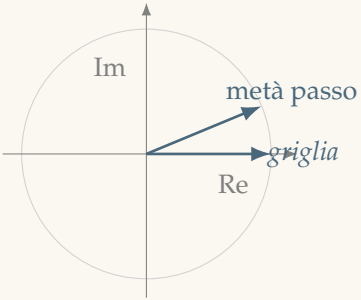
La simmetria $\sin(-x) = -\sin x$ estende le disuguaglianze ai valori negativi.

Garanzia per il punto più vicino

Per $|\delta| \le 1/(2L)$ usiamo $|\sin(\pi L\delta)| \ge 2L|\delta|$ e $|\sin(\pi\delta)| \le \pi|\delta|$.

$$P(z_*) \ge \frac{4L^2\delta^2}{L^2\pi^2\delta^2} = \frac{4}{\pi^2}.$$

Lo scarto nullo dà probabilità uno; il limite resta valido.



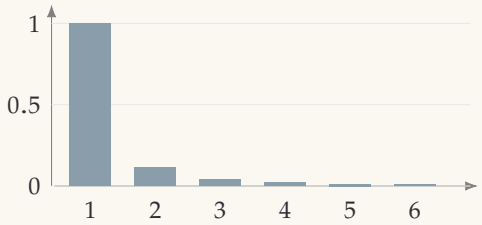
Il vicino dista al più mezzo passo.

Il limite inferiore è circa 0.405 e non dipende dalla fase.

Limitare le code

Sia z_* un vicino e sia k la distanza intera da esso sulla griglia circolare. La distanza da $L\phi$ è almeno $k - 1/2$. Poiché $|\sin \pi\delta| \geq 2|\delta|$,

$$P(z) \leq \frac{1}{4(k-1/2)^2}.$$



Inviluppo delle code in funzione di k

Il numeratore è stato maggiorato con uno.

Somma del limite sulle code

Ci sono al più due esiti a distanza k. Per $K \geq 1$,

$$\begin{aligned}\Pr(d(z, z_*) > K) &\leq \frac{1}{2} \sum_{k=K+1}^{\infty} \frac{1}{(k-1/2)^2} \\ &\leq \frac{1}{2} \int_K^{\infty} \frac{dx}{(x-1/2)^2} \\ &= \frac{1}{2(K-1/2)}.\end{aligned}$$

Controllo quantitativo del fallimento

Distanza circolare sugli indici

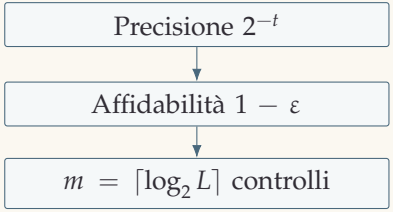
La funzione integrata è decrescente

La somma infinita maggiora anche la griglia finita.

Scegliere precisione e affidabilità

Scegliamo $K \geq 1/(2\varepsilon) + 1/2$ e $L \geq (K + 1/2)2^t$.
Quando $d(z, z_*) \leq K$,

$$d(z/L, \phi) \leq \frac{K + 1/2}{L} \leq 2^{-t},$$
$$\Pr(\text{errore} > 2^{-t}) \leq \varepsilon.$$



Il numero dei bit aggiuntivi cresce come $\log(1/\varepsilon)$.

E97: dimensionare il registro

Richiediamo errore di fase al più $2^{-3} = 1/8$ e probabilità di fallimento al più $\varepsilon = 1/8$. Il limite precedente impone

$$K \geq \frac{1}{2\varepsilon} + \frac{1}{2} = 4 + \frac{1}{2} = 4.5,$$

$$K = 5, \qquad L \geq (K + 1/2)2^3 = 5.5 \cdot 8 = 44.$$

$$m = \lceil \log_2 44 \rceil = 6, \qquad L = 2^6 = 64.$$

Vincolo	Scelta
Precisione	$1/8$
Fallimento	$1/8$
Raggio intero	$K = 5$
Griglia	$L = 64$

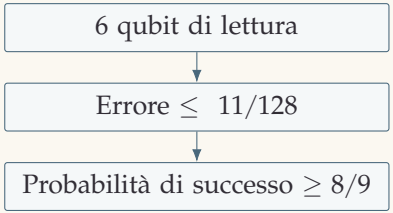
La dimensione è arrotondata alla successiva potenza di due, come richiede il registro binario.

E97: verificare entrambe le garanzie

Quando la misura dista al più cinque indici dal vicino z_*, la distanza circolare dalla fase vera soddisfa

$$d(z/64, \phi) \le \frac{5 + 1/2}{64} = \frac{11}{128} < \frac{1}{8}.$$

$$\Pr(d(z, z_*) > 5) \le \frac{1}{2(5 - 1/2)} = \frac{1}{9} < \frac{1}{8}.$$



Entrambe le richieste sono soddisfatte, qualunque sia la fase dell'autostato.

Il bersaglio dopo una stima approssimata

$$|\psi\rangle = \sum_j c_j |u_j\rangle ,$$

$$|\Psi\rangle_{\text{out}} = \sum_z |z\rangle \sum_j c_j A_z(\phi_j) |u_j\rangle ,$$

$$P(z) = \sum_j |c_j|^2 |A_z(\phi_j)|^2 .$$

Per $P(z) > 0$

Condizionato a z:

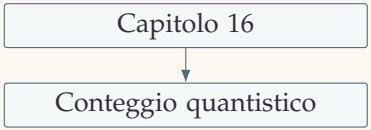
$$\frac{\sum_j c_j A_z(\phi_j) |u_j\rangle}{\sqrt{P(z)}}$$

Fasi non risolte possono lasciare una sovrapposizione nel bersaglio.

Capitolo 16

Conteggio quantistico

La fase della rotazione di Grover rivela la frazione degli ingressi marcati.



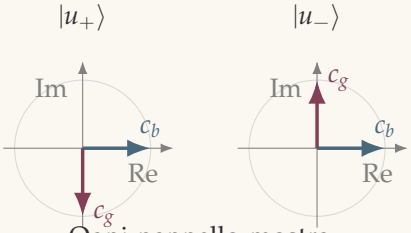
Teoria, geometria ed esempi

Gli autostati della rotazione

Assumiamo $0 < M < N$, così che $|b\rangle, |g\rangle$ siano definiti. Nel loro sottospazio complesso poniamo

$$|u_+\rangle = \frac{|b\rangle - i\,|g\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |u_-\rangle = \frac{|b\rangle + i\,|g\rangle}{\sqrt{2}},$$

$$Q = \begin{pmatrix} \cos 2\theta & -\sin 2\theta \\ \sin 2\theta & \cos 2\theta \end{pmatrix}.$$



Ogni pannello mostra i due coefficienti complessi dello stesso autostato. $|c_b| = |c_g| = 1/\sqrt{2}$.

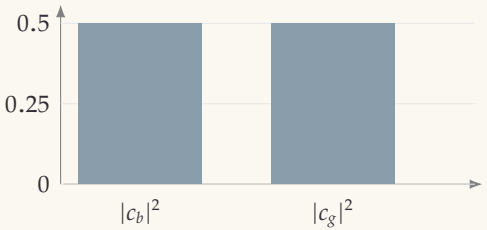
Le coordinate complesse permettono di descrivere gli autostati della rotazione reale.

Normalizzazione e ortogonalità

Poiché $|b\rangle$ e $|g\rangle$ sono ortonormali, il prodotto interno si calcola sulle due coordinate. Nel bra i coefficienti vengono coniugati.

$$\|u_\pm\|^2 = \frac{|1|^2 + |\mp i|^2}{2} = 1,$$

$$\langle u_+ | u_- \rangle = \frac{1 \cdot 1 + (+i)(+i)}{2} = \frac{1 + i^2}{2} = \frac{1-1}{2} = 0.$$



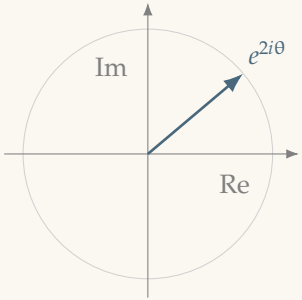
Norme quadrate delle coordinate di ciascun autostato

I due autostati formano una base ortonormale del sottospazio invariante.

Verifica dell'autovalore positivo

$$Q\frac{(1,-i)^T}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} c+is \\ s-ic \end{pmatrix} = \frac{c+is}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$$

$$= e^{2i\theta}\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}, \quad c = \cos 2\theta,\ s = \sin 2\theta.$$



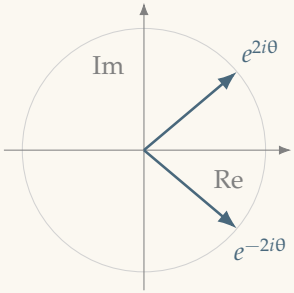
Autovalore della componente u_+

Entrambe le coordinate di $|u_+\rangle$ acquistano il medesimo fattore $e^{2i\theta}$.

Verifica dell'autovalore negativo

Per $|u_-\rangle$ il segno della seconda coordinata è positivo. Usiamo ancora $c = \cos 2\theta$, $s = \sin 2\theta$.

$$\begin{aligned} Q\frac{(1,i)^T}{\sqrt{2}} &= \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} c - is \\ s + ic \end{pmatrix} \\ &= \frac{c - is}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} \\ &= e^{-2i\theta}\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

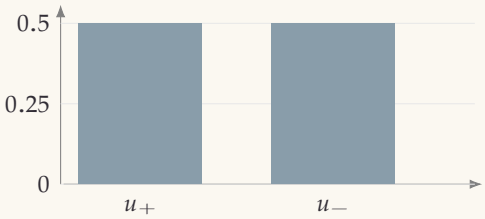


Autovalori complessi coniugati; angolo illustrativo.

L'identità $i(c - is) = s + ic$ verifica esplicitamente la seconda coordinata.

Decomporre la preparazione

$$|b\rangle = (|u_+\rangle + |u_-\rangle)/\sqrt{2},$$
$$|g\rangle = i(|u_+\rangle - |u_-\rangle)/\sqrt{2},$$
$$|s\rangle = \frac{e^{i\theta}}{\sqrt{2}}|u_+\rangle + \frac{e^{-i\theta}}{\sqrt{2}}|u_-\rangle\,.$$

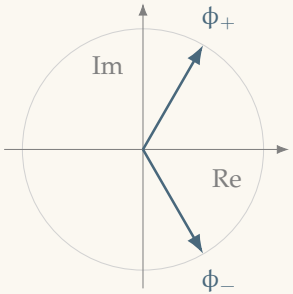


Pesi spettrali della preparazione

La preparazione uniforme campiona le due autofasi con uguale peso.

Dalla fase al numero di soluzioni

$$\phi_+ = \theta/\pi, \quad \phi_- = 1 - \theta/\pi,$$
$$a = \sin^2\theta = \sin^2(\pi\phi_\pm),$$
$$M = Na.$$



Le due fasi danno la medesima frazione marcata.

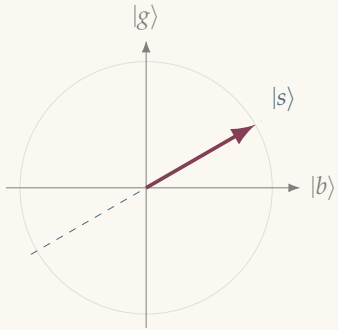
La simmetria elimina l'ambiguità di segno dell'angolo.

E52: preparazione e angolo

$$N = 4, \quad M = 1, \quad a = \frac{1}{4},$$

$$\theta = \arcsin\sqrt{\frac{1}{4}} \simeq 0.5235988,$$

$$\phi_+ = \theta/\pi \simeq 0.1666667.$$

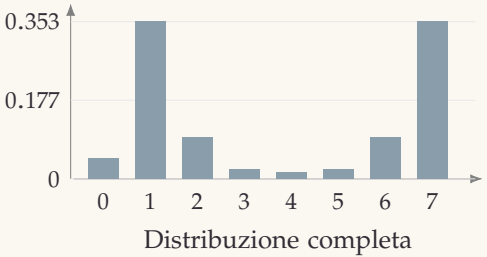


Stato preparato prima della stima

Il valore di M serve qui a verificare ciò che l'algoritmo deve stimare.

E52: distribuzione della stima

$$P(z) = \tfrac{1}{2}P(z \mid \phi_+) + \tfrac{1}{2}P(z \mid \phi_-),$$
$$L = 8, \quad z_* = 1, \quad L - z_* = 7.$$



Distribuzione completa

I pesi si sommano perché i due autostati del bersaglio sono ortogonali.

E52: interpretare un esito

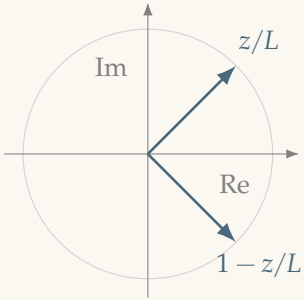
$$\widehat{\phi} = \frac{1}{8},$$
$$\widehat{a} = \sin^2(\pi\widehat{\phi}) \simeq 0.14644661,$$
$$\widehat{M} = 4\widehat{a} \simeq 0.585786.$$

Quantità	Valore
M	1
$\widehat{M}$	0.585786
Errore	0.414214

La stima reale si arrotonda soltanto quando la precisione giustifica l'intero.

E52: il picco speculare

$$\begin{aligned}
&\sin^2\left(\pi\frac{L-z}{L}\right)\\
&= \sin^2\left(\pi - \pi\frac{z}{L}\right)\\
&= \sin^2\left(\pi\frac{z}{L}\right).
\end{aligned}$$



Esiti speculari sulla circonferenza

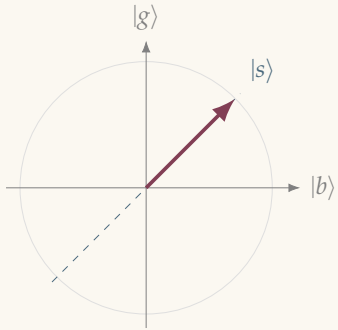
La scelta del picco non modifica la stima di M.

E53: preparazione e angolo

$$N = 8, \quad M = 4, \quad a = \frac{1}{2},$$

$$\theta = \arcsin\sqrt{\frac{1}{2}} \simeq 0.7853982,$$

$$\phi_+ = \theta/\pi \simeq 0.2500000.$$

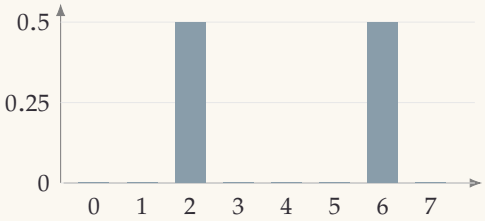


Stato preparato prima della stima

Il valore di M serve qui a verificare ciò che l'algoritmo deve stimare.

E53: distribuzione della stima

$$P(z) = \tfrac{1}{2}P(z \mid \phi_+) + \tfrac{1}{2}P(z \mid \phi_-),$$
$$L = 8, \quad z_* = 2, \quad L - z_* = 6.$$



Distribuzione completa

I pesi si sommano perché i due autostati del bersaglio sono ortogonali.

E53: interpretare un esito

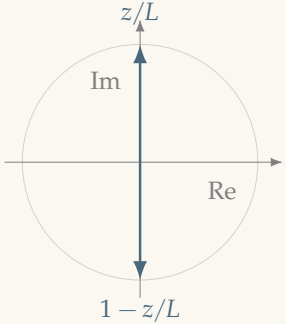
$$\widehat{\phi} = \frac{1}{4},$$
$$\widehat{a} = \sin^2(\pi\widehat{\phi}) \simeq 0.50000000,$$
$$\widehat{M} = 8\widehat{a} \simeq 4.000000.$$

Quantità	Valore
M	4
$\widehat{M}$	4.000000
Errore	0.000000

La stima reale si arrotonda soltanto quando la precisione giustifica l'intero.

E53: il picco speculare

$$\begin{aligned}
&\sin^2\left(\pi\frac{L-z}{L}\right)\\
&= \sin^2\left(\pi - \pi\frac{z}{L}\right)\\
&= \sin^2\left(\pi\frac{z}{L}\right).
\end{aligned}$$

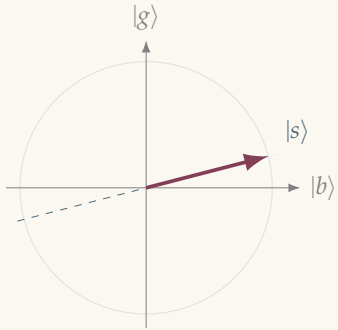


Esiti speculari sulla circonferenza

La scelta del picco non modifica la stima di M.

E54: preparazione e angolo

$$N = 16, \quad M = 1, \quad a = \frac{1}{16},$$
$$\theta = \arcsin\sqrt{\frac{1}{16}} \simeq 0.2526803,$$
$$\phi_+ = \theta/\pi \simeq 0.0804306.$$

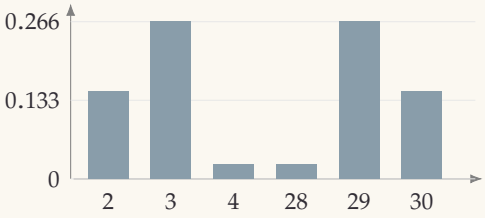


Stato preparato prima della stima

Il valore di M serve qui a verificare ciò che l'algoritmo deve stimare.

E54: distribuzione della stima

$$P(z) = \tfrac{1}{2}P(z \mid \phi_+) + \tfrac{1}{2}P(z \mid \phi_-),$$
$$L = 32, \quad z_* = 3, \quad L - z_* = 29.$$



Sei esiti vicino ai due picchi;
formula valida per tutti gli indici

I pesi si sommano perché i due autostati del bersaglio sono ortogonali.

E54: interpretare un esito

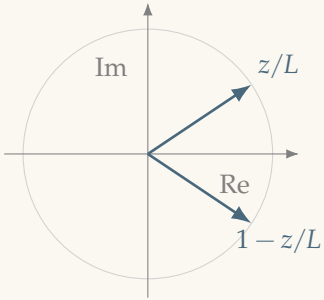
$$\widehat{\phi} = \frac{3}{32},$$
$$\widehat{a} = \sin^2(\pi\widehat{\phi}) \simeq 0.08426519,$$
$$\widehat{M} = 16\widehat{a} \simeq 1.348243.$$

Quantità	Valore
M	1
$\widehat{M}$	1.348243
Errore	0.348243

La stima reale si arrotonda soltanto quando la precisione giustifica l'intero.

E54: il picco speculare

$$\begin{aligned}
&\sin^2\left(\pi\frac{L-z}{L}\right)\\
&= \sin^2\left(\pi-\pi\frac{z}{L}\right)\\
&= \sin^2\left(\pi\frac{z}{L}\right).
\end{aligned}$$



Esiti speculari sulla circonferenza

La scelta del picco non modifica la stima di M.

Propagare l'errore della fase

Per $a(\phi) = \sin^2(\pi\phi)$,

$$a'(\phi) = \pi \sin(2\pi\phi), \quad |a'(\phi)| \leq \pi,$$

$$|\widehat{M} - M| \leq N\pi\, d(\widehat{\phi}, \phi).$$

Garanzia sufficiente

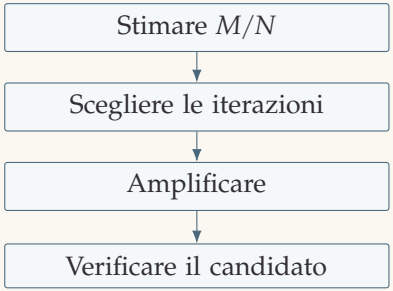
Per arrotondare all'intero corretto:

$$|\widehat{M} - M| < 1/2$$

Un limite più fine può sfruttare la pendenza locale vicino alla fase vera.

Collegare conteggio e ricerca

Una stima della frazione marcata orienta la scelta del numero di iterazioni. La ricerca con budget crescente resta disponibile quando si desidera soltanto un candidato verificato.

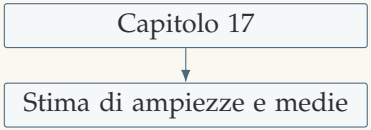


Il costo della stima va confrontato con l'obiettivo computazionale richiesto.

Capitolo 17

Stima di ampiezze e medie

La preparazione di uno stato traduce una quantità numerica nella probabilità di un evento.

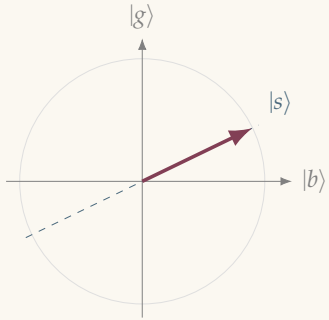


Teoria, geometria ed esempi

La quantità da stimare

$$A|0\rangle = \sqrt{1-a}\,|B\rangle + \sqrt{a}\,|G\rangle\,,$$
$$Q_A = (2A|0\rangle\langle 0|A^\dagger - I)(I - 2\Pi_G).$$

La rotazione ha angolo 2θ, dove $a = \sin^2\theta$. La stima di fase di Q_A produce un estimatore di a.



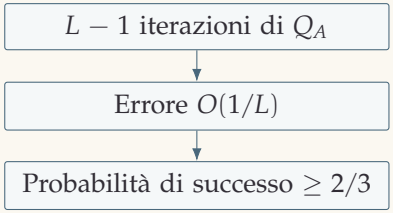
Piano delle componenti buona e restante

La precedente analisi spettrale vale per la preparazione generale A.

Numero di chiamate e precisione

Con m controlli e $L = 2^m$, le potenze richiedono $L - 1$ iterazioni, quando sono realizzate ripetendo Q_A. Il limite sulle code, applicato a ciascuna componente spettrale, dà

$$\Pr\left(|\widehat{a} - a| \leq \frac{5\pi}{2L}\right) \geq \frac{2}{3}.$$



La precisione è probabilistica; ogni iterazione include A, $A^\dagger$ e il riconoscimento buono.

Dalla coda alla precisione dell'ampiezza

Fissiamo una delle due autofasi ϕ. Con $K = 2$, il limite dimostrato nel capitolo precedente fornisce

$$\Pr(d(z, z_*) > 2) \leq \frac{1}{2(2 - 1/2)} = \frac{1}{3}.$$

$$d(z, z_*) \leq 2 \implies d(z/L, \phi) \leq \frac{5}{2L}.$$

$$|\widehat{a} - a| \leq \pi d(z/L, \phi) \leq \frac{5\pi}{2L}.$$

Autofase	Valore stimato
θ/π	$\sin^2\theta = a$
$1 - \theta/\pi$	$\sin^2(\pi - \theta) = a$

La stessa garanzia vale su entrambi i rami; la loro miscela conserva la probabilità minima $2/3$.

Confronto con il campionamento diretto

Misurando direttamente il bit buono si ottiene una Bernoulli di media a. Su T prove,

$$\mathrm{Var}(\widehat{a}_{\mathrm{camp}}) = \frac{a(1-a)}{T} \leq \frac{1}{4T}.$$

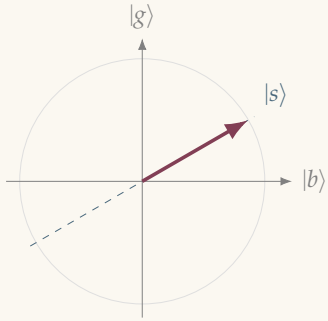
Un errore statistico dell'ordine di ε richiede $T = O(\varepsilon^{-2})$ prove a confidenza costante.

Metodo	Uso della preparazione
Campionamento	$O(\varepsilon^{-2})$
Stima coerente	$O(\varepsilon^{-1})$

Il confronto presuppone accesso coerente alla preparazione e alla sua inversa.

E55: costruire la preparazione

$$A = R_y(2\theta), \quad \sin^2\theta = 0.25,$$
$$R_y(2\theta)\,|0\rangle = \cos\theta\,|0\rangle + \sin\theta\,|1\rangle\,,$$
$$\theta = \pi/6.$$

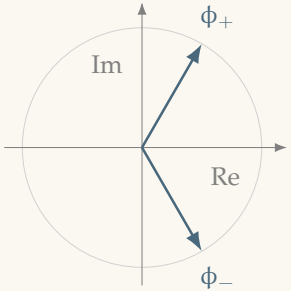


Il qubit uno rappresenta l'evento buono.

Il dato numerico è codificato nella probabilità del qubit.

E55: fasi e registro di lettura

$$\phi_+ = \theta/\pi = 1/6,$$
$$\phi_- = 1 - \phi_+, \quad L = 16,$$
$$z_* = \text{round}(16\phi_+) = 3.$$



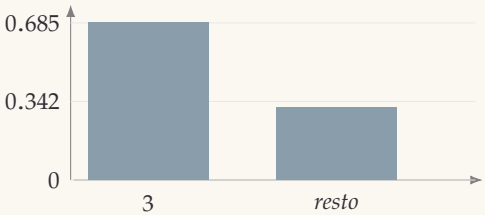
Due componenti con peso spettrale 1/2

La QPE misura uno dei due rami con la relativa distribuzione.

E55: probabilità del vicino

$$\delta = \phi_+ - \frac{3}{16} = -1/48,$$

$$P(z_* \mid \phi_+) = \frac{\sin^2(\pi/3)}{256 \sin^2(\pi/48)} \simeq 0.6848954.$$



Distribuzione condizionata all'autofase positiva

Il caso esatto si valuta direttamente, senza dividere per zero.

E55: stimare e verificare

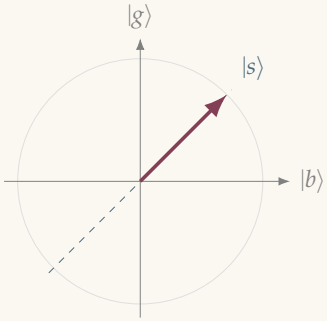
$$\widehat{a} = \sin^2\left(\pi\frac{3}{16}\right) \simeq 0.3086583,$$
$$|\widehat{a} - a| \simeq 0.0586583.$$

Valore	Stima
0.25	0.3086583

L'errore qui calcolato riguarda l'esito scelto; altri esiti hanno i pesi previsti dalla QPE.

E56: costruire la preparazione

$$A = R_y(2\theta), \quad \sin^2\theta = 0.5,$$
$$R_y(2\theta)\,|0\rangle = \cos\theta\,|0\rangle + \sin\theta\,|1\rangle\,,$$
$$\theta = \pi/4.$$

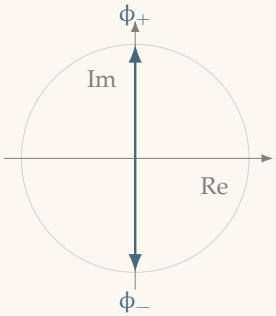


Il qubit uno rappresenta l'evento buono.

Il dato numerico è codificato nella probabilità del qubit.

E56: fasi e registro di lettura

$$\phi_+ = \theta/\pi = 1/4,$$
$$\phi_- = 1 - \phi_+, \quad L = 16,$$
$$z_* = \mathrm{round}(16\phi_+) = 4.$$

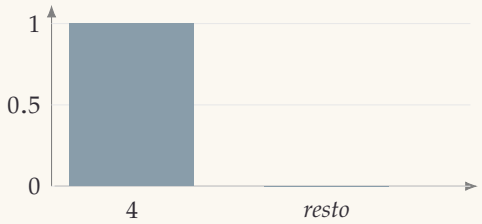


Due componenti con peso spettrale 1/2

La QPE misura uno dei due rami con la relativa distribuzione.

E56: probabilità del vicino

$$\delta = \phi_+ - \frac{1}{4} = 0,$$
$$P(z_* \mid \phi_+) = 1 \simeq 1.0000000.$$



Distribuzione condizionata all'autofase positiva

Il caso esatto si valuta direttamente, senza dividere per zero.

E56: stimare e verificare

$$\widehat{a} = \sin^2\left(\pi\frac{4}{16}\right) \simeq 0.5000000,$$
$$|\widehat{a} - a| \simeq 0.0000000.$$

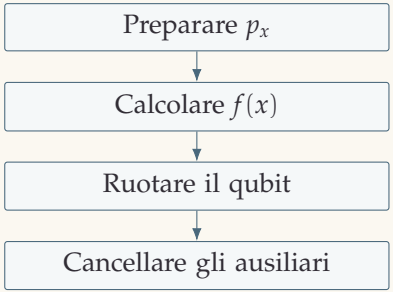
Valore	Stima
0.5	0.5000000

L'errore qui calcolato riguarda l'esito scelto; altri esiti hanno i pesi previsti dalla QPE.

Codificare una funzione in un'ampiezza

Sia $f(x) \in [0,1]$ e sia p_x una distribuzione preparabile. Un circuito coerente costruisce

$$|\Psi\rangle = \sum_x \sqrt{p_x}\,|x\rangle \left(\sqrt{1-f(x)}\,|0\rangle + \sqrt{f(x)}\,|1\rangle\right).$$



La realizzazione della rotazione e il calcolo di f appartengono al costo.

La probabilità coincide con la media

I rami del registro x sono ortogonali. Proiettando sul qubit uno,

$$\Pi_G |\Psi\rangle = \sum_x \sqrt{p_x f(x)}\, |x\rangle\, |1\rangle\,,$$

$$a = \|\Pi_G \Psi\|^2 = \sum_x p_x f(x) = \mathbb{E}_p[f].$$

Somma delle probabilità congiunte

$\langle x|x'\rangle = 0$ per $x \neq x'$

I termini incrociati scompaiono

L'ortogonalità degli indici traduce la norma quadrata nella media desiderata.

E57: i dati della media

Usiamo quattro indici equiprobabili e la funzione indicata. La media classica consente di verificare la stima quantistica.

$$p_x = 1/4,$$

$$\mu = \tfrac{1}{4}(0 + \tfrac{1}{4} + \tfrac{1}{2} + 1) = \frac{7}{16}.$$

x	$f(x)$
00	0
01	1/4
10	1/2
11	1

La somma fra parentesi vale 7/4.

E57: le rotazioni controllate

La rotazione richiesta soddisfa $\sin^2(\alpha_x/2) = f(x)$.

$$\alpha_x = 2 \arcsin \sqrt{f(x)}.$$

$$\alpha_{00} = 0, \quad \alpha_{01} = \pi/3,$$

$$\alpha_{10} = \pi/2, \quad \alpha_{11} = \pi.$$

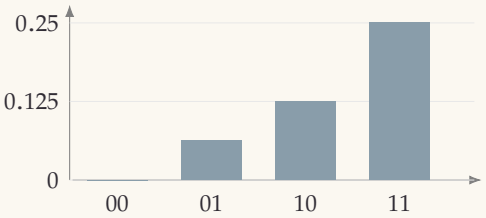
Indice	Bersaglio preparato
00	$\|0\rangle$
01	$(\sqrt{3}\|0\rangle + \|1\rangle)/2$
10	$(\|0\rangle + \|1\rangle)/\sqrt{2}$
11	$\|1\rangle$

Ogni ramo applica una rotazione specificata dai dati della funzione.

E57: espandere la componente buona

$$\Pi_G |\Psi\rangle = \frac{1}{4}|01,1\rangle + \frac{1}{2\sqrt{2}}|10,1\rangle + \frac{1}{2}|11,1\rangle,$$

$$a = \frac{1}{16} + \frac{1}{8} + \frac{1}{4} = \frac{7}{16}.$$

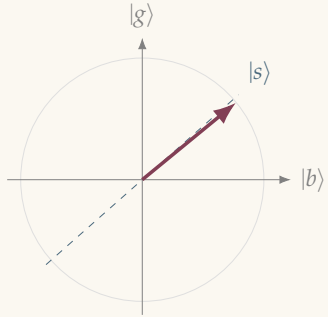


Probabilità congiunte degli indici e del qubit uno

Il ramo 00 ha probabilità buona nulla e non richiede normalizzazione condizionata.

E57: fase e stima numerica

$$\phi_+ = \frac{1}{\pi}\arcsin\sqrt{7/16} \simeq 0.23005346,$$
$$L = 32, \quad z_* = 7,$$
$$\widehat{\mu} = \sin^2(\pi z_*/32) \simeq 0.40245484,$$
$$|\widehat{\mu} - 7/16| \simeq 0.03504516.$$



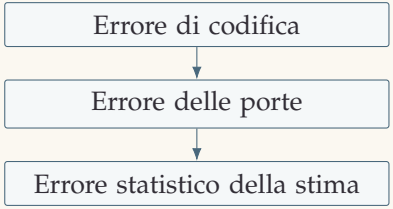
In rosso l'angolo stimato; tratteggiata la preparazione.

La distribuzione della stima è quella di QPE applicata alle due autofasi.

Riportare la precisione dei dati

Una codifica approssimata $\widetilde{f}$ con errore uniforme η modifica la media di al più η.

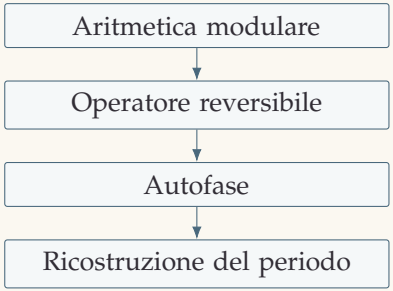
$$|\mathbb{E}_p \widetilde{f} - \mathbb{E}_p f| \leq \sum_x p_x |\widetilde{f}(x) - f(x)| \leq \eta \sum_x p_x = \eta.$$



Il bilancio dell'errore deve includere preparazione, approssimazione e lettura.

Dalle fasi alle proprietà aritmetiche

Abbiamo trasformato l'angolo di una rotazione in una quantità numerica. Per Shor costruiremo un operatore la cui autofase contiene il periodo di una successione modulare.

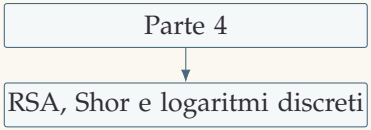


La parte successiva costruisce ogni passaggio di questa riduzione.

Parte 4

RSA, Shor e logaritmi discreti

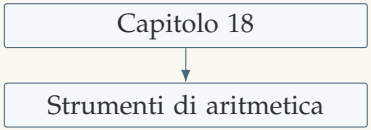
La struttura aritmetica viene tradotta in operazioni reversibili.



Capitolo 18

Strumenti di aritmetica

Congruenze, inversi e ordini forniscono il linguaggio della fattorizzazione quantistica.



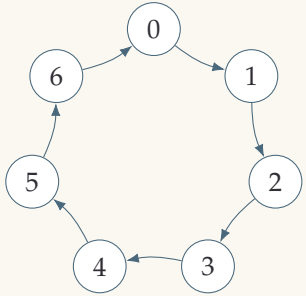
Teoria, geometria ed esempi

Congruenze e rappresentanti

$$a \equiv b \pmod{N} \iff N \mid (a-b),$$

$$a = qN + r, \quad 0 \le r < N, \quad a \bmod N = r.$$

Le classi si possono disporre su un ciclo. Sommare una costante significa traslare lungo il ciclo.



Ciclo dei residui modulo sette

La rappresentazione circolare riguarda classi discrete di interi.

Operazioni compatibili con le classi

Scriviamo $a = a_0 + kN$, $b = b_0 + \ell N$.

$$a + b = a_0 + b_0 + (k + \ell)N,$$
$$ab = a_0 b_0 + N(kb_0 + \ell a_0 + k\ell N).$$

Ridurre gli intermedi

$$(a + b) \bmod N = (a_0 + b_0) \bmod N$$

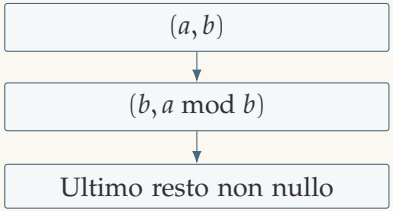
$$(ab) \bmod N = (a_0 b_0) \bmod N$$

Le riduzioni intermedie conservano il residuo del risultato.

La divisione euclidea conserva il MCD

Se $a = qb + r$, ogni divisore comune di a, b divide $r = a - qb$. Viceversa, ogni divisore comune di b, r divide $a = qb + r$.

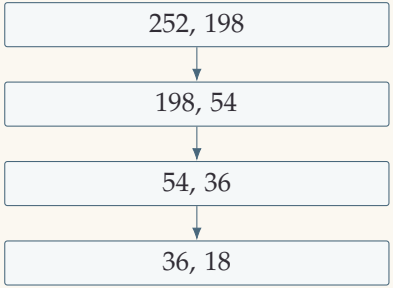
$$\gcd(a, b) = \gcd(b, r).$$



L'uguaglianza degli insiemi di divisori giustifica ogni iterazione.

E58: algoritmo di Euclide

$$
\begin{aligned}
252 &= 1 \cdot 198 + 54, \\
198 &= 3 \cdot 54 + 36, \\
54 &= 1 \cdot 36 + 18, \\
36 &= 2 \cdot 18 + 0.
\end{aligned}
$$



L'ultimo resto non nullo è $\gcd(252, 198) = 18$.

E58: identità di Bézout

$$\begin{aligned} 18 &= 54 - 36, \\ &= 54 - (198 - 3 \cdot 54) = 4 \cdot 54 - 198, \\ &= 4(252 - 198) - 198 \\ &= 4 \cdot 252 - 5 \cdot 198. \end{aligned}$$

Controllo per sostituzione

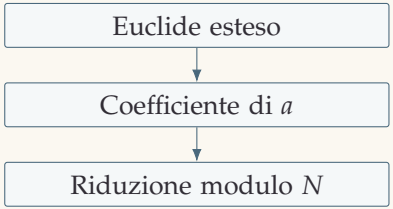
$$\begin{aligned} 4 \cdot 252 &= 1008 \\ 5 \cdot 198 &= 990 \\ 1008 - 990 &= 18 \end{aligned}$$

La risalita produce coefficienti interi dell'identità di Bézout.

L'esistenza dell'inverso

Se $ua + vN = 1$, riducendo modulo N si ottiene $ua \equiv 1$. Viceversa, da $ua = 1 + kN$ segue che ogni divisore comune di a, N divide uno.

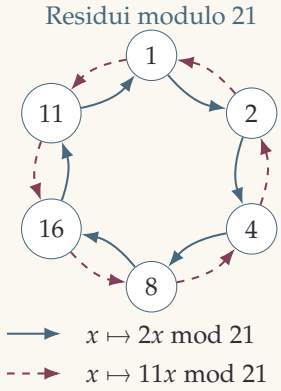
$$a^{-1} \pmod{N} \text{ esiste} \iff \gcd(a, N) = 1.$$



L'inverso consente di rendere reversibile la moltiplicazione modulare.

E59: inverso di due modulo ventuno

$$21 = 10 \cdot 2 + 1,$$
$$1 = 21 - 10 \cdot 2,$$
$$2^{-1} \equiv -10 \equiv 11 \pmod{21}.$$



Il coefficiente di due nell'identità di Bézout determina l'inverso.

E59: verificare l'inverso

$$2 \cdot 11 = 22 = 1 + 21,$$

$$11(2x) \equiv x \pmod{21}.$$

Per $x = 8$, $2x = 16$ e $11 \cdot 16 = 176 = 8 + 8 \cdot 21$.

x	$2x \bmod 21$	**Ritorno**
1	2	1
8	16	8
11	1	11

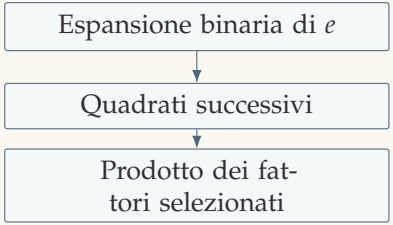
La composizione delle due moltiplicazioni restituisce ogni residuo.

Elevamento per quadrati successivi

$$e = \sum_{j=0}^{m-1} e_j 2^j, \qquad e_j \in \{0, 1\},$$

$$a^e = \prod_j (a^{2^j})^{e_j},$$

$$c_0 = a \bmod N, \quad c_{j+1} = c_j^2 \bmod N.$$



Servono un numero di prodotti proporzionale ai bit dell'esponente.

E60: potenze pubbliche

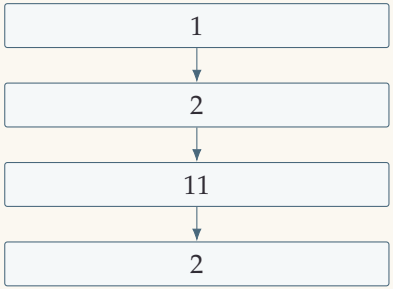
$$13 = 8 + 4 + 1 = 1101_2,$$
$$c_0 = 2, \quad c_1 = 2^2 = 4,$$
$$c_2 = 4^2 = 16,$$
$$c_3 = 16^2 = 256 = 12 \cdot 21 + 4.$$

j	e_j	c_j
0	1	2
1	0	4
2	1	16
3	1	4

Le costanti si calcolano conoscendo soltanto base, modulo e numero di bit.

E60: accumulare il prodotto

$$r_0 = 1, \quad r_1 = 1 \cdot 2 \bmod 21 = 2,$$
$$r_2 = r_1 = 2 \quad (e_1 = 0),$$
$$r_3 = 2 \cdot 16 \bmod 21 = 32 - 21 = 11,$$
$$r_4 = 11 \cdot 4 \bmod 21 = 44 - 42 = 2.$$



Il risultato è $2^{13} \bmod 21 = 2$.

Ricostruzione con due moduli coprimi

Per $\gcd(p, q) = 1$ cerchiamo un numero con residui u modulo p e v modulo q. Scegliamo $\alpha q \equiv 1 \pmod{p}$ e $\beta p \equiv 1 \pmod{q}$.

$$x = u\alpha q + v\beta p \pmod{pq}.$$

Teorema cinese dei resti

Modulo p: resta u

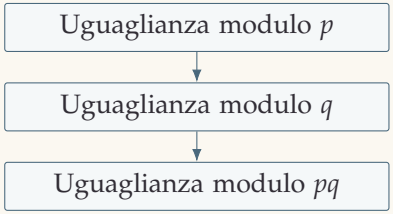
Modulo q: resta v

Ogni termine è nullo per uno dei moduli e corretto per l'altro.

Perché la ricostruzione è unica

Se x, x' hanno entrambi i residui assegnati, p e q dividono $x - x'$. Essendo coprimi, anche pq divide la differenza.

$$x \equiv x' \pmod{pq}.$$



Un rappresentante nell'intervallo $0, \ldots, pq - 1$ è quindi unico.

E61: due congruenze

$$x \equiv 2 \pmod 3, \quad x \equiv 3 \pmod 7,$$
$$7^{-1} \bmod 3 = 1, \quad 3^{-1} \bmod 7 = 5,$$
$$x \equiv 2 \cdot 1 \cdot 7 + 3 \cdot 5 \cdot 3 = 59$$
$$\equiv 17 \pmod{21}.$$

Modulo	Residuo richiesto	Controllo
3	2	$17 = 5 \cdot 3 + 2$
7	3	$17 = 2 \cdot 7 + 3$

Il residuo diciassette soddisfa entrambe le condizioni.

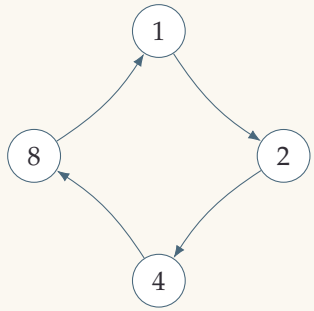
Ordine moltiplicativo

Per $\gcd(a, N) = 1$, l'ordine è il primo esponente positivo che restituisce uno.

$$r = \mathrm{ord}_N(a),$$

$$r = \min\{k > 0 : a^k \equiv 1 \pmod{N}\}.$$

La moltiplicazione per a permuta un insieme finito; l'orbita di uno torna quindi al punto iniziale.



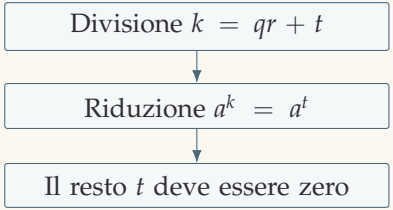
Orbita di uno per $a = 2, N = 15$

L'ordine è la lunghezza del ciclo che contiene uno.

La periodicità e la minimalità

Dividiamo un esponente k per r: $k = qr + t$, $0 \leq t < r$. Allora $a^k \equiv a^t$. Se $a^k \equiv 1$, la minimalità di r impone $t = 0$.

$$a^k \equiv 1 \pmod{N} \iff r \mid k.$$



Una verifica modulare riconosce multipli dell'ordine.

E62: seguire l'orbita

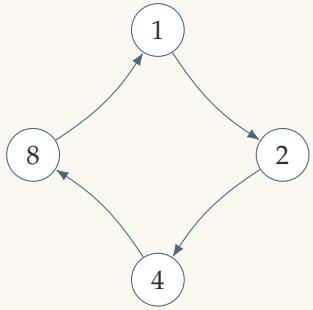
Partendo da uno, moltiplichiamo ogni volta per due e riduciamo modulo 15.

j	$2^j \bmod 15$
0	1
1	2
2	4
3	8
4	1

Nessun valore uno compare prima dell'esponente 4.

E62: verificare ogni riduzione

$$1 \cdot 2 = 2 = 0 \cdot 15 + 2.$$
$$2 \cdot 2 = 4 = 0 \cdot 15 + 4.$$
$$4 \cdot 2 = 8 = 0 \cdot 15 + 8.$$
$$8 \cdot 2 = 16 = 1 \cdot 15 + 1.$$

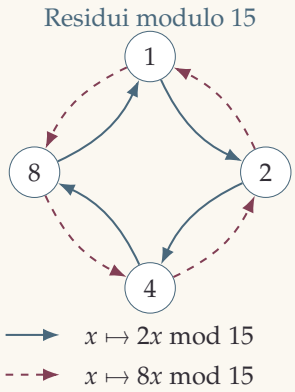


Ordine $r = 4$

Le riduzioni esplicitano la chiusura e la lunghezza del ciclo.

E62: collegare ordine e inverso

$$2^r \equiv 1 \Longrightarrow 2 \cdot 2^{r-1} \equiv 1,$$
$$2^{-1} \equiv 2^3 \equiv 8 \pmod{15}.$$
$$2^6 \equiv 2^2 \equiv 4 \pmod{15}.$$



La periodicità consente di ridurre gli esponenti dopo che l'ordine è stato determinato.

E63: seguire l'orbita

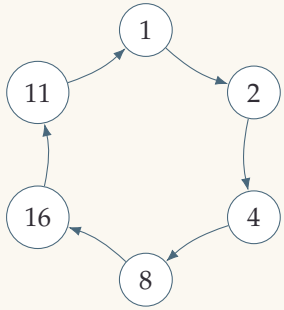
Partendo da uno, moltiplichiamo ogni volta per due e riduciamo modulo 21.

j	$2^j \bmod 21$
0	1
1	2
2	4
3	8
4	16
5	11
6	1

Nessun valore uno compare prima dell'esponente 6.

E63: verificare ogni riduzione

$$1 \cdot 2 = 2 = 0 \cdot 21 + 2.$$
$$2 \cdot 2 = 4 = 0 \cdot 21 + 4.$$
$$4 \cdot 2 = 8 = 0 \cdot 21 + 8.$$
$$8 \cdot 2 = 16 = 0 \cdot 21 + 16.$$
$$16 \cdot 2 = 32 = 1 \cdot 21 + 11.$$
$$11 \cdot 2 = 22 = 1 \cdot 21 + 1.$$

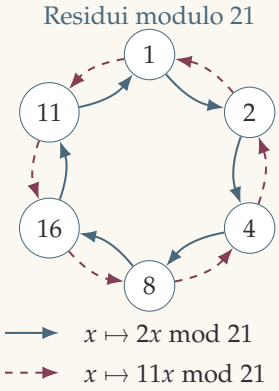


Ordine $r = 6$

Le riduzioni esplicitano la chiusura e la lunghezza del ciclo.

E63: collegare ordine e inverso

$$2^r \equiv 1 \Longrightarrow 2 \cdot 2^{r-1} \equiv 1,$$
$$2^{-1} \equiv 2^5 \equiv 11 \pmod{21}.$$
$$2^8 \equiv 2^2 \equiv 4 \pmod{21}.$$



La periodicità consente di ridurre gli esponenti dopo che l'ordine è stato determinato.

Dimensione dell'ingresso e costo

I residui $0, \ldots, N-1$ richiedono $n = \lceil \log_2 N \rceil$ bit. La scrittura dell'intero N richiede invece $\ell = \lfloor \log_2 N \rfloor + 1$ bit. Per $N = 2^k$ vale $n = k$, $\ell = k + 1$; negli altri casi $n = \ell$.

$$N = 8: \quad x \in \{0, \ldots, 7\} \text{ usa 3 bit,}$$
$$N = 1000_2 \text{ richiede 4 bit.}$$

Questa differenza di un bit conserva gli ordini di costo riportati.

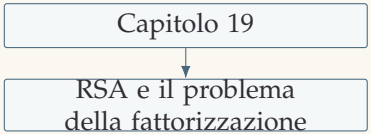
Operazione	Costo in bit
Somma	$O(n)$
Prodotto	$O(n^2)$
Potenza, $O(n)$ bit	$O(n^3)$

Contare fino a N richiederebbe un numero di passi esponenziale in n.

Capitolo 19

RSA e il problema della fattorizzazione

La chiave pubblica usa un prodotto, mentre la chiave privata richiede informazioni ricavabili dai fattori.



Teoria, geometria ed esempi

I dati della chiave

Scegliamo primi distinti p, q, poniamo $N = pq$ e definiamo

$$\lambda(N) = \operatorname{mcm}(p-1, q-1).$$

$$\gcd(e, \lambda(N)) = 1, \quad ed \equiv 1 \pmod{\lambda(N)}.$$

Pubblico	**Privato**
N, e	d e/o p, q

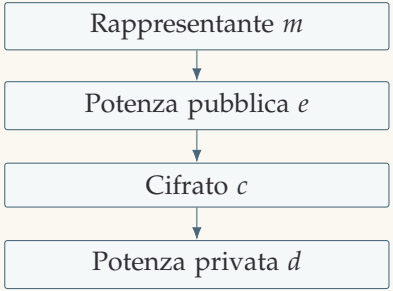
Gli esempi useranno interi piccoli per rendere verificabili tutti i calcoli.

Le due operazioni RSA

$$c = m^e \bmod N, \qquad 0 \le m < N,$$

$$m' = c^d \bmod N.$$

Queste sono le primitive aritmetiche. Gli schemi di cifratura e firma aggiungono codifiche specifiche, che non sono modellate dagli esempi numerici.



La correttezza richiede $m^{ed} \equiv m$ per tutti i rappresentanti.

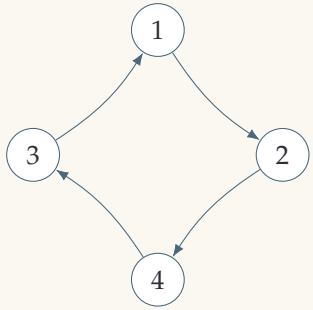
Una dimostrazione del piccolo teorema di Fermat

Se p è primo e $p \nmid m$, moltiplicare per m permuta i residui $1, \ldots, p-1$.

$$\prod_{j=1}^{p-1}(mj) \equiv \prod_{j=1}^{p-1} j \pmod{p},$$

$$m^{p-1}(p-1)! \equiv (p-1)! \pmod{p}.$$

$$m^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$



Moltiplicazione per due sui residui non nulli modulo cinque

Si cancella $(p-1)!$ perché nessuno dei suoi fattori è multiplo di p.

Correttezza modulo il primo fattore

Scriviamo $ed = 1 + k\lambda(N)$. Poiché $p-1$ divide $\lambda(N)$, esiste un intero h con $ed = 1 + h(p-1)$. Se $p \nmid m$,

$$m^{ed} = m(m^{p-1})^h \equiv m \pmod{p}.$$

Messaggi coprimi con p

Esponente ed

$1 + h(p-1)$

Fermat: $(m^{p-1})^h = 1$

La potenza privata annulla l'effetto della pubblica modulo p.

Il caso dei messaggi non coprimi

Se $p \mid m$, allora $m \equiv 0 \pmod{p}$ e anche $m^{ed} \equiv 0 \pmod{p}$, dato che $ed > 0$. La stessa distinzione vale per q.

$$m^{ed} \equiv m \pmod{p},$$
$$m^{ed} \equiv m \pmod{q}.$$

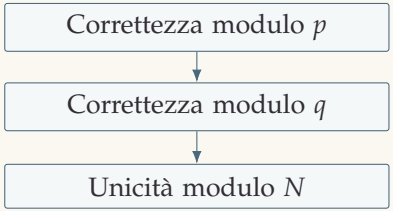
Caso modulo p	Motivo
$m \neq 0$	Fermat
$m = 0$	Potenza di zero

Le due possibilità coprono ogni messaggio, compresi i multipli di un fattore.

Conclusione mediante il teorema cinese

Le due congruenze appena dimostrate hanno lo stesso rappresentante modulo pq.

$$m^{ed} \equiv m \pmod{pq},$$
$$(m^e \bmod N)^d \bmod N = m.$$



La correttezza RSA vale su tutto l'intervallo dei rappresentanti.

E64: generare la chiave

$$p = 3, \quad q = 5, \quad N = 15,$$
$$\lambda(N) = \mathrm{mcm}(2, 4) = 4,$$
$$e = 3, \quad \gcd(e, \lambda) = 1.$$

Parametro	Valore
N	15
e	3
λ	4

Il parametro privato si ricava invertendo e modulo λ.

E64: ricavare il parametro privato

$$1 = 3 \cdot 3 - 2 \cdot 4,$$
$$d \equiv 3 \pmod 4,$$
$$ed = 9 = 1 + 2\lambda(N).$$

Verifica di Bézout

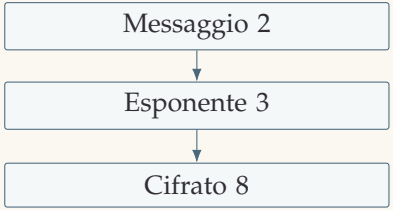
Chiave pubblica: $(15, 3)$

Esponente privato: $d = 3$

In questo esempio $d = e$: la stessa potenza pubblica decifra; il caso serve alla verifica aritmetica.

E64: cifrare il messaggio

$$m = 2, \quad m^e = 2^3 = 8,$$
$$c = 8 \bmod 15 = 8.$$



Il cifrato è un rappresentante nell'intervallo da zero a $N - 1$.

E64: quadrati per decifrare

Scriviamo $d = 3 = 11_2$ e calcoliamo i fattori modulari.

$$8^1 \equiv 8 \equiv 8 \pmod{15}.$$
$$8^2 \equiv 8^2 = 64 \equiv 4 \pmod{15}.$$

Sono selezionati i fattori il cui bit nell'esponente è uno.

E64: completare la decifratura

$$1 \cdot 8 = 8 \equiv 8 \pmod{15}.$$
$$8 \cdot 4 = 32 \equiv 2 \pmod{15}.$$
$$c^d \bmod N = 2 = m.$$

Operazione	Risultato
Cifratura	8
Decifratura	2

La decifratura ricostruisce il messaggio assegnato.

E64: un messaggio non coprimo

$$m = 3, \quad \gcd(m, N) = 3,$$
$$c = 3^3 \bmod 15 = 12,$$
$$c^d = 12^3 = 1728$$
$$\equiv 3 \pmod{15}.$$

Residuo	Messaggio	Decifrato
mod 3	0	0
mod 5	3	3

Il controllo conferma il caso che la sola applicazione di Eulero ai messaggi coprimi lascerebbe scoperto.

E65: generare la chiave

$$p = 3, \quad q = 7, \quad N = 21,$$
$$\lambda(N) = \mathrm{mcm}(2, 6) = 6,$$
$$e = 5, \quad \gcd(e, \lambda) = 1.$$

Parametro	Valore
N	21
e	5
λ	6

Il parametro privato si ricava invertendo e modulo λ.

E65: ricavare il parametro privato

$$1 = 5 \cdot 5 - 4 \cdot 6,$$
$$d \equiv 5 \pmod 6,$$
$$ed = 25 = 1 + 4\lambda(N).$$

Verifica di Bézout

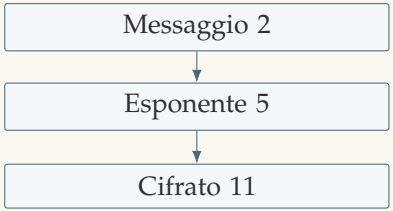
Chiave pubblica: $(21, 5)$

Esponente privato: $d = 5$

In questo esempio $d = e$: la stessa potenza pubblica decifra; il caso serve alla verifica aritmetica.

E65: cifrare il messaggio

$$m = 2, \quad m^e = 2^5 = 32,$$
$$c = 32 \bmod 21 = 11.$$



Il cifrato è un rappresentante nell'intervallo da zero a $N - 1$.

E65: quadrati per decifrare

Scriviamo $d = 5 = 101_2$ e calcoliamo i fattori modulari.

$$11^1 \equiv 11 \equiv 11 \pmod{21}.$$
$$11^2 \equiv 11^2 = 121 \equiv 16 \pmod{21}.$$
$$11^4 \equiv 16^2 = 256 \equiv 4 \pmod{21}.$$

Sono selezionati i fattori il cui bit nell'esponente è uno.

E65: completare la decifratura

$$1 \cdot 11 = 11 \equiv 11 \pmod{21}.$$
$$11 \cdot 4 = 44 \equiv 2 \pmod{21}.$$
$$c^d \bmod N = 2 = m.$$

Operazione	Risultato
Cifratura	11
Decifratura	2

La decifratura ricostruisce il messaggio assegnato.

E65: un messaggio non coprimo

$$
\begin{aligned}
m = 7, \quad \gcd(m, N) &= 7, \\
c = 7^5 \bmod 21 &= 7, \\
c^d = 7^5 &= 16807 \\
&\equiv 7 \pmod{21}.
\end{aligned}
$$

Residuo	Messaggio	Decifrato
mod 3	1	1
mod 7	0	0

Il controllo conferma il caso che la sola applicazione di Eulero ai messaggi coprimi lascerebbe scoperto.

E98: una chiave con esponenti distinti

Per separare le due operazioni scegliamo $p = 5$, $q = 11$ e $N = 55$. Calcoliamo il modulo dell'inversione mediante Euclide.

$$10 = 2 \cdot 4 + 2, \quad 4 = 2 \cdot 2,$$
$$\gcd(4, 10) = 2,$$
$$\lambda(55) = \frac{4 \cdot 10}{2} = 20.$$

Parametro	Valore
p, q	$5, 11$
N	55
$\lambda(N)$	20

Anche questo modulo piccolo illustra soltanto l'aritmetica della primitiva.

E98: derivare l'esponente privato con Euclide

Scegliamo $e = 3$ e cerchiamo il suo inverso modulo venti.

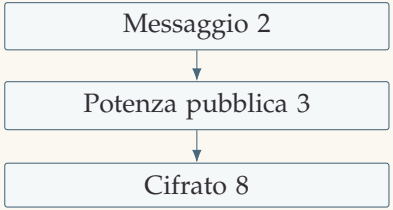
$$20 = 6 \cdot 3 + 2, \quad 3 = 1 \cdot 2 + 1,$$
$$1 = 3 - 2 = 3 - (20 - 6 \cdot 3)$$
$$= 7 \cdot 3 - 20,$$
$$d = 7, \qquad ed = 21 = 1 + \lambda(55).$$

Pubblico	**Privato**
$N = 55$	$d = 7$
$e = 3$	$p = 5, q = 11$

Gli esponenti tre e sette definiscono operazioni inverse e distinte.

E98: cifrare il messaggio due

$$m = 2, \quad e = 3 = 11_2,$$
$$2^2 = 4, \qquad 2^3 = 2^2 \cdot 2 = 4 \cdot 2 = 8,$$
$$8 = 0 \cdot 55 + 8, \qquad c = 8.$$



Il calcolo della cifratura impiega soltanto i dati pubblici.

E98: preparare i quadrati per decifrare

Poiché $d = 7 = 111_2$, serviranno tutti e tre i fattori seguenti.

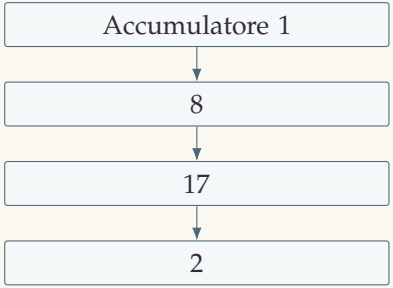
$$8^{2^0} \bmod 55 = 8,$$
$$8^2 = 64 = 1 \cdot 55 + 9,$$
$$8^4 \equiv 9^2 = 81 = 1 \cdot 55 + 26 \pmod{55}.$$

j	d_j	**Fattore**
0	1	8
1	1	9
2	1	26

Ogni quadrato viene ridotto prima della moltiplicazione successiva.

E98: tutti i prodotti della decifratura

$$r_0 = 1, \quad r_1 = 1 \cdot 8 = 8,$$
$$r_2 = 8 \cdot 9 = 72 = 1 \cdot 55 + 17,$$
$$r_3 = 17 \cdot 26 = 442 = 8 \cdot 55 + 2,$$
$$8^7 \bmod 55 = 2 = m.$$



L'esponente privato ricostruisce il messaggio senza uguagliare l'esponente pubblico.

E98: cifrare un messaggio non coprimo

$$m = 5, \quad \gcd(5, 55) = 5,$$
$$5^2 = 25, \quad 5^3 = 25 \cdot 5 = 125,$$
$$125 = 2 \cdot 55 + 15, \qquad c = 15.$$

Modulo	Messaggio	Cifrato
5	0	0
11	5	4

Il messaggio è ammesso dalla primitiva anche se è divisibile da un fattore di N.

E98: i quadrati del cifrato quindici

$$15^{2^0} \bmod 55 = 15,$$
$$15^2 = 225 = 4 \cdot 55 + 5,$$
$$15^4 \equiv 5^2 = 25 = 0 \cdot 55 + 25 \pmod{55}.$$

j	d_j	**Fattore**
0	1	15
1	1	5
2	1	25

La stessa espansione binaria di d seleziona i tre fattori.

E98: decifrare e controllare i residui

$$r_0 = 1, \quad r_1 = 15,$$
$$r_2 = 15 \cdot 5 = 75 = 1 \cdot 55 + 20,$$
$$r_3 = 20 \cdot 25 = 500 = 9 \cdot 55 + 5,$$
$$15^7 \bmod 55 = 5 = m.$$

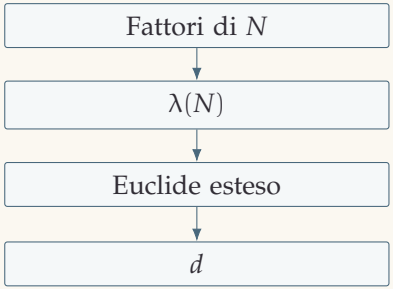
Modulo	Messaggio	Decifrato
5	0	0
11	5	5

La verifica comprende il ramo nullo modulo cinque e quello non nullo modulo undici.

Dalla fattorizzazione alla chiave privata

Conoscendo p, q si calcolano $p-1$, $q-1$, il loro minimo comune multiplo e l'inverso di e.

$$\lambda(N) = \frac{(p-1)(q-1)}{\gcd(p-1, q-1)},$$
$$d = e^{-1} \bmod \lambda(N).$$



La fattorizzazione è sufficiente a recuperare un esponente privato valido.

La portata della riduzione

Il percorso dimostrato stabilisce che un algoritmo efficiente di fattorizzazione comprometterebbe la segretezza della chiave RSA. L'equivalenza generale fra invertire RSA e fattorizzare non viene assunta.

Implicazione utilizzata

Problema di fattorizzazione

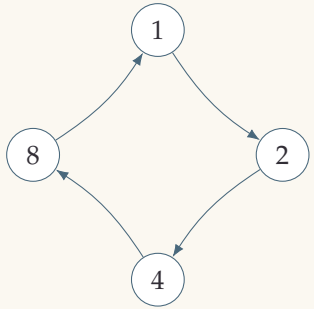
$\Downarrow$

Ricostruzione della chiave RSA

Shor fornirà il procedimento quantistico per il problema posto in cima alla catena.

Dal prodotto alla periodicità

Cerchiamo una struttura accessibile attraverso calcoli modulari con i soli dati pubblici. Le potenze di una base coprima con N formano una successione periodica.



Per $N = 15$ la successione di base due ha periodo quattro.

Il prossimo capitolo mostra come un ordine adatto riveli un divisore di N.

Capitolo 20

Dalla fattorizzazione all'ordine

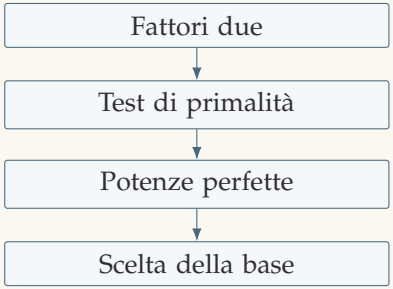
Un periodo pari può produrre una radice quadrata non banale di uno.



Teoria, geometria ed esempi

Controlli classici iniziali

Si tratta un intero composto dispari N che non sia una potenza di primo. I fattori due, la primalità e le potenze perfette vengono riconosciuti prima della procedura di ordine.



Questi controlli classici hanno costo polinomiale nella lunghezza binaria.

La scelta della base

Scegliamo $1 < a < N$ e calcoliamo $g = \gcd(a, N)$. Se $1 < g < N$, abbiamo già un fattore. Se $g = 1$, la moltiplicazione per a è invertibile e ne cerchiamo l'ordine.

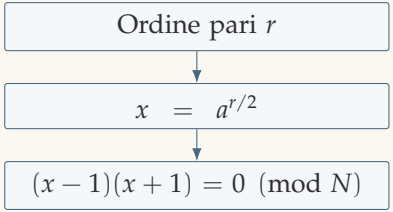
MCD	Passaggio
$1 < g < N$	Fattore trovato
$g = 1$	Ricerca dell'ordine

La base utilizzata dal circuito è sempre coprima con il modulo.

Un ordine pari

Supponiamo di avere l'ordine esatto r e che r sia pari. Poniamo $x = a^{r/2} \bmod N$.

$$x^2 \equiv a^r \equiv 1 \pmod{N},$$
$$N \mid (x^2 - 1) = (x-1)(x+1).$$

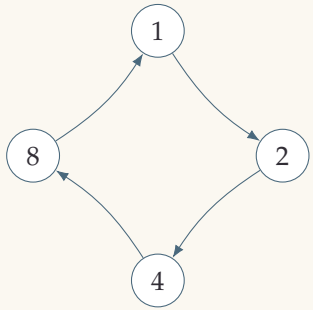


I due fattori del prodotto possono contenere divisori diversi di N.

Escludere la radice uno

Se $x \equiv 1 \pmod{N}$, l'esponente positivo $r/2$ restituirebbe uno prima di r, in contraddizione con la minimalità dell'ordine.

$$a^{r/2} \not\equiv 1 \pmod{N}.$$



Un ritorno anticipato accorcerebbe il ciclo.

La minimalità serve a escludere questa radice banale.

La radice meno uno

Può accadere $x \equiv -1 \pmod{N}$. In tal caso,

$$\gcd(x-1, N) = \gcd(N-2, N) = 1,$$
$$\gcd(x+1, N) = N \qquad (N \text{ dispari}).$$

Tentativo senza separazione

$$x = N - 1$$

I divisori ricavati sono 1 e N

Occorre scegliere una nuova base se il periodo è dispari o la radice è meno uno.

Una radice non banale produce fattori

Se $x^2 \equiv 1$ e $x \not\equiv \pm 1$, poniamo $g_- = \gcd(x-1, N)$. Se $g_- = 1$, $x-1$ ha un inverso modulo N e $(x-1)(x+1) \equiv 0$ imporrebbe $x+1 \equiv 0$, assurdo.

Due divisori propri

$$g_- = \gcd(x-1, N)$$

$$g_+ = \gcd(x+1, N)$$

$$1 < g_- < N$$

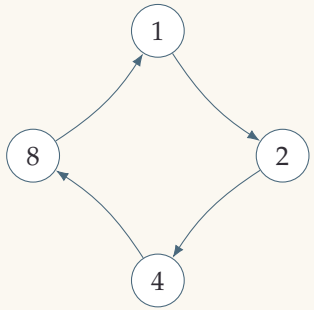
$$1 < g_+ < N$$

Entrambi i MCD sono non banali; per interi con molti fattori può servire una ricorsione.

E66: base e ordine

$$N = 15, \quad a = 2, \quad \gcd(a, N) = 1,$$
$$r = \mathrm{ord}_{15}(2) = 4.$$

In questo capitolo l'ordine è verificato enumerando l'orbita; nei capitoli successivi verrà stimato dal circuito.



Potenze della base modulo N

La verifica classica serve qui a seguire l'esempio didattico.

E66: controllare la periodicità

$$2^1 \bmod 15 = 2.$$
$$2^2 \bmod 15 = 4.$$
$$2^3 \bmod 15 = 8.$$
$$2^4 \bmod 15 = 1.$$

Condizione	Esito
$a^r = 1$	sì
Ritorni precedenti	nessuno
r pari	sì

La prima ricomparsa di uno determina l'ordine esatto.

E66: calcolare la radice

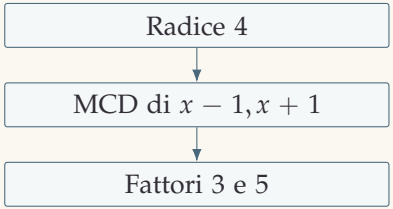
$$x = 2^2 \bmod 15 = 4,$$
$$x^2 = 16 = 1 \cdot 15 + 1.$$

Radice	Valore
x	4
$-1 \bmod N$	14

La radice è diversa da uno e da meno uno.

E66: i due massimi comuni divisori

$$g_- = \gcd(3, 15) = 3,$$
$$g_+ = \gcd(5, 15) = 5.$$

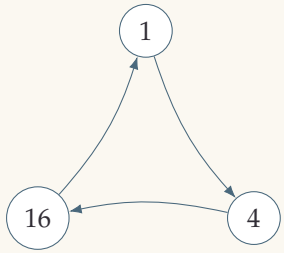


Il tentativo ha separato i fattori del modulo.

E67: base e ordine

$$N = 21, \quad a = 4, \quad \gcd(a, N) = 1,$$
$$r = \mathrm{ord}_{21}(4) = 3.$$

In questo capitolo l'ordine è verificato enumerando l'orbita; nei capitoli successivi verrà stimato dal circuito.



Potenze della base modulo N

La verifica classica serve qui a seguire l'esempio didattico.

E67: controllare la periodicità

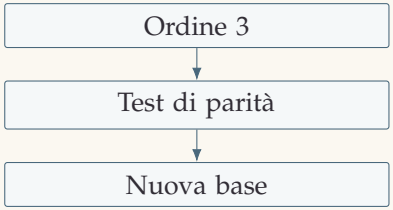
$$4^1 \bmod 21 = 4.$$
$$4^2 \bmod 21 = 16.$$
$$4^3 \bmod 21 = 1.$$

Condizione	Esito
$a^r = 1$	sì
Ritorni precedenti	nessuno
r pari	no

La prima ricomparsa di uno determina l'ordine esatto.

E67: il periodo dispari

Il valore $r = 3$ è dispari. L'esponente $r/2$ non è intero, perciò la riduzione tramite una radice quadrata di uno non si applica. Si ripete la procedura con un'altra base.

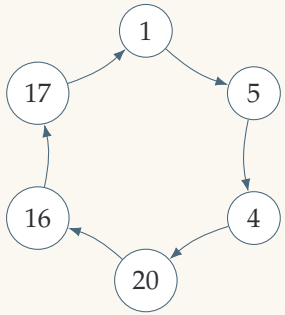


L'ordine è corretto, sebbene questo tentativo non fornisca fattori.

E68: base e ordine

$$N = 21, \quad a = 5, \quad \gcd(a, N) = 1,$$
$$r = \mathrm{ord}_{21}(5) = 6.$$

In questo capitolo l'ordine è verificato enumerando l'orbita; nei capitoli successivi verrà stimato dal circuito.



Potenze della base modulo N

La verifica classica serve qui a seguire l'esempio didattico.

E68: controllare la periodicità

$$5^1 \bmod 21 = 5.$$
$$5^2 \bmod 21 = 4.$$
$$5^3 \bmod 21 = 20.$$
$$5^4 \bmod 21 = 16.$$
$$5^5 \bmod 21 = 17.$$
$$5^6 \bmod 21 = 1.$$

Condizione	Esito
$a^r = 1$	sì
Ritorni precedenti	nessuno
r pari	sì

La prima ricomparsa di uno determina l'ordine esatto.

E68: calcolare la radice

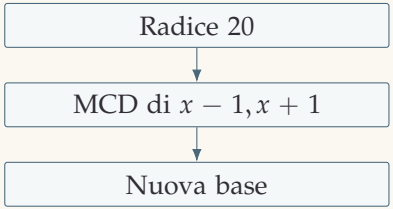
$$x = 5^3 \bmod 21 = 20,$$
$$x^2 = 400 = 19 \cdot 21 + 1.$$

Radice	Valore
x	20
$-1 \bmod N$	20

La radice coincide con meno uno.

E68: i due massimi comuni divisori

$$g_- = \gcd(19, 21) = 1,$$
$$g_+ = \gcd(21, 21) = 21.$$

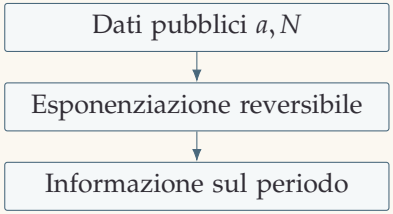


Il tentativo deve essere ripetuto.

La funzione affidata al circuito

$$f_a(k) = a^k \bmod N,$$
$$f_a(k+r) = f_a(k).$$

La base e il modulo sono noti. Il circuito calcola le potenze senza conoscere r; l'interferenza ne renderà accessibile la periodicità.

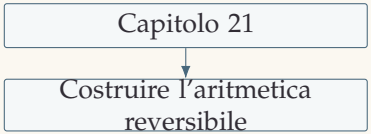


Costruire il circuito senza usare il periodo è una condizione essenziale della riduzione.

Capitolo 21

Costruire l’aritmetica reversibile

Dalle porte booleane si arriva a somme modulari con registri ausiliari ripristinati.

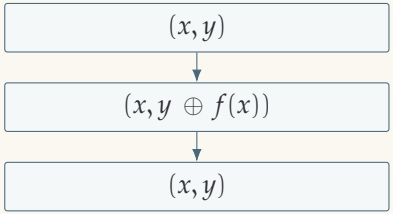


Teoria, geometria ed esempi

Una funzione classica in un'unitaria

Per una funzione binaria f, il circuito reversibile conserva l'ingresso e somma bit a bit il risultato a un registro bersaglio.

$$R_f : |x\rangle\,|y\rangle \mapsto |x\rangle\,|y \oplus f(x)\rangle\,,$$
$$R_f^2 = I.$$

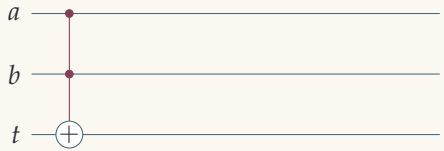


La cancellazione XOR rende l'operazione invertibile anche se f non lo è.

La porta Toffoli

$$T : |a, b, t\rangle \mapsto |a, b, t \oplus ab\rangle \, .$$

I due controlli restano invariati. Applicare due volte la porta somma due volte il medesimo prodotto e ripristina il bersaglio.



Controlli pieni: il bersaglio cambia se $a = b = 1$.

Con bersaglio iniziale zero, Toffoli calcola il prodotto booleano.

E69: tutti i rami della Toffoli

La tabella elenca l'azione sui vettori della base ordinata $|a, b, t\rangle$.

Ingresso	Uscita
000	000
001	001
010	010
011	011
100	100
101	101
110	111
111	110

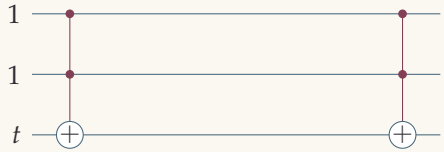
La porta scambia 110 e 111 e lascia fissi gli altri sei stati.

E69: inversione e linearità

$$|110\rangle \xrightarrow{T} |111\rangle \xrightarrow{T} |110\rangle\,,$$

$$|111\rangle \xrightarrow{T} |110\rangle \xrightarrow{T} |111\rangle\,.$$

Una sovrapposizione segue gli stessi scambi con i coefficienti iniziali. La matrice è una permutazione, dunque è unitaria.



Due porte consecutive ripristinano t.

La verifica sulla base determina l'operazione su qualunque stato.

I bit di un addizionatore completo

Per tre bit a, b, c la somma intera è $s + 2d$.

$$s = a \oplus b \oplus c,$$
$$d = ab \oplus ac \oplus bc,$$
$$a + b + c = s + 2d.$$

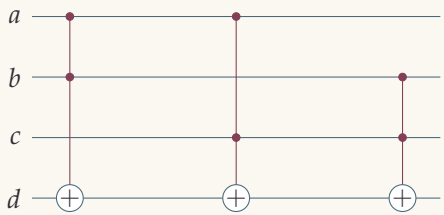
Numero di uno	s	d
0	0	0
1	1	0
2	0	1
3	1	1

Nel caso di tre uno, lo XOR dei tre prodotti vale ancora uno.

Calcolare il riporto con tre Toffoli

Su un bersaglio $d = 0$, applichiamo le tre porte nell'ordine indicato.

$$d_1 = ab, \quad d_2 = ab \oplus ac,$$
$$d_3 = ab \oplus ac \oplus bc.$$



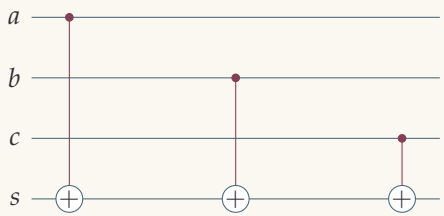
Il registro d contiene il riporto finale.

Gli ingressi restano disponibili per annullare in seguito il calcolo.

Calcolare il bit di somma

Con un nuovo bersaglio $s = 0$, tre CNOT sommano i tre ingressi.

$$s_1 = a, \quad s_2 = a \oplus b,$$
$$s_3 = a \oplus b \oplus c.$$



Ogni controllo aggiunge un bit al bersaglio.

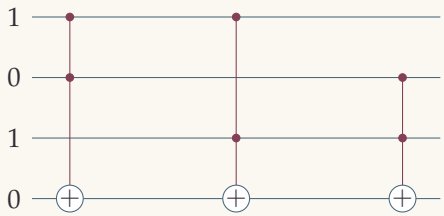
I due bersagli separano somma e riporto senza sovrascrivere gli ingressi.

E70: un addizionatore completo

Usiamo $a = 1, b = 0, c = 1$. La somma attesa è $2 = 10_2$.

$$ab = 0, \quad ac = 1, \quad bc = 0,$$

$$d_0 = 0 \to d_1 = 0 \to d_2 = 1 \to d_3 = 1.$$

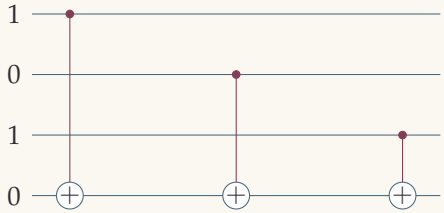


Stati del bersaglio: $0, 0, 1, 1$

Il riporto vale uno.

E70: completare il bit basso

$$
\begin{aligned}
s_0 &= 0, \\
s_1 &= 0 \oplus 1 = 1, \\
s_2 &= 1 \oplus 0 = 1, \\
s_3 &= 1 \oplus 1 = 0.
\end{aligned}
$$



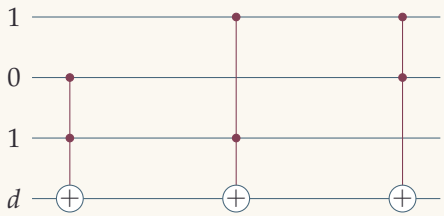
Stati del bersaglio: $0, 1, 1, 0$

I due bit $ds = 10$ rappresentano il risultato intero due.

E70: annullare un registro intermedio

Se d serve soltanto come ausiliario, ripetiamo le tre Toffoli in ordine inverso.

$$d_3 = 1 \xrightarrow{\oplus bc} 1 \xrightarrow{\oplus ac} 0 \xrightarrow{\oplus ab} 0.$$



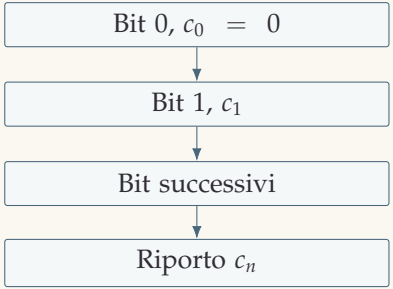
Ordine inverso dei prodotti: bc, ac, ab

La cancellazione è coerente e non richiede una misura.

Propagare i riporti su n bit

Iniziamo dal bit meno significativo con $c_0 = 0$. Per $i = 0, \ldots, n-1$,

$$c_{i+1} = a_i b_i \oplus a_i c_i \oplus b_i c_i,$$
$$s_i = a_i \oplus b_i \oplus c_i.$$



Ogni stadio legge soltanto i due bit correnti e il riporto precedente.

Somma intera o somma a n bit

$$A + B = \sum_{i=0}^{n-1} 2^i s_i + 2^n c_n.$$

Risultato	Registro
Intero	$n+1$ bit
Modulo 2^n	n bit

Per la somma intera conserviamo anche c_n. Per la somma modulo 2^n conserviamo soltanto $s_0, \ldots, s_{n-1}$; i riporti potranno essere cancellati.

La scelta del dominio deve precedere il disegno del circuito.

E71: sommare tre e cinque

$$A = 3 = 011_2, \quad B = 5 = 101_2,$$
$$c_0 = 0.$$

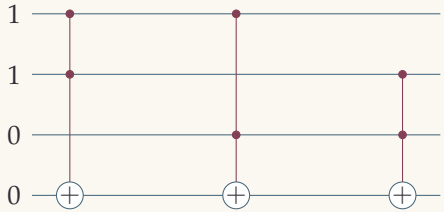
La tabella segue la propagazione dal basso verso l'alto.

i	$a_i b_i c_i$	s_i, c_{i+1}
0	110	0,1
1	101	0,1
2	011	0,1

Il riporto dello stadio corrente diventa l'ingresso dello stadio successivo.

E71: stadio 0

$$s_0 = 1 \oplus 1 \oplus 0 = 0,$$
$$c_1 = (1 \cdot 1) \oplus (1 \cdot 0) \oplus (1 \cdot 0)$$
$$= 1 \oplus 0 \oplus 0 = 1.$$

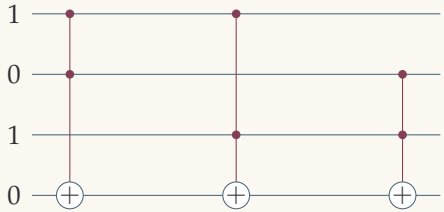


Calcolo del riporto c_1

Ogni prodotto corrisponde a una delle tre porte Toffoli.

E71: stadio 1

$$s_1 = 1 \oplus 0 \oplus 1 = 0,$$
$$c_2 = (1 \cdot 0) \oplus (1 \cdot 1) \oplus (0 \cdot 1)$$
$$= 0 \oplus 1 \oplus 0 = 1.$$

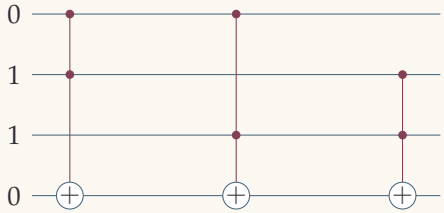


Calcolo del riporto c_2

Ogni prodotto corrisponde a una delle tre porte Toffoli.

E71: stadio 2

$$s_2 = 0 \oplus 1 \oplus 1 = 0,$$
$$c_3 = (0 \cdot 1) \oplus (0 \cdot 1) \oplus (1 \cdot 1)$$
$$= 0 \oplus 0 \oplus 1 = 1.$$



Calcolo del riporto c_3

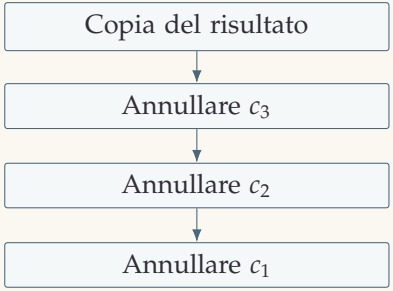
Ogni prodotto corrisponde a una delle tre porte Toffoli.

E71: risultato e pulizia

$$c_3 s_2 s_1 s_0 = 1000_2 = 8,$$

$$3 + 5 = 8, \qquad (3 + 5) \bmod 8 = 0.$$

Copiato il riporto finale nel bit alto dell'uscita, si cancellano c_3, c_2, c_1 in questo ordine, ripetendo le rispettive porte.

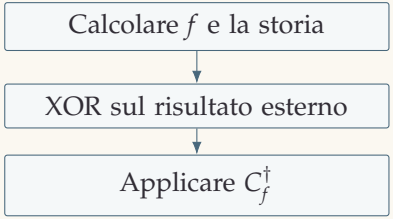


L'ordine decrescente conserva il riporto che serve come controllo a ogni cancellazione.

Il metodo calcola, copia, annulla

Un calcolo reversibile C_f conserva l'ingresso e può lasciare una storia $g(x)$. Copiamo il risultato $f(x)$ nel bersaglio esterno mediante XOR; la storia resta nei registri originari.

$$|x,0,0\rangle \xrightarrow{C_f} |x,g(x),f(x)\rangle\,,$$
$$|x,g(x),f(x),y\rangle \mapsto |x,g(x),f(x),y\oplus f(x)\rangle\,.$$



La copia CNOT del valore di base può produrre entanglement su una sovrapposizione.

La storia torna a zero

L'inversa agisce sui registri originari, lasciando intatto il bersaglio esterno.

$$|x, g(x), f(x), y \oplus f(x)\rangle$$
$$\xrightarrow{C_f^\dagger} |x, 0, 0, y \oplus f(x)\rangle\,.$$

Oracolo XOR pulito

Ingresso conservato: x

Uscita: $y \oplus f(x)$

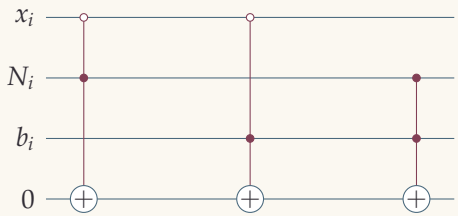
Workspace: 0

La stessa identità vale su ogni ramo e quindi per linearità sull'intera sovrapposizione.

Un confronto mediante sottrazione

Per decidere $x < N$, sottraiamo la costante N su n bit e leggiamo il prestito finale. Con $b_0 = 0$,

$$d_i = x_i \oplus N_i \oplus b_i,$$
$$b_{i+1} = (\overline{x_i} N_i) \oplus (\overline{x_i} b_i) \oplus (N_i b_i).$$



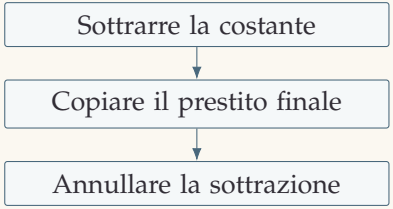
Controlli vuoti: il bit deve valere zero.

Il prestito è la maggioranza di $\overline{x_i}, N_i, b_i$.

Il significato del prestito finale

$$x - N = d - 2^n b_n, \quad 0 \le d < 2^n,$$
$$b_n = 1 \iff x < N.$$

Il confronto pulito copia b_n in un flag e annulla sottrazione e prestiti intermedi.



Il flag contiene un predicato e il registro x rimane invariato.

E72: confrontare 5 con sette

$$x = 101_2, \quad N = 111_2, \quad b_0 = 0.$$

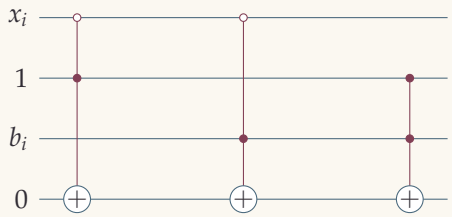
i	$x_i N_i b_i$	d_i, b_{i+1}
0	110	0,0
1	010	1,1
2	111	1,1

Il prestito finale è 1, quindi il predicato $x < 7$ vale 1.

E72: prodotti del prestito per x = 5

Sostituiamo $\overline{x_i} = 1 - x_i$ nella formula del prestito; il bit della costante sette vale sempre uno.

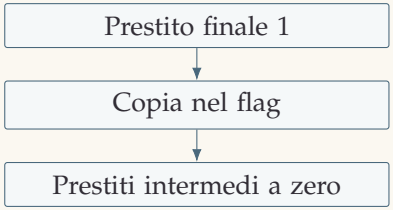
$$b_1 = (0 \cdot 1) \oplus (0 \cdot 0) \oplus (1 \cdot 0) = 0.$$
$$b_2 = (1 \cdot 1) \oplus (1 \cdot 0) \oplus (1 \cdot 0) = 1.$$
$$b_3 = (0 \cdot 1) \oplus (0 \cdot 1) \oplus (1 \cdot 1) = 1.$$



I tre prodotti di ogni riga sono quelli delle tre Toffoli.

E72: interpretare la sottrazione

$$x - N = 5 - 7 = -2,$$
$$d = (x - N) \bmod 8 = 6,$$
$$d - 8b_3 = 6 - 8 \cdot 1 = -2.$$



Il caso di uguaglianza dà flag zero, come richiede il confronto stretto.

E72: confrontare 7 con sette

$$x = 111_2, \quad N = 111_2, \quad b_0 = 0.$$

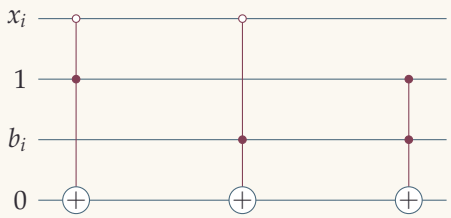
i	$x_i N_i b_i$	d_i, b_{i+1}
0	110	0,0
1	110	0,0
2	110	0,0

Il prestito finale è 0, quindi il predicato $x < 7$ vale 0.

E72: prodotti del prestito per x = 7

Sostituiamo $\overline{x_i} = 1 - x_i$ nella formula del prestito; il bit della costante sette vale sempre uno.

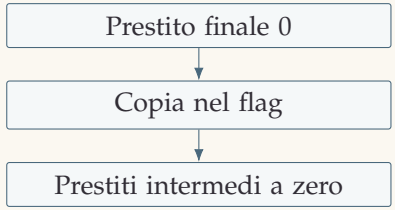
$$b_1 = (0 \cdot 1) \oplus (0 \cdot 0) \oplus (1 \cdot 0) = 0.$$
$$b_2 = (0 \cdot 1) \oplus (0 \cdot 0) \oplus (1 \cdot 0) = 0.$$
$$b_3 = (0 \cdot 1) \oplus (0 \cdot 0) \oplus (1 \cdot 0) = 0.$$



I tre prodotti di ogni riga sono quelli delle tre Toffoli.

E72: interpretare la sottrazione

$$x - N = 7 - 7 = 0,$$
$$d = (x - N) \bmod 8 = 0,$$
$$d - 8b_3 = 0 - 8 \cdot 0 = 0.$$



Il caso di uguaglianza dà flag zero, come richiede il confronto stretto.

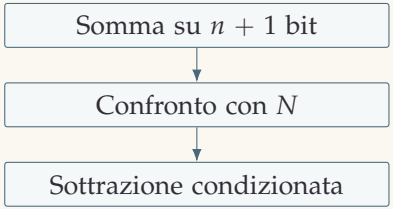
Dalla somma alla somma modulare

Per $0 \le x, a < N$, il totale $t = x + a$ usa $n + 1$ bit e soddisfa $0 \le t < 2N$. La sottrazione binaria restituisce una parola e un prestito b.

$$u = (t - N) \bmod 2^{n+1}, \quad h = 1 - b = [t \ge N],$$

$$z = \begin{cases} t & h = 0, \\ u & h = 1. \end{cases}$$

Quando $h = 1$, la parola u rappresenta esattamente la differenza non negativa $t - N$.



Il bit aggiuntivo conserva l'eventuale riporto della somma.

La rappresentazione del ramo con prestito

Con $N = 7$, $a = 3$, $x = 0$, usiamo quattro bit per gli intermedi.

$$t = 3 = 0011_2, \quad t - N = -4,$$
$$-4 = 12 - 16, \quad u = 12 = 1100_2,$$
$$b = 1, \quad h = 0, \quad z = t = 3.$$

Quantità	Valore
Differenza intera	-4
Parola u	1100_2
Prestito b	1
Uscita scelta	0011_2

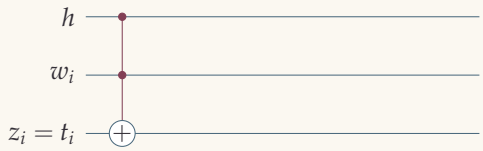
Il prestito distingue la differenza negativa dalla parola binaria che la rappresenta.

Selezionare il risultato con porte booleane

Per ogni bit, lo stesso selettore si scrive

$$z_i = t_i \oplus h(t_i \oplus u_i).$$

Si calcola $w_i = t_i \oplus u_i$, si copia t_i nel bersaglio zero e si applica Toffoli con controlli h, w_i. Gli intermedi vengono poi annullati.



Se $h = 0$ resta t_i; se $h = 1$ diventa u_i.

La formula descrive entrambe le diramazioni senza misure.

Definire anche gli ingressi fuori dominio

Un registro di n qubit contiene 2^n parole. Per una permutazione completa definiamo

$$f_a(x) = \begin{cases} (x + a) \bmod N & 0 \le x < N, \\ x & N \le x < 2^n. \end{cases}$$

Regione	Azione
$[0, N)$	Traslazione ciclica
$[N, 2^n)$	Identità

Le due regioni sono invarianti e la trasformazione è biiettiva.

Il controllo del dominio

Calcoliamo $g = [x < N]$. La selezione finale del bit è

$$f_a(x)_i = x_i \oplus g(x_i \oplus z_i).$$

Il risultato viene copiato con XOR in un registro esterno, poi si annullano g, h, t, u e tutti i riporti e prestiti.

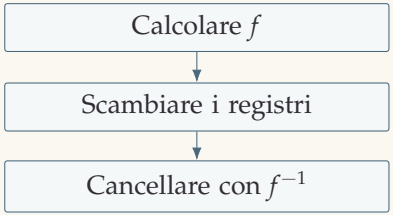


Ogni componente è stata ridotta a CNOT, Toffoli e negazioni.

Una permutazione sul solo registro dati

Sia f biiettiva e siano disponibili gli oracoli XOR puliti di f e f^{-1}.

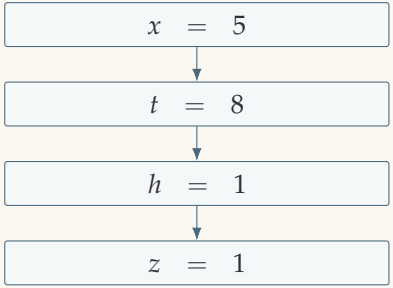
$$\begin{aligned} |x,0\rangle &\xrightarrow{R_f} |x,f(x)\rangle \\ &\xrightarrow{\text{SWAP}} |f(x),x\rangle \\ &\xrightarrow{R_{f^{-1}}} |f(x),x\oplus f^{-1}(f(x))\rangle \\ &= |f(x),0\rangle\,. \end{aligned}$$



L'inversa della traslazione modulare usa la costante $(-a)$ mod N.

E73: somma modulare con riporto

$$N = 7, \quad a = 3, \quad x = 5,$$
$$t = 5 + 3 = 8 = 1000_2, \quad h = [8 \geq 7] = 1,$$
$$u = 8 - 7 = 1 = 0001_2, \quad z = 1.$$



La riduzione restituisce $5 + 3 \equiv 1 \pmod 7$.

E73: larghezze dei registri della costruzione

Fissiamo $x = 101_2$, $a = 3$, $N = 7$. I registri temporanei iniziano a zero. Il risultato modulare z è calcolato su quattro bit; il suo bit alto è zero per $x < N$. La selezione di dominio produce il risultato r su tre bit.

Registri	Bit	Funzione
x	3	Ingresso
t, u, w, z	4 ciascuno	Intermedi
g, h	1 ciascuno	Flag
r, y	3 ciascuno	Risultato, uscita

I riporti e i prestiti interni vengono ripuliti dopo ciascuna routine XOR.

E73: i quattro stadi della somma

Il registro x conserva tre bit; per la somma si antepone uno zero: $x_{\text{ext}} = 0101_2$.

$$a = 0011_2, \quad c_0 = 0,$$
$$s_i = x_i \oplus a_i \oplus c_i,$$
$$c_{i+1} = x_i a_i \oplus x_i c_i \oplus a_i c_i,$$
$$t = s_3 s_2 s_1 s_0 = 1000_2.$$

i	$x_i a_i c_i$	s_i, c_{i+1}
0	110	0,1
1	011	0,1
2	101	0,1
3	001	1,0

Lo zero del riporto finale conferma che quattro bit contengono la somma intera.

E73: i quattro stadi della sottrazione

$$t = 1000_2, \quad N = 0111_2, \quad b_0 = 0,$$
$$u_i = t_i \oplus N_i \oplus b_i,$$
$$b_{i+1} = \overline{t}_i N_i \oplus \overline{t}_i b_i \oplus N_i b_i,$$
$$u = 0001_2, \quad b_4 = 0, \quad h = 1.$$

i	$t_i N_i b_i$	u_i, b_{i+1}
0	010	1,1
1	011	0,1
2	011	0,1
3	101	0,0

Il prestito finale nullo autorizza la selezione della differenza positiva.

E73: rendere espliciti selettori e risultato

$$g = [5 < 7] = 1, \quad h = [8 \geq 7] = 1,$$
$$w = t \oplus u = 1000_2 \oplus 0001_2 = 1001_2,$$
$$z = t \oplus (hw) = 1000_2 \oplus 1001_2 = 0001_2,$$
$$r = x \oplus g(x \oplus z_{2:0})$$
$$= 101_2 \oplus (101_2 \oplus 001_2) = 001_2.$$

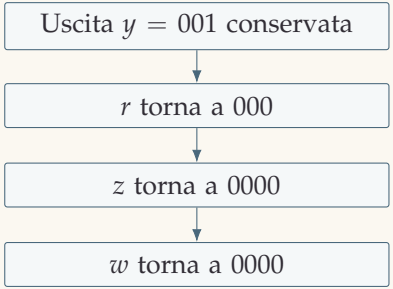
Registro	Valore
g, h	$1, 1$
t, u	$1000, 0001$
w, z	$1001, 0001$
r, y	$001, 000$

La notazione $z_{2:0}$ indica i tre bit meno significativi; ogni prodotto con un flag è bit a bit.

E73: copiare l'uscita e annullare la selezione

Conserviamo x, t, u, g, h mentre copiamo r nel bersaglio esterno. Le identiche funzioni XOR ripetute cancellano i temporanei.

$$y : 000 \oplus 001 = 001,$$
$$r : 001 \oplus f_3(5) = 001 \oplus 001 = 000,$$
$$z : 0001 \oplus (t \oplus hw) = 0000,$$
$$w : 1001 \oplus (t \oplus u) = 0000.$$



I controlli rimangono disponibili fino alla cancellazione dell'ultimo bersaglio che li usa.

E73: cancellare aritmetica e flag

$$h : 1 \oplus [8 \geq 7] = 1 \oplus 1 = 0,$$
$$u : 0001 \oplus ((8-7) \bmod 16) = 0000,$$
$$t : 1000 \oplus (5+3) = 0000,$$
$$g : 1 \oplus [5 < 7] = 1 \oplus 1 = 0.$$

Tutte le routine ripuliscono i propri riporti e prestiti. Restano $x = 101$ e $y = 001$.

Registro	Stato finale
x	101
y	001
t, u, w, z	0000 ciascuno
g, h	0 ciascuno
r	000

Abbiamo costruito l'oracolo pulito $|x, 0\rangle \mapsto |x, f_3(x)\rangle$; scambio e inversa seguiranno.

E73: la permutazione completa

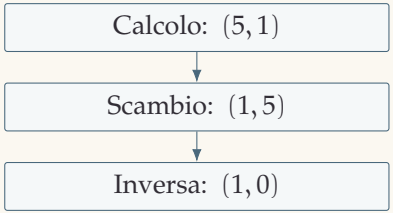
Usiamo tre bit per i dati. Il valore sette appartiene alla regione fuori dominio e viene conservato.

x	$f_3(x)$
0	3
1	4
2	5
3	6
4	0
5	1
6	2
7	7

Ogni parola di tre bit compare una sola volta nella colonna di uscita.

E73: cancellare il vecchio ingresso

$$f_3^{-1}(1) = (1+4) \bmod 7 = 5,$$
$$|5,0\rangle \mapsto |5,1\rangle \mapsto |1,5\rangle$$
$$\mapsto |1,5 \oplus 5\rangle = |1,0\rangle\,.$$



Il registro di lavoro torna a zero anche quando la somma ha oltrepassato il modulo.

E73: il bordo del dominio

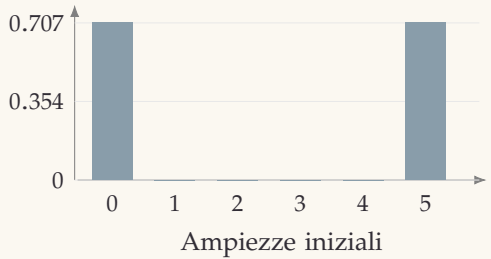
$$x = 7 \Longrightarrow g = 0, \quad f_3(7) = 7,$$
$$|7,0\rangle \mapsto |7,7\rangle \mapsto |7,7\rangle$$
$$\mapsto |7,7 \oplus 7\rangle = |7,0\rangle\,.$$

Regione	Ingresso	Uscita
Valida	5	1
Fuori dominio	7	7

La definizione dell'inversa conserva anche le parole inutilizzate dall'algoritmo.

E74: una sovrapposizione in ingresso

$$|\psi\rangle = \frac{|0\rangle + |5\rangle}{\sqrt{2}}, \quad N = 7,\ a = 3,$$
$$f_3(0) = 3, \qquad f_3(5) = 1.$$



Il circuito deve trattare coerentemente entrambi i rami.

E74: seguire calcolo e scambio

$$\frac{|0,0\rangle + |5,0\rangle}{\sqrt{2}} \xrightarrow{R_f} \frac{|0,3\rangle + |5,1\rangle}{\sqrt{2}} \xrightarrow{\text{SWAP}} \frac{|3,0\rangle + |1,5\rangle}{\sqrt{2}}.$$

Due rami correlati ai vecchi ingressi

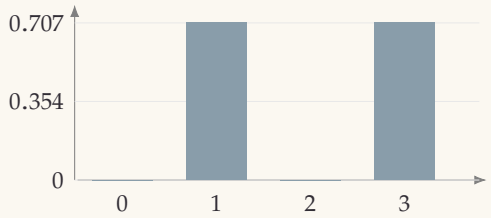
Primo ramo: $0 \mapsto 3$

Secondo ramo: $5 \mapsto 1$

Il registro ausiliario è ancora correlato ai dati e deve essere cancellato.

E74: pulizia di entrambi i rami

$$f^{-1}(3) = 0, \quad f^{-1}(1) = 5,$$
$$\frac{|3, 0 \oplus 0\rangle + |1, 5 \oplus 5\rangle}{\sqrt{2}}$$
$$= \frac{|3\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes |0\rangle .$$



Ampiezze finali del registro dati

L'ausiliario fattorizza nello stesso stato zero per ogni ramo.

E74: perché il flag non va abbandonato

I due ingressi producono flag di riduzione diversi: $h(0) = 0, h(5) = 1$. Se il flag rimanesse registrato,

$$\frac{|3,0\rangle + |1,1\rangle}{\sqrt{2}}$$

avrebbe dati e flag entangled. Ignorare il flag eliminerebbe i termini incrociati fra $|3\rangle$ e $|1\rangle$ nella matrice ridotta.

Controllo della pulizia

$$\langle 0|1\rangle \quad = \quad 0$$

La coerenza fra i due dati si perde se si ignora il flag

Il calcolo inverso conserva la coerenza necessaria all'interferenza successiva.

E74: espandere lo stato con il flag

Poniamo $|\Psi\rangle = (|3,0\rangle + |1,1\rangle)/\sqrt{2}$. Il prodotto esterno contiene quattro termini, poiché ciascun ket si moltiplica per entrambi i bra.

$$
\begin{aligned}
|\Psi\rangle\langle\Psi| = \tfrac{1}{2}\big(& \\
& |3\rangle\langle 3| \otimes |0\rangle\langle 0| \\
+ & |3\rangle\langle 1| \otimes |0\rangle\langle 1| \\
+ & |1\rangle\langle 3| \otimes |1\rangle\langle 0| \\
+ & |1\rangle\langle 1| \otimes |1\rangle\langle 1|\big).
\end{aligned}
$$

Registri del prodotto tensoriale

Dati: primo fattore

Flag: secondo fattore

Due termini diagonali

Due termini incrociati

I termini incrociati descrivono la coerenza fra i due rami dello stato congiunto.

E74: eseguire la traccia sul flag

Per ogni operatore A sui dati vale

$$\mathrm{Tr}_F(A \otimes |u\rangle\langle v|) = A\langle v|u\rangle.$$

$$\langle 0|0\rangle = \langle 1|1\rangle = 1,$$

$$\langle 1|0\rangle = \langle 0|1\rangle = 0,$$

$$\rho_{\mathrm{mix}} = \tfrac{1}{2}(|3\rangle\langle 3| + |1\rangle\langle 1|).$$

Termini	Traccia del flag
Diagonali	1
Incrociati	0

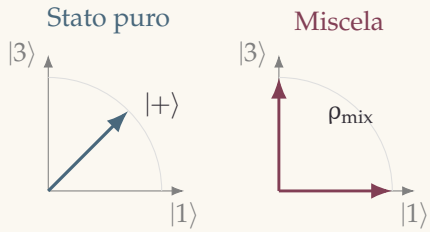
Ignorando il flag resta una miscela statistica dei due stati dei dati.

E74: confrontare stato puro e miscela

Dopo la pulizia del flag i dati sono nello stato

$$|+\rangle = \frac{|1\rangle + |3\rangle}{\sqrt{2}}.$$

La matrice $|+\rangle\langle+|$ conserva i termini incrociati. La miscela ha invece metà del peso su ciascuno dei due vettori di base. Il disegno usa il sottospazio reale generato da $|1\rangle$ e $|3\rangle$.



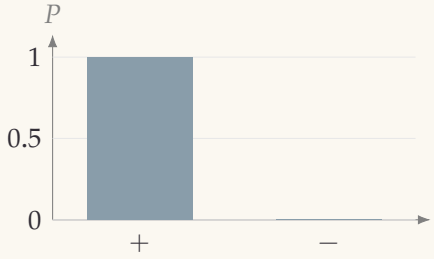
Scala comune: gli archi indicano norma uno. A destra ciascuno stato ha peso 1/2; le frecce non si sommano.

Una miscela di stati richiede pesi statistici; non è rappresentata dalla somma delle frecce.

E74: una misura che verifica l'interferenza

Completiamo la base del sottospazio con $|-\rangle = (|1\rangle - |3\rangle)/\sqrt{2}$. Per i dati ripuliti,

$$\langle +|+\rangle = (1+1)/2 = 1,$$
$$\langle -|+\rangle = (1-1)/2 = 0,$$
$$P_{\text{puro}}(+) = 1, \quad P_{\text{puro}}(-) = 0.$$

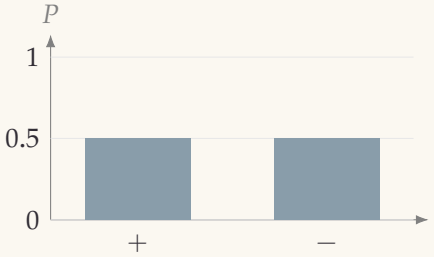


Probabilità dopo la pulizia del flag

La misura nella base $|\pm\rangle$ distingue la coerenza che la base computazionale non rivela.

E74: la stessa misura sulla miscela

$$
\begin{aligned}
P_{\text{mix}}(+) &= \text{Tr}(\rho_{\text{mix}} |+\rangle\langle+|) \\
&= \tfrac{1}{2}|\langle+|1\rangle|^2 + \tfrac{1}{2}|\langle+|3\rangle|^2 \\
&= \tfrac{1}{2}\cdot\tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{2}\cdot\tfrac{1}{2} = \tfrac{1}{2}, \\
P_{\text{mix}}(-) &= \tfrac{1}{2}\cdot\tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{2}\cdot\tfrac{1}{2} = \tfrac{1}{2}.
\end{aligned}
$$



Probabilità quando il flag viene ignorato

L'ausiliario non cancellato cambia una misura successiva, pur conservando i pesi nella base computazionale.

Costo di una somma modulare pulita

Addizione, confronto, selezione e cancellazione usano un numero lineare di porte per bit. Calcolo e inversa moltiplicano il costo soltanto per costanti.

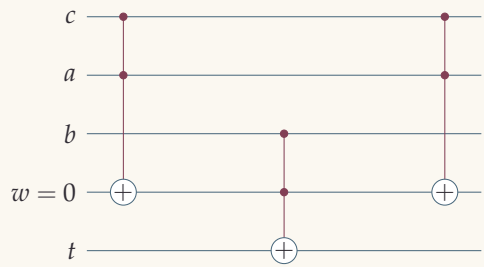
$$G_{\mathrm{add}}(n) = O(n), \quad W_{\mathrm{add}}(n) = O(n).$$

Risorsa	Costruzione adottata
Porte logiche	$O(n)$
Ausiliari	$O(n)$
Profondità	$O(n)$

Questa costruzione privilegia la leggibilità dei passaggi; esistono addizionatori con meno ausiliari.

Controllare una routine aritmetica

Per eseguire una routine soltanto quando $c = 1$, aggiungiamo c ai controlli di ogni porta. Una Toffoli acquisisce così tre controlli. Con un ausiliario zero, il controllo multiplo si scompone in tre Toffoli.



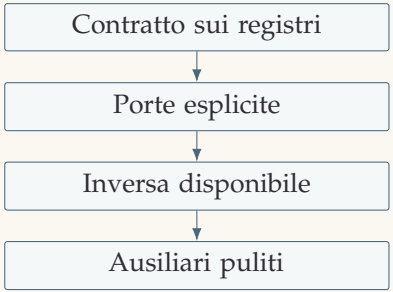
Calcolare $w = ca$, agire su t, cancellare w.

Il sovraccosto rimane costante per le porte con un numero fisso di controlli.

La specifica del blocco ottenuto

$$\mathrm{ADD}_{a,N} : |x\rangle\,|0_W\rangle \longmapsto |f_a(x)\rangle\,|0_W\rangle\,.$$

La costante a, il modulo N, la convenzione dei bit e la gestione del dominio sono parte della specifica; i registri di lavoro tornano a zero.

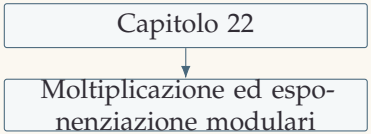


Questo blocco sarà ripetuto per costruire moltiplicazione ed esponenziazione.

Capitolo 22

Moltiplicazione ed esponenziazione modulari

Le potenze controllate richieste da QPE si costruiscono con somme modulari e costanti pubbliche.



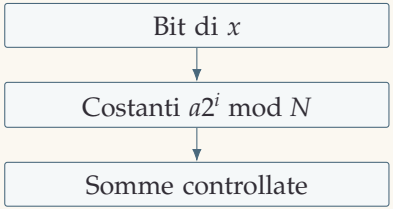
Teoria, geometria ed esempi

Prodotto come somma controllata dai bit

Per $x = \sum_{i=0}^{n-1} 2^i x_i$,

$$ax \bmod N = \left(\sum_i x_i c_i \right) \bmod N,$$

$$c_i = a2^i \bmod N, \quad c_{i+1} = 2c_i \bmod N.$$

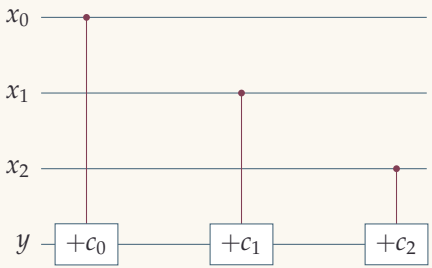


Queste costanti raddoppiano; quelle dell'esponenziazione saranno invece quadrati successivi.

L'accumulatore modulare

Con ingresso valido $x < N$ e accumulatore $y = 0$, applichiamo $\mathrm{ADD}_{c_i,N}$ controllata da x_i.

$$y_0 = 0, \quad y_{i+1} = (y_i + x_i c_i) \bmod N,$$
$$y_n = ax \bmod N.$$



Schema su tre bit: un controllo distinto per ogni somma.

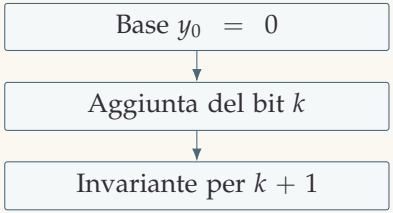
Le routine di somma lasciano puliti i propri ausiliari.

Invariante dell'accumulazione

Dopo i primi k bit,

$$y_k \equiv a \sum_{i=0}^{k-1} 2^i x_i \pmod{N}.$$

La proprietà vale per $k = 0$; aggiungere $x_k c_k$ sostituisce la somma parziale con quella fino a k. Per $k = n$ si ottiene ax.

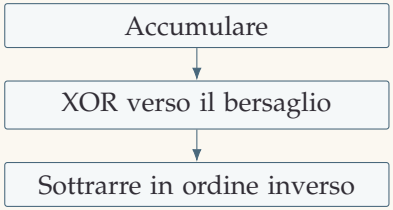


L'induzione dimostra il prodotto senza enumerare un numero esponenziale di ingressi.

Un oracolo XOR del prodotto

Il circuito di accumulazione C calcola ax su un registro temporaneo. Il risultato viene copiato con CNOT nel bersaglio esterno e l'accumulazione viene invertita.

$$\begin{aligned} |x, 0, y\rangle &\xrightarrow{C} |x, ax \bmod N, y\rangle \\ &\mapsto |x, ax \bmod N, y \oplus (ax \bmod N)\rangle \\ &\xrightarrow{C^\dagger} |x, 0, y \oplus (ax \bmod N)\rangle \,. \end{aligned}$$



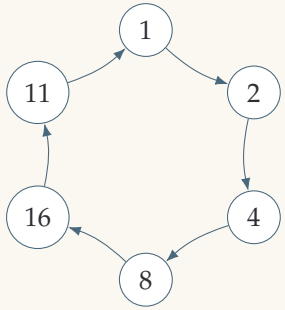
La trasformazione XOR è valida per qualunque valore iniziale del bersaglio esterno.

Un prodotto biiettivo sul registro dati

Quando $\gcd(a, N) = 1$, definiamo

$$\mu_a(x) = \begin{cases} ax \bmod N & x < N, \\ x & x \geq N. \end{cases}$$

Per gli ingressi validi, a^{-1} restituisce il punto iniziale; gli ingressi fuori dominio sono fissi.

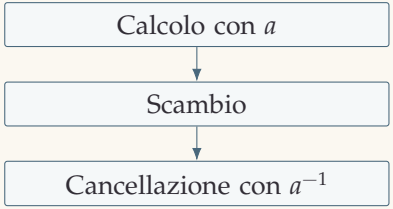


Permutazione per $a = 2, N = 21$, orbita di uno

L'estensione rende la moltiplicazione unitaria sull'intero registro binario.

Dal prodotto XOR alla moltiplicazione

$$
\begin{aligned}
|x,0\rangle &\xrightarrow{R_{\mu_a}} |x,\mu_a(x)\rangle \\
&\xrightarrow{\text{SWAP}} |\mu_a(x),x\rangle \\
&\xrightarrow{R_{\mu_{a^{-1}}}} |\mu_a(x),0\rangle\,.
\end{aligned}
$$



L'inverso è calcolato classicamente con Euclide esteso.

Specificare il dominio nel circuito

Il flag $g = [x < N]$ seleziona il prodotto modulare oppure la copia di x. La stessa costruzione di selezione e pulizia del capitolo precedente produce R_{μ_a} su tutte le parole binarie.

Ingresso	Calcolo selezionato
$x < N$	$ax \bmod N$
$x \geq N$	x

La specifica completa evita collisioni tra parole valide e parole esterne.

E75: dati del prodotto

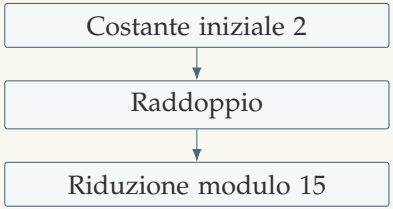
$$N = 15, \quad a = 2, \quad x = 7 = 0111_2,$$
$$n = 4, \quad \gcd(a, N) = 1, \quad y_0 = 0.$$

i	x_i	c_i
0	1	2
1	1	4
2	1	8
3	0	1

I bit sono elaborati dal meno significativo verso il più significativo.

E75: ricavare le costanti

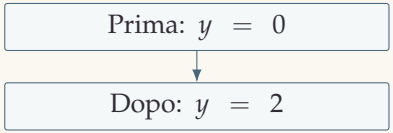
$$c_0 = 2 \bmod 15 = 2.$$
$$c_1 = 2 \cdot 2 = 4 \equiv 4 \pmod{15}.$$
$$c_2 = 2 \cdot 4 = 8 \equiv 8 \pmod{15}.$$
$$c_3 = 2 \cdot 8 = 16 \equiv 1 \pmod{15}.$$



Il calcolo delle costanti non usa alcuna informazione sull'ordine.

E75: bit 0

$$x_0 = 1, \quad y_0 = 0,$$
$$y_1 = (0 + 1 \cdot 2) \bmod 15$$
$$= 2 - 0 \cdot 15 = 2.$$

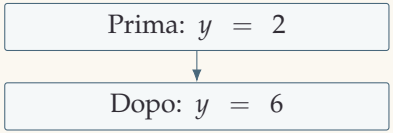


Aggiornamento dell'accumulatore

Il blocco è attivo e tutti i suoi ausiliari vengono cancellati.

E75: bit 1

$$x_1 = 1, \quad y_1 = 2,$$
$$y_2 = (2 + 1 \cdot 4) \bmod 15$$
$$= 6 - 0 \cdot 15 = 6.$$

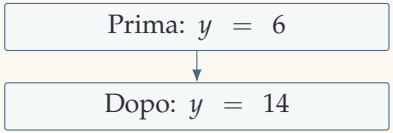


Aggiornamento dell'accumulatore

Il blocco è attivo e tutti i suoi ausiliari vengono cancellati.

E75: bit 2

$$x_2 = 1, \quad y_2 = 6,$$
$$y_3 = (6 + 1 \cdot 8) \bmod 15$$
$$= 14 - 0 \cdot 15 = 14.$$

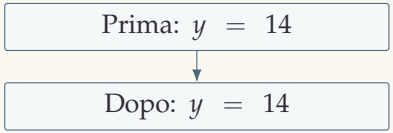


Aggiornamento dell'accumulatore

Il blocco è attivo e tutti i suoi ausiliari vengono cancellati.

E75: bit 3

$$x_3 = 0, \quad y_3 = 14,$$
$$y_4 = (14 + 0 \cdot 1) \bmod 15$$
$$= 14 - 0 \cdot 15 = 14.$$



Aggiornamento dell'accumulatore

Il blocco è inattivo perché il controllo vale zero.

E75: controllo del prodotto

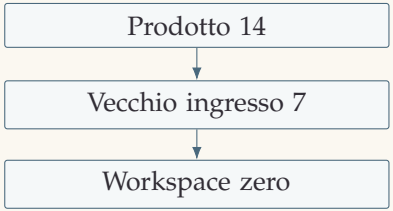
$$\begin{aligned} ax &= 2 \cdot 7 = 14 \\ &= 0 \cdot 15 + 14, \\ \mu_a(x) &= 14. \end{aligned}$$

Accumulo	Prodotto diretto
14	14

Il prodotto ottenuto coincide con la riduzione classica.

E75: inverso e cancellazione

$$a^{-1} \bmod N = 8, \quad 2 \cdot 8 = 1 + 1 \cdot 15,$$
$$\mu_{a^{-1}}(14) = 112 \bmod 15 = 7,$$
$$|14, 7\rangle \mapsto |14, 7 \oplus 7\rangle = |14, 0\rangle .$$



L'inverso rende possibile la moltiplicazione pulita sul solo registro dati.

E76: dati del prodotto

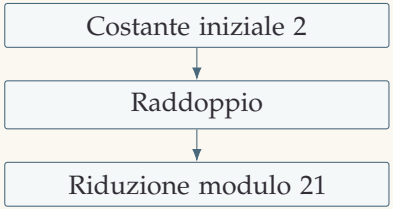
$$N = 21, \quad a = 2, \quad x = 11 = 01011_2,$$
$$n = 5, \quad \gcd(a, N) = 1, \quad y_0 = 0.$$

i	x_i	c_i
0	1	2
1	1	4
2	0	8
3	1	16
4	0	11

I bit sono elaborati dal meno significativo verso il più significativo.

E76: ricavare le costanti

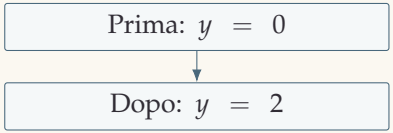
$$
\begin{aligned}
c_0 &= 2 \bmod 21 = 2.\\
c_1 &= 2 \cdot 2 = 4 \equiv 4 \pmod{21}.\\
c_2 &= 2 \cdot 4 = 8 \equiv 8 \pmod{21}.\\
c_3 &= 2 \cdot 8 = 16 \equiv 16 \pmod{21}.\\
c_4 &= 2 \cdot 16 = 32 \equiv 11 \pmod{21}.
\end{aligned}
$$



Il calcolo delle costanti non usa alcuna informazione sull'ordine.

E76: bit 0

$$x_0 = 1, \quad y_0 = 0,$$
$$y_1 = (0 + 1 \cdot 2) \bmod 21$$
$$= 2 - 0 \cdot 21 = 2.$$

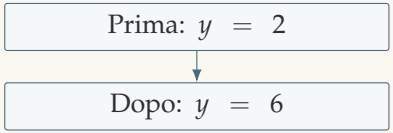


Aggiornamento dell'accumulatore

Il blocco è attivo e tutti i suoi ausiliari vengono cancellati.

E76: bit 1

$$x_1 = 1, \quad y_1 = 2,$$
$$y_2 = (2 + 1 \cdot 4) \bmod 21$$
$$= 6 - 0 \cdot 21 = 6.$$

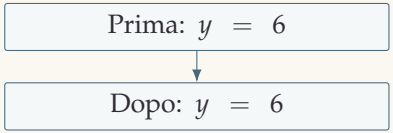


Aggiornamento dell'accumulatore

Il blocco è attivo e tutti i suoi ausiliari vengono cancellati.

E76: bit 2

$$x_2 = 0, \quad y_2 = 6,$$
$$y_3 = (6 + 0 \cdot 8) \bmod 21$$
$$= 6 - 0 \cdot 21 = 6.$$

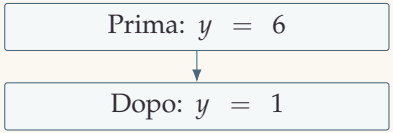


Aggiornamento dell'accumulatore

Il blocco è inattivo perché il controllo vale zero.

E76: bit 3

$$x_3 = 1, \quad y_3 = 6,$$
$$y_4 = (6 + 1 \cdot 16) \bmod 21$$
$$= 22 - 1 \cdot 21 = 1.$$

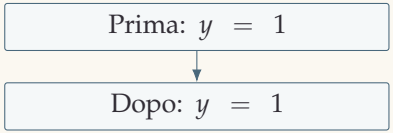


Aggiornamento dell'accumulatore

Il blocco è attivo e tutti i suoi ausiliari vengono cancellati.

E76: bit 4

$$x_4 = 0, \quad y_4 = 1,$$
$$y_5 = (1 + 0 \cdot 11) \bmod 21$$
$$= 1 - 0 \cdot 21 = 1.$$



Aggiornamento dell'accumulatore

Il blocco è inattivo perché il controllo vale zero.

E76: controllo del prodotto

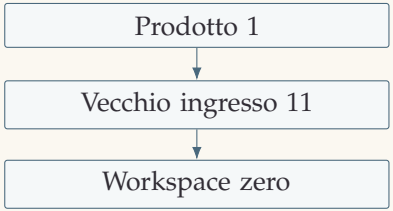
$$\begin{aligned} ax &= 2 \cdot 11 = 22 \\ &= 1 \cdot 21 + 1, \\ \mu_a(x) &= 1. \end{aligned}$$

Accumulo	Prodotto diretto
1	1

Il prodotto ottenuto coincide con la riduzione classica.

E76: inverso e cancellazione

$$a^{-1} \bmod N = 11, \quad 2 \cdot 11 = 1 + 1 \cdot 21,$$
$$\mu_{a^{-1}}(1) = 11 \bmod 21 = 11,$$
$$|1, 11\rangle \mapsto |1, 11 \oplus 11\rangle = |1, 0\rangle .$$



L'inverso rende possibile la moltiplicazione pulita sul solo registro dati.

E77: dati del prodotto

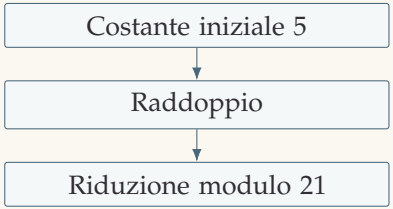
$$N = 21, \quad a = 5, \quad x = 8 = 01000_2,$$
$$n = 5, \quad \gcd(a, N) = 1, \quad y_0 = 0.$$

i	x_i	c_i
0	0	5
1	0	10
2	0	20
3	1	19
4	0	17

I bit sono elaborati dal meno significativo verso il più significativo.

E77: ricavare le costanti

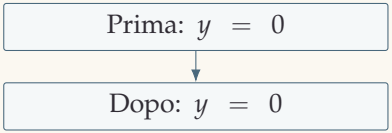
$$
\begin{aligned}
c_0 &= 5 \bmod 21 = 5.\\
c_1 &= 2 \cdot 5 = 10 \equiv 10 \pmod{21}.\\
c_2 &= 2 \cdot 10 = 20 \equiv 20 \pmod{21}.\\
c_3 &= 2 \cdot 20 = 40 \equiv 19 \pmod{21}.\\
c_4 &= 2 \cdot 19 = 38 \equiv 17 \pmod{21}.
\end{aligned}
$$



Il calcolo delle costanti non usa alcuna informazione sull'ordine.

E77: bit 0

$$x_0 = 0, \quad y_0 = 0,$$
$$y_1 = (0 + 0 \cdot 5) \bmod 21$$
$$= 0 - 0 \cdot 21 = 0.$$

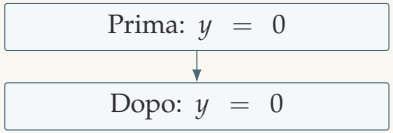


Aggiornamento dell'accumulatore

Il blocco è inattivo perché il controllo vale zero.

E77: bit 1

$$x_1 = 0, \quad y_1 = 0,$$
$$y_2 = (0 + 0 \cdot 10) \bmod 21$$
$$= 0 - 0 \cdot 21 = 0.$$

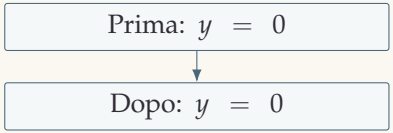


Aggiornamento dell'accumulatore

Il blocco è inattivo perché il controllo vale zero.

E77: bit 2

$$x_2 = 0, \quad y_2 = 0,$$
$$y_3 = (0 + 0 \cdot 20) \bmod 21$$
$$= 0 - 0 \cdot 21 = 0.$$

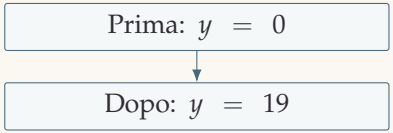


Aggiornamento dell'accumulatore

Il blocco è inattivo perché il controllo vale zero.

E77: bit 3

$$x_3 = 1, \quad y_3 = 0,$$
$$y_4 = (0 + 1 \cdot 19) \bmod 21$$
$$= 19 - 0 \cdot 21 = 19.$$

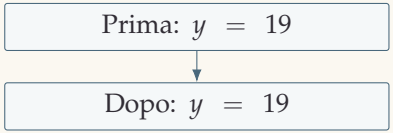


Aggiornamento dell'accumulatore

Il blocco è attivo e tutti i suoi ausiliari vengono cancellati.

E77: bit 4

$$x_4 = 0, \quad y_4 = 19,$$
$$y_5 = (19 + 0 \cdot 17) \bmod 21$$
$$= 19 - 0 \cdot 21 = 19.$$



Aggiornamento dell'accumulatore

Il blocco è inattivo perché il controllo vale zero.

E77: controllo del prodotto

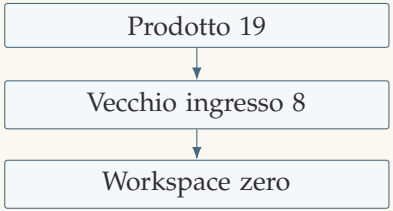
$$\begin{aligned} ax &= 5 \cdot 8 = 40 \\ &= 1 \cdot 21 + 19, \\ \mu_a(x) &= 19. \end{aligned}$$

Accumulo	Prodotto diretto
19	19

Il prodotto ottenuto coincide con la riduzione classica.

E77: inverso e cancellazione

$$a^{-1} \bmod N = 17, \quad 5 \cdot 17 = 1 + 4 \cdot 21,$$
$$\mu_{a^{-1}}(19) = 323 \bmod 21 = 8,$$
$$|19, 8\rangle \mapsto |19, 8 \oplus 8\rangle = |19, 0\rangle .$$



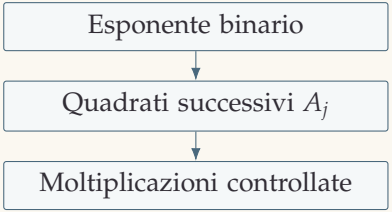
L'inverso rende possibile la moltiplicazione pulita sul solo registro dati.

Potenza modulare da esponente binario

Sia $k = \sum_j 2^j k_j$. Per calcolare $a^k \bmod N$ usiamo

$$A_j = a^{2^j} \bmod N, \quad A_{j+1} = A_j^2 \bmod N,$$

$$a^k \bmod N = \prod_j A_j^{k_j} \bmod N.$$



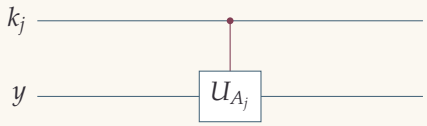
Ogni moltiplicatore costante è costruito con la routine appena derivata.

L'unitaria richiesta da QPE

Per $U_a |y\rangle = |ay \bmod N\rangle$ sugli ingressi validi,

$$U_a^{2^j} |y\rangle = \left|a^{2^j} y \bmod N\right\rangle$$
$$= U_{A_j} |y\rangle .$$

La potenza si compila come una sola moltiplicazione per la costante A_j, invece di iterare U_a un numero esponenziale di volte.



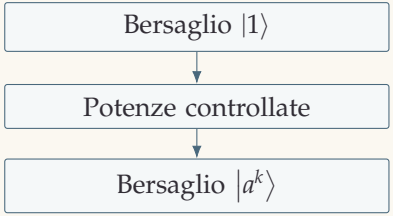
Una moltiplicazione controllata per ciascun bit di fase

Il risparmio deriva dalla struttura aritmetica nota dell'operatore.

Il registro iniziale è uno

$$|k\rangle\,|1\rangle \mapsto |k\rangle\,\left|a^k \bmod N\right\rangle.$$

Il bersaglio si prepara nella parola binaria di uno. Per linearità la stessa rete agisce su tutte le parole dell'esponente in sovrapposizione.



La preparazione non richiede il periodo né un autostato già noto.

E78: esponente e quadrati

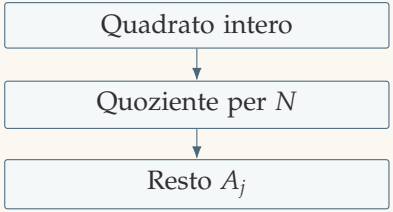
$$N = 15,\ a = 2,\ k = 11 = 1011_2,$$
$$A_0 = 2, \quad A_{j+1} = A_j^2 \bmod N.$$

j	k_j	A_j
0	1	2
1	1	4
2	0	1
3	1	1

La tabella viene costruita soltanto da N, a, m.

E78: tutte le riduzioni dei quadrati

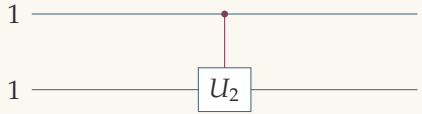
$$A_1 = 2^2 = 4 = 0 \cdot 15 + 4.$$
$$A_2 = 4^2 = 16 = 1 \cdot 15 + 1.$$
$$A_3 = 1^2 = 1 = 0 \cdot 15 + 1.$$



Ogni resto diventa la costante del successivo moltiplicatore.

E78: moltiplicazione controllata 0

$$k_0 = 1, \quad y = 1,$$
$$y' = (1 \cdot 2) \bmod 15 = 2 \bmod 15 = 2.$$

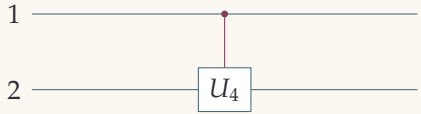


Uscita del bersaglio: 2

Il moltiplicatore ripristina i registri di lavoro prima del passo successivo.

E78: moltiplicazione controllata 1

$$k_1 = 1, \quad y = 2,$$
$$y' = (2 \cdot 4) \bmod 15 = 8 \bmod 15 = 8.$$

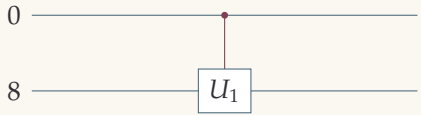


Uscita del bersaglio: 8

Il moltiplicatore ripristina i registri di lavoro prima del passo successivo.

E78: moltiplicazione controllata 2

$$k_2 = 0, \quad y = 8,$$
$$y' = 8 \quad \text{(controllo zero)}.$$

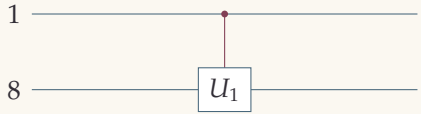


Uscita del bersaglio: 8

Il moltiplicatore ripristina i registri di lavoro prima del passo successivo.

E78: moltiplicazione controllata 3

$$k_3 = 1, \quad y = 8,$$
$$y' = (8 \cdot 1) \bmod 15 = 8 \bmod 15 = 8.$$



Uscita del bersaglio: 8

Il moltiplicatore ripristina i registri di lavoro prima del passo successivo.

E78: verifica dell'esponenziale

$$a^k = 2^{11} = 2048,$$
$$a^k = 136 \cdot 15 + 8,$$
$$a^k \bmod N = 8.$$

Rete controllata	Calcolo intero
8	8

L'esempio segue lo stesso circuito che verrà applicato coerentemente a tutti gli esponenti.

E79: esponente e quadrati

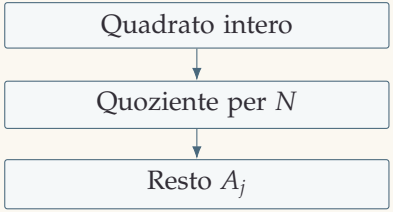
$$N = 21,\ a = 2,\ k = 13 = 1101_2,$$
$$A_0 = 2, \quad A_{j+1} = A_j^2 \bmod N.$$

j	k_j	A_j
0	1	2
1	0	4
2	1	16
3	1	4

La tabella viene costruita soltanto da N, a, m.

E79: tutte le riduzioni dei quadrati

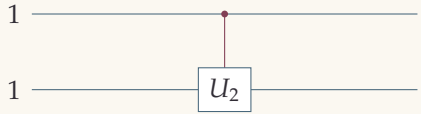
$$A_1 = 2^2 = 4 = 0 \cdot 21 + 4.$$
$$A_2 = 4^2 = 16 = 0 \cdot 21 + 16.$$
$$A_3 = 16^2 = 256 = 12 \cdot 21 + 4.$$



Ogni resto diventa la costante del successivo moltiplicatore.

E79: moltiplicazione controllata 0

$$k_0 = 1, \quad y = 1,$$
$$y' = (1 \cdot 2) \bmod 21 = 2 \bmod 21 = 2.$$

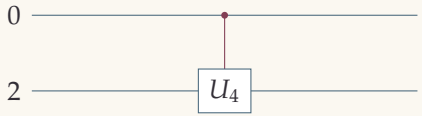


Uscita del bersaglio: 2

Il moltiplicatore ripristina i registri di lavoro prima del passo successivo.

E79: moltiplicazione controllata 1

$$k_1 = 0, \quad y = 2,$$
$$y' = 2 \quad \text{(controllo zero)}.$$

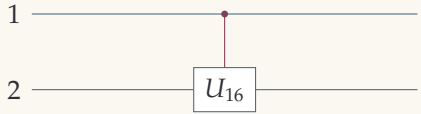


Uscita del bersaglio: 2

Il moltiplicatore ripristina i registri di lavoro prima del passo successivo.

E79: moltiplicazione controllata 2

$$k_2 = 1, \quad y = 2,$$
$$y' = (2 \cdot 16) \bmod 21 = 32 \bmod 21 = 11.$$

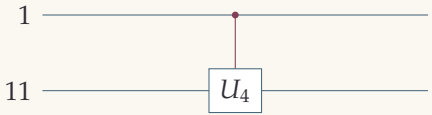


Uscita del bersaglio: 11

Il moltiplicatore ripristina i registri di lavoro prima del passo successivo.

E79: moltiplicazione controllata 3

$$k_3 = 1, \quad y = 11,$$
$$y' = (11 \cdot 4) \bmod 21 = 44 \bmod 21 = 2.$$



Uscita del bersaglio: 2

Il moltiplicatore ripristina i registri di lavoro prima del passo successivo.

E79: verifica dell'esponenziale

$$a^k = 2^{13} = 8192,$$
$$a^k = 390 \cdot 21 + 2,$$
$$a^k \bmod N = 2.$$

Rete controllata	Calcolo intero
2	2

L'esempio segue lo stesso circuito che verrà applicato coerentemente a tutti gli esponenti.

E80: esponente e quadrati

$N = 21,\ a = 5,\ k = 6 = 110_2,$

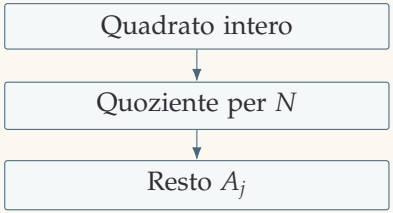
$A_0 = 5, \quad A_{j+1} = A_j^2 \bmod N.$

j	k_j	A_j
0	0	5
1	1	4
2	1	16

La tabella viene costruita soltanto da N, a, m.

E80: tutte le riduzioni dei quadrati

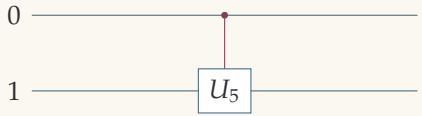
$$A_1 = 5^2 = 25 = 1 \cdot 21 + 4.$$
$$A_2 = 4^2 = 16 = 0 \cdot 21 + 16.$$



Ogni resto diventa la costante del successivo moltiplicatore.

E80: moltiplicazione controllata 0

$$k_0 = 0, \quad y = 1,$$
$$y' = 1 \quad \text{(controllo zero)}.$$

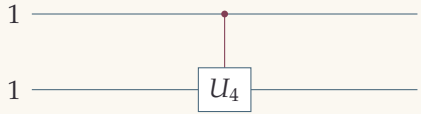


Uscita del bersaglio: 1

Il moltiplicatore ripristina i registri di lavoro prima del passo successivo.

E80: moltiplicazione controllata 1

$$k_1 = 1, \quad y = 1,$$
$$y' = (1 \cdot 4) \bmod 21 = 4 \bmod 21 = 4.$$

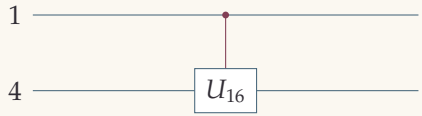


Uscita del bersaglio: 4

Il moltiplicatore ripristina i registri di lavoro prima del passo successivo.

E80: moltiplicazione controllata 2

$$k_2 = 1, \quad y = 4,$$
$$y' = (4 \cdot 16) \bmod 21 = 64 \bmod 21 = 1.$$



Uscita del bersaglio: 1

Il moltiplicatore ripristina i registri di lavoro prima del passo successivo.

E80: verifica dell'esponenziale

$$a^k = 5^6 = 15625,$$
$$a^k = 744 \cdot 21 + 1,$$
$$a^k \bmod N = 1.$$

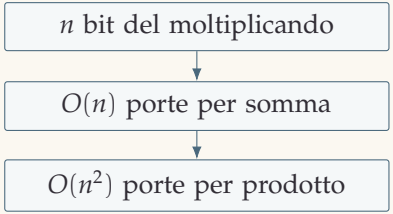
Rete controllata	Calcolo intero
1	1

L'esempio segue lo stesso circuito che verrà applicato coerentemente a tutti gli esponenti.

Contare le risorse della moltiplicazione

Un prodotto modulare accumula n somme controllate. Ciascuna somma ha costo $O(n)$; copia, inversa e scambio mantengono lo stesso ordine.

$$G_{\text{mul}}(n) = O(n^2), \quad W_{\text{mul}}(n) = O(n).$$



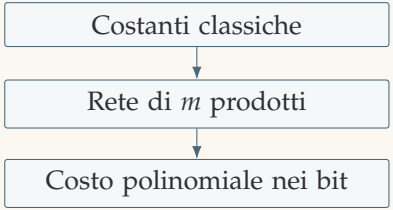
Il numero di ausiliari resta lineare perché le somme riutilizzano il medesimo spazio pulito.

Contare le risorse dell'esponenziazione

Per un esponente di m bit servono m moltiplicatori costanti controllati.

$$G_{\exp}(n, m) = O(mn^2),$$
$$W_{\exp}(n, m) = O(n + m).$$

Nella fattorizzazione si userà $m = O(n)$, ottenendo $O(n^3)$ porte con l'aritmetica qui costruita.



Il conteggio riguarda porte logiche; la correzione degli errori fisici introduce ulteriori risorse.

Controlli necessari sul circuito

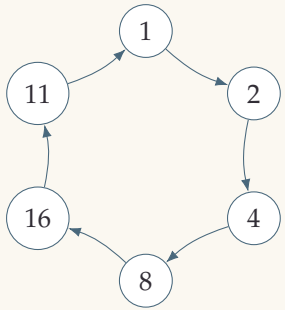
Per ogni valore valido verifichiamo prodotto, inversa e workspace zero; per i valori fuori dominio verifichiamo l'identità. La composizione deve conservare l'esponente e ripristinare ogni flag.

Registro	Condizione finale
Esponente	Invariato
Bersaglio	$a^k \bmod N$
Lavoro	Tutti zero

La specifica sui registri permette di controllare la rete indipendentemente dal successivo uso in Shor.

Il raccordo con gli autostati

La rete è già definita usando N e a. L'analisi spettrale spiegherà ora perché le sue autofasi contengono frazioni con denominatore legato all'ordine.



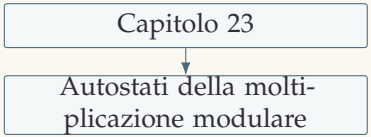
L'operatore sposta di una posizione lungo ciascuna orbita.

Gli autostati servono a comprendere l'evoluzione della preparazione effettiva $|1\rangle$.

Capitolo 23

Autostati della moltiplicazione modulare

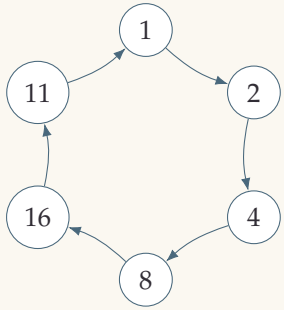
Una base spettrale sul ciclo interpreta la preparazione concreta del circuito di Shor.



Teoria, geometria ed esempi

Il sottospazio raggiunto da uno

$$r = \mathrm{ord}_N(a), \quad v_j = a^j \bmod N,$$
$$\mathcal{H}_r = \mathrm{span}\{|v_0\rangle, \ldots, |v_{r-1}\rangle\},$$
$$U_a |v_j\rangle = |v_{j+1 \bmod r}\rangle .$$



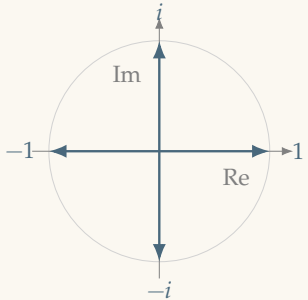
Uno spostamento ciclico nel sottospazio raggiungibile

Il circuito è noto; la lunghezza del ciclo è la quantità ancora ignota.

Costruire i modi del ciclo

Per $s = 0, \ldots, r-1$ definiamo

$$|u_s\rangle = \frac{1}{\sqrt{r}} \sum_{j=0}^{r-1} e^{-2\pi i s j / r} \left|v_j\right\rangle .$$



Esempio $r = 4, s = 1$: coefficienti ordinati per $j = 0, 1, 2, 3$, a fattore $1/2$ omesso.

La definizione usa r nell'analisi matematica; non prescrive una preparazione che lo conosca.

Normalizzazione e ortogonalità

$$\langle u_s|u_t\rangle = \frac{1}{r}\sum_{j,k} e^{2\pi isj/r} e^{-2\pi itk/r}\langle v_j|v_k\rangle$$
$$= \frac{1}{r}\sum_{j} e^{2\pi i(s-t)j/r} = \delta_{s,t}.$$

Base spettrale ortonormale

$v_j \neq v_k$ se $j \neq k$ nel ciclo

$$\langle v_j|v_k\rangle = \delta_{j,k}$$

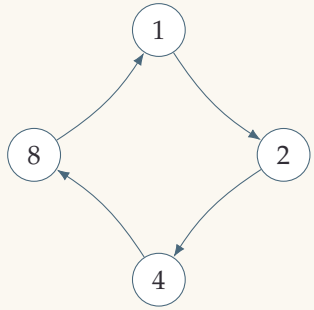
La stessa somma delle radici dimostrata per Fourier verifica la base.

Applicare lo spostamento

$$U_a |u_s\rangle = \frac{1}{\sqrt{r}} \sum_j e^{-2\pi i s j/r} \left|v_{j+1}\right\rangle .$$

$$\ell = j + 1 \pmod r \implies$$

$$e^{-2\pi i s j/r} = e^{2\pi i s/r} e^{-2\pi i s \ell/r}.$$

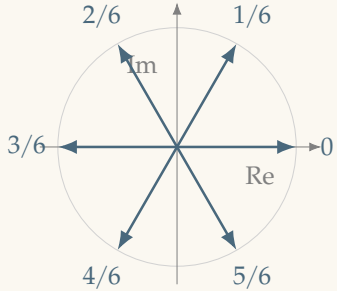


Il coefficiente si sposta insieme al vettore della base.

Il ritorno da $r-1$ a zero è compatibile perché $e^{-2\pi i s} = 1$.

L'autovalore contiene il denominatore

$$U_a |u_s\rangle = e^{2\pi i s/r} \frac{1}{\sqrt{r}} \sum_{\ell} e^{-2\pi i s \ell / r} |v_\ell\rangle$$
$$= e^{2\pi i s/r} |u_s\rangle .$$



Autofasi per un ciclo di lunghezza sei

La QPE applicata a un modo del ciclo stima la frazione s/r.

E81: coefficienti dell'autostato

$$N = 15, \quad a = 2, \quad r = 4, \quad s = 0,$$

$$|u_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{4}} \sum_{j=0}^{3} e^{-2\pi i 0 j} \left|2^j \bmod 15\right\rangle.$$

j	v_j	**Fase in giri**
0	1	0
1	2	0
2	4	0
3	8	0

Tutti i coefficienti hanno modulo $1/\sqrt{r}$.

E81: spostare ogni componente

Il coefficiente inizialmente su v_j compare dopo l'operazione su v_{j+1}.

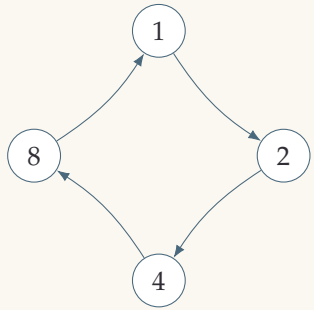
Origine	Arrivo	Fase trasportata
1	2	0
2	4	0
4	8	0
8	1	0

La permutazione conserva i moduli e trasferisce le fasi lungo il ciclo.

E81: confrontare i coefficienti

$$\frac{e^{-2\pi i s(\ell-1)/r}}{e^{-2\pi i s\ell/r}} = e^{2\pi i s/r}$$
$$= e^{2\pi i 0}.$$

Il rapporto è lo stesso per ogni posizione, compresa quella che attraversa la chiusura del ciclo.

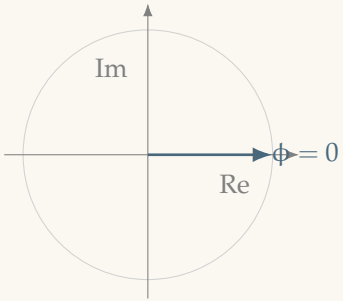


La stessa fase globale moltiplica tutte le componenti.

Questa uguaglianza componente per componente verifica l'equazione agli autovalori.

E81: fase misurabile

$$U_2 |u_0\rangle = e^{2\pi i 0} |u_0\rangle ,$$
$$\phi = 0.$$



Autofase della moltiplicazione

Una stima di fase su questo autostato concentrerebbe la lettura vicino alla frazione indicata.

E82: coefficienti dell'autostato

$$N = 15, \quad a = 2, \quad r = 4, \quad s = 1,$$

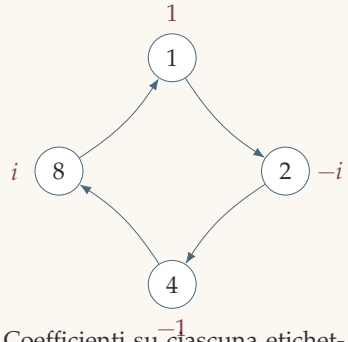
$$|u_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{4}} \sum_{j=0}^{3} e^{-2\pi i \frac{1}{4} j} \left| 2^j \bmod 15 \right\rangle .$$

j	v_j	**Fase in giri**
0	1	0
1	2	$-\frac{1}{4}$
2	4	$-\frac{1}{2}$
3	8	$-\frac{3}{4}$

Tutti i coefficienti hanno modulo $1/\sqrt{r}$.

E82: scrivere i quattro coefficienti

$$e^0 = 1, \quad e^{-i\pi/2} = -i,$$
$$e^{-i\pi} = -1, \quad e^{-3i\pi/2} = i,$$
$$|u_1\rangle = \tfrac{1}{2}(|1\rangle - i\,|2\rangle - |4\rangle + i\,|8\rangle).$$



Coefficienti su ciascuna etichetta, a fattore 1/2 omesso.

Le etichette del ciclo sono vettori della base; i numeri complessi ne sono i coefficienti.

E82: spostare ogni componente

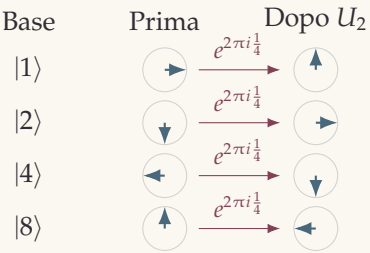
Il coefficiente inizialmente su v_j compare dopo l'operazione su v_{j+1}.

Origine	Arrivo	Fase trasportata
1	2	0
2	4	$-\frac{1}{4}$
4	8	$-\frac{1}{2}$
8	1	$-\frac{3}{4}$

La permutazione conserva i moduli e trasferisce le fasi lungo il ciclo.

E82: raccogliere la stessa fase

$$
\begin{aligned}
U_2 |u_1\rangle &= \tfrac{1}{2}(|2\rangle - i|4\rangle - |8\rangle + i|1\rangle) \\
&= \tfrac{1}{2}(i|1\rangle + |2\rangle - i|4\rangle - |8\rangle) \\
&= \tfrac{i}{2}(|1\rangle - i|2\rangle - |4\rangle + i|8\rangle) = i|u_1\rangle\,.
\end{aligned}
$$



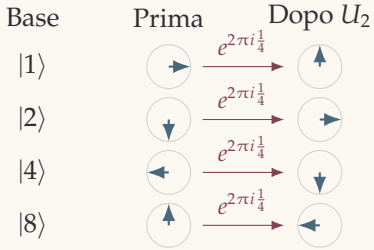
Frecce dei coefficienti complessi nella stessa base. Il fattore comune $1/\sqrt{4}$ è omesso.

Ogni coefficiente nella stessa posizione è ruotato di $+\pi/2$.

E82: confrontare i coefficienti

$$\frac{e^{-2\pi i s(\ell-1)/r}}{e^{-2\pi i s\ell/r}} = e^{2\pi i s/r}$$
$$= e^{2\pi i \frac{1}{4}}.$$

Il rapporto è lo stesso per ogni posizione, compresa quella che attraversa la chiusura del ciclo.

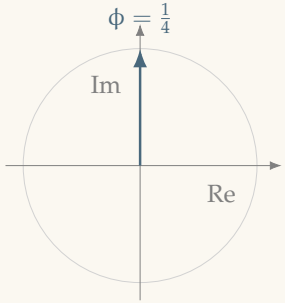


Frecce dei coefficienti complessi nella stessa base. Il fattore comune $1/\sqrt{4}$ è omesso.

Questa uguaglianza componente per componente verifica l'equazione agli autovalori.

E82: fase misurabile

$$U_2 |u_1\rangle = e^{2\pi i \frac{1}{4}} |u_1\rangle ,$$
$$\phi = \frac{1}{4}.$$



Autofase della moltiplicazione

Una stima di fase su questo autostato concentrerebbe la lettura vicino alla frazione indicata.

E83: coefficienti dell'autostato

$$N = 21, \quad a = 2, \quad r = 6, \quad s = 1,$$

$$|u_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{6}} \sum_{j=0}^{5} e^{-2\pi i \frac{1}{6} j} \left| 2^j \bmod 21 \right\rangle .$$

j	v_j	**Fase in giri**
0	1	0
1	2	$-\frac{1}{6}$
2	4	$-\frac{1}{3}$
3	8	$-\frac{1}{2}$
4	16	$-\frac{2}{3}$
5	11	$-\frac{5}{6}$

Tutti i coefficienti hanno modulo $1/\sqrt{r}$.

E83: spostare ogni componente

Il coefficiente inizialmente su v_j compare dopo l'operazione su v_{j+1}.

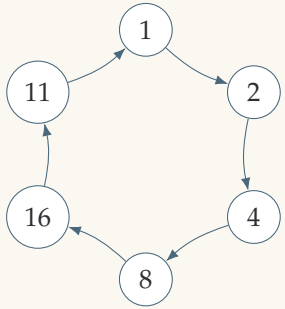
Origine	Arrivo	Fase trasportata
1	2	0
2	4	$-\frac{1}{6}$
4	8	$-\frac{1}{3}$
8	16	$-\frac{1}{2}$
16	11	$-\frac{2}{3}$
11	1	$-\frac{5}{6}$

La permutazione conserva i moduli e trasferisce le fasi lungo il ciclo.

E83: verificare anche la chiusura del ciclo

Poniamo $\omega = e^{i\pi/3}$. I coefficienti sono $c_j = \omega^{-j}/\sqrt{6}$.

$$c_{\ell-1}/c_\ell = \omega \quad (\ell = 1, \ldots, 5),$$
$$c_5/c_0 = \omega^{-5} = \omega\omega^{-6} = \omega,$$
$$U_2 \left|u_1\right\rangle = \omega \left|u_1\right\rangle .$$



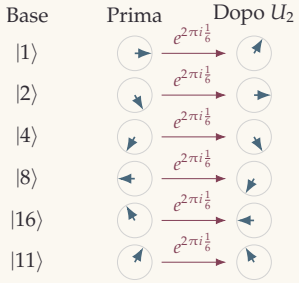
La componente che ritorna su $|1\rangle$ porta il coefficiente $\omega^{-5}/\sqrt{6}$.

Il rapporto è identico anche sull'arco che torna dall'ultima etichetta alla prima.

E83: confrontare i coefficienti

$$\frac{e^{-2\pi i s(\ell-1)/r}}{e^{-2\pi i s\ell/r}} = e^{2\pi i s/r}$$
$$= e^{2\pi i \frac{1}{6}}.$$

Il rapporto è lo stesso per ogni posizione, compresa quella che attraversa la chiusura del ciclo.

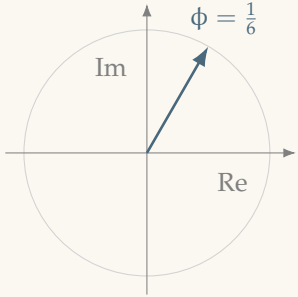


Frecce dei coefficienti complessi nella stessa base. Il fattore comune $1/\sqrt{6}$ è omesso.

Questa uguaglianza componente per componente verifica l'equazione agli autovalori.

E83: fase misurabile

$$U_2 |u_1\rangle = e^{2\pi i \frac{1}{6}} |u_1\rangle ,$$
$$\phi = \frac{1}{6}.$$



Autofase della moltiplicazione

Una stima di fase su questo autostato concentrerebbe la lettura vicino alla frazione indicata.

Decomporre lo stato che prepariamo

$$\frac{1}{\sqrt{r}} \sum_{s=0}^{r-1} |u_s\rangle$$

$$= \frac{1}{r} \sum_{j=0}^{r-1} \left(\sum_{s=0}^{r-1} e^{-2\pi i s j / r} \right) |v_j\rangle$$

$$= |v_0\rangle = |1\rangle \,.$$

Interferenza dei modi del ciclo

$j = 0$: la somma interna vale r

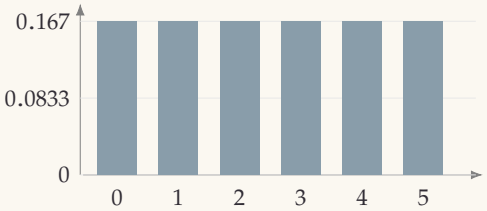
$j \neq 0$: la somma interna vale zero

La parola uno contiene tutti i modi con uguale peso spettrale.

La distribuzione delle frazioni

$$|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{r}} \sum_s |u_s\rangle \,,$$

$$P(z) = \frac{1}{r} \sum_{s=0}^{r-1} P(z \mid s/r).$$



Pesi spettrali uniformi su s, per $r = 6$

Una misura campiona una frazione casuale, che può avere numeratore non coprimo con r.

Ciò che il circuito conosce

La preparazione è $|1\rangle$ e tutte le costanti dei moltiplicatori derivano da N, a. Gli autostati e l'ordine entrano nella dimostrazione della distribuzione degli esiti.

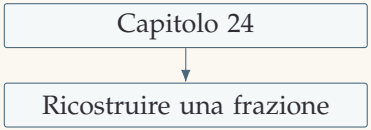
Costruzione	**Analisi**
$N, a,$ quadrati	$r,$ autostati
Preparazione $\|1\rangle$	Decomposizione spettrale

L'analisi spiega il circuito senza usare la soluzione come dato di ingresso.

Capitolo 24

Ricostruire una frazione

Le frazioni continue trasformano una stima binaria in candidati per il periodo.



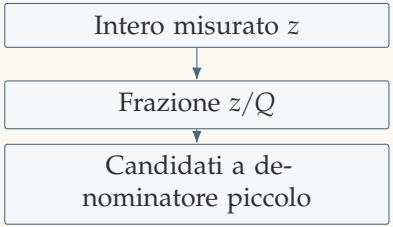
Teoria, geometria ed esempi

La misura fornisce una frazione binaria

$$\widehat{\phi} = z/Q, \quad Q = 2^m,$$

$$\widehat{\phi} \simeq s/r, \quad r < N.$$

Cerchiamo una frazione con denominatore piccolo che sia compatibile con la precisione della misura.



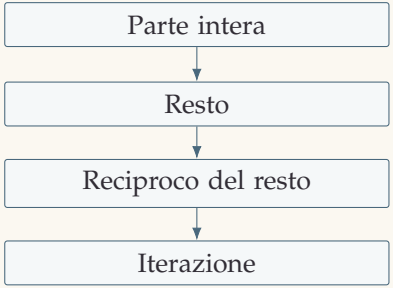
Il denominatore della frazione ridotta può essere un divisore proprio di r.

L'algoritmo della frazione continua

Per $x \geq 0$, estraiamo la parte intera $a_0 = \lfloor x \rfloor$ e invertiamo il resto. Ripetiamo finché il resto si annulla.

$$x = a_0 + \cfrac{1}{a_1 + \cfrac{1}{a_2 + \cdots}},$$

$$x = [a_0; a_1, a_2, \ldots].$$



Per un razionale, le divisioni coincidono con l'algoritmo di Euclide.

Calcolare i convergenti

$$p_{-2} = 0, \quad p_{-1} = 1, \quad p_j = a_j p_{j-1} + p_{j-2},$$
$$q_{-2} = 1, \quad q_{-1} = 0, \quad q_j = a_j q_{j-1} + q_{j-2}.$$

Il rapporto p_j/q_j è la frazione ottenuta interrompendo lo sviluppo al coefficiente a_j.

Ricorrenza dei convergenti

$$\begin{pmatrix} a & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Comporre queste matrici ricostruisce numeratori e denominatori.

La ricorrenza evita di annidare manualmente molte divisioni.

Identità del determinante

Usando la ricorrenza,

$$\begin{aligned} & p_j q_{j-1} - p_{j-1} q_j \\ &= (a_j p_{j-1} + p_{j-2}) q_{j-1} \\ &\quad - p_{j-1}(a_j q_{j-1} + q_{j-2}) \\ &= -(p_{j-1} q_{j-2} - p_{j-2} q_{j-1}) = (-1)^{j-1}. \end{aligned}$$

Alternanza del segno

$$|p_j q_{j-1} - p_{j-1} q_j| = 1$$

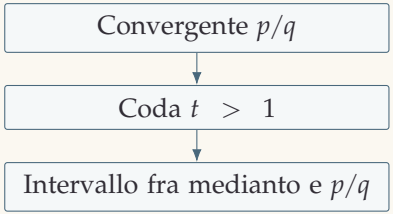
Convergenti sempre ridotti ai minimi termini

La differenza fra convergenti adiacenti ha numeratore uno.

Un intorno riconosciuto dai convergenti

Sia $p/q = [a_0; \ldots, a_n]$ ridotta, con $a_n > 1$, e sia p'/q' il convergente precedente. Aggiungendo una coda reale $t > 1$,

$$x(t) = \frac{tp + p'}{tq + q'}.$$



Ogni numero di questo intervallo conserva p/q fra i propri convergenti.

Distanza dal primo estremo

Il primo estremo è il medianto $(p+p')/(q+q')$.
L'identità del determinante dà

$$\begin{aligned}\left|\frac{p}{q}-\frac{p+p'}{q+q'}\right| &= \frac{|pq'-p'q|}{q(q+q')} \\ &= \frac{1}{q(q+q')} > \frac{1}{2q^2}.\end{aligned}$$

Un lato dell'intorno

$$0 \leq q' < q$$

$$q(q+q') < 2q^2$$

La disuguaglianza misura quanto si può perturbare la frazione senza perdere quel convergente.

L'altro sviluppo dello stesso razionale

Lo stesso numero ammette lo sviluppo $[a_0; \ldots, a_n - 1, 1]$, il cui penultimo convergente è $(p - p')/(q - q')$. Il secondo mediante è

$$\frac{2p - p'}{2q - q'}.$$

Secondo lato dell'intorno

$$a_n \;=\; (a_n - 1) + 1/1$$

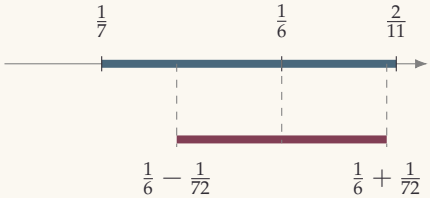
Il determinante cambia segno

I due mediani si trovano su lati opposti di p/q.

Il criterio di ricostruzione

$$\left|\frac{p}{q} - \frac{2p-p'}{2q-q'}\right| = \frac{1}{q(2q-q')} \geq \frac{1}{2q^2}.$$

Pertanto ogni x con $|x - p/q| < 1/(2q^2)$ cade in uno dei due intervalli e ha p/q fra i convergenti.



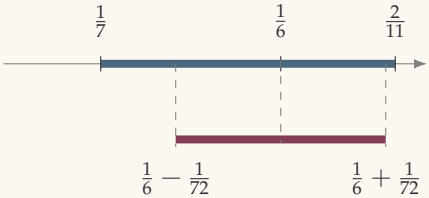
Blu: intervallo delimitato dai due medianti. Rosso: intorno garantito dal criterio.

Per una frazione non intera, i due intervalli contengono tutto l'intorno richiesto.

Vedere l'intorno sul caso un sesto

Per $p/q = 1/6 = [0;6]$ il convergente precedente è $0/1$. I medianti sono $1/7$ e $2/11$.

$$\frac{1}{6} - \frac{1}{7} = \frac{1}{42} > \frac{1}{72},$$
$$\frac{2}{11} - \frac{1}{6} = \frac{1}{66} > \frac{1}{72},$$
$$\frac{1}{2q^2} = \frac{1}{72}.$$



Blu: intervallo delimitato dai due medianti. Rosso: intorno garantito dal criterio.

Il segmento rosso è contenuto in quello blu: ogni sua stima conserva il convergente $1/6$.

Completare il criterio per gli interi

Se $p/q = k$ è intero, $q = 1$ e $|x - k| < 1/2$. Per $k \le x < k + 1/2$ il primo convergente è k. Se $k - 1/2 < x < k$,

$$a_0 = k - 1, \quad \rho = x - (k-1) \in (1/2, 1),$$
$$1 < 1/\rho < 2 \Longrightarrow a_1 = 1,$$
$$[k-1; 1] = k.$$

Stima	Convergente
$x \ge k$	$[k]$
$x < k$	$[k-1; 1]$

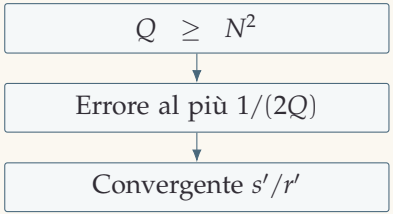
Anche il caso intero soddisfa il criterio; per $x = k$ il risultato è immediato.

La precisione sufficiente per Shor

Scegliamo $N^2 \leq Q < 2N^2$. Per un esito vicino alla fase s/r,

$$\left|\frac{z}{Q} - \frac{s}{r}\right| \leq \frac{1}{2Q}$$
$$\leq \frac{1}{2N^2} < \frac{1}{2r^2}.$$

Dopo la riduzione $s/r = s'/r'$, vale anche la condizione con $r' \leq r$.



Il criterio rende rigoroso il passaggio da una misura approssimata a una frazione esatta.

E84: divisioni successive

Partiamo dalla misura $z = 64$ su una griglia $Q = 256$. Sviluppiamo z/Q.

$$64 = 0 \cdot 256 + 64.$$
$$256 = 4 \cdot 64 + 0.$$

I quozienti sono i coefficienti $[0, 4]$.

E84: ricorrenza dei convergenti

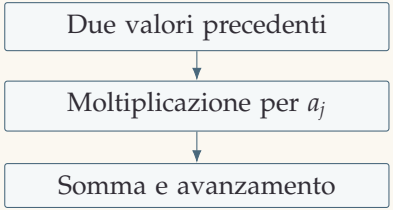
Usiamo le condizioni iniziali e aggiorniamo numeratore e denominatore per ciascun quoziente.

j	a_j	p_j/q_j
0	0	0
1	4	$\frac{1}{4}$

Consideriamo soltanto denominatori minori del modulo $N = 15$.

E84: esplicitare gli aggiornamenti

$$p = 0 \cdot 1 + 0 = 0,$$
$$q = 0 \cdot 0 + 1 = 1.$$
$$p = 4 \cdot 0 + 1 = 1,$$
$$q = 4 \cdot 1 + 0 = 4.$$



Ogni riga deriva dalla medesima ricorrenza e dai due valori precedenti.

E84: controllo modulare del candidato

$$q = 4, \quad 2^q \bmod 15 = 1.$$

Il candidato restituisce uno e quindi è un periodo della successione.

Candidato	Controllo
4	1

La verifica modulare accompagna sempre la ricostruzione razionale.

E85: divisioni successive

Partiamo dalla misura $z = 85$ su una griglia $Q = 512$. Sviluppiamo z/Q.

$$85 = 0 \cdot 512 + 85.$$
$$512 = 6 \cdot 85 + 2.$$
$$85 = 42 \cdot 2 + 1.$$
$$2 = 2 \cdot 1 + 0.$$

I quozienti sono i coefficienti $[0, 6, 42, 2]$.

E85: ricorrenza dei convergenti

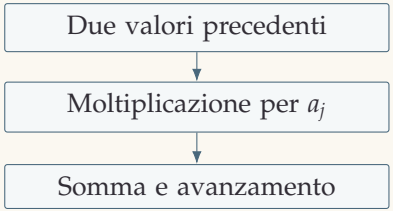
Usiamo le condizioni iniziali e aggiorniamo numeratore e denominatore per ciascun quoziente.

j	a_j	p_j/q_j
0	0	0
1	6	$\frac{1}{6}$
2	42	$\frac{42}{253}$
3	2	$\frac{85}{512}$

Consideriamo soltanto denominatori minori del modulo $N = 21$.

E85: esplicitare gli aggiornamenti

$$
\begin{aligned}
p &= 0 \cdot 1 + 0 = 0, \\
q &= 0 \cdot 0 + 1 = 1. \\
p &= 6 \cdot 0 + 1 = 1, \\
q &= 6 \cdot 1 + 0 = 6. \\
p &= 42 \cdot 1 + 0 = 42, \\
q &= 42 \cdot 6 + 1 = 253. \\
p &= 2 \cdot 42 + 1 = 85, \\
q &= 2 \cdot 253 + 6 = 512.
\end{aligned}
$$



Ogni riga deriva dalla medesima ricorrenza e dai due valori precedenti.

E85: controllo modulare del candidato

$$q = 6, \quad 2^q \bmod 21 = 1.$$

Candidato	Controllo
6	1

Il candidato restituisce uno e quindi è un periodo della successione.

La verifica modulare accompagna sempre la ricostruzione razionale.

E86: divisioni successive

Partiamo dalla misura $z = 171$ su una griglia $Q = 512$. Sviluppiamo z/Q.

$$171 = 0 \cdot 512 + 171.$$
$$512 = 2 \cdot 171 + 170.$$
$$171 = 1 \cdot 170 + 1.$$
$$170 = 170 \cdot 1 + 0.$$

I quozienti sono i coefficienti $[0, 2, 1, 170]$.

E86: ricorrenza dei convergenti

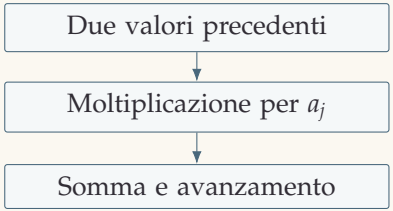
Usiamo le condizioni iniziali e aggiorniamo numeratore e denominatore per ciascun quoziente.

j	a_j	p_j/q_j
0	0	0
1	2	$\frac{1}{2}$
2	1	$\frac{1}{3}$
3	170	$\frac{171}{512}$

Consideriamo soltanto denominatori minori del modulo $N = 21$.

E86: esplicitare gli aggiornamenti

$$
\begin{aligned}
p &= 0 \cdot 1 + 0 = 0, \\
q &= 0 \cdot 0 + 1 = 1. \\
p &= 2 \cdot 0 + 1 = 1, \\
q &= 2 \cdot 1 + 0 = 2. \\
p &= 1 \cdot 1 + 0 = 1, \\
q &= 1 \cdot 2 + 1 = 3. \\
p &= 170 \cdot 1 + 1 = 171, \\
q &= 170 \cdot 3 + 2 = 512.
\end{aligned}
$$



Ogni riga deriva dalla medesima ricorrenza e dai due valori precedenti.

E86: controllo modulare del candidato

$$q = 3, \quad 2^q \bmod 21 = 8.$$

Candidato	Controllo
3	8

Il candidato non restituisce uno. Il denominatore da solo non è un periodo; una nuova misura potrà fornire l'informazione mancante.

La verifica modulare accompagna sempre la ricostruzione razionale.

E87: divisioni successive

Partiamo dalla misura $z = 256$ su una griglia $Q = 512$. Sviluppiamo z/Q.

$$256 = 0 \cdot 512 + 256.$$
$$512 = 2 \cdot 256 + 0.$$

I quozienti sono i coefficienti $[0, 2]$.

E87: ricorrenza dei convergenti

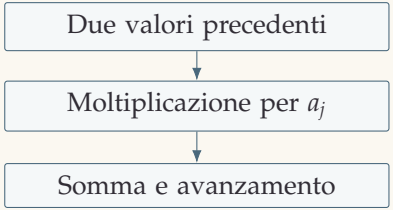
Usiamo le condizioni iniziali e aggiorniamo numeratore e denominatore per ciascun quoziente.

j	a_j	p_j/q_j
0	0	0
1	2	$\frac{1}{2}$

Consideriamo soltanto denominatori minori del modulo $N = 21$.

E87: esplicitare gli aggiornamenti

$$p = 0 \cdot 1 + 0 = 0,$$
$$q = 0 \cdot 0 + 1 = 1.$$
$$p = 2 \cdot 0 + 1 = 1,$$
$$q = 2 \cdot 1 + 0 = 2.$$



Ogni riga deriva dalla medesima ricorrenza e dai due valori precedenti.

E87: controllo modulare del candidato

$$q = 2, \quad 2^q \bmod 21 = 4.$$

Candidato	Controllo
2	4

Il candidato non restituisce uno. Il denominatore da solo non è un periodo; una nuova misura potrà fornire l'informazione mancante.

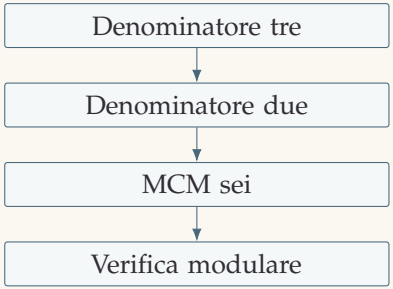
La verifica modulare accompagna sempre la ricostruzione razionale.

Denominatori parziali

Se $g = \gcd(s, r)$, la frazione ridotta ha denominatore r/g. Due campioni possono rivelare fattori diversi del periodo.

$$2/6 = 1/3, \quad 3/6 = 1/2,$$

$$\operatorname{mcm}(3, 2) = 6, \quad 2^6 \bmod 21 = 1.$$



Combinare denominatori è un aiuto; ogni periodo candidato va comunque verificato.

Un periodo verificato può essere multiplo

La condizione $a^R \equiv 1$ prova $r \mid R$. Per estrarre fattori basta che R sia pari e $a^{R/2}$ sia diverso da ± 1. In tal caso si applica direttamente la prova mediante i MCD.

Controlli prima della fattorizzazione

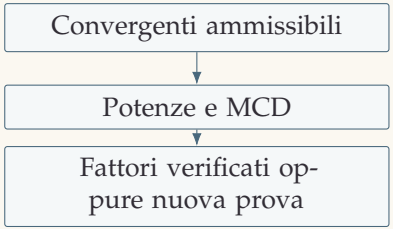
$a^R = 1$: periodo verificato

$x = a^{R/2} \not\equiv \pm 1$: radice utile

La verifica di un periodo non viene confusa con una prova della sua minimalità.

Esiti imprecisi e ripetizione

Una misura lontana dalla fase può produrre convergenti inutili. Si provano i denominatori ammessi, si controllano i MCD ottenuti e si ripete se necessario. Si può sempre testare un nuovo campione indipendentemente dai precedenti.

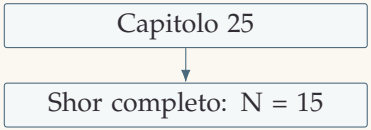


Le verifiche classiche impediscono di accettare un divisore errato.

Capitolo 25

Shor completo: N = 15

Dalla specifica dei registri ai fattori, seguendo il circuito e la distribuzione degli esiti.



Teoria, geometria ed esempi

E88: specifica del problema

$$N = 15, \quad a = 2, \quad \gcd(a, N) = 1,$$
$$n = 4, \quad m = 8, \quad Q = 2^m = 256,$$
$$225 \leq 256 < 450.$$

Registro	Preparazione
Lettura, 8 bit	$\lvert 0^m \rangle$
Bersaglio, 4 bit	$\lvert 1 \rangle$
Lavoro	$\lvert 0_W \rangle$

Il periodo non compare nei dati usati per costruire la rete.

E88: costanti dei moltiplicatori

Calcoliamo $A_0 = a$ e $A_{j+1} = A_j^2 \bmod N$. La tabella riporta le potenze selezionate dai bit della lettura.

j	2^j	A_j
0	1	2
1	2	4
2	4	1
3	8	1
4	16	1

Le costanti provengono dai quadrati successivi modulo 15.

E88: costanti dei moltiplicatori

Calcoliamo $A_0 = a$ e $A_{j+1} = A_j^2 \bmod N$. La tabella riporta le potenze selezionate dai bit della lettura.

j	2^j	A_j
5	32	1
6	64	1
7	128	1

Le costanti provengono dai quadrati successivi modulo 15.

E88: tutte le riduzioni non ripetute

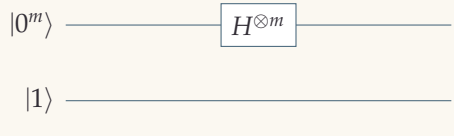
$$A_0 = 2, \quad A_1 = 2^2 \bmod 15 = 4,$$
$$A_2 = 4^2 \bmod 15 = 16 - 15 = 1,$$
$$A_j = 1 \quad (j \geq 2).$$



La semplificazione dei blocchi è giustificata dai conti pubblici, senza assumere l'ordine.

E88: preparazione uniforme

$$|0^m\rangle\,|1\rangle \xrightarrow{H^{\otimes m}} \frac{1}{\sqrt{256}}\sum_{k=0}^{255}|k\rangle\,|1\rangle\,.$$

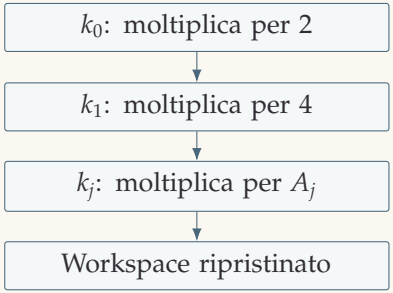


Gli ausiliari restano a zero.

Il registro di lettura assegna uguale ampiezza a ogni esponente.

E88: il circuito aritmetico

Per ogni j applichiamo la moltiplicazione U_{A_j} al bersaglio, controllata dal bit k_j. Ogni blocco usa le somme, i confronti e le cancellazioni del capitolo 22.

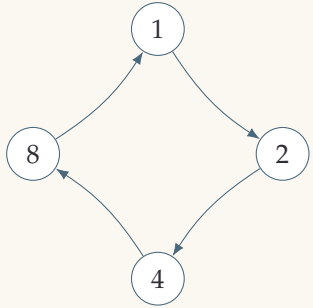


La tabella delle costanti specifica tutti i moltiplicatori della rete.

E88: lo stato dopo l'esponenziazione

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{256}} \sum_{k=0}^{255} |k\rangle \left|2^k \bmod 15\right\rangle .$$

Per interpretare questo stato, seguiamo le potenze della base. Il ritorno a uno avviene dopo 4 passi.



Orbita usata per l'analisi dello stato risultante

La periodicità è una proprietà dello stato prodotto dal circuito.

E88: rami della funzione periodica

Indichiamo con $v_j = 2^j \bmod N$ il valore associato alla classe $k \equiv j \pmod{r}$.

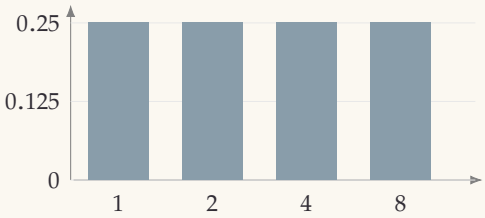
j	v_j	**Esponenti**
0	1	$0, 4, 8, \ldots$
1	2	$1, 5, 9, \ldots$
2	4	$2, 6, 10, \ldots$
3	8	$3, 7, 11, \ldots$

Tutti gli esponenti della medesima classe sono correlati allo stesso bersaglio.

E88: condizionare al bersaglio uno

$$P(v_0 = 1) = 64/256 = 1/4,$$

$$|\psi_0\rangle = \frac{1}{8} \sum_{\ell=0}^{63} |4\ell\rangle \,.$$



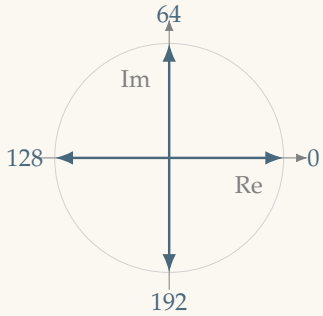
Probabilità delle quattro classi del bersaglio

La misura del bersaglio è utile alla dimostrazione e può essere omessa nell'esecuzione.

E88: trasformare la classe periodica

$$F_{256}^{\dagger} |\psi_0\rangle = \sum_z B_z |z\rangle ,$$

$$B_z = \frac{1}{128} \sum_{\ell=0}^{63} e^{-2\pi i \ell z/64}.$$

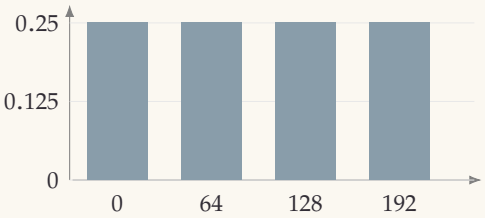


Le frequenze risonanti hanno separazione $Q/r = 64$.

Il fattore $1/128$ è il prodotto $1/8 \cdot 1/16$.

E88: calcolare tutti gli esiti possibili

$$z \equiv 0 \pmod{64} \Longrightarrow B_z = 64/128 = 1/2,$$
$$z \not\equiv 0 \pmod{64} \Longrightarrow B_z = 0,$$
$$P(z) = 1/4 \quad (z = 0, 64, 128, 192).$$



Le altre 252 uscite hanno probabilità zero.

La normalizzazione è $4 \cdot 1/4 = 1$.

E88: tutte le classi del bersaglio

Per la classe j, lo stato è $\frac{1}{8}\sum_\ell |j+4\ell\rangle$. L'ampiezza diventa

$$B_z^{(j)} = e^{-2\pi i j z/256} B_z^{(0)}.$$

Il fattore aggiuntivo ha modulo uno: le probabilità coincidono per ogni risultato del bersaglio.

Misura del bersaglio facoltativa

$$|B_z^{(j)}|^2 = |B_z^{(0)}|^2$$

Media sulle classi: stessa distribuzione

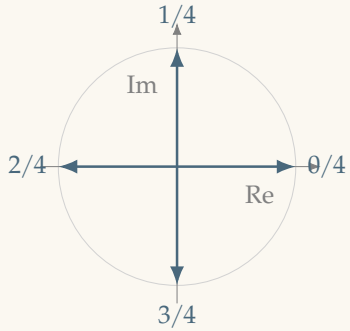
Anche ignorando il bersaglio, il registro di lettura ha i quattro esiti equiprobabili.

E88: la stessa analisi con gli autostati

$$|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{4}} \sum_{s=0}^{3} |u_s\rangle \,,$$

$$U_2 \, |u_s\rangle = e^{2\pi i s/4} \, |u_s\rangle \,,$$

$$P(z) = \frac{1}{4} \sum_{s} P(z \mid s/4).$$



Autofasi del ciclo modulare

Le descrizioni per classi periodiche e per autostati danno la stessa distribuzione.

E88: una misura utile

$$z = 64, \quad \widehat{\phi} = \frac{1}{4},$$
$$\frac{z}{Q} = [0; 4].$$

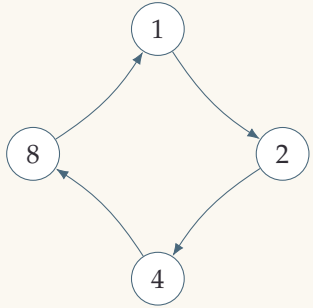
Convergente	Denom.
0	1
$\frac{1}{4}$	4

Le divisioni euclidee già sviluppate nel capitolo 24 producono i convergenti seguenti.

Il candidato di interesse è $1/4$.

E88: verificare il periodo candidato

$$R = 4, \quad 2^R = 16,$$
$$2^R = 1 \cdot 15 + 1,$$
$$2^R \bmod N = 1.$$

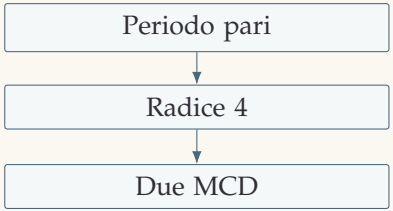


Il candidato coincide qui
con la lunghezza dell'orbita.

Il controllo conferma che il candidato è un periodo.

E88: radice quadrata di uno

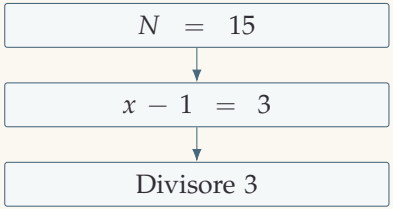
$$R/2 = 2, \quad x = 2^{R/2} \bmod N = 4,$$
$$x^2 = 16 = 1 + 1 \cdot 15,$$
$$x \neq 1, \quad x \neq 14.$$



La radice è non banale e quindi separa divisori del modulo.

E88: MCD con x meno uno

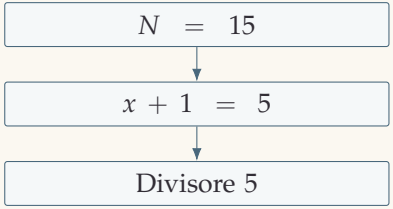
$$\gcd(15,3):$$
$$15 = 5 \cdot 3 + 0.$$
$$g = 3.$$



L'ultimo resto non nullo è il divisore estratto.

E88: MCD con x più uno

$$\gcd(15,5):$$
$$15 = 3 \cdot 5 + 0.$$
$$g = 5.$$



L'ultimo resto non nullo è il divisore estratto.

E88: controllare la fattorizzazione

$$3 \cdot 5 = 15,$$

$$1 < 3 < 15, \quad 1 < 5 < 15.$$

Fattore	Primalità
3	primo
5	primo

Entrambi i divisori sono propri e il loro prodotto ricostruisce il numero iniziale.

E88: analizzare anche gli esiti restanti

Il risultato zero non informa sul periodo. L'esito 128 dà $1/2$, denominatore due, che fallisce il controllo $2^2 \bmod 15 = 4$. Gli esiti 64 e 192 danno denominatore quattro.

z	Frazione	Verifica
0	0	inutilizzabile
64	1/4	periodo 4
128	1/2	ripetere
192	3/4	periodo 4

Con questo post-processing elementare una prova è utile con probabilità $1/2$.

E88: bilancio dei registri

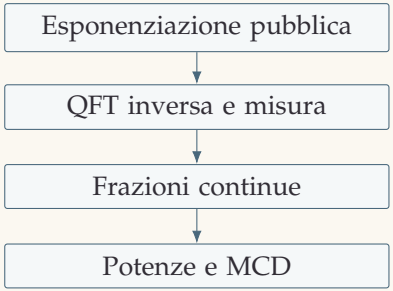
Il registro di lettura viene misurato; il bersaglio può restare correlato all'esito. Gli ausiliari aritmetici sono stati riportati a zero prima dell'inversa di Fourier.

Registro	Ruolo finale
Lettura	Intero z
Bersaglio	Modo o sovrapposizione condizionata
Workspace	0_W

La pulizia aritmetica e il collasso dovuto alla misura sono operazioni distinte.

E88: il percorso completo

Il circuito è stato costruito da $N, a,$ ha prodotto una distribuzione interpretabile mediante il ciclo modulare e ha fornito un esito dal quale i controlli classici hanno estratto fattori.

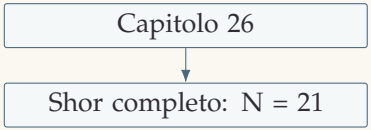


La riduzione è completa soltanto quando i divisori finali sono verificati.

Capitolo 26

Shor completo: N = 21

Dalla specifica dei registri ai fattori, seguendo il circuito e la distribuzione degli esiti.



Teoria, geometria ed esempi

E89: specifica del problema

$$N = 21, \quad a = 2, \quad \gcd(a, N) = 1,$$
$$n = 5, \quad m = 9, \quad Q = 2^m = 512,$$
$$441 \leq 512 < 882.$$

Registro	Preparazione
Lettura, 9 bit	$\|0^m\rangle$
Bersaglio, 5 bit	$\|1\rangle$
Lavoro	$\|0_W\rangle$

Il periodo non compare nei dati usati per costruire la rete.

E89: costanti dei moltiplicatori

Calcoliamo $A_0 = a$ e $A_{j+1} = A_j^2 \bmod N$. La tabella riporta le potenze selezionate dai bit della lettura.

j	2^j	A_j
0	1	2
1	2	4
2	4	16
3	8	4
4	16	16

Le costanti provengono dai quadrati successivi modulo 21.

E89: costanti dei moltiplicatori

Calcoliamo $A_0 = a$ e $A_{j+1} = A_j^2 \bmod N$. La tabella riporta le potenze selezionate dai bit della lettura.

j	2^j	A_j
5	32	4
6	64	16
7	128	4
8	256	16

Le costanti provengono dai quadrati successivi modulo 21.

E89: tutte le riduzioni non ripetute

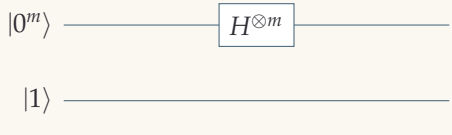
$$A_0 = 2, \quad A_1 = 2^2 = 4,$$
$$A_2 = 4^2 = 16,$$
$$A_3 = 16^2 \bmod 21 = 256 - 12 \cdot 21 = 4,$$
$$4^2 \bmod 21 = 16, \quad 16^2 \bmod 21 = 4.$$



La semplificazione dei blocchi è giustificata dai conti pubblici, senza assumere l'ordine.

E89: preparazione uniforme

$$|0^m\rangle\,|1\rangle \xrightarrow{H^{\otimes m}} \frac{1}{\sqrt{512}}\sum_{k=0}^{511}|k\rangle\,|1\rangle\,.$$

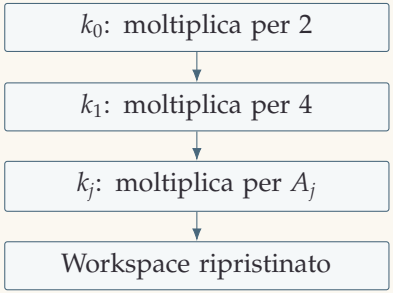


Gli ausiliari restano a zero.

Il registro di lettura assegna uguale ampiezza a ogni esponente.

E89: il circuito aritmetico

Per ogni j applichiamo la moltiplicazione U_{A_j} al bersaglio, controllata dal bit k_j. Ogni blocco usa le somme, i confronti e le cancellazioni del capitolo 22.

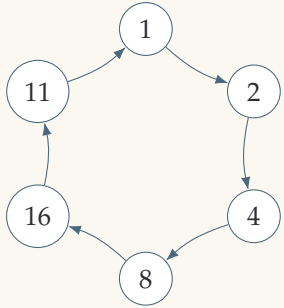


La tabella delle costanti specifica tutti i moltiplicatori della rete.

E89: lo stato dopo l'esponenziazione

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{512}} \sum_{k=0}^{511} |k\rangle \left|2^k \bmod 21\right\rangle .$$

Per interpretare questo stato, seguiamo le potenze della base. Il ritorno a uno avviene dopo 6 passi.



Orbita usata per l'analisi dello stato risultante

La periodicità è una proprietà dello stato prodotto dal circuito.

E89: rami della funzione periodica

Indichiamo con $v_j = 2^j \bmod N$ il valore associato alla classe $k \equiv j \pmod{r}$.

j	v_j	**Esponenti**
0	1	$0, 6, 12, \ldots$
1	2	$1, 7, 13, \ldots$
2	4	$2, 8, 14, \ldots$
3	8	$3, 9, 15, \ldots$
4	16	$4, 10, 16, \ldots$
5	11	$5, 11, 17, \ldots$

Tutti gli esponenti della medesima classe sono correlati allo stesso bersaglio.

E89: lunghezze delle classi

$$512 = 85 \cdot 6 + 2,$$

$$L_0 = L_1 = 86, \quad L_2 = \cdots = L_5 = 85.$$

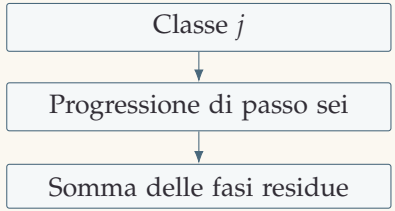
j	L_j	$P(v_j)$
0	86	$\frac{43}{256}$
1	86	$\frac{43}{256}$
2	85	$\frac{85}{512}$
3	85	$\frac{85}{512}$
4	85	$\frac{85}{512}$
5	85	$\frac{85}{512}$

Le prime due classi contengono un esponente in più.

E89: uno stato condizionato

$$|\psi_j\rangle = \frac{1}{\sqrt{L_j}} \sum_{\ell=0}^{L_j-1} |j + 6\ell\rangle\,,$$

$$B_z^{(j)} = \frac{e^{-2\pi i j z/512}}{\sqrt{512 L_j}} \sum_{\ell=0}^{L_j-1} e^{-2\pi i 6\ell z/512}.$$



Il numero dei termini è fissato dalla lunghezza effettiva della classe.

E89: la probabilità marginale esatta

Pesiamo ogni classe con $L_j/512$.

$$P(z) = \sum_j \frac{L_j}{512} |B_z^{(j)}|^2$$

$$= \frac{1}{512^2} \sum_{j=0}^{5} \left| \sum_{\ell=0}^{L_j-1} e^{-2\pi i 6\ell z/512} \right|^2 .$$

Distribuzione senza misurare il bersaglio

$$\sum_j L_j = 512$$

$$\sum_z P(z) = 1$$

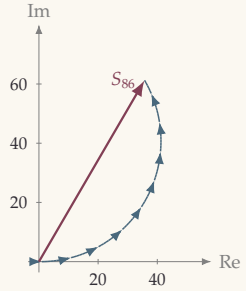
Questa formula determina tutti i 512 esiti, compresi quelli fra i picchi.

E89: valutare le somme geometriche

Con $q = e^{-2\pi i 6z/512}$,

$$\sum_{\ell=0}^{L_j-1} q^\ell = \frac{1-q^{L_j}}{1-q} \quad (q \neq 1),$$

$$\sum_{\ell=0}^{L_j-1} q^\ell = L_j \quad (q = 1).$$



$z = 85$: somma consecutiva degli 86 termini. Ogni segmento ha lunghezza uno nella scala del diagramma.

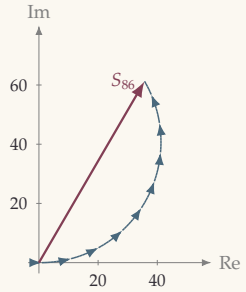
La forma chiusa evita di omettere rami della distribuzione.

E89: il verso delle fasi vicino al picco

Per $z = 85$ il passo di fase della somma precedente è piccolo e positivo modulo un giro.

$$q = e^{-2\pi i\, 510/512} = e^{2\pi i\, 2/512}$$
$$= e^{2\pi i/256}, \qquad q^\ell = e^{2\pi i \ell/256}.$$

I termini adiacenti differiscono di $2\pi/256$; la loro somma mantiene quindi una risultante ampia.



$z = 85$: somma consecutiva degli 86 termini. Ogni segmento ha lunghezza uno nella scala del diagramma.

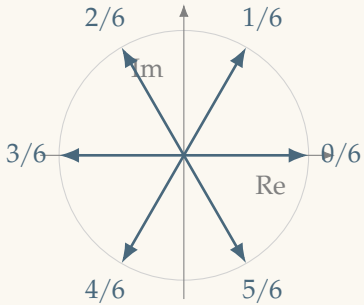
La lunghezza della risultante, elevata al quadrato e normalizzata, produce la probabilità del picco.

E89: la stessa analisi con gli autostati

$$|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{6}} \sum_{s=0}^{5} |u_s\rangle \,,$$

$$U_2 \, |u_s\rangle = e^{2\pi i s/6} \, |u_s\rangle \,,$$

$$P(z) = \frac{1}{6} \sum_{s} P(z \mid s/6).$$



Autofasi del ciclo modulare

Le descrizioni per classi periodiche e per autostati danno la stessa distribuzione.

E89: i sei vicini delle autofasi

Gli interi più vicini a $512s/6$ sono elencati nella tabella; le probabilità sono quelle marginali, comprendenti tutti i rami spettrali.

s	z_*	$P(z_*)$
0	0	0.166672
1	85	0.113989
2	171	0.113989
3	256	0.166672
4	341	0.113989
5	427	0.113989

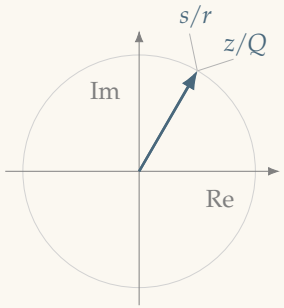
La somma dei sei pesi è circa 0.789302: gli altri esiti conservano il peso restante.

E89: il ramo spettrale s = 1

$$\phi = \frac{1}{6}, \quad z = 85,$$

$$\delta = \frac{1}{6} - \frac{85}{512} = \frac{1}{1536},$$

$$P(z \mid \phi) = \frac{\sin^2(512\pi\delta)}{512^2 \sin^2(\pi\delta)} \simeq 0.68391894.$$



Fase esatta e vicino binario

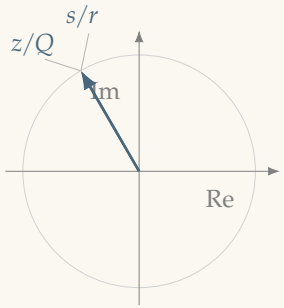
Il peso marginale del medesimo esito include anche le altre autofasi.

E89: il ramo spettrale s = 2

$$\phi = \frac{1}{3}, \quad z = 171,$$

$$\delta = \frac{1}{3} - \frac{171}{512} = -\frac{1}{1536},$$

$$P(z \mid \phi) = \frac{\sin^2(512\pi\delta)}{512^2 \sin^2(\pi\delta)} \simeq 0.68391894.$$

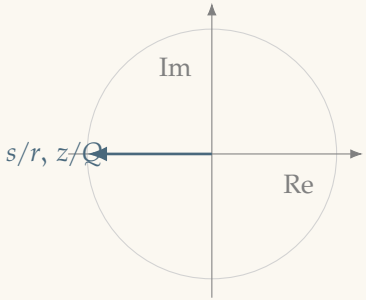


Fase esatta e vicino binario

Il peso marginale del medesimo esito include anche le altre autofasi.

E89: il ramo spettrale s = 3

$$\phi = \frac{1}{2}, \quad z = 256,$$
$$\delta = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0,$$
$$P(z \mid \phi) = 1 \simeq 1.00000000.$$



Fase esatta e vicino binario

Il peso marginale del medesimo esito include anche le altre autofasi.

E89: una misura utile

$$z = 85, \quad \widehat{\phi} = \frac{85}{512},$$
$$\frac{z}{Q} = [0; 6, 42, 2].$$

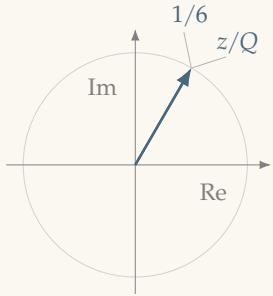
Le divisioni euclidee già sviluppate nel capitolo 24 producono i convergenti seguenti.

Convergente	Denom.
0	1
$\frac{1}{6}$	6
$\frac{42}{253}$	253
$\frac{85}{512}$	512

Il candidato di interesse è $1/6$.

E89: verificare la precisione razionale

$$\left|\frac{85}{512}-\frac{1}{6}\right| = \frac{|510-512|}{3072}$$
$$= \frac{2}{3072} = \frac{1}{1536} < \frac{1}{72} = \frac{1}{2\cdot 6^2}.$$

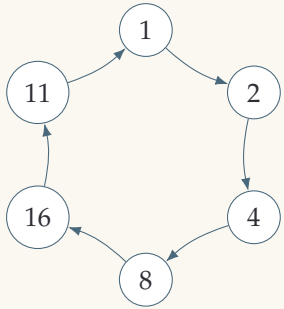


Lo scarto è inferiore al limite del criterio di ricostruzione.

Il convergente $1/6$ soddisfa esplicitamente la condizione quantitativa.

E89: verificare il periodo candidato

$$R = 6, \quad 2^R = 64,$$
$$2^R = 3 \cdot 21 + 1,$$
$$2^R \bmod N = 1.$$

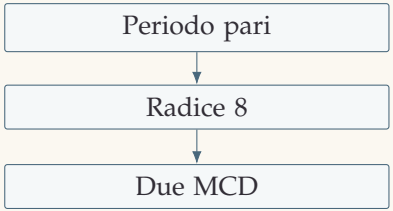


Il candidato coincide qui
con la lunghezza dell'orbita.

Il controllo conferma che il candidato è un periodo.

E89: radice quadrata di uno

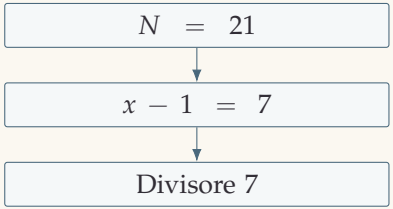
$$R/2 = 3, \quad x = 2^{R/2} \bmod N = 8,$$
$$x^2 = 64 = 1 + 3 \cdot 21,$$
$$x \neq 1, \quad x \neq 20.$$



La radice è non banale e quindi separa divisori del modulo.

E89: MCD con x meno uno

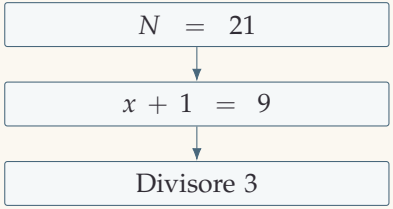
$$\gcd(21,7):$$
$$21 = 3 \cdot 7 + 0.$$
$$g = 7.$$



L'ultimo resto non nullo è il divisore estratto.

E89: MCD con x più uno

$$\begin{aligned} \gcd(21,9):& \\ 21 &= 2\cdot 9+3. \\ 9 &= 3\cdot 3+0. \\ g &= 3. \end{aligned}$$



L'ultimo resto non nullo è il divisore estratto.

E89: controllare la fattorizzazione

$$7 \cdot 3 = 21,$$

$$1 < 7 < 21, \quad 1 < 3 < 21.$$

Fattore	Primalità
7	primo
3	primo

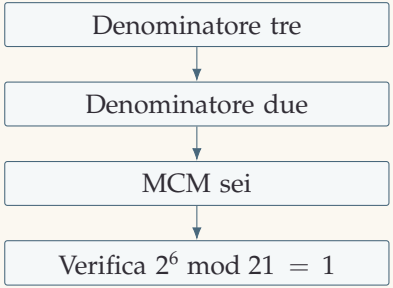
Entrambi i divisori sono propri e il loro prodotto ricostruisce il numero iniziale.

E89: denominatori che perdono informazione

$$171/512 \simeq 1/3, \quad 2^3 \bmod 21 = 8,$$

$$256/512 = 1/2, \quad 2^2 \bmod 21 = 4.$$

Nessuno dei due denominatori è un periodo. Se entrambi compaiono in prove indipendenti, il loro MCM vale sei.



La cancellazione di fattori comuni fra numeratore e periodo spiega questi esiti.

E89: esiti simmetrici

Gli esiti vicini a $5/6$ e $4/6$ danno rispettivamente $5/6$ e $2/3$.

$$427/512 \simeq 5/6, \qquad 341/512 \simeq 2/3.$$

Il primo conserva denominatore sei; il secondo produce il denominatore parziale tre.

Esito	Frazione	Denom.
427	$5/6$	6
341	$2/3$	3

La simmetria dei picchi corrisponde alle autofasi coniugate.

E89: bilancio dei registri

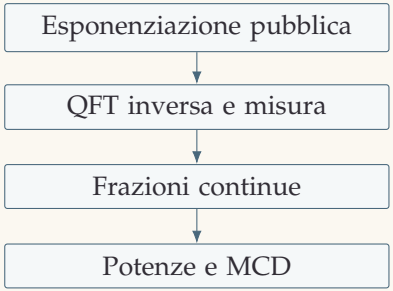
Il registro di lettura viene misurato; il bersaglio può restare correlato all'esito. Gli ausiliari aritmetici sono stati riportati a zero prima dell'inversa di Fourier.

Registro	Ruolo finale
Lettura	Intero z
Bersaglio	Modo o sovrapposizione condizionata
Workspace	0_W

La pulizia aritmetica e il collasso dovuto alla misura sono operazioni distinte.

E89: il percorso completo

Il circuito è stato costruito da $N, a,$ ha prodotto una distribuzione interpretabile mediante il ciclo modulare e ha fornito un esito dal quale i controlli classici hanno estratto fattori.

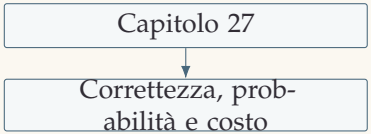


La riduzione è completa soltanto quando i divisori finali sono verificati.

Capitolo 27

Correttezza, probabilità e costo

Le verifiche classiche trasformano una misura probabilistica in una fattorizzazione controllabile.



Teoria, geometria ed esempi

Tre eventi distinti

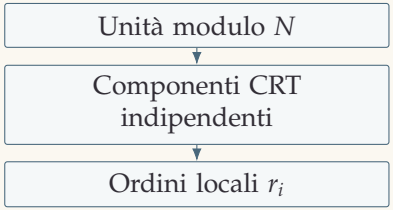
Un tentativo completo può fallire perché la base ha ordine inadatto, la misura è lontana dalla fase o il numeratore nasconde un fattore del periodo.

Evento	Controllo operativo
Base inadatta	Parità e radice
Misura imprecisa	Convergenti e potenze
Denominatore parziale	Nuova misura o MCM

Un candidato fallito determina una ripetizione; un divisore valido si verifica direttamente.

Analizzare le basi mediante CRT

Scriviamo $N = \prod_{i=1}^{k} p_i^{e_i}$, con primi dispari distinti. Dopo i controlli preliminari $k \geq 2$. Una base uniforme nel gruppo delle unità corrisponde a componenti indipendenti nei gruppi modulo $p_i^{e_i}$.



L'ordine globale è $r = \mathrm{mcm}(r_1, \ldots, r_k)$.

La parte pari degli ordini locali

Per un primo dispari, il gruppo delle unità modulo $p_i^{e_i}$ è ciclico. Usiamo questo risultato di teoria dei numeri per scriverne la cardinalità come $2^{t_i} u_i$, con u_i dispari.

$$r_i = 2^{s_i} v_i, \quad v_i \text{ dispari}, \quad 0 \leq s_i \leq t_i.$$

Esponente	Significato
t_i	Potenza di due nel gruppo
s_i	Potenza di due nell'ordine della base

La struttura ciclica è il solo lemma algebrico esterno utilizzato in questo conteggio.

Distribuzione della parte pari

Nel gruppo ciclico di ordine 2^{t_i}, un elemento uniforme ha ordine uno con probabilità 2^{-t_i}; gli elementi di ordine 2^j sono 2^{j-1}.

$$\Pr(s_i = 0) = 2^{-t_i},$$

$$\Pr(s_i = j) = 2^{j-1-t_i} \leq 1/2 \quad (1 \leq j \leq t_i).$$

Ordine in C_8	Numero
1	1
2	1
4	2
8	4

Anche la probabilità di $s_i = 0$ è al più un mezzo, poiché $t_i \geq 1$.

Riconoscere le basi inadatte

Il periodo è dispari quando tutti gli s_i sono zero. Se r è pari, $a^{r/2}$ vale meno uno in ogni componente esattamente quando tutti gli s_i coincidono e sono positivi.

Segni nelle componenti CRT

$$s = \max_i s_i$$

$$s_i < s : \quad a^{r/2} = +1$$

$$s_i = s > 0 : \quad a^{r/2} = -1$$

Congruenze modulo $p_i^{e_i}$

La radice è non banale quando le componenti CRT hanno segni diversi.

Giustificare i due segni locali

Sia $s = \max_i s_i$. Se $s_i < s$, $r/2$ è ancora multiplo di r_i. Se $s_i = s$, il rapporto r/r_i è dispari e $a^{r_i/2}$ ha ordine due nel gruppo ciclico locale.

$$(a^{r_i/2})^2 = 1, \quad a^{r_i/2} \neq 1,$$
$$a^{r_i/2} = -1 \pmod{p_i^{e_i}}.$$

Origine dei segni CRT

Ordine due in un gruppo ciclico:

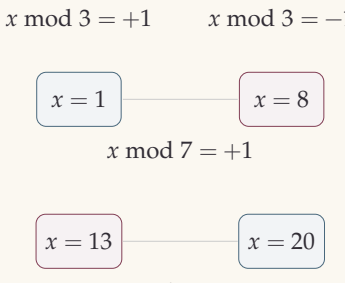
unico elemento diverso dall'identità

Elevare meno uno a una potenza dispari conserva il segno negativo.

Le radici utili sulla griglia CRT

Per $N = 21$, le componenti sono i residui modulo tre e sette. La radice $x = 8$ ha segni diversi:

$$8 \equiv -1 \pmod 3, \quad 8 \equiv 1 \pmod 7,$$
$$8^2 = 64 = 3 \cdot 21 + 1,$$
$$\gcd(8-1, 21) = 7, \quad \gcd(8+1, 21) = 3.$$



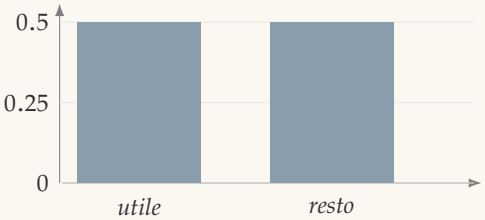
Le quattro radici di uno modulo 21. I segni misti individuano le radici utili.

I due MCD separano le componenti nelle quali la radice vale rispettivamente $+1$ e -1.

Limite sul fallimento della base

Per indipendenza delle componenti e perché ogni probabilità puntuale è al più $1/2$,

$$\begin{aligned}\Pr(\text{base inadatta}) &= \sum_{s\geq 0}\prod_{i=1}^{k}\Pr(s_i = s)\\ &\leq 2^{-(k-1)}\sum_{s}\Pr(s_1 = s)\\ &= 2^{1-k} \leq 1/2.\end{aligned}$$



Almeno metà delle basi coprime è utile.

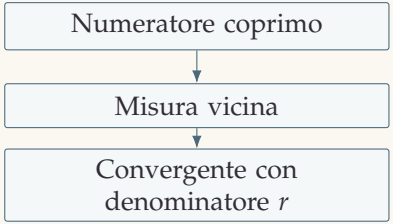
Escludere la base uno elimina un caso inadatto e non peggiora il limite.

Una fase che conserva il periodo

La decomposizione di $|1\rangle$ rende s uniforme fra zero e $r-1$. Esistono $\varphi(r)$ numeratori coprimi con r.

$$\Pr(\gcd(s,r)=1)=\frac{\varphi(r)}{r},$$

$$\Pr(\text{vicino utile})\geq\frac{4}{\pi^2}\frac{\varphi(r)}{r}.$$



La garanzia di QPE vale per ogni autofase, perciò si può moltiplicare per il peso dei numeratori utili.

Un limite elementare sufficiente

Siano ℓ i fattori primi distinti di r, ordinati come $p_1 < \cdots < p_\ell$. Poiché $p_j \geq j+1$,

$$\begin{aligned}\frac{\varphi(r)}{r} &= \prod_{j=1}^{\ell}\left(1-\frac{1}{p_j}\right)\\ &\geq \prod_{j=1}^{\ell}\frac{j}{j+1} = \frac{1}{\ell+1}\\ &\geq \frac{1}{1+\log_2 r}.\end{aligned}$$

Probabilità inversamente polinomiale nei bit

$$r \geq 2^{\ell}$$

Prodotto telescopico: $1/(\ell+1)$

Questo limite semplice basta a dimostrare un numero polinomiale di ripetizioni.

Ripetere fino alla confidenza desiderata

Con una probabilità di successo almeno $p_* > 0$ per prova indipendente,

$$\begin{aligned}\Pr(\text{nessun successo in } T \text{ prove}) &\leq (1-p_*)^T \\ &\leq e^{-p_* T}.\end{aligned}$$

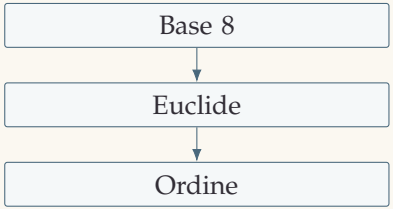
$$T \geq \frac{\log(1/\varepsilon)}{p_*} \Longrightarrow \Pr(\text{fallimento}) \leq \varepsilon.$$



Il limite precedente dà $T = O(n \log(1/\varepsilon))$ con $n = \lceil \log_2 N \rceil$.

E90: controlli iniziali

$$N = 21, \quad a = 8,$$
$$\gcd(a, N) = 1.$$



Il MCD determina se serva la procedura quantistica.

E90: esito del tentativo

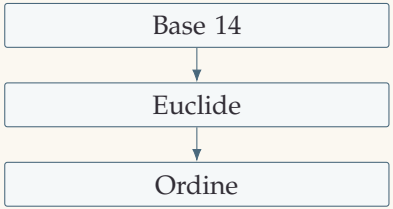
$$a^2 = 64 \equiv 1 \pmod{21}, \quad a \neq 1,$$
$$r = 2, \quad x = a^{r/2} = 8,$$
$$\gcd(x-1, N) = 7, \quad \gcd(x+1, N) = 3.$$

Radice	Risultato
8	fattori 7, 3

La radice è non banale e fornisce divisori propri.

E91: controlli iniziali

$$N = 15, \quad a = 14,$$
$$\gcd(a, N) = 1.$$



Il MCD determina se serva la procedura quantistica.

E91: esito del tentativo

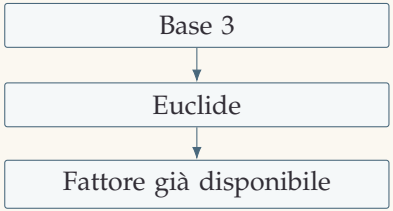
$$a^2 = 196 \equiv 1 \pmod{15}, \quad a \neq 1,$$
$$r = 2, \quad x = a^{r/2} = 14,$$
$$\gcd(x-1, N) = 1, \quad \gcd(x+1, N) = 15.$$

Radice	**Risultato**
14	ripetere

La radice è meno uno, quindi i MCD sono banali.

E92: controlli iniziali

$$N = 21, \quad a = 3,$$
$$\gcd(a, N) = 3.$$



Il MCD determina se serva la procedura quantistica.

E92: arresto classico

$$21 = 7 \cdot 3, \quad 3 = 1 \cdot 3 + 0,$$
$$g = 3, \quad N/g = 7, \quad 3 \cdot 7 = 21.$$

Fattore	Co-fattore
3	7

Una base non coprima può rivelare subito un fattore.

Costo di una prova quantistica

Con $m = \lceil \log_2 N^2 \rceil = O(n)$, l'esponenziazione scolastica richiede $O(mn^2)$ porte. La QFT inversa aggiunge $O(m^2)$ porte.

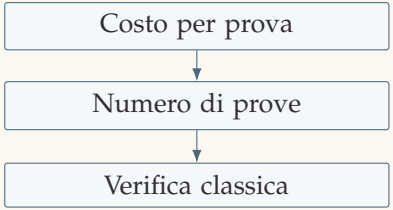
$$G_{\text{prova}} = O(n^3), \qquad W = O(n).$$

Blocco	Porte
Esponenziazione	$O(n^3)$
QFT inversa	$O(n^2)$
Registri e lavoro	$O(n)$ qubit

Il conteggio si riferisce alla costruzione logica, con precisione delle rotazioni controllata.

Costo delle ripetizioni e del controllo

Il limite elementare sulle probabilità dà $O(n)$ prove per confidenza costante. Con l'aritmetica adottata si ottiene quindi un limite conservativo $O(n^4)$ sulle porte complessive; il post-processing usa algoritmi classici polinomiali.



Limiti più fini e aritmetica più veloce possono migliorare questo conteggio conservativo.

Completare una fattorizzazione generale

Un divisore proprio g separa N in g e N/g. Si verificano primalità e potenze perfette e, quando necessario, si ripete ricorsivamente sui fattori composti.



La ricorsione termina quando tutti i fattori ottenuti sono primi.

Portata dell'algoritmo

Shor dimostra una procedura quantistica di costo polinomiale per la fattorizzazione. Il conteggio logico non specifica da solo dimensione fisica, durata o disponibilità di un dispositivo capace di eseguirla su moduli crittografici.

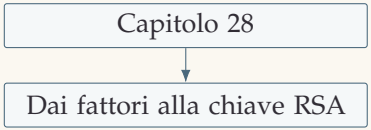
Livello	Domanda
Algoritmo	Quante operazioni logiche?
Realizzazione	Con quali errori e risorse fisiche?

La conclusione crittografica riguarda l'esistenza dell'algoritmo e le risorse necessarie alla sua esecuzione.

Capitolo 28

Dai fattori alla chiave RSA

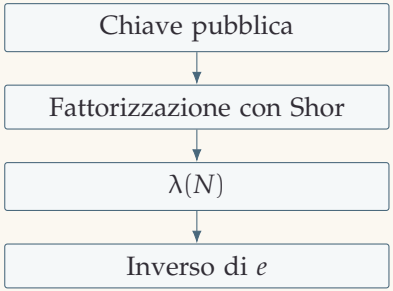
Gli esempi iniziali vengono completati usando i divisori ricavati da Shor.



Teoria, geometria ed esempi

Ricollegare le due riduzioni

Il pubblico conosce N, e. Il circuito di Shor usa N e una base scelta; i fattori ricavati permettono di ricostruire un esponente privato valido.



Il collegamento è operativo perché tutti i passaggi successivi ai fattori sono classici.

Distinguere i tre esempi RSA

Nei casi $N = 15$ e $N = 21$ gli esponenti coincidono: $e = d$. Quei casi illustrano i conti e la correttezza della primitiva; la decifratura è già possibile con l'esponente pubblico. Il caso E98 usa invece $(N, e) = (55, 3)$ e $d = 7$.

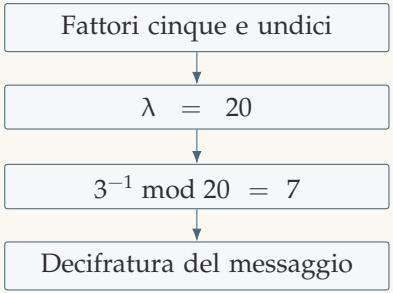
Modulo	e	d
15	3	3
21	5	5
55	3	7

La vulnerabilità generale deriva dalla possibilità di ricavare un esponente privato dai fattori.

E98: riprendere il recupero dai fattori

Una volta disponibili $55 = 5 \cdot 11$, si ricostruisce la stessa chiave del capitolo 19.

$$\lambda(55) = \operatorname{mcm}(4, 10) = 20,$$
$$1 = 7 \cdot 3 - 20 \Longrightarrow d = 7,$$
$$8^7 \equiv 26 \cdot 9 \cdot 8 \equiv 2 \pmod{55}.$$



La fattorizzazione quantistica completa è stata svolta per 15 e 21; qui si verifica il passaggio classico dai fattori alla chiave.

Ripresa RSA: modulo 15

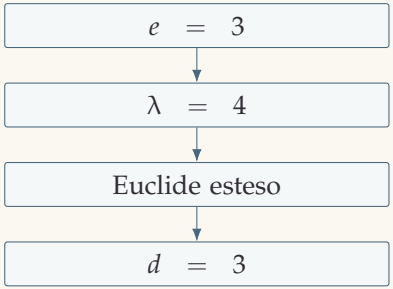
$$N = 15 = 3 \cdot 5,$$
$$\lambda(N) = \mathrm{mcm}(2, 4) = 4,$$
$$e = 3, \quad c = 8.$$

Dato	Origine
N, e, c	Informazioni pubbliche
p, q	Fattorizzazione appena svolta

Si riprende lo stesso esempio RSA del capitolo 19, senza contarlo come un nuovo esempio.

Inversione dell'esponente pubblico

$$1 = 3 \cdot 3 - 2 \cdot 4,$$
$$ed \equiv 1 \pmod 4, \quad d = 3.$$



L'identità di Bézout verifica l'esponente privato ricostruito.

Decifrare con la chiave ricostruita

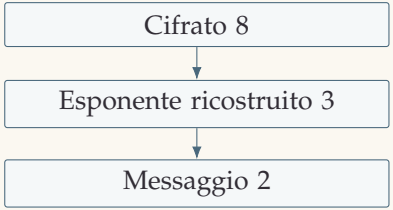
$$d = 11_2,$$
$$8^1 \bmod 15 = 8.$$
$$8^2 \bmod 15 = 4.$$

Bit j	Fattore	Usato
0	8	sì
1	4	sì

I quadrati successivi permettono di usare il nuovo esponente privato.

Recuperare il messaggio

$$1 \cdot 8 = 8 \equiv 8 \pmod{15}.$$
$$8 \cdot 4 = 32 \equiv 2 \pmod{15}.$$
$$m = 2, \quad m^e \bmod N = 8 = c.$$



La ricifratura conferma che il messaggio recuperato produce il cifrato osservato.

Ripresa RSA: modulo 21

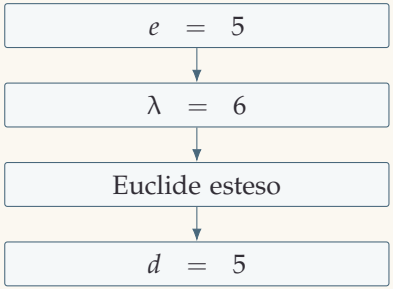
$$N = 21 = 3 \cdot 7,$$
$$\lambda(N) = \operatorname{mcm}(2, 6) = 6,$$
$$e = 5, \quad c = 11.$$

Dato	Origine
N, e, c	Informazioni pubbliche
p, q	Fattorizzazione appena svolta

Si riprende lo stesso esempio RSA del capitolo 19, senza contarlo come un nuovo esempio.

Inversione dell'esponente pubblico

$$1 = 5 \cdot 5 - 4 \cdot 6,$$
$$ed \equiv 1 \pmod{6}, \quad d = 5.$$



L'identità di Bézout verifica l'esponente privato ricostruito.

Decifrare con la chiave ricostruita

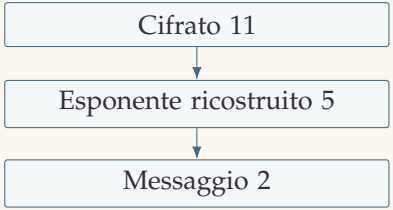
$$d = 101_2,$$
$$11^1 \bmod 21 = 11.$$
$$11^2 \bmod 21 = 16.$$
$$11^4 \bmod 21 = 4.$$

Bit j	Fattore	Usato
0	11	sì
1	16	no
2	4	sì

I quadrati successivi permettono di usare il nuovo esponente privato.

Recuperare il messaggio

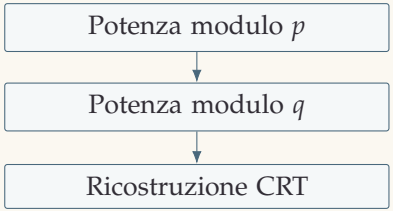
$$1 \cdot 11 = 11 \equiv 11 \pmod{21}.$$
$$11 \cdot 4 = 44 \equiv 2 \pmod{21}.$$
$$m = 2, \quad m^e \bmod N = 11 = c.$$



La ricifratura conferma che il messaggio recuperato produce il cifrato osservato.

Conoscere i fattori basta anche per la CRT

Il titolare o chi abbia ricostruito la chiave può calcolare separatamente le potenze modulo p e q, quindi ricombinarle con il teorema cinese. La stessa correttezza vale per i messaggi non coprimi.



La fattorizzazione rende disponibili anche le forme CRT della chiave privata.

Il ruolo delle codifiche RSA

Le codifiche previste negli schemi RSA, come OAEP e PSS, sono essenziali per il rispettivo uso della primitiva. Il recupero della chiave privata compromette comunque la segretezza di quella chiave, indipendentemente dalla codifica utilizzata.

Livelli distinti della costruzione RSA

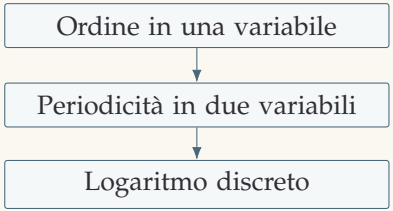
Primitiva aritmetica: esponenziazione

Schema: codifica e regole di utilizzo

Le diapositive numeriche illustrano la primitiva; la specifica degli schemi è in RFC 8017.

Un secondo problema crittografico

La fattorizzazione non esaurisce gli algoritmi di Shor. Il logaritmo discreto conduce a una periodicità in due variabili, che si può ricostruire attraverso vincoli lineari prodotti da Fourier.

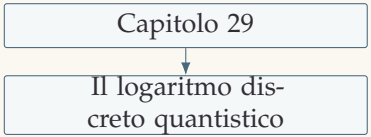


Il capitolo finale unisce il metodo delle strutture nascoste alla trasformata sui gruppi ciclici.

Capitolo 29

Il logaritmo discreto quantistico

Una periodicità bidimensionale diventa un sistema di congruenze sulla quantità cercata.

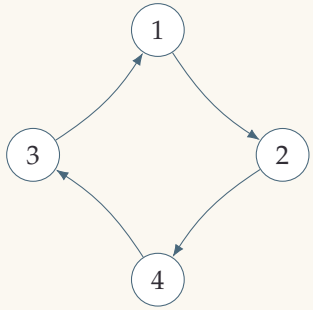


Teoria, geometria ed esempi

Specificare il problema

Sia $G = \langle g \rangle$ un gruppo ciclico di ordine noto r. Dato $h \in G$, cerchiamo l'unico $d \in \{0, \ldots, r-1\}$ tale che

$$h = g^d.$$



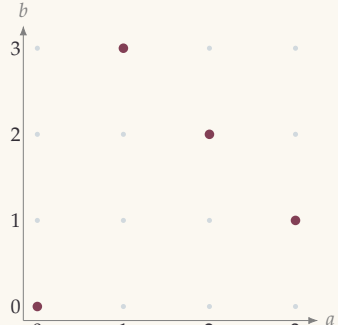
Esempio: gruppo generato da due modulo cinque

Negli esempi il gruppo è moltiplicativo modulo un primo.

Una funzione di due esponenti

Costruiamo una funzione usando i soli dati pubblici g, h, r.

$$f(a,b) = g^a h^{-b}, \qquad (a,b) \in \mathbb{Z}_r^2,$$
$$h = g^d \Longrightarrow f(a,b) = g^{a-db}.$$

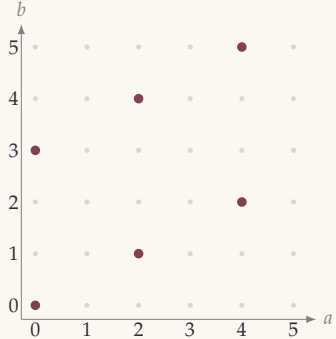


Reticolo dei residui: una classe per $d = 3$

La seconda espressione serve all'analisi; il circuito usa direttamente g e h^{-1}.

Le collisioni definiscono una direzione

$$
\begin{aligned}
f(a,b) &= f(a',b') \\
&\iff g^{a-db} = g^{a'-db'} \\
&\iff a - a' \equiv d(b-b') \pmod{r}.
\end{aligned}
$$



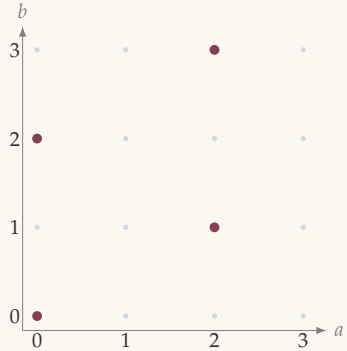
Coordinate modulo sei; punti con $a = 2b$

La direzione $(d, 1)$ è nascosta nella struttura delle collisioni.

Il sottogruppo nascosto

$$H = \{(dt, t) : t \in \mathbb{Z}_r\}.$$

Sommare due punti di H equivale a sommare i loro parametri; il punto opposto si ottiene negando il parametro. Ogni classe laterale contiene r punti.



H per $r = 4, d = 2$

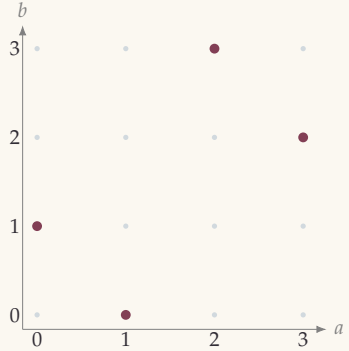
La geometria è quella di un reticolo con coordinate periodiche.

Descrivere tutte le classi

$$C_k = \{(k + dt, t) : t \in \mathbb{Z}_r\},$$

$$f(a, b) = g^k \quad \text{per } (a, b) \in C_k.$$

Le r classi sono disgiunte e ricoprono i r^2 ingressi.



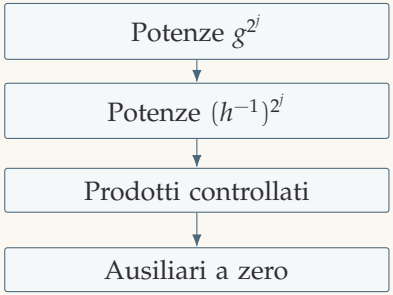
Classe $k = 1$ per $d = 3$

Ogni uscita della funzione identifica una classe di ingressi.

Calcolare la funzione reversibilmente

I registri degli esponenti sono conservati. Un accumulatore iniziale uno riceve le potenze pubbliche di g e di h^{-1}.

$$|a, b, 1\rangle \mapsto \left|a, b, g^a h^{-b}\right\rangle .$$

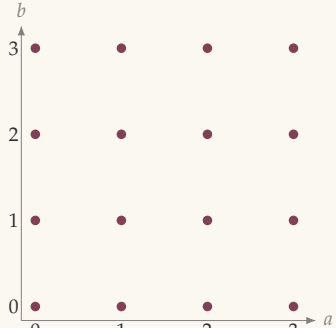


Le stesse routine modulari di Shor realizzano la funzione del logaritmo discreto.

Preparare il dominio uniforme

$$|\Psi\rangle_0 = \frac{1}{r} \sum_{a,b=0}^{r-1} |a, b, 1\rangle \,,$$

$$|\Psi\rangle_1 = \frac{1}{r} \sum_{a,b} |a, b, f(a,b)\rangle \,.$$



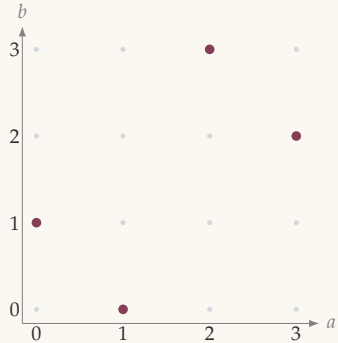
Sedici ingressi equiprobabili per $r = 4$

Quando r non è una potenza di due, la preparazione uniforme richiede un circuito dedicato.

La classe condizionata

Misurare g^k nell'ultimo registro ha probabilità $r/r^2 = 1/r$. Lo stato dei due esponenti diventa

$$|C_k\rangle = \frac{1}{\sqrt{r}} \sum_{t=0}^{r-1} |k + dt, t\rangle \, .$$



Quattro punti della classe selezionata

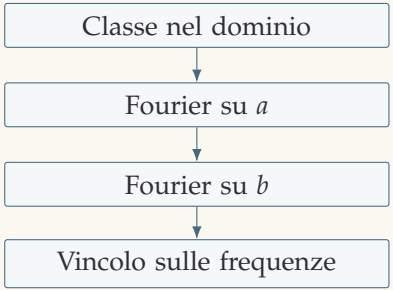
La normalizzazione condizionata moltiplica l'ampiezza $1/r$ per $\sqrt{r}$.

Fourier sulle due coordinate

$$F_r |a\rangle = \frac{1}{\sqrt{r}} \sum_u \omega_r^{au} |u\rangle ,$$

$$(F_r \otimes F_r) |C_k\rangle = \sum_{u,v} A_{u,v} |u, v\rangle ,$$

$$A_{u,v} = \frac{1}{r\sqrt{r}} \sum_t \omega_r^{(k+dt)u+tv}.$$

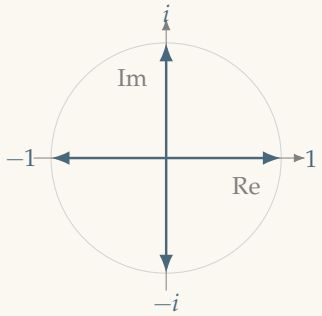


La normalizzazione contiene tre fattori $1/\sqrt{r}$.

Separare la fase della classe

$$(k + dt)u + tv = ku + t(du + v),$$

$$A_{u,v} = \frac{\omega_r^{ku}}{r\sqrt{r}} \sum_{t=0}^{r-1} \omega_r^{t(du+v)}.$$



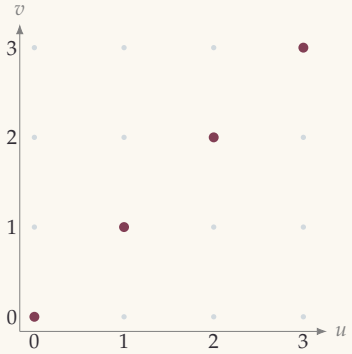
Le fasi della somma dipendono dal vincolo $du + v$.

Il fattore esterno ha modulo uno e non modifica la distribuzione delle frequenze.

Il vincolo misurabile

$$A_{u,v} = \begin{cases} \omega_r^{ku}/\sqrt{r} & du + v \equiv 0 \pmod{r}, \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

$$P(u,v) = 1/r \quad \text{sui } r \text{ punti ammessi.}$$



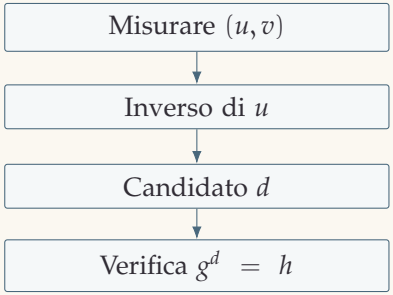
Assi ora (u,v); supporto per $d = 3$

La probabilità è indipendente dalla classe, quindi si può omettere la misura del registro funzione.

Un coefficiente invertibile

Quando $\gcd(u, r) = 1$, l'equazione osservata determina direttamente il logaritmo.

$$ud \equiv -v \pmod{r},$$
$$d \equiv -vu^{-1} \pmod{r}.$$



La verifica finale usa soltanto un'esponenziazione classica.

Un coefficiente non invertibile

Sia $g_0 = \gcd(u, r)$. Il vincolo ideale implica che g_0 divide v. Dividendo tutta la congruenza per g_0,

$$\frac{u}{g_0} d \equiv -\frac{v}{g_0} \pmod{r/g_0}.$$

Il coefficiente ridotto è invertibile. Restano g_0 candidati modulo r.

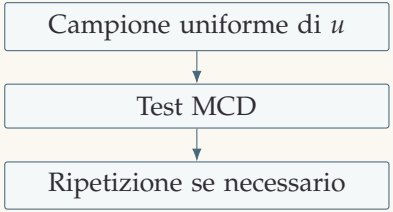
Caso	Informazione
$g_0 = 1$	Un solo candidato
$g_0 > 1$	Classe modulo r/g_0
$u = v = 0$	Nessun vincolo

Si possono combinare nuovi vincoli oppure ripetere fino a ottenere un coefficiente invertibile.

Frequenza dei campioni utili

La coordinata u è uniforme in $\mathbb{Z}_r$. Pertanto,

$$\Pr(\gcd(u, r) = 1) = \frac{\varphi(r)}{r} \geq \frac{1}{1 + \log_2 r}.$$

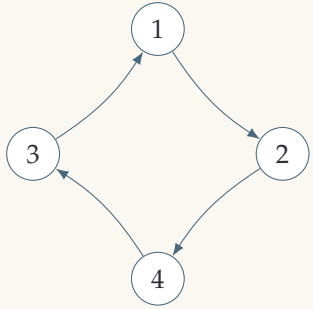


Il limite elementare già dimostrato garantisce un numero polinomiale di tentativi.

E93: dati pubblici e verifica di riferimento

$$p = 5, \quad g = 2, \quad h = 3, \quad r = 4,$$
$$h^{-1} \bmod p = 2.$$

Per controllare l'esempio sappiamo che $g^3 \equiv h$; il circuito riceve soltanto i dati pubblici.



Potenze del generatore

Il logaritmo da ricostruire è l'indice dell'elemento h nel ciclo.

E93: costruire la funzione

$$f(a,b) = 2^a 2^b \bmod 5,$$
$$f(a,b) = g^{a-3b}.$$

Ogni entrata della tabella è ottenuta moltiplicando i residui delle due potenze.

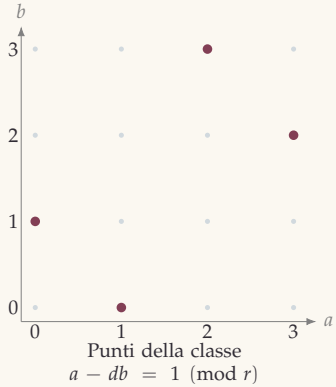
$b\backslash a$	**0**	**1**	**2**	**3**
0	1	2	4	3
1	2	4	3	1
2	4	3	1	2
3	3	1	2	4

La formula operativa usa h^{-1}, mentre la forma con d descrive la struttura delle collisioni.

E93: una classe di collisioni

$$k = 1, \quad f(a,b) = g,$$

$$|C_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{4}} \sum_{t=0}^{3} |1 + 3t \bmod 4, t\rangle \,.$$



Punti della classe
$a - db \equiv 1 \pmod{r}$

La classe viene selezionata con probabilità $1/r$.

E93: espandere tutti i rami della classe

$$|C_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{4}}\big(|1,0\rangle + |0,1\rangle + |3,2\rangle + |2,3\rangle\big).$$

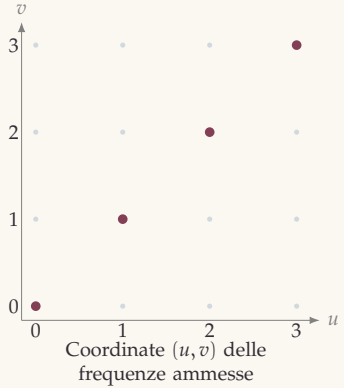
(a,b)	$a - db \bmod r$
$(1,0)$	1
$(0,1)$	1
$(3,2)$	1
$(2,3)$	1

Ogni coppia soddisfa la stessa congruenza e produce la stessa uscita della funzione.

E93: valutare la somma delle fasi

$$A_{u,v} = \frac{\omega_4^u}{4\sqrt{4}} \sum_{t=0}^{3} \omega_4^{t(3u+v)},$$

$$\sum_t \omega^{t(3u+v)} = \begin{cases} 4 & 3u+v \equiv 0, \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$



Coordinate (u, v) delle frequenze ammesse

L'ortogonalità dei caratteri elimina tutte le altre coppie.

E93: distribuzione completa delle uscite

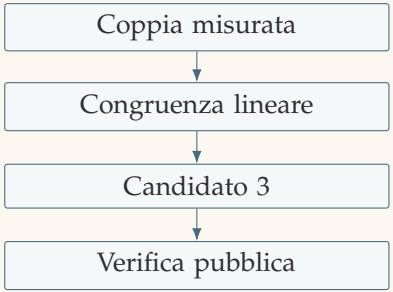
Le coppie seguenti hanno probabilità $1/4$. Tutte le altre $r^2 - r$ coppie hanno probabilità zero.

u	v	$du + v \bmod r$
0	0	0
1	1	0
2	2	0
3	3	0

La somma delle probabilità è $r \cdot 1/r = 1$.

E93: un campione invertibile

$$(u, v) = (1, 1), \quad \gcd(1, 4) = 1,$$
$$d \equiv -1 \cdot 1 \equiv 3 \pmod 4,$$
$$2^3 = 8 \equiv 3 \pmod 5.$$



Il campione identifica un unico logaritmo nel dominio assegnato.

E93: un campione non invertibile

$$(u, v) = (2, 2), \quad \gcd(u, r) = 2,$$
$$2d \equiv 2 \pmod 4,$$
$$d \equiv 1 \pmod 2.$$

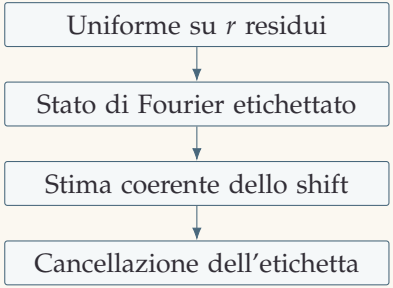
Candidato d	$g^d \bmod p$
1	2
3	3

In questo piccolo esempio possiamo controllare tutti i candidati rimasti.

Per domini grandi si preferisce un nuovo campione a un'enumerazione estesa dei candidati.

Fourier per un numero arbitrario di residui

L'esempio con $r = 4$ usa la QFT binaria già costruita. Il prossimo ha $r = 6$: su tre qubit occorre limitare il supporto a sei etichette e realizzare F_6. Questo approfondimento costruisce F_r mediante preparazione uniforme, fasi controllate ed estrazione coerente.



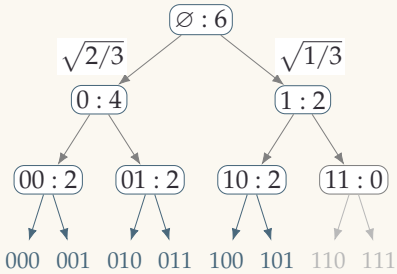
Il circuito fisico realizzerà questa trasformazione con precisione dichiarata.

Preparare un intervallo uniforme

Per un prefisso binario p di lunghezza j, contiamo le etichette valide che lo estendono.

$$C(p) = \max\{0, \min(r, (p+1)2^{n-j}) - p2^{n-j}\}.$$

Il bit successivo viene ruotato con ampiezze $\sqrt{C(p0)/C(p)}$ e $\sqrt{C(p1)/C(p)}$, quando $C(p) > 0$.



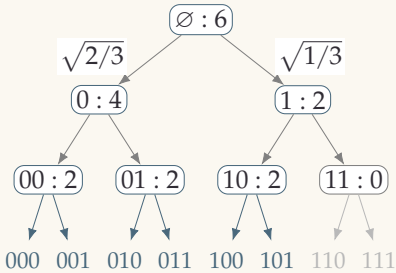
Ogni nodo riporta prefisso e conteggio $C(p)$. Le foglie valide sono da 000 a 101.

La figura applica i conteggi al caso $r = 6, n = 3$; il ramo 11 ha conteggio zero.

Svolgere i conteggi dei prefissi

Per $r = 6, n = 3$, il primo livello ha due rami di capacità quattro.

$$C(0) = \min(6, 4) - 0 = 4,$$
$$C(1) = \min(6, 8) - 4 = 2,$$
$$C(10) = \min(6, 6) - 4 = 2,$$
$$C(11) = \max(0, \min(6, 8) - 6) = 0.$$



Ogni nodo riporta prefisso e conteggio $C(p)$. Le foglie valide sono da 000 a 101.

La rotazione iniziale assegna ampiezze $\sqrt{4/6}$ e $\sqrt{2/6}$; i livelli successivi usano gli stessi conteggi.

Perché tutte le ampiezze coincidono

Per una foglia valida x, il prodotto delle ampiezze condizionate si semplifica telescopicamente.

$$\prod_{j=0}^{n-1} \sqrt{\frac{C(p_{j+1})}{C(p_j)}} = \sqrt{\frac{C(x)}{C(\varnothing)}} = \frac{1}{\sqrt{r}}.$$

Preparazione esatta nel modello di rotazioni ideali

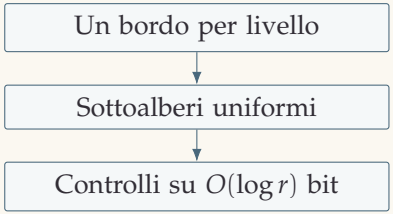
$$C(\varnothing) = r$$

$C(x) = 1$ per una parola valida

A ogni livello esiste al più un prefisso parzialmente pieno; gli altri rami sono pieni o vuoti.

Costo della preparazione uniforme

Il prefisso parziale segue il bordo binario di r. I sottoalberi pieni si preparano con Hadamard; per il bordo basta una rotazione condizionata per livello. Controlli sui prefissi si scompongono con ausiliari e cancellazione.



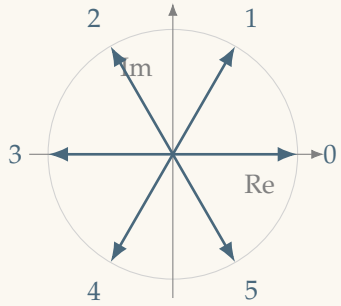
Il numero di porte è polinomiale in $\log r$, con precisione delle rotazioni inclusa.

Preparare uno stato di Fourier etichettato

Conserviamo x e prepariamo $r^{-1/2} \sum_y |y\rangle$. Poi applichiamo la fase $e^{2\pi i x y / r}$.

$$|x, 0\rangle \mapsto |x\rangle\, |\widetilde{x}\rangle\,,$$

$$|\widetilde{x}\rangle = F_r\, |x\rangle = \frac{1}{\sqrt{r}} \sum_y \omega_r^{xy}\, |y\rangle\,.$$



Fasi del modo $x = 1$ su sei residui

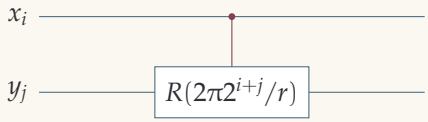
Questa preparazione conosce l'etichetta x, che deve poi essere cancellata.

Scomporre la fase bilineare

$$x = \sum_i 2^i x_i, \quad y = \sum_j 2^j y_j,$$

$$\frac{2\pi xy}{r} = \sum_{i,j} \frac{2\pi 2^{i+j}}{r} x_i y_j.$$

Una porta di fase controllata per ciascuna coppia di bit produce il fattore richiesto.



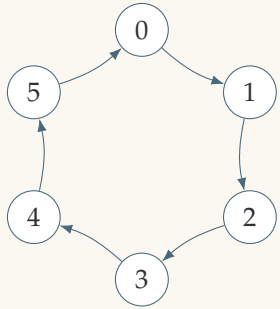
Schema di una delle fasi bilineari

Servono $O((\log r)^2)$ rotazioni controllate.

Lo shift riconosce l'etichetta

Definiamo $T|y\rangle = |y+1 \bmod r\rangle$. Cambiando indice $z = y+1$,

$$T|\widetilde{x}\rangle = \frac{1}{\sqrt{r}} \sum_z \omega_r^{x(z-1)} |z\rangle$$
$$= \omega_r^{-x} |\widetilde{x}\rangle .$$

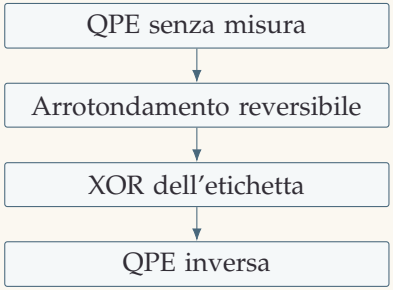


Shift di una posizione sui residui modulo sei

La fase dello shift è $-x/r$ modulo uno.

Estrarre x senza misurare

La QPE coerente su T stima la fase con errore minore di $1/(3r)$, salvo probabilità η. Arrotondando $-r\widehat{\phi}$ modulo r si ricava x. Si copia il valore con XOR e si inverte la QPE.



Le potenze T^{2^j} sono addizioni modulari per costanti pubbliche.

Controllare l'errore coerente

Sul ramo corretto il circuito aggiunge esattamente x al bersaglio; il ramo errato ha norma al più $\sqrt{\eta}$. Il calcolo e la sua inversa danno un errore di stato al più $2\sqrt{\eta}$.

$$\eta \le \varepsilon^2/4 \Longrightarrow \text{errore coerente} \le \varepsilon.$$

Controllo anche sulle sovrapposizioni

Autostati ortogonali

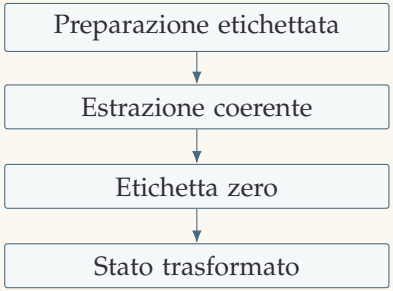
Limite uniforme per ciascun blocco spettrale

La QPE usa $O(\log r + \log(1/\varepsilon))$ controlli.

Cancellare l'etichetta e ottenere Fourier

$$|x\rangle\,|\widetilde{x}\rangle \longmapsto |x \oplus x\rangle\,|\widetilde{x}\rangle$$
$$= |0\rangle\,F_r\,|x\rangle\,.$$

La linearità estende il risultato a ogni stato del sottospazio valido. Fuori dal dominio si completa la trasformazione unitaria secondo le specifiche dei blocchi.

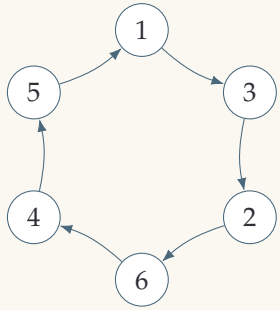


Gli esempi usano F_r ideale; l'implementazione ne approssima la distribuzione entro un errore controllato.

E94: dati pubblici e verifica di riferimento

$$p = 7, \quad g = 3, \quad h = 2, \quad r = 6,$$
$$h^{-1} \bmod p = 4.$$

Per controllare l'esempio sappiamo che $g^2 \equiv h$; il circuito riceve soltanto i dati pubblici.



Potenze del generatore

Il logaritmo da ricostruire è l'indice dell'elemento h nel ciclo.

E94: costruire la funzione

$$f(a,b) = 3^a 4^b \bmod 7,$$

$$f(a,b) = g^{a-2b}.$$

Ogni entrata della tabella è ottenuta moltiplicando i residui delle due potenze.

$b\backslash a$	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
0	1	3	2	6	4	5
1	4	5	1	3	2	6
2	2	6	4	5	1	3
3	1	3	2	6	4	5
4	4	5	1	3	2	6
5	2	6	4	5	1	3

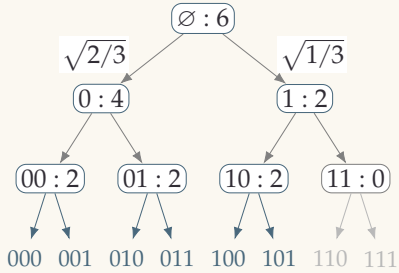
La formula operativa usa h^{-1}, mentre la forma con d descrive la struttura delle collisioni.

E94: uniforme su sei etichette

Su tre qubit, il primo bit ha quattro etichette valide nel ramo zero e due nel ramo uno.

$$|0\rangle \mapsto \sqrt{2/3}\,|0\rangle + \sqrt{1/3}\,|1\rangle\,.$$

Nel ramo zero si applicano due Hadamard; nel ramo uno si prepara $q_1 = 0$ e si applica H a q_0.



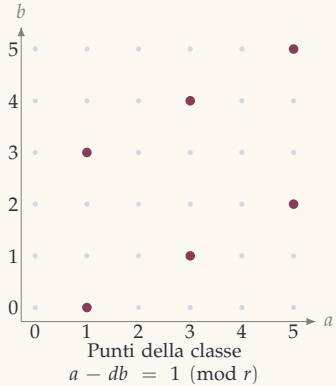
Ogni nodo riporta prefisso e conteggio $C(p)$. Le foglie valide sono da 000 a 101.

Le etichette sei e sette hanno ampiezza nulla.

E94: una classe di collisioni

$$k = 1, \quad f(a,b) = g,$$

$$|C_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{6}} \sum_{t=0}^{5} |1 + 2t \bmod 6, t\rangle .$$



La classe viene selezionata con probabilità $1/r$.

E94: espandere tutti i rami della classe

$$|C_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{6}}\big(|1,0\rangle + |3,1\rangle + |5,2\rangle + |1,3\rangle + |3,4\rangle + |5,5\rangle\big).$$

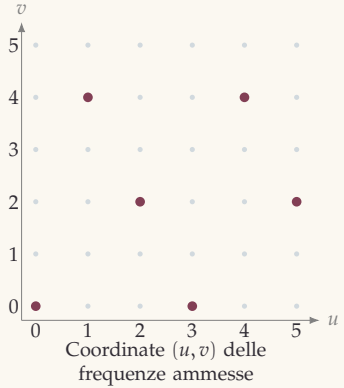
(a,b)	$a - db \bmod r$
$(1,0)$	1
$(3,1)$	1
$(5,2)$	1
$(1,3)$	1
$(3,4)$	1
$(5,5)$	1

Ogni coppia soddisfa la stessa congruenza e produce la stessa uscita della funzione.

E94: valutare la somma delle fasi

$$A_{u,v} = \frac{\omega_6^u}{6\sqrt{6}} \sum_{t=0}^{5} \omega_6^{t(2u+v)},$$

$$\sum_t \omega^{t(2u+v)} = \begin{cases} 6 & 2u+v \equiv 0, \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$



Coordinate (u, v) delle frequenze ammesse

L'ortogonalità dei caratteri elimina tutte le altre coppie.

E94: distribuzione completa delle uscite

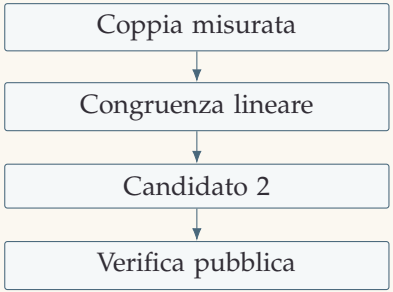
Le coppie seguenti hanno probabilità $1/6$. Tutte le altre $r^2 - r$ coppie hanno probabilità zero.

u	v	$du + v \bmod r$
0	0	0
1	4	0
2	2	0
3	0	0
4	4	0
5	2	0

La somma delle probabilità è $r \cdot 1/r = 1$.

E94: un campione invertibile

$$(u, v) = (1, 4), \quad \gcd(1, 6) = 1,$$
$$d \equiv -4 \cdot 1 \equiv 2 \pmod 6,$$
$$3^2 = 9 \equiv 2 \pmod 7.$$



Il campione identifica un unico logaritmo nel dominio assegnato.

E94: un campione non invertibile

$$(u, v) = (2, 2), \quad \gcd(u, r) = 2,$$
$$2d \equiv 4 \pmod 6,$$
$$d \equiv 2 \pmod 3.$$

In questo piccolo esempio possiamo controllare tutti i candidati rimasti.

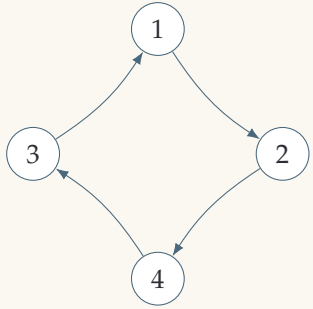
Candidato d	$g^d \bmod p$
2	2
5	5

Per domini grandi si preferisce un nuovo campione a un'enumerazione estesa dei candidati.

E95: dati pubblici e verifica di riferimento

$$p = 5, \quad g = 2, \quad h = 4, \quad r = 4,$$
$$h^{-1} \bmod p = 4.$$

Per controllare l'esempio sappiamo che $g^2 \equiv h$; il circuito riceve soltanto i dati pubblici.



Potenze del generatore

Il logaritmo da ricostruire è l'indice dell'elemento h nel ciclo.

E95: costruire la funzione

$$f(a,b) = 2^a 4^b \bmod 5,$$

$$f(a,b) = g^{a-2b}.$$

Ogni entrata della tabella è ottenuta moltiplicando i residui delle due potenze.

$b\backslash a$	**0**	**1**	**2**	**3**
0	1	2	4	3
1	4	3	1	2
2	1	2	4	3
3	4	3	1	2

La formula operativa usa h^{-1}, mentre la forma con d descrive la struttura delle collisioni.

E95: una classe di collisioni

$$k = 1, \quad f(a,b) = g,$$

$$|C_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{4}} \sum_{t=0}^{3} |1 + 2t \bmod 4, t\rangle \,.$$



La classe viene selezionata con probabilità $1/r$.

E95: espandere tutti i rami della classe

$$|C_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{4}}\big(|1,0\rangle + |3,1\rangle + |1,2\rangle + |3,3\rangle\big).$$

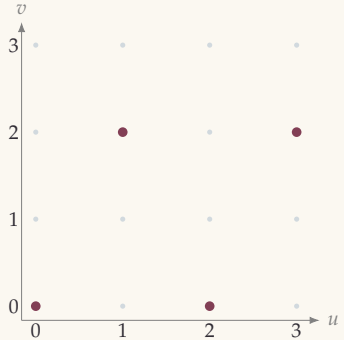
(a,b)	$a - db \bmod r$
$(1,0)$	1
$(3,1)$	1
$(1,2)$	1
$(3,3)$	1

Ogni coppia soddisfa la stessa congruenza e produce la stessa uscita della funzione.

E95: valutare la somma delle fasi

$$A_{u,v} = \frac{\omega_4^u}{4\sqrt{4}} \sum_{t=0}^{3} \omega_4^{t(2u+v)},$$

$$\sum_t \omega^{t(2u+v)} = \begin{cases} 4 & 2u+v \equiv 0, \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$



Coordinate (u, v) delle frequenze ammesse

L'ortogonalità dei caratteri elimina tutte le altre coppie.

E95: distribuzione completa delle uscite

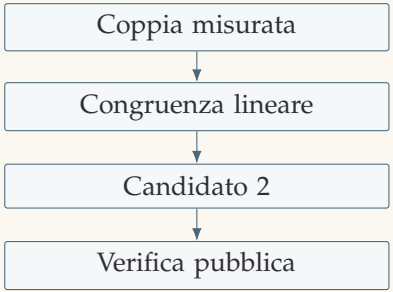
Le coppie seguenti hanno probabilità $1/4$. Tutte le altre $r^2 - r$ coppie hanno probabilità zero.

u	v	$du + v \bmod r$
0	0	0
1	2	0
2	0	0
3	2	0

La somma delle probabilità è $r \cdot 1/r = 1$.

E95: un campione invertibile

$$(u, v) = (1, 2), \quad \gcd(1, 4) = 1,$$
$$d \equiv -2 \cdot 1 \equiv 2 \pmod 4,$$
$$2^2 = 4 \equiv 4 \pmod 5.$$



Il campione identifica un unico logaritmo nel dominio assegnato.

E95: un campione non invertibile

$$(u, v) = (2, 0), \quad \gcd(u, r) = 2,$$
$$2d \equiv 0 \pmod 4,$$
$$d \equiv 0 \pmod 2.$$

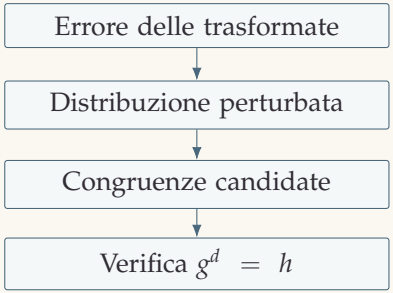
In questo piccolo esempio possiamo controllare tutti i candidati rimasti.

Candidato d	$g^d \bmod p$
0	1
2	4

Per domini grandi si preferisce un nuovo campione a un'enumerazione estesa dei candidati.

Dai casi esatti a un circuito approssimato

Nei casi con $r = 4$ la QFT binaria realizza esattamente il modello ideale di porte. Per $r = 6$ il circuito precedente approssima F_6. Un errore di stato al più ε limita la variazione delle probabilità di qualsiasi evento a $O(\varepsilon)$.



La verifica pubblica conserva la correttezza dei risultati accettati.

Costo e ipotesi di accesso

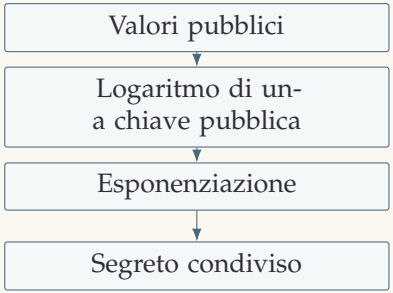
Occorrono operazioni efficienti nel gruppo, preparazione uniforme degli esponenti, Fourier sui residui e verifiche classiche. Per il gruppo moltiplicativo modulo un primo, i prodotti sono quelli già costruiti.

Risorsa	Dipendenza
Registri	$O(\log p + \log r)$
Porte per prova	Polinomiale nei bit
Prove utili	$O(\log r)$, limite elementare

L'ordine r deve essere noto o determinato attraverso un'ulteriore procedura di ordine.

Interpretazione per Diffie–Hellman

Quando sono pubblici g, g^a, g^b, un algoritmo per il logaritmo discreto può ricavare a e calcolare $(g^b)^a = g^{ab}$. La stessa struttura si applica ad altri gruppi con operazioni efficienti, con circuiti specifici per quel gruppo.



L'estensione alle curve ellittiche richiede l'aritmetica reversibile del gruppo corrispondente.

Ricondurre il percorso a una struttura comune

Bernstein–Vazirani ricostruisce una parità; Simon raccoglie equazioni su bit; Shor ricostruisce periodi e congruenze. In ciascun caso la preparazione e l'interferenza trasformano una struttura della funzione in vincoli misurabili.

Dominio	Vincolo osservato
Bit	$s \cdot y = 0$
Ciclo	Frazione s/r
Due cicli	$du + v = 0 \pmod{r}$

Le differenze fra i domini spiegano quale trasformata e quale post-processing siano necessari.

Strutture osservate negli algoritmi

Le trasformazioni studiate convertono una proprietà del problema in una distribuzione dalla quale il controllo classico estrae informazioni.

Problema	Informazione
Bernstein–Vazirani	Stringa di parità
Simon	Vincoli binari
Ricerca	Candidato verificato
Shor	Frazione del periodo
Logaritmo discreto	Congruenza lineare

Il significato della misura dipende dalla struttura preparata dal circuito.

Confrontare i modelli di costo

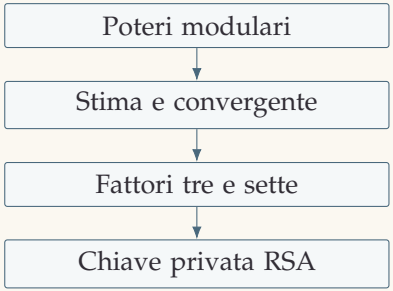
Per ogni procedura si devono dichiarare l'accesso ai dati, il costo della preparazione e dell'oracolo, la precisione richiesta e le ripetizioni. Un vantaggio in interrogazioni deve essere accompagnato dalla realizzazione dei blocchi.

Livello	Risorsa
Modello a oracolo	Interrogazioni
Circuito	Porte e ausiliari
Statistica	Errore e confidenza
Hardware	Realizzazione delle porte

Questa distinzione permette di confrontare algoritmi rispondendo alla stessa domanda computazionale.

Rileggere il percorso sul modulo ventuno

$$(N, a) = (21, 2) \longrightarrow z = 85,\ Q = 512,$$
$$85/512 \simeq 1/6 \longrightarrow R = 6,$$
$$2^3 = 8 \longrightarrow \gcd(7, 21) = 7,\ \gcd(9, 21) = 3,$$
$$\lambda(21) = 6,\ e = 5 \longrightarrow d = 5.$$



Questo è lo stesso problema seguito dai capitoli aritmetici alla decifratura finale.

Prerequisiti per proseguire

Le procedure di stima e amplificazione preparano lo studio di algoritmi basati su cammini quantistici, sistemi lineari e simulazione. Gli algoritmi variazionali richiederanno inoltre ottimizzazione classica e analisi degli errori della preparazione.

Sviluppo possibile	Strumenti già disponibili
Cammini	Spettro e fase
Sistemi lineari	QPE e condizionamento
Simulazione	Evoluzione unitaria
Metodi variazionali	Valori attesi e campionamento

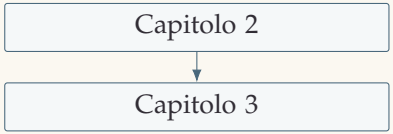
Ogni nuovo modulo dovrà esplicitare i nuovi prerequisiti prima di introdurre la relativa procedura.

Mermin: accesso didattico

N. David Mermin, *Quantum Computer Science*, lezioni Cornell del 2006. I capitoli 2 e 3 accompagnano oracoli, periodicità e QFT; il capitolo 4 tratta la ricerca.

Capitolo 2

Capitolo 3



Riferimenti consultabili

Mermin orienta la successione dei problemi e la spiegazione dei registri.

Nielsen e Chuang: struttura formale

M. A. Nielsen e I. L. Chuang, *Quantum Computation and Quantum Information*, edizione del decennale, 2010. Capitoli 5–6 e appendici 4–5: Fourier, stima di fase, ricerca, teoria dei numeri e RSA.

Edizione Cambridge

Edizione Cambridge

Riferimenti consultabili

La lettura spettrale integra il percorso didattico e giustifica le distribuzioni.

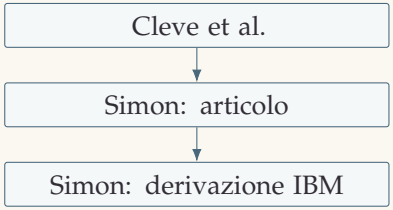
Oracoli e stima di fase

R. Cleve, A. Ekert, C. Macchiavello, M. Mosca, *Quantum Algorithms Revisited*, 1998, preprint 1997.
D. R. Simon, *On the Power of Quantum Computation*, SIAM J. Comput. 26, 1997.

Cleve et al.

Simon: articolo

Simon: derivazione IBM



Riferimenti consultabili

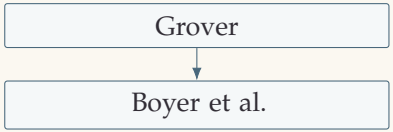
Per Simon la derivazione è ricostruita anche a partire dalla lezione tecnica IBM.

Grover e numero ignoto di soluzioni

L. K. Grover, *A fast quantum mechanical algorithm for database search*, 1996. M. Boyer, G. Brassard, P. Høyer, A. Tapp, *Tight bounds on quantum searching*, 1998, preprint 1996.

Grover

Boyer et al.



Riferimenti consultabili

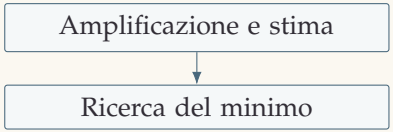
Le figure del piano invariante sono calcolate a partire dai parametri degli esempi.

Amplificazione e minimo

G. Brassard, P. Høyer, M. Mosca, A. Tapp, *Quantum Amplitude Amplification and Estimation*, 2002, preprint 2000. C. Dürr, P. Høyer, *A Quantum Algorithm for Finding the Minimum*, 1996, revisione 1999.

Amplificazione e stima

Ricerca del minimo



Riferimenti consultabili

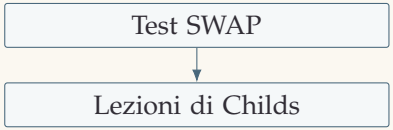
Il conteggio delle interrogazioni è accompagnato dalle ipotesi sull'accesso ai dati.

Test di confronto e Hadamard

H. Buhrman, R. Cleve, J. Watrous, R. de Wolf, *Quantum fingerprinting*, 2001, sezione 2. A. M. Childs, *Lecture Notes on Quantum Algorithms*, 17 aprile 2025, sezioni 15.3 e 16.1.

Test SWAP

Lezioni di Childs



Riferimenti consultabili

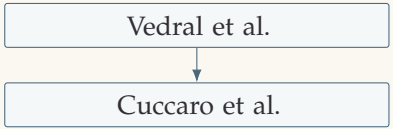
Il modulo sviluppa i test primitivi; il protocollo completo di fingerprinting resta esterno al percorso.

Costruzioni aritmetiche

V. Vedral, A. Barenco, A. Ekert, *Quantum Networks for Elementary Arithmetic Operations*, 1996. S. A. Cuccaro, T. G. Draper, S. A. Kutin, D. P. Moulton, *A new quantum ripple-carry addition circuit*, 2004.

Vedral et al.

Cuccaro et al.



Riferimenti consultabili

Il corso adotta un addizionatore esplicito con storia dei riporti; non attribuisce a CDKM questa variante didattica.

Shor: risultato e algoritmo

P. W. Shor, *Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer*, SIAM J. Comput. 26, 1997, preprint 1995. Sezioni 3–6.

Articolo di Shor

Articolo di Shor

Riferimenti consultabili

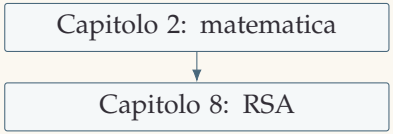
I casi quindici e ventuno sono svolgimenti del corso, con circuiti costruiti dai dati pubblici.

Teoria dei numeri e RSA

A. J. Menezes, P. C. van Oorschot, S. A. Vanstone, *Handbook of Applied Cryptography*, 1996. Capitolo 2, sezione 2.4; capitolo 8, sezione 8.2.

Capitolo 2: matematica

Capitolo 8: RSA



Riferimenti consultabili

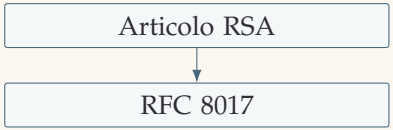
Il testo fornisce anche il riferimento per il lemma sulla struttura ciclica delle unità modulo potenze di primi dispari.

RSA: fonte originaria e specifica

R. L. Rivest, A. Shamir, L. Adleman, *A Method for Obtaining Digital Signatures and Public-Key Cryptosystems*, 1978. K. Moriarty et al., RFC 8017, PKCS #1 versione 2.2, 2016.

Articolo RSA

RFC 8017



Riferimenti consultabili

Il recupero della chiave dai fattori è distinto dall'equivalenza generale fra inversione RSA e fattorizzazione.

Fourier su gruppi ciclici

A. M. Childs, *Lecture Notes on Quantum Algorithms*, versione 17 aprile 2025. Sezione 4.4: trasformata su un ciclo di ordine arbitrario; capitolo 5: logaritmo discreto e sottogruppo nascosto.

Lezioni, capitoli 4 e 5

Lezioni, capitoli 4 e 5

Riferimenti consultabili

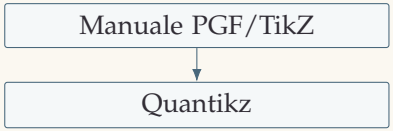
La costruzione approssimata di Fourier esplicita preparazione, estrazione coerente e controllo dell'errore.

Provenienza di figure e svolgimenti

I diagrammi, le tabelle e i calcoli numerici sono elaborazioni per questo modulo. Le fonti scientifiche sono indicate in queste pagine e nei commenti dei sorgenti. PGF/TikZ e Quantikz documentano gli strumenti di composizione.

Manuale PGF/TikZ

Quantikz



Riferimenti consultabili

Le illustrazioni rappresentano modelli teorici e calcoli; non sono misure sperimentali.